МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ II

数学分析 II



□ Б. А. Будак [俄] 著
□ 贾盛棠 译

深圳北理莫斯科大学数学学社

创作声明

本资料由作者**免费**提供，仅供学习交流与参考使用. 任何组织或个人**不得以任何形式将本资料用于商业用途**，包括但不限于：售卖、代售、付费传播、捆绑收费、在付费群/课程中作为附加资料、以资料引流变现等. 对未经许可的商业化传播或牟利行为，整理者保留依法追究相关责任的权利.

受时间与水平所限，资料中难免存在疏漏、表述不严谨或错误之处. 若你在使用过程中发现问题，或对解析有不同理解，欢迎提出指正与建议，以便后续修订完善. 建议读者结合教材、课堂讲义及权威资料交叉验证；本资料不作为任何结论或考试判断的唯一依据.

如需转载或分享，请在**保留本声明**的前提下进行，并尽量保持内容完整；不得删改关键提示、断章取义或进行误导性传播.

本著作采用“署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议（CC BY-NC 4.0）”授权.

许可全文请见 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

您可以在非商业性目的下复制、分享、改编本作品，前提是署名作者、注明来源，且不得施加额外限制.

You may copy, distribute, adapt, and build upon the work **for non-commercial purposes**, provided that **appropriate credit is given**, and no additional restrictions are applied.

如有任何疏漏、谬误之处，敬请批评指正. 相关意见或建议可发送至邮箱：3065842149@qq.com

目录

创作声明 i

大纲 iv
第 1 章. 原函数与不定积分 . . . iv
第 2 章. 黎曼定积分 . . . iv
第 3 章. 反常积分 . . . iv
第 4 章. 定积分的几何应用 . . . v
第 5 章. 定积分的近似计算 . . . v
第 6 章. 多元函数 . . . v
编者的话 . . . vi

第 1 章 原函数与不定积分 1
1.1 基本概念 . . . 1
1.1.1 不定积分 . . . 1
1.1.2 不定积分的基本性质 . . . 3
1.1.3 积分的基本方法 . . . 6
1.2 有理分式积分 . . . 8
1.2.1 有理真分式分解定理 . . . 8
1.3 三角函数积分 . . . 9
1.3.1 三种欧拉代换 . . . 9

第 2 章 黎曼定积分 12
2.1 基本概念 . . . 12
2.2 黎曼可积函数的分类 . . . 27
2.3 黎曼可积函数的性质 . . . 34
2.4 定积分与不定积分的关系 . . . 46
2.4.1 原函数与黎曼可积的关系 . . . 50
2.5 积分方法 . . . 58

第 3 章 反常积分 61
3.1 基本概念 . . . 61
3.2 不变号函数反常积分的收敛性 . . . 72

第 4 章 定积分的几何应用 85
4.1 平面图形的面积 . . . 85
4.2 曲线的弧长 . . . 95
4.3 柱体和旋转体的体积 . . . 99

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Оглавление

第 5 章 定积分的近似计算 **105**
5.1 近似计算公式 106

第 6 章 多元函数 **109**
6.1 多元函数微分学 109
6.1.1 多元函数的极限与连续性 109
6.1.2 多元函数的可微性 120
6.1.3 偏导数与偏微分的几何意义 133
6.1.4 高阶偏导数与高阶偏微分 136
6.1.5 多元函数泰勒公式 143
6.2 多元函数极值理论 150
6.2.1 多元函数局部极值 150
6.3 隐函数. 函数相关性 160
6.3.1 隐函数 160
6.3.2 多元函数条件极值 167
6.3.3 拉格朗日乘数法 174
6.3.4 函数相关性 189

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

大纲

第 1 章. 原函数与不定积分

函数 $f(x)$ 在区间 $(a;b)$ 上原函数的定义. 函数 $f(x)$ 在区间 $(a;b)$ 上不定积分的定义. 函数 $f(x)$ 的两个原函数之间的基本关系（定理 1.1）.

不定积分的基本性质（命题 1.1、命题 1.2、命题 1.3、命题 1.4）.

基本积分方法：换元积分法（定理 1.2）、分部积分法（定理 1.3）.

有理函数分解为简单分式的定理（定理 1.4）.

三种欧拉代换.

第 2 章. 黎曼定积分

区间剖分的定义. 带标记区间剖分的定义. 积分和的定义. 积分和极限的定义. 黎曼积分的唯一性（定理 2.1）. 黎曼可积性的必要条件（定理 2.2）.

达布上和与达布下和的定义. 积分和的基本性质（命题 2.1、命题 2.2、命题 2.3、命题 2.4）. 达布上积分与达布下积分的定义. 达布上积分与达布下积分的关系（命题 2.5）. 达布基本引理（命题 2.6）.

黎曼可积性的判别准则（定理 2.3）. 连续函数的黎曼可积性（定理 2.4）. 单调函数的黎曼可积性（定理 2.5）. 间断点可用长度总和无限小区间覆盖的函数之黎曼可积性（定理 2.6）. 有限点差别函数的黎曼积分相等（定理 2.7）. 函数在区间上振幅的定义.

定积分的基本性质（定理 2.9、定理 2.10、定理 2.11、定理 2.12）. 积分估计（定理 2.13、定理 2.14、定理 2.15）. 积分第一中值定理（定理 2.16）.

变上限积的分定义. 变上限积分的连续性（定理 2.17）. 变上限积分的可微性（定理 2.18）. 连续函数的牛顿-莱布尼兹公式（定理 2.19）.

原函数的存在与黎曼可积性的关系. 示例.

具有原函数的黎曼可积函数的牛顿-莱布尼兹公式（定理 2.20）. 积分第二中值定理（定理 2.21，无需证明）.

黎曼积分的分部积分法（定理 2.22）. 黎曼积分的换元积分法（定理 2.23）. 含积分余项的泰勒公式（定理 2.24，无需证明）.

第 3 章. 反常积分

沿射线 $[a;+\infty)$ 的第 I 类反常积分的定义. 沿射线 $(-\infty;b]$ 的第 I 类反常积分的定义. 沿整个数轴 $(-\infty;+\infty)$ 的第 I 类反常积分的定义.

在半区间 $[a;b)$ 上的第 II 类反常积分的定义. 在半区间 $(a;b]$ 上的第 II 类反常积分的定义. 在区间 $[a;b]$ 上、点 $c\in(a;b)$ 存在特殊点的第 II 类反常积分的定义.

反常积分的基本性质（命题 3.1、命题 3.2、命题 3.3）. 第 I 类反常积分的柯西收敛准则（定理 3.1）. 第 II 类反常积分的柯西收敛准则（定理 3.2）.

反常积分绝对收敛性的定义. 积分收敛性与绝对收敛性的关系（定理 3.3、定理 3.4）.

不变号函数第 I 类反常积分收敛性的判别准则（引理 3.1）. 第 I 类反常积分收敛性的基本比较判别法（定理 3.5）. 第 I 类反常积分收敛性的极限形式比较判别法（定理 3.6）. 第 I 类反常积分收敛性的特

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

殊比较判别法（定理 3.7）.

不变号函数的第 II 类反常积分收敛性的判别准则（引理 3.2）. 第 II 类反常积分收敛的基本比较判别法（定理 3.8）. 第 II 类反常积分收敛的极限形式比较判别法（定理 3.9）. 第 II 类反常积分收敛的特例比较判别法（定理 3.10）.

反常积分条件收敛的定义. 第 I 类反常积分收敛的狄利克雷判别法（定理 3.11）. 第 I 类反常积分收敛的阿贝尔判别法（定理 3.12）. 绝对收敛与条件收敛积分的基本性质（命题 3.5）.

第 4 章. 定积分的几何应用

平面曲线的概念. 可求长曲线的定义. 计算可求长曲线弧长的定理（定理 4.6，无需证明）.

可求面积图形的定义. 若尔当面积的性质定理（定理 4.1，无需证明）. 可求面积判别准则（定理 4.2、定理 4.3）. 曲边梯形的定义. 曲边梯形面积的计算（定理 4.4）. 曲边扇形的定义. 曲边扇形面积的计算（定理 4.5）.

可求体积物体的定义. 若尔当体积的性质定理（定理 4.7，无需证明）. 可求体积判别准则（定理 4.8、定理 4.9）. 柱体的定义. 柱体体积的计算（定理 4.10）. 旋转体的定义. 旋转体体积的计算（定理 4.11、定理 4.12）.

第 5 章. 定积分的近似计算

矩形法、梯形法、辛普森法以及它们的积分公式.

第 6 章. 多元函数

定义 n 维实数空间. 数量积与范数. 欧氏空间、赋范空间与度量空间. $\mathbb{R}^n$ 中的集合：球面、闭球、开球. 内部点、外部点与边界点. 开集与闭集. 极限点与孤立点，它们与边界点的关系.

$\mathbb{R}^n$ 中的数列及其基本性质（定理 5.1、定理 5.2）. 收敛性与坐标方向收敛的等价性（定理 5.3）. $\mathbb{R}^n$ 中的基本列. Cauchy 收敛准则（定理 5.4）. Bolzano-Weierstrass 定理（定理 5.5）. 多元函数在一点的极限的概念. Cauchy 与 Heine 极限定义的等价性. 多元函数极限存在的 Cauchy 条件（定理 5.6）.

多元函数在一点处的连续性. 按变量方向连续性的概念. 复合函数的连续性（定理 5.7）. 连续函数介值定理（定理 5.8）.

多元函数在一点的偏导数的定义. 多元函数在一点可微的两个定义及其等价性（命题 5.5）. 可微性的必要条件（定理 5.8）. 可微性的充分条件（定理 5.9）. 复合函数的可微性（引理 5.1 与 定理 5.10）. 多元函数的梯度定义与方向导数的定义，以及它们之间的关系（定理 5.11）.

多元函数在一点的一阶微分的定义. 一阶微分的不变性（定理 5.12）. $z = f(x, y)$ 的图像上切平面的概念. 高阶偏导数的定义. Schwarz 定理（定理 5.13）. 多元函数在一点 n 次可微的概念. Young 定理（定理 5.14）. 多元函数高阶微分的不变性问题.

多元函数带拉格朗日余项的泰勒公式（定理 5.17）. 多元函数带 Peano 余项的泰勒公式（定理 5.18）.

多元函数局部极值的概念. 局部极值的必要条件（定理 5.19）. 局部极值存在的充分条件与不存在极值的情形（定理 5.20.1、定理 5.20.2、定理 5.20.3）. 例子.

隐函数的定义. 隐函数局部存在性定理（定理 5.21）. 隐函数可微性定理（定理 5.22）. 函数方程组解的存在性定理（定理 5.24，无需证明）.

多元函数的条件极值. 局部条件极值的必要条件（定理 5.25）. 拉格朗日函数. 说明乘子 λ_0 引入必要性的例子. 局部条件极值的充分条件（定理 5.26）. 寻找局部条件极值的习题求解示例.

函数方程组函数相关性的概念. 函数无关性的充分条件（定理 5.27）.

编者的话

本手册依据任课教师 Б. А. 布达克提供的期末复习提纲，对《数学分析 II》课件中与考试范围直接相关的内容进行精要翻译与归纳编写. 编写目的在于为期末复习提供一份高密度、可快速查阅的复习材料，帮助同学把握课本与讲义中最常考且最需掌握的定义、定理、证明要点与典型例题思路.

本译稿并非对全部课件的逐字逐句翻译，而是聚焦复习提纲中列出的考点与知识单元. 为提高复习效率，已省略或简化与考试无关的延伸内容与课堂讨论材料，保留与考纲直接相关的核心内容.

本课程期末考试的大部分题型为定理与定义的默写与证明，仅有少部分题目为计算或习题. 因此复习时请优先侧重以下几点：

- 精准记忆定义与定理：把每个定义、定理（含适用条件、结论及常用记号）按原文熟记，能准确无误地默写出来.
- 掌握证明框架与常用技巧：对常考定理熟悉标准证明流程与关键步骤，练习把证明从头写出，做到条理清晰、要点突出.
- 练习“规范化”答题：考试中证明与默写要求逻辑严密、条理清楚. 平时写证明时注意写出必要的假设、结论、推导理由以及结尾的总结句
- 有针对性地做少量习题：虽然习题所占比例较小，但通过做典型题可以巩固对定理的理解与在特定情形下的应用能力. 优先选择与复习提纲直接对应的、能体现定理应用或证明思路的代表性题目.
- 复习顺序建议：先全面背诵并默写定义与定理，随后集中练习每个重要定理的完整证明（最好能在无参考资料下完成），最后做少量代表性习题以检验理解与应用能力.

感谢任课教师 Б. А. 布达克提供的复习提纲与课件作为整理依据. 尽管已尽力准确翻译与校对，手稿仍可能存在疏漏或表述不当之处. 如发现错误、遗漏或有更好的表述，欢迎指出与交流.

祝各位学有所成、复习顺利、期末取得好成绩！

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

原函数与不定积分

基本概念

不定积分

Определение. Функция $F(x)$ называется **первообразной функцией** или просто **первообразной** для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$ (конечном либо бесконечном), если $F(x)$ дифференцируема на $(a;b)$ и $F'(x) = f(x)\ \forall x \in (a;b)$.

如果函数 $F(x)$ 在区间 (a,b)（有限或无限）上可导，且满足 $F'(x) = f(x)\ \forall x \in (a,b)$，则称 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在该区间上的一个**原函数**.

TEOPEMA 1.1

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – любые две первообразные для $f(x)$ на интервале $(a;b)$, то

$$\exists C : F_1(x) - F_2(x) = C \quad \forall x \in (a;b).$$

定理 1.1

若 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上的任意两个原函数，则

$$\exists C : F_1(x) - F_2(x) = C \quad \forall x \in (a,b).$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $g(x) = F_1(x) - F_2(x)$. По определению первообразной,

$$g'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a;b).$$

Из курса «Математический анализ-1» известно, что тогда $\exists C : g(x) = C \Leftrightarrow F_1(x) - F_2(x) = C$ $\forall x \in (a;b)$. □

设函数 $g(x) = F_1(x) - F_2(x)$. 根据原函数的定义，

$$g'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a,b).$$

由《数学分析-I》课程中的知识可知，此时 $\exists C : g(x) = C \Leftrightarrow F_1(x) - F_2(x) = C\ \forall x \in (a,b)$. □

不定积分的定义

Определение. Совокупность всех первообразных для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$ называется **неопределённым интегралом** от функции $f(x)$ и обозначается символом $\int f(x)\,\mathrm{d}x$, где $\int$ – символ неопределённого интеграла, $f(x)\,\mathrm{d}x$ – подынтегральное выражение, $f(x)$ – подынтегральная функция.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上所有原函数的集合称为函数 $f(x)$ 的**不定积分**，并记作 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $\int$ 是不定积分符号，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 是被积表达式，$f(x)$ 是被积函数.

Из определения неопределённого интеграла следует, что если $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на интервале $(a;b)$, то

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$$

знак «+» в этой формуле означает сложение двух множеств: множества $F(x)$, состоящего из одной функции, и множества C всех функций-констант на $(a;b)$. При этом $\mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x$, то есть дифференциал первообразной равен подынтегральному выражению. Также, конечно, верна и формула

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) - C$$

знак «−» в этой формуле означает вычитание множеств.

由不定积分的定义可知，如果 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上的一个原函数，则有

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$$

此式中的“+”表示两个集合的并：即仅含函数 $F(x)$ 的集合与包含区间 (a,b) 上所有常值函数的集合 C 的和. 此时有 $\mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x$，即原函数的微分等于被积表达式. 当然也有如下公式成立：

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) - C$$

其中“−”表示集合的差.

Может быть так, что функция $f(x)$ имеет первообразную $F(x)$ на множестве $\mathbf{X} = \bigcup(a_k;b_k)$ – конечном или бесконечном объединении интервалов $(a_k;b_k)$. Тогда

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C(x)$$

где $C(x)$ – множество всех функций, постоянных на каждом интервале $(a_k;b_k)$. То есть, существует набор чисел C_i таких, что $C(x) = C_k\ \forall\, x \in (a_k;b_k)$. Такие функции называют **кусочно-постоянными**.

还有可能函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X} = \bigcup(a_k,b_k)$（有限或无限多个开区间的并）上具有原函数 $F(x)$. 此时

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C(x)$$

其中 $C(x)$ 是在每个区间 (a_k,b_k) 上常值的函数集合. 换言之，存在一组常数 C_i，使得 $C(x) = C_k\ \forall\, x \in (a_k,b_k)$. 这样的函数称为**分段常数函数**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

不定积分的基本性质

Утверждение 1.1

Если функция $f(x)$ имеет первообразную на множестве $\mathbf{X} = \bigcup (a_k; b_k)$, то

$$\mathrm{d}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right) = f(x)\,\mathrm{d}x, \text{ то есть } \forall F(x) \in \int f(x)\,\mathrm{d}x \text{ верно } \mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x.$$

命题 1.1

若函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X} = \bigcup (a_k, b_k)$ 上有原函数，则

$$\mathrm{d}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right) = f(x)\,\mathrm{d}x, \text{ 即对于 } \forall F(x) \in \int f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 都有 } \mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Пусть $\Phi(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на множестве $\mathbf{X}$. Тогда любая первообразная функции $f(x)$ на этом множестве имеет вид

$$F(x) = \Phi(x) + C(x), \text{ где } C(x) = C_k \ \forall x \in (a_k; b_k).$$

Из этого следует, что $F'(x) = \Phi'(x) = f(x)\ \forall x \in \mathbf{X}$, поэтому $\mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x$. □

设 $\Phi(x)$ 是函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的一个原函数. 那么函数 $f(x)$ 在该集合上的任意一个原函数都可表示为

$$F(x) = \Phi(x) + C(x), \text{ 其中 } C(x) = C_k \ \forall x \in (a_k, b_k).$$

由此可知，$F'(x) = \Phi'(x) = f(x)\ \forall x \in \mathbf{X}$，因此 $\mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x$. □

Утверждение 1.2

Для любой дифференцируемой на множестве $\mathbf{X} = \bigcup (a_k; b_k)$ функции $F(x)$ верно

$$\int \mathrm{d}F(x) = F(x) + C(x), \text{ где } C(x) \text{ – множество всех кусочно-постоянных на } \mathbf{X} \text{ функций.}$$

命题 1.2

对于任意在集合 $\mathbf{X} = \bigcup (a_k, b_k)$ 上可导的函数 $F(x)$，都有

$$\int \mathrm{d}F(x) = F(x) + C(x)\ , \text{ 其中 } C(x) \text{ 是在 } \mathbf{X} \text{ 上所有分段常数函数的集合.}$$

Доказательство. Функция $F(x)$ дифференцируема на $\mathbf{X}$, поэтому $\exists f(x) : F'(x) = f(x)\ \forall x \in \mathbf{X}$. Тогда верно равенство $\int \mathrm{d}F(x) = \int F'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x$. Но поскольку $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на множестве $\mathbf{X}$, то $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C(x)$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

函数 $F(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上可导，因此 $\exists f(x) : F'(x) = f(x)\ \forall x \in \mathbf{X}$. 于是有等式 $\int \mathrm{d}F(x) = \int F'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立. 但由于 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的原函数，所以有 $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C(x)$. □

Утверждение 1.3

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные на множестве $\mathbf{X} = \bigcup (a_k; b_k)$, то функция $f(x) + g(x)$ тоже имеет на нем первообразную и верна формула

$$\int (f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

命题 1.3

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在集合 $\mathbf{X} = \bigcup (a_k, b_k)$ 上有原函数，那么函数 $f(x)+g(x)$ 也在该集合上有原函数，并有如下公式成立：

$$\int (f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Надо доказать равенство двух множеств: $\int f(x)+g(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$. Пусть $F(x)$ и $G(x)$ – две любые первообразные для функций $f(x)$ и $g(x)$ на множестве $\mathbf{X}$. Тогда, по свойствам производных,

$$(F + G)'(x) = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

то есть функция $(F + G)(x)$ является первообразной для функции $f(x) + g(x)$ на множестве $\mathbf{X}$. Это означает, что любая функция из суммы множеств $\int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$ является функцией из множества $\int f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x$.

我们需要证明两个集合的相等性：$\int f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$. 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的任意两个原函数. 根据导数的性质，有

$$(F + G)'(x) = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

即函数 $(F+G)(x)$ 是函数 $f(x)+g(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的一个原函数. 这意味着集合 $\int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$ 中的任一函数也属于集合 $\int f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x$.

Кроме того, тогда любая первообразная функции $f(x) + g(x)$ имеет вид $(F + G)(x) + C(x)$, где $C(x)$ – кусочно-постоянная на множестве $\mathbf{X}$ функция. Но функция $F(x) + C(x)$ является первообразной для функции $f(x)$, функция $G(x)$ является первообразной для функции $g(x)$, поэтому любая функция из множества $\int f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x$ является функцией из суммы множеств $\int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$. □

此外，函数 $f(x)+g(x)$ 的任意原函数可表示为 $(F+G)(x)+C(x)$，其中 $C(x)$ 是在集合 $\mathbf{X}$ 上逐段常值的函数. 而函数 $F(x)+C(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，函数 $G(x)$ 是函数 $g(x)$ 的一个原函数. 因此，集合 $\int f(x)+g(x)\,\mathrm{d}x$ 中的任意函数也属于集合 $\int f(x)\,\mathrm{d}x+\int g(x)\,\mathrm{d}x$. □

Утверждение 1.4

Если функция $f(x)$ имеет первообразную на множестве $\mathbf{X}=\bigcup(a_k;b_k)$, то функция $(Cf)(x)=C\cdot f(x)$ тоже имеет на нем первообразную, и верна формула

$$\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x = C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x \quad \forall C\neq 0.$$

命题 1.4

如果函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X}=\bigcup(a_k,b_k)$ 上有原函数，那么函数 $(Cf)(x)=C\cdot f(x)$ 也在该集合上有原函数，并有如下公式成立：

$$\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x = C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x \quad \forall C\neq 0.$$

Доказательство. Как и в утверждении 1.3, надо доказать равенство двух множеств: $\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ и $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$. Пусть $F(x)$ – любая первообразная для функции $f(x)$ на множестве $\mathbf{X}$. Поскольку, по свойствам производных, $(CF)'(x)=C\cdot F'(x)=C\cdot f(x)$, то функция $(CF)(x)$ является первообразной для функции $C\cdot f(x)$ на множестве $\mathbf{X}$. Это означает, что любая функция из множества $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$ является функцией из множества $\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$, а также любая первообразная функции $C\cdot f(x)$ имеет вид $(CF)(x)+C(x)$, где $C(x)$ – кусочно-постоянная на множестве $\mathbf{X}$ функция.

与命题 1.3 一样，我们需证明两个集合的相等性：$\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$. 设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的一个原函数. 根据导数的性质，有 $(CF)'(x)=C\cdot F'(x)=C\cdot f(x)$，因此函数 $(CF)(x)$ 是函数 $C\cdot f(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上的一个原函数. 这说明集合 $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 中的任意函数属于集合 $\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$，而函数 $C\cdot f(x)$ 的任意原函数可表示为 $(CF)(x)+C(x)$，其中 $C(x)$ 是在集合 $\mathbf{X}$ 上逐段常值的函数.

Но $\forall C\neq 0$ функция $F(x)+\dfrac{C(x)}{C}$ является первообразной для функции $f(x)$ на множестве $\mathbf{X}$, откуда следует, что любая функция из множества $\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ является функцией из множества $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$. □

又因为对任意 $C\neq 0$，函数 $F(x)+\dfrac{C(x)}{C}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，所以集合 $\int C\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ 中的任意函数也属于集合 $C\cdot\int f(x)\,\mathrm{d}x$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

积分的基本方法

TEOPEMA 1.2 (О замене переменной и подстановке)

Пусть функция $t = g(x)$ определена и дифференцируема на интервале $(a; b)$ (конечном или бесконечном), $\mathbf{T}$ – множество её значений. Пусть на множестве $\mathbf{T}$ задана функция $f(t)$, для которой на нём существует первообразная $F(t)$. Тогда на интервале $(a; b)$ для функции $h(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$ существует первообразная, равная $F(g(x))$, и справедлива формула

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = F(g(x)) + C.$$

定理 1.2（换元积分法）

设函数 $t = g(x)$ 在区间 (a, b) 上有定义且可导（区间可以是有限的也可以是无限的），$\mathbf{T}$ 是其取值集合. 设在集合 $\mathbf{T}$ 上定义了函数 $f(t)$，且在该集合上存在其原函数 $F(t)$. 那么，对于函数 $h(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$，在区间 (a, b) 上存在一个原函数，其值为 $F(g(x))$，并且有公式

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = F(g(x)) + C.$$

Доказательство. Известно, что $(F(g(x)))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$, поэтому функция $F(g(x))$ является первообразной для $h(x)$ на интервале $(a; b)$, откуда $\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = F(g(x)) + C$. □

已知 $(F(g(x)))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$，因此函数 $F(g(x))$ 是函数 $h(x)$ 在区间 (a, b) 上的一个原函数，从而有 $\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = F(g(x)) + C$. □

TEOPEMA 1.3 (Об интегрировании по частям)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены и дифференцируемы на интервале $(a; b)$ (конечном или бесконечном), пусть на нём существует первообразная для функции $f(x) \cdot g'(x)$. Тогда на интервале $(a; b)$ существует первообразная для функции $g(x) \cdot f'(x)$, и справедливы формулы

$$\int g(x) \cdot f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x; \quad \int g(x)d(f(x)) = f(x) \cdot g(x) - \int f(x)d(g(x)).$$

定理 1.3（分部积分法）

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 (a, b) 上有定义且可导（该区间可以是有限的也可以是无限的），并且函数 $f(x) \cdot g'(x)$ 在该区间上存在原函数. 那么函数 $g(x) \cdot f'(x)$ 在区间 (a, b) 上也存在原函数，并有如下公式成立：

$$\int g(x) \cdot f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x; \quad \int g(x)d(f(x)) = f(x) \cdot g(x) - \int f(x)d(g(x)).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Пусть $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)\cdot g'(x)$ на интервале $(a;b)$. Обозначим $G(x)=f(x)\cdot g(x)-F(x)$. По теоремам 5.5.2 и 5.5.3,

$$G'(x)=(f(x)\cdot g(x)-F(x))'=f(x)\cdot g'(x)+g(x)\cdot f'(x)-f(x)\cdot g'(x)=g(x)\cdot f'(x)\ \ \forall x\in(a;b)$$

а это и значит, что функция $G(x)$ является первообразной для функции $g(x)\cdot f'(x)$ на интервале $(a;b)$. Тогда, по определению неопределённого интеграла,

$$\int g(x)\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x=G(x)+C=f(x)\cdot g(x)-F(x)+C$$
$$=f(x)\cdot g(x)-(F(x)-C)=f(x)\cdot g(x)-\int f(x)\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Наконец, так как $d(f(x))=f'(x)\,\mathrm{d}x,\quad d(g(x))=g'(x)\,\mathrm{d}x$, то полученное равенство можно записать в виде

$$\int g(x)\,d(f(x))=f(x)\cdot g(x)-\int f(x)\,d(g(x)).$$

□

设 $F(x)$ 是函数 $f(x)\cdot g'(x)$ 在区间 (a,b) 上的一个原函数. 记 $G(x)=f(x)\cdot g(x)-F(x)$. 根据定理 5.5.2 和 5.5.3，有

$$G'(x)=(f(x)\cdot g(x)-F(x))'=f(x)\cdot g'(x)+g(x)\cdot f'(x)-f(x)\cdot g'(x)=g(x)\cdot f'(x)\ \ \forall x\in(a;b)$$

这意味着函数 $G(x)$ 是函数 $g(x)\cdot f'(x)$ 在区间 (a,b) 上的一个原函数. 根据不定积分的定义，

$$\int g(x)\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x=G(x)+C=f(x)\cdot g(x)-F(x)+C$$
$$=f(x)\cdot g(x)-(F(x)-C)=f(x)\cdot g(x)-\int f(x)\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

最后，由于 $d(f(x))=f'(x)\,\mathrm{d}x,\quad d(g(x))=g'(x)\,\mathrm{d}x$，故上述等式可写作

$$\int g(x)\,d(f(x))=f(x)\cdot g(x)-\int f(x)\,d(g(x)).$$

□

有理分式积分

有理真分式分解定理

ТЕОРЕМА 1.4 (о разложении правильной рациональной дроби)

Пусть $R(x)$ – правильная рациональная дробь с вещественными коэффициентами. Тогда её знаменатель $Q_k(x)$ можно записать в виде $Q_k(x) = B_k \cdot (x-a_1)^{k_1} \cdot (x-a_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x-a_m)^{k_m} \cdot (x^2+p_1x+q_1)^{n_1} \cdot (x^2+p_2x+q_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (x^2+p_lx+q_l)^{n_l}$, где $k_1, \dots, k_m, n_1, \dots, n_l \in \mathbb{N}$, $p_1^2 < 4q_1, \dots, p_l^2 < 4q_l$, и верна формула

$$R(x) = \frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1,k_1}}{(x-a_1)^{k_1}} + \dots + \frac{A_{m,1}}{x-a_m} + \dots + \frac{A_{m,k_m}}{(x-a_m)^{k_m}} + \\ + \frac{M_{1,1}x+N_{1,1}}{x^2+p_1x+q_1} + \dots + \frac{M_{1,n_1}x+N_{1,n_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{n_1}} + \dots + \frac{M_{l,1}x+N_{l,1}}{x^2+p_lx+q_l} + \dots + \frac{M_{l,n_l}x+N_{l,n_l}}{(x^2+p_lx+q_l)^{n_l}},$$

причём все вещественные числа $A_{i,j}, M_{i,j}, N_{i,j}$ определены однозначно.

定理 1.4（有理真分式分解定理）

设 $R(x)$ 是一个具有实系数的真有理分式. 那么它的分母 $Q_k(x)$ 可表示为 $Q_k(x) = B_k \cdot (x-a_1)^{k_1} \cdot (x-a_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x-a_m)^{k_m} \cdot (x^2+p_1x+q_1)^{n_1} \cdot (x^2+p_2x+q_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (x^2+p_lx+q_l)^{n_l}$, 其中 $k_1, \dots, k_m, n_1, \dots, n_l \in \mathbb{N}$, $p_1^2 < 4q_1, \dots, p_l^2 < 4q_l$, 并有如下公式成立:

$$R(x) = \frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1,k_1}}{(x-a_1)^{k_1}} + \dots + \frac{A_{m,1}}{x-a_m} + \dots + \frac{A_{m,k_m}}{(x-a_m)^{k_m}} + \\ + \frac{M_{1,1}x+N_{1,1}}{x^2+p_1x+q_1} + \dots + \frac{M_{1,n_1}x+N_{1,n_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{n_1}} + \dots + \frac{M_{l,1}x+N_{l,1}}{x^2+p_lx+q_l} + \dots + \frac{M_{l,n_l}x+N_{l,n_l}}{(x^2+p_lx+q_l)^{n_l}},$$

其中所有实数 $A_{i,j}, M_{i,j}, N_{i,j}$ 都是唯一确定的.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

三角函数积分

三种欧拉代换

Пусть $R(u,v)=\dfrac{P_n(u,v)}{Q_m(u,v)}$ – рациональная дробь от двух аргументов u и v. Интеграл вида

$$I=\int R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)\,\mathrm{d}x,$$

где квадратный трёхчлен ax^2+bx+c не имеет вещественных корней, или имеет два различных вещественных корня, вычисляется одним из трёх методов:

设 $R(u,v)=\dfrac{P_n(u,v)}{Q_m(u,v)}$ 是关于两个变量 u 和 v 的有理式. 则如下形式的积分

$$I=\int R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)\,\mathrm{d}x,$$

其中二次三项式 ax^2+bx+c 无实根，或有两个不相等的实根，可用以下三种欧拉代换法之一进行计算：

Первая подстановка Эйлера

В случае $a>0$ используется подстановка $t=\sqrt{ax^2+bx+c}\pm\sqrt{a}x$. Тогда

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\mp\sqrt{a}x\to ax^2+bx+c=t^2\mp2\sqrt{a}tx+ax^2\to$$
$$\to(b\pm2\sqrt{a}t)x=t^2-c\to x=\frac{t^2-c}{b\pm2\sqrt{a}t}=R_1(t),$$
$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\mp\sqrt{a}\frac{t^2-c}{b\pm2\sqrt{a}t}=\frac{\pm\sqrt{a}t^2+bt\pm c\sqrt{a}}{b\pm2\sqrt{a}t}=R_2(t),$$
$$\mathrm{d}x=\frac{2t(b\pm2\sqrt{a}t)\mp2\sqrt{a}\,(t^2-c)}{(b\pm2\sqrt{a}t)^2}dt=\frac{2bt\pm2\sqrt{a}t^2\pm2\sqrt{a}c}{(b\pm2\sqrt{a}t)^2}dt=R_3(t)dt,$$

интеграл принимает вид $I=\displaystyle\int R(R_1(t),R_2(t))\cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$ и выражается через элементарные функции.

第一类欧拉代换

当 $a>0$ 时，使用代换 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}\pm\sqrt{a}x$. 则有

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\mp\sqrt{a}x\to ax^2+bx+c=t^2\mp2\sqrt{a}tx+ax^2\to$$
$$\to(b\pm2\sqrt{a}t)x=t^2-c\to x=\frac{t^2-c}{b\pm2\sqrt{a}t}=R_1(t),$$
$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\mp\sqrt{a}\frac{t^2-c}{b\pm2\sqrt{a}t}=\frac{\pm\sqrt{a}t^2+bt\pm c\sqrt{a}}{b\pm2\sqrt{a}t}=R_2(t),$$
$$\mathrm{d}x=\frac{2t(b\pm2\sqrt{a}t)\mp2\sqrt{a}\,(t^2-c)}{(b\pm2\sqrt{a}t)^2}dt=\frac{2bt\pm2\sqrt{a}t^2\pm2\sqrt{a}c}{(b\pm2\sqrt{a}t)^2}dt=R_3(t)dt,$$

于是积分变为 $I=\displaystyle\int R(R_1(t),R_2(t))\cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$，可用初等函数表达.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Вторая подстановка Эйлера

Если $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$, используется подстановка $t=\dfrac{\sqrt{ax^2+bx+c}}{x-x_1}$. Тогда

$$t^2=\frac{a\,(x-x_1)\,(x-x_2)}{(x-x_1)^2}\to t^2\,(x-x_1)=a\,(x-x_2)\to x=\frac{x_1t^2-ax_2}{t^2-a}=R_1(t),$$
$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\,(x-x_1)=t\left(\frac{x_1t^2-ax_2}{t^2-a}-x_1\right)=\frac{at\,(x_1-x_2)}{t^2-a}=R_2(t),$$
$$\mathrm{d}x=\frac{2x_1t\,(t^2-a)-2t\,(x_1t^2-ax_2)}{(t^2-a)^2}dt=\frac{2at\,(x_2-x_1)}{(t^2-a)^2}dt=R_3(t)dt$$

интеграл принимает вид $I=\displaystyle\int R(R_1(t),R_2(t))\cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$ и выражается через элементарные функции.

第二类欧拉代换

若有 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$，则使用代换 $t=\dfrac{\sqrt{ax^2+bx+c}}{x-x_1}$. 此时有

$$t^2=\frac{a\,(x-x_1)\,(x-x_2)}{(x-x_1)^2}\to t^2\,(x-x_1)=a\,(x-x_2)\to x=\frac{x_1t^2-ax_2}{t^2-a}=R_1(t),$$
$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\,(x-x_1)=t\left(\frac{x_1t^2-ax_2}{t^2-a}-x_1\right)=\frac{at\,(x_1-x_2)}{t^2-a}=R_2(t),$$
$$\mathrm{d}x=\frac{2x_1t\,(t^2-a)-2t\,(x_1t^2-ax_2)}{(t^2-a)^2}dt=\frac{2at\,(x_2-x_1)}{(t^2-a)^2}dt=R_3(t)dt$$

于是积分变为 $I=\displaystyle\int R(R_1(t),R_2(t))\cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$，也可表示为初等函数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Третья подстановка Эйлера

При $c > 0$ используется подстановка $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx \pm \sqrt{c}$. Тогда

$$ax^2+bx+c = t^2x^2 \pm 2t\sqrt{c}x + c \to ax - t^2x = \pm 2t\sqrt{c} - b \to x = \frac{\pm 2\sqrt{c}t - b}{a-t^2} = R_1(t)$$

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t\left(\frac{\pm 2\sqrt{c}t - b}{a-t^2}\right) \pm \sqrt{c} = \frac{\pm\sqrt{c}t^2 - bt \pm a\sqrt{c}}{a-t^2} = R_2(t)$$

$$\mathrm{d}x = \frac{\pm 2\sqrt{c}\,(a-t^2) - 2t(\pm 2\sqrt{c}t - b)}{(a-t^2)^2}dt = \frac{2bt \mp 2\sqrt{c}t^2 \pm 2\sqrt{c}a}{(a-t^2)^2}dt = R_3(t)dt$$

интеграл принимает вид $I = \int R(R_1(t), R_2(t)) \cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$ и выражается через элементарные функции.

第三类欧拉代换

当 $c > 0$ 时，使用代换 $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx \pm \sqrt{c}$. 此时有

$$ax^2+bx+c = t^2x^2 \pm 2t\sqrt{c}x + c \to ax - t^2x = \pm 2t\sqrt{c} - b \to x = \frac{\pm 2\sqrt{c}t - b}{a-t^2} = R_1(t)$$

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t\left(\frac{\pm 2\sqrt{c}t - b}{a-t^2}\right) \pm \sqrt{c} = \frac{\pm\sqrt{c}t^2 - bt \pm a\sqrt{c}}{a-t^2} = R_2(t)$$

$$\mathrm{d}x = \frac{\pm 2\sqrt{c}\,(a-t^2) - 2t(\pm 2\sqrt{c}t - b)}{(a-t^2)^2}dt = \frac{2bt \mp 2\sqrt{c}t^2 \pm 2\sqrt{c}a}{(a-t^2)^2}dt = R_3(t)dt$$

于是积分变为 $I = \int R(R_1(t), R_2(t)) \cdot R_3(t)\,\mathrm{d}t$，并可表达为初等函数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

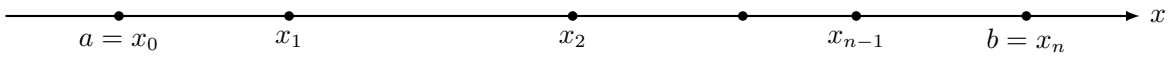
黎曼定积分

基本概念

Определение. **Разбиением** отрезка $[a;b]$ называется конечное множество точек

$$\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^{n}, \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Числа $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $k = 1, 2, \ldots, n$ называются длинами k-го **отрезка разбиения**, число $\Delta(\mathbf{T}) = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \Delta x_k$ называется **диаметром** разбиения.



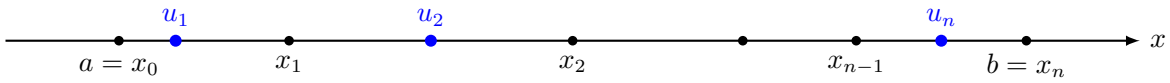
区间 $[a, b]$ 的**划分**是指有限点集

$$\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^{n}, \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

数 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $k = 1, 2, \ldots, n$ 被称为第 k 个**划分区间**的长度，而数 $\Delta(\mathbf{T}) = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \Delta x_k$ 被称为划分的**直径**.

Определение. **Размеченным разбиением** отрезка $[a;b]$ называется пара $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$,

$$\mathbf{U} = \{u_k\}_{k=1}^{n}, \quad u_k \in [x_{k-1}, x_k], \ k = 1, 2, \ldots, n.$$



区间 $[a, b]$ 的**带标划分**是指有序对 $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$，其中

$$\mathbf{U} = \{u_k\}_{k=1}^{n}, \quad u_k \in [x_{k-1}, x_k], \ k = 1, 2, \ldots, n.$$

Определение. Интегральной суммой Римана функции $f(x)$, отвечающей размеченному разбиению $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$, называется выражение

$$\sigma = \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f(u_k)\Delta x_k.$$

对于函数 $f(x)$ 和带标划分 $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$ 的区间 $[a, b]$，表达式

$$\sigma = \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f(u_k)\Delta x_k.$$

称为函数 $f(x)$ 的黎曼积分和.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Число I называют **пределом при стремящемся к нулю диаметре разбиения интеграль-ных сумм** функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$, если

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0:|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\varepsilon\quad\forall\,(\mathbf{T},\mathbf{U}):\Delta(\mathbf{T})<\delta.$$

Обозначение $I=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})$.

当区间 $[a,b]$ 上函数 $f(x)$ 的划分直径趋于零时，若存在实数 I，使得

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0:|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\varepsilon\quad\forall\,(\mathbf{T},\mathbf{U}):\Delta(\mathbf{T})<\delta,$$

则称 I 为函数 $f(x)$ 的**积分和在划分直径趋于零时的极限**. 记作 $I=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})$.

Иными словами, это означает, что любая интегральная сумма, отвечающая разбиению $\mathbf{T}$, диаметр которого меньше, чем δ, отличается от I не более, чем на ε, и это верно при любом выборе точек $u_1,u_2,\ldots,u_n$.

换言之，这意味着对于任何直径小于 δ 的划分 $\mathbf{T}$，只要选取任意的标点 $u_1,u_2,\ldots,u_n$，其积分和与 I 的差的绝对值不超过 ε.

Определение. Если существует $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I$, то функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на $[a;b]$, а число I называется определённым интегралом (Римана) от функции $f(x)$ по отрезку $[a;b]$.

若极限 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I$ 存在，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，且该极限值 I 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的（黎曼）定积分.

Определённый интеграл от функции $f(x)$ по отрезку $[a;b]$ обозначают $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Множество всех интегрируемых по Риману на отрезке $[a;b]$ функций обозначают $\mathcal{R}[a;b]$.

所有在 $[a,b]$ 上黎曼可积的函数构成的集合记作 $\mathcal{R}[a,b]$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.1

Если существует предел интегральных сумм $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})$, то этот предел единственен.

定理 2.1

如果积分和的极限 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})$ 存在，那么这个极限是唯一的.

Доказательство. Предположим, что существуют два различных предела

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I_1,\quad \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I_2$$

反证法. 假设存在两个不同的极限

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I_1,\quad \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})=I_2.$$

Тогда, по определению предела интегральных сумм, существует такое $\delta>0$, что для любой интегральной суммы $\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})$, отвечающей размеченному разбиению $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$, диаметр которого меньше δ, верно

$$|I_1-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|,\quad |I_2-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|$$

则根据积分和极限的定义，存在某个 $\delta>0$，使得对于任意满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta$ 的区间 $[a,b]$ 上的带标划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$，都有

$$|I_1-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|,\quad |I_2-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|.$$

Но тогда имеем

$$|I_1-I_2|\leqslant|I_1-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|+|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-I_2|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|+\frac{1}{3}|I_1-I_2|=\frac{2}{3}|I_1-I_2|,$$

что является противоречием. □

于是我们有

$$|I_1-I_2|\leqslant|I_1-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|+|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-I_2|\leqslant\frac{1}{3}|I_1-I_2|+\frac{1}{3}|I_1-I_2|=\frac{2}{3}|I_1-I_2|,$$

矛盾. □

ТЕОРЕМА 2.2 (необходимое условие интегрируемости)

Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на нём.

定理 2.2（可积性的必要条件）

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上黎曼可积，那么它在该区间上是有界的.

Доказательство. Предположим, что функция $f(x)$ не ограничена на отрезке $[a; b]$. Выберем произвольное разбиение $\mathbf{T} = \{a = x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n = b\}$ отрезка $[a; b]$ и заметим, что тогда функция $f(x)$ не ограничена хотя бы на одном отрезке этого разбиения $[x_{m-1}, x_m]$ (если она ограничена на всех отрезках разбиения, то существуют числа m_i, M_i такие, что $m_i \leqslant f(x) \leqslant M_i \; \forall\, x \in [x_{i-1}; x_i]$, $i = 1, \ldots, n$, а тогда верно, что $m = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} m_i \leqslant f(x) \leqslant M = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} M_i \; \forall\, x \in [a; b]$, то есть $f(x)$ ограничена на $[a; b]$).

假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上无界. 任取该区间的一个划分 $\mathbf{T} = \{a = x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n = b\}$，注意到，函数 $f(x)$ 至少在某一划分子区间 $[x_{m-1}, x_m]$ 上无界（如果在所有子区间上都有限，则存在数值 m_i, M_i，使得 $m_i \leqslant f(x) \leqslant M_i \; \forall\, x \in [x_{i-1}, x_i]$，$i = 1, \ldots, n$，从而有 $m = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} m_i \leqslant f(x) \leqslant \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} M_i = M \; \forall\, x \in [a, b]$，也即 $f(x)$ 有界，这与假设矛盾).

Разметим разбиение $\mathbf{T}$ точками $u_1, \ldots, u_{m-1}, u_m, u_{m+1}, \ldots, u_n$ и рассмотрим интегральную сумму

$$\sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f(u_k)\Delta x_k = f(u_m)\Delta x_m + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq m}} f(u_k)\Delta x_k.$$

Зафиксируем точки $u_1, \ldots, u_{m-1}, u_{m+1}, \ldots, u_n$ и обозначим

$$S = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq m}} f(u_k)\Delta x_k.$$

Так как функция $f(x)$ не ограничена на отрезке $[x_{m-1}, x_m]$, то существуют точки u_m^k такие, что

$$\left|f(u_m^k)\right| > \frac{k + |S|}{\Delta x_m}, \quad k = 1, 2, \ldots$$

Обозначим $\mathbf{U}^k = \{u_1, \ldots, u_{m-1}, u_m^k, u_{m+1}, \ldots, u_n\}$. Ясно, что

$$\left|\sigma_{\mathbf{T}}\left(f, \mathbf{U}^k\right)\right| = \left|f\left(u_m\right)\Delta x_m + S\right| \geqslant \left|f\left(u_m^k\right)\Delta x_m\right| - |S| > \frac{k + |S|}{\Delta x_m} \cdot \Delta x_m - |S| = k.$$

对划分 $\mathbf{T}$ 进行标点，设为 $u_1, \ldots, u_{m-1}, u_m, u_{m+1}, \ldots, u_n$，考虑积分和

$$\sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f(u_k)\Delta x_k = f(u_m)\Delta x_m + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq m}} f(u_k)\Delta x_k.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

固定点 $u_1, \ldots, u_{m-1}, u_{m+1}, \ldots, u_n$，记

$$S = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq m}} f(u_k) \Delta x_k.$$

由于函数 $f(x)$ 在区间 $[x_{m-1}, x_m]$ 上无界，则存在一列点 u_m^k，使得

$$|f(u_m^k)| > \frac{k + |S|}{\Delta x_m}, \quad k = 1, 2, \ldots$$

记 $\mathbf{U}^k = \{u_1, \ldots, u_{m-1}, u_m^k, u_{m+1}, \ldots, u_n\}$. 于是有

$$\left|\sigma_{\mathbf{T}}\left(f, \mathbf{U}^k\right)\right| = \left|f\left(u_m\right) \Delta x_m + S\right| \geqslant \left|f\left(u_m^k\right) \Delta x_m\right| - |S| > \frac{k + |S|}{\Delta x_m} \cdot \Delta x_m - |S| = k.$$

Но это значит, что любое разбиение $\mathbf{T}$ можно разметить так, что соответствующая интегральная сумма $\sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}^k)$ может принимать сколь угодно большие по модулю значения. Поэтому предел интегральных сумм функции $f(x)$ на отрезке $[a; b]$ при стремящемся к нулю диаметре разбиения не существует. □

这意味着，任意划分 $\mathbf{T}$ 都可以选取一组标点，使得相应的积分和 $\sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}^k)$ 的绝对值可以任意大. 因此，当划分的直径趋于零时，函数 $f(x)$ 的积分和极限不存在. □

Определение. Верхней суммой Дарбу функции $f(x)$, соответствующей разбиению $\mathbf{T}$ отрезка $[a; b]$, называется выражение

$$S_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k.$$

对于函数 $f(x)$ 和区间 $[a, b]$ 的一个划分 $\mathbf{T}$，其达布上和定义为

$$S_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k.$$

Определение. Нижней суммой Дарбу функции $f(x)$, соответствующей разбиению $\mathbf{T}$ отрезка $[a; b]$, называется выражение

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k.$$

对于函数 $f(x)$ 和区间 $[a, b]$ 的一个划分 $\mathbf{T}$，其达布下和定义为

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k.$$

Утверждение 2.1

Для любого размеченного разбиения $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$ верно

$$s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f).$$

Кроме того, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ верно, что $s_{\mathbf{T}}(f) = \inf\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$, $S_{\mathbf{T}}(f) = \sup\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$.

命题 2.1

对于区间 $[a, b]$ 的任意带标记的划分 $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$，都有

$$s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f).$$

此外，对于区间 $[a, b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，都有 $s_{\mathbf{T}}(f) = \inf\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$, $S_{\mathbf{T}}(f) = \sup\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$.

Доказательство. По определению точной нижней и точной верхней граней, имеем $m_k \leqslant f(u_k) \leqslant M_k \ \forall\, u_k \in [x_{k-1}; x_k],\ k = 1, 2, \ldots, n$. Умножая эти неравенства на $\Delta x_k > 0$ и складывая их, имеем

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(u_k) \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S_{\mathbf{T}}(f).$$

根据确界的定义，有 $m_k \leqslant f(u_k) \leqslant M_k \ \forall\, u_k \in [x_{k-1}, x_k],\ k = 1, 2, \ldots, n$. 将不等式两边乘以 $\Delta x_k > 0$ 并将各项相加，得到

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(u_k) \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S_{\mathbf{T}}(f).$$

Для доказательства второй части утверждения заметим, что по определению точной нижней и точной верхней граней,

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, u_k^1, u_k^2 \in [x_{k-1}; x_k] : m_k \leqslant f(u_k^1) < m_k + \frac{\varepsilon}{n\Delta x_k}, \quad M_k - \frac{\varepsilon}{n\Delta x_k} < f(u_k^2) \leqslant M_k, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

为了证明该命题的第二部分，根据确界的定义，有

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, u_k^1, u_k^2 \in [x_{k-1}; x_k] : m_k \leqslant f(u_k^1) < m_k + \frac{\varepsilon}{n\Delta x_k}, \quad M_k - \frac{\varepsilon}{n\Delta x_k} < f(u_k^2) \leqslant M_k, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

Умножая эти неравенства на $\Delta x_k > 0$ и складывая их, имеем

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(u_k^1) \Delta x_k < \sum_{k=1}^{n} \left(m_k \Delta x_k + \frac{\varepsilon}{n} \right) = s_{\mathbf{T}}(f) + \varepsilon,$$

$$S_{\mathbf{T}}(f) - \varepsilon = \sum_{k=1}^{n} \left(M_k \Delta x_k - \frac{\varepsilon}{n} \right) < \sum_{k=1}^{n} f(u_k^2) \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S_{\mathbf{T}}(f),$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

что и является определением того, что $s_{\mathbf{T}}(f) = \inf\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}), \quad S_{\mathbf{T}}(f) = \sup\limits_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}).$ □

将这些不等式乘 $\Delta x_k > 0$ 并相加，得到

$$s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(u_k^1)\Delta x_k < \sum_{k=1}^{n} \left(m_k \Delta x_k + \frac{\varepsilon}{n}\right) = s_{\mathbf{T}}(f) + \varepsilon,$$

$$S_{\mathbf{T}}(f) - \varepsilon = \sum_{k=1}^{n} \left(M_k \Delta x_k - \frac{\varepsilon}{n}\right) < \sum_{k=1}^{n} f(u_k^2)\Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = S_{\mathbf{T}}(f),$$

这正是 $s_{\mathbf{T}}(f) = \inf_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$，$S_{\mathbf{T}}(f) = \sup_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U})$ 的定义. □

Утверждение 2.2

Для любых двух разбиений $\mathbf{T}_1$ и $\mathbf{T}_2$ отрезка $[a; b]$ таких, что $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}_2$, верно

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f), \quad S_{\mathbf{T}_1}(f) \geqslant S_{\mathbf{T}_2}(f).$$

命题 2.2

对于区间 $[a; b]$ 的任意两个划分 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$，若 $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}_2$，则有

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f), \quad S_{\mathbf{T}_1}(f) \geqslant S_{\mathbf{T}_2}(f).$$

Доказательство. Достаточно доказать, что это утверждение верно для двух разбиений вида

$$\mathbf{T}_1 = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{m-1} < x_m < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$$
$$\mathbf{T}_2 = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{m-1} < y < x_m < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}.$$

只需证明该命题对如下两种划分成立

$$\mathbf{T}_1 = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{m-1} < x_m < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$$
$$\mathbf{T}_2 = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{m-1} < y < x_m < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}.$$

Для двух таких разбиений имеем

$$\begin{aligned} s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) &= \left(\sum_{k=1}^{m-1} m_k \Delta x_k + \inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) + \sum_{k=m+1}^{n} m_k\Delta x_k \right) \\ &\quad - \left(\sum_{k=1}^{m-1} m_k \Delta x_k + \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}) + \sum_{k=m+1}^{n} m_k\Delta x_k \right) \\ &= \inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}). \end{aligned}$$

对于这两个划分，有

$$\begin{aligned} s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) &= \left(\sum_{k=1}^{m-1} m_k \Delta x_k + \inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) + \sum_{k=m+1}^{n} m_k\Delta x_k \right) \\ &\quad - \left(\sum_{k=1}^{m-1} m_k \Delta x_k + \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}) + \sum_{k=m+1}^{n} m_k\Delta x_k \right) \\ &= \inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}). \end{aligned}$$

Ясно, что

$$\inf_{x\in[x_{m-1};y]} f(x) \geqslant \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x), \inf_{x\in[y;x_m]} f(x) \geqslant \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x),$$

поэтому

$$\begin{aligned} &\inf_{x\in[x_{m-1};y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y;x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x) \geqslant \\ \geqslant &\inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}) = 0. \end{aligned}$$

Значит, $s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f)$. Для верхних сумм доказательство аналогично. □

显然有

$$\inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x) \geqslant \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x), \quad \inf_{x\in[y,x_m]} f(x) \geqslant \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x),$$

所以

$$\begin{aligned} &\inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x) \geqslant \\ \geqslant &\inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}) = 0. \end{aligned}$$

因此，$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f)$. 对于上达布和的证明方式相同. □

Утверждение 2.3

Для любых двух разбиений $\mathbf{T}_1$ и $\mathbf{T}_2$ отрезка $[a;b]$ таких, что $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}_2$, и в разбиении $\mathbf{T}_2$ на k точек больше, чем в разбиении $\mathbf{T}_1$, верны формулы

$$0 \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T}_1), \quad 0 \leqslant S_{\mathbf{T}_1}(f) - S_{\mathbf{T}_2}(f) \leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T}_1),$$

где $M = \sup\limits_{[a;b]} f(x), \quad m = \inf\limits_{[a;b]} f(x).$

命题 2.3

对于区间 $[a,b]$ 的任意两个划分 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$，若 $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}_2$，且划分 $\mathbf{T}_2$ 比 $\mathbf{T}_1$ 多 k 个点，则有如下公式成立：

$$0 \leqslant s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T}_1), \quad 0 \leqslant S_{\mathbf{T}_1}(f) - S_{\mathbf{T}_2}(f) \leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T}_1),$$

其中 $M = \sup\limits_{[a;b]} f(x), \quad m = \inf\limits_{[a;b]} f(x).$

Доказательство. Рассмотрим случай, когда в разбиении $\mathbf{T}_2$ на одну точку больше, чем в разбиении $\mathbf{T}_1$. В доказательстве утверждения 2.2 было получено, что

$$s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) = \inf_{x\in[x_{m-1};y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y;x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}).$$

Так как $\inf\limits_{x\in[x_{m-1};y]} f(x) \leqslant \sup\limits_{x\in[a;b]} f(x) = M$, $\inf\limits_{x\in[y;x_m]} f(x) \leqslant \sup\limits_{x\in[a;b]} f(x) = M$, $\inf\limits_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x) \geqslant \inf\limits_{x\in[a;b]} f(x) = m$, имеем $s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant M\cdot(y-x_{m-1}) + M\cdot(x_m-y) - m\cdot(x_m-x_{m-1}) = (M-m)(x_m-x_{m-1}) \leqslant (M-m)\Delta(\mathbf{T}_1)$.

设在划分 $\mathbf{T}_2$ 中比划分 $\mathbf{T}_1$ 多一个点. 在命题 2.2 的证明中已得

$$s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) = \inf_{x\in[x_{m-1},y]} f(x)\cdot(y-x_{m-1}) + \inf_{x\in[y,x_m]} f(x)\cdot(x_m-y) - \inf_{x\in[x_{m-1},x_m]} f(x)\cdot(x_m-x_{m-1}).$$

由于 $\inf\limits_{x\in[x_{m-1};y]} f(x) \leqslant \sup\limits_{x\in[a;b]} f(x) = M$, $\inf\limits_{x\in[y;x_m]} f(x) \leqslant \sup\limits_{x\in[a;b]} f(x) = M$, $\inf\limits_{x\in[x_{m-1};x_m]} f(x) \geqslant \inf\limits_{x\in[a;b]} f(x) = m$, 于是有 $s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant M\cdot(y-x_{m-1}) + M\cdot(x_m-y) - m\cdot(x_m-x_{m-1}) = (M-m)(x_m-x_{m-1}) \leqslant (M-m)\Delta(\mathbf{T}_1)$.

В случае, когда в разбиении $\mathbf{T}_2$ на k точек больше, чем в разбиении $\mathbf{T}_1$, то есть $\mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \cup \{y_1, y_2, \ldots, y_k\}$ рассмотрим разбиения

$$\mathbf{T}^1 = \mathbf{T}_1 \cup \{y_1\}, \mathbf{T}^2 = \mathbf{T}^1 \cup \{y_2\}, \ldots, \mathbf{T}^{k-1} = \mathbf{T}^{k-2} \cup \{y_{k-1}\}, \mathbf{T}_2 = \mathbf{T}^{k-1} \cup \{y_k\}.$$

По доказанному ранее имеем

$$s_{\mathbf{T}^1}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant (M-m)\Delta(\mathbf{T}_1), \quad s_{\mathbf{T}^2}(f) - s_{\mathbf{T}^1}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^1\right), \ldots,$$
$$s_{\mathbf{T}^{k-1}}(f) - s_{\mathbf{T}^{k-2}}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right), \quad s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}^{k-1}}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Сложив k этих неравенств и заметив, что $\Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right) \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right) \leqslant \cdots \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}^{1}\right) \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}_1\right)$, получим

$$s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant (M-m)\left(\Delta\left(\mathbf{T}_1\right) + \Delta\left(\mathbf{T}^{1}\right) + \cdots + \Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right) + \Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right)\right) \leqslant k(M-m)\Delta\left(\mathbf{T}_1\right).$$

Для верхних сумм доказательство аналогично. □

当划分 $\mathbf{T}_2$ 比划分 $\mathbf{T}_1$ 多出 k 个点时，即 $\mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \cup \{y_1, y_2, \ldots, y_k\}$，考虑以下划分

$$\mathbf{T}^1 = \mathbf{T}_1 \cup \{y_1\}, \mathbf{T}^2 = \mathbf{T}^1 \cup \{y_2\}, \ldots, \mathbf{T}^{k-1} = \mathbf{T}^{k-2} \cup \{y_{k-1}\}, \mathbf{T}_2 = \mathbf{T}^{k-1} \cup \{y_k\}.$$

根据此前的证明，有

$$s_{\mathbf{T}^1}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}_1\right), \quad s_{\mathbf{T}^2}(f) - s_{\mathbf{T}^1}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^1\right), \ldots,$$
$$s_{\mathbf{T}^{k-1}}(f) - s_{\mathbf{T}^{k-2}}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right), \quad s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}^{k-1}}(f) \leqslant (M-m)\Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right).$$

将这 k 个不等式相加，并注意到 $\Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right) \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right) \leqslant \cdots \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}^{1}\right) \leqslant \Delta\left(\mathbf{T}_1\right)$，我们得到

$$s_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant (M-m)\left(\Delta\left(\mathbf{T}_1\right) + \Delta\left(\mathbf{T}^{1}\right) + \cdots + \Delta\left(\mathbf{T}^{k-2}\right) + \Delta\left(\mathbf{T}^{k-1}\right)\right) \leqslant k(M-m)\Delta\left(\mathbf{T}_1\right).$$

对于上和的情况，证明是类似的. □

Утверждение 2.4

Для любых двух разбиений $\mathbf{T}_1$ и $\mathbf{T}_2$ отрезка $[a;b]$ верно неравенство

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)$$

Иными словами, любая нижняя сумма Дарбу функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$ меньше любой верхней суммы Дарбу функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$.

命题 2.4

对于区间 $[a,b]$ 的任意两个划分 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$，有如下不等式成立：

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)$$

换言之，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的任意下达布和都小于其在区间 $[a,b]$ 上的任意上达布和.

Доказательство. Рассмотрим объединение разбиений $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$. Так как $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}, \mathbf{T}_2 \subseteq \mathbf{T}$, по утверждениям 2.1 и 2.2 имеем

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f).$$

□

考虑划分的并 $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$. 由于 $\mathbf{T}_1 \subseteq \mathbf{T}, \mathbf{T}_2 \subseteq \mathbf{T}$，根据命题 2.1 和 2.2 有

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f).$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. **Верхним интегралом Дарбу** функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$ называется число

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**达布上积分**定义为

$$I^*(f) = \inf_{\mathbf{T}} S_{\mathbf{T}}(f).$$

Определение. **Нижним интегралом Дарбу** функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$ называется число

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**达布下积分**定义为

$$I_*(f) = \sup_{\mathbf{T}} s_{\mathbf{T}}(f).$$

Утверждение 2.5

Для любой ограниченной на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ верно $I_*(f) \leqslant I^*(f)$.

命题 2.5

对于在区间 $[a;b]$ 上有界的任意函数 $f(x)$，都有 $I_*(f) \leqslant I^*(f)$.

Доказательство. Предположим, что $I_*(f) > I^*(f)$. По определению точной нижней и точной верхней граней, найдутся такие разбиения $\mathbf{T}_1$ и $\mathbf{T}_2$, что

$$I_*(f) - \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right) < s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant I_*(f), \quad I^*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f) < I^*(f) + \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right).$$

Но тогда

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) - S_{\mathbf{T}_2}(f) > \left(I_*(f) - \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right)\right) - \left(I^*(f) + \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right)\right) = \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right) > 0,$$

то есть $s_{\mathbf{T}_1}(f) > S_{\mathbf{T}_2}(f)$, что противоречит утверждению 2.4. Значит, $I_*(f) \leqslant I^*(f)$. □

假设 $I_*(f) > I^*(f)$. 根据下确界和上确界的定义，存在划分 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$，使得

$$I_*(f) - \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right) < s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant I_*(f), \quad I^*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f) < I^*(f) + \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right).$$

但是此时

$$s_{\mathbf{T}_1}(f) - S_{\mathbf{T}_2}(f) > \left(I_*(f) - \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right)\right) - \left(I^*(f) + \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right)\right) = \frac{1}{3}\left(I_*(f) - I^*(f)\right) > 0,$$

也就是说，$s_{\mathbf{T}_1}(f) > S_{\mathbf{T}_2}(f)$，这与命题 2.4 矛盾. 因此，$I_*(f) \leqslant I^*(f)$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Утверждение 2.6 (Основная лемма Дарбу)

Для любой ограниченной на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ верно

$$I_*(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f), \quad I^*(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f).$$

命题 2.6（达布定理）

对于在区间 $[a,b]$ 上有界的任意函数 $f(x)$，都有

$$I_*(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f), \quad I^*(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f).$$

Доказательство. Для функции-константы $f(x) = C\ \forall x \in [a;b]$ ранее уже было показано, что все её интегральные суммы равны одному и тому же числу $C(b-a)$, и, значит, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ верно $s_{\mathbf{T}}(f) = I_*(f) = I^*(f) = S_{\mathbf{T}}(f)$, поэтому, конечно, верно и утверждение леммы.

Если функция $f(x)$ не является константой, то $m = \inf\limits_{[a;b]} f(x) < M = \sup\limits_{[a;b]} f(x)$.

Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. По определению точной нижней и точной верхней граней, найдутся такие разбиения $\mathbf{T}_1$ и $\mathbf{T}_2$ отрезка $[a;b]$, что

$$I_*(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant I_*(f), \quad I^*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f) < I^*(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于常值函数 $f(x) = C\ \forall x \in [a,b]$，先前已经证明其所有积分和都等于同一个数 $C(b-a)$，因此，对于区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$ 都有 $s_{\mathbf{T}}(f) = I_*(f) = I^*(f) = S_{\mathbf{T}}(f)$，因此，引理的结论显然成立.

若函数 $f(x)$ 非常值函数，则有 $m = \inf\limits_{[a,b]} f(x) < M = \sup\limits_{[a,b]} f(x)$.

固定任意数 $\varepsilon > 0$. 根据下确界和上确界的定义，存在区间 $[a,b]$ 的两个划分 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$，使得

$$I_*(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant I_*(f), \quad I^*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f) < I^*(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Сначала докажем лемму для $I_*(f)$. Пусть разбиение $\mathbf{T}_1$ содержит k точек. Возьмем $\delta(\varepsilon) = \dfrac{\varepsilon}{2k(M-m)}$ и рассмотрим произвольное разбиение $\mathbf{T}$, диаметр которого $\Delta(\mathbf{T}) < \delta(\varepsilon)$. По утверждению 2.2 имеем $s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f) \geqslant s_{\mathbf{T}_1}(f)$, а также, так как $\mathbf{T} \subseteq \mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1$, и в разбиении $\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1$ не более, чем на k точек больше, чем в разбиении $\mathbf{T}$, по утверждению 2.3 имеем

$$s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T}) < k(M-m)\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$s_{\mathbf{T}}(f) > s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f) - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant s_{\mathbf{T}_1}(f) - \frac{\varepsilon}{2} > I_*(f) - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = I_*(f) - \varepsilon.$$

Итак, для любого разбиения $\mathbf{T}$, для которого $\Delta(\mathbf{T}) < \delta(\varepsilon)$ верно $I_*(f) - \varepsilon < s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I_*(f)$. Но это и есть определение того, что $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = I_*(f)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

首先证明关于 $I_*(f)$ 的引理. 设划分 $\mathbf{T}_1$ 包含 k 个节点. 取 $\delta(\varepsilon)=\dfrac{\varepsilon}{2k(M-m)}$, 考虑任意一个划分 $\mathbf{T}$, 其直径满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$. 根据命题 2.2, 有 $s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f)\geqslant s_{\mathbf{T}_1}(f)$, 并且由于 $\mathbf{T}\subseteq\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1$, 且划分 $\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1$ 比划分 $\mathbf{T}$ 最多多出 k 个点, 依据命题 2.3, 有

$$s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f)-s_{\mathbf{T}}(f)\leqslant k(M-m)\Delta(\mathbf{T})<k(M-m)\delta(\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$s_{\mathbf{T}}(f)>s_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_1}(f)-\frac{\varepsilon}{2}\geqslant s_{\mathbf{T}_1}(f)-\frac{\varepsilon}{2}>I_*(f)-\frac{\varepsilon}{2}-\frac{\varepsilon}{2}=I_*(f)-\varepsilon.$$

所以, 对于任意满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$ 的划分 $\mathbf{T}$, 都有 $I_*(f)-\varepsilon<s_{\mathbf{T}}(f)\leqslant I_*(f)$. 这正是 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}s_{\mathbf{T}}(f)=I_*(f)$ 的定义.

Теперь докажем лемму для $I^*(f)$. Пусть разбиение $\mathbf{T}_2$ содержит l точек. Возьмем $\delta(\varepsilon)=\dfrac{\varepsilon}{2l(M-m)}$ и рассмотрим произвольное разбиение $\mathbf{T}$, диаметр которого $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$. По утверждению 2.2 имеем $S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)\leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)$, а также, так как $\mathbf{T}\subseteq\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2$, и в разбиении $\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2$ не более, чем на l точек больше, чем в разбиении $\mathbf{T}$, по утверждению 2.3 имеем

$$S_{\mathbf{T}}(f)-S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)\leqslant l(M-m)\Delta(\mathbf{T})<l(M-m)\delta(\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$S_{\mathbf{T}}(f)<S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)+\frac{\varepsilon}{2}\leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)+\frac{\varepsilon}{2}<I^*(f)+\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=I^*(f)+\varepsilon.$$

Итак, для любого разбиения $\mathbf{T}$, для которого $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$ верно $I^*(f)\leqslant S_{\mathbf{T}}(f)\leqslant I^*(f)+\varepsilon$. Но это и есть определение того, что $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}S_{\mathbf{T}}(f)=I^*(f)$. □

现在我们来证明关于 $I^*(f)$ 的引理. 设划分 $\mathbf{T}_2$ 包含 l 个节点. 取 $\delta(\varepsilon)=\dfrac{\varepsilon}{2l(M-m)}$, 考虑任意一个划分 $\mathbf{T}$, 其直径满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$. 根据命题 2.2, 有 $S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)\leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)$, 并且由于 $\mathbf{T}\subseteq\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2$, 且划分 $\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2$ 比划分 $\mathbf{T}$ 最多多出 l 个点, 根据命题 2.3, 有

$$S_{\mathbf{T}}(f)-S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)\leqslant l(M-m)\Delta(\mathbf{T})<l(M-m)\delta(\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$S_{\mathbf{T}}(f)<S_{\mathbf{T}\cup\mathbf{T}_2}(f)+\frac{\varepsilon}{2}\leqslant S_{\mathbf{T}_2}(f)+\frac{\varepsilon}{2}<I^*(f)+\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=I^*(f)+\varepsilon.$$

所以, 对于任意满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)$ 的划分 $\mathbf{T}$, 都有 $I^*(f)\leqslant S_{\mathbf{T}}(f)\leqslant I^*(f)+\varepsilon$. 这正是 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}S_{\mathbf{T}}(f)=I^*(f)$ 的定义. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.3 (Критерии интегрируемости по Риману)

Для любой ограниченной на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ эквивалентны три утверждения:

1) Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

2) $I_*(f) = I^*(f)$. (критерий Дарбу)

3) $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = \lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f)$. (критерий Римана)

定理 2.3（黎曼可积性的判别准则）

对于在区间 $[a,b]$ 上有界的任意函数 $f(x)$，以下三个命题等价：

1) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积.

2) $I_*(f) = I^*(f)$. （达布判别法）

3) $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = \lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f)$. （黎曼判别法）

Доказательство.

Докажем, что если верно утверждение 1), то верно утверждение 2). По определению интегрируемой по Риману на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ имеем

$$\exists I : \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant I + \varepsilon \quad \forall (\mathbf{T}, \mathbf{U}) : \Delta(\mathbf{T}) < \delta$$

Тогда для каждого фиксированного разбиения $\mathbf{T}$ такого, что $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$, будет верно

$$I - \varepsilon \leqslant \inf_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon, \quad I - \varepsilon \leqslant \sup_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon$$

Но это означает, что $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = I$, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I$. Вспомним, что по основной лемме Дарбу $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = I_*(f)$, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I^*(f)$. Следовательно, $I_*(f) = I^*(f) = I$.

我们来证明：若命题 1) 成立，则命题 2) 成立. 根据定义，如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则有

$$\exists I : \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant I + \varepsilon \quad \forall (\mathbf{T}, \mathbf{U}) : \Delta(\mathbf{T}) < \delta$$

那么，对于每一个固定的划分 $\mathbf{T}$，只要满足 $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$，就有

$$I - \varepsilon \leqslant \inf_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon, \quad I - \varepsilon \leqslant \sup_{\mathbf{U}} \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) = S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon$$

而这意味着 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = I$, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I$. 回忆达布基本引理可知 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = I_*(f)$, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I^*(f)$. 因此，有 $I_*(f) = I^*(f) = I$.

Далее, заметим, что по основной лемме Дарбу утверждения 2) и 3) эквивалентны. Наконец, докажем, что если верно утверждение 3), то верно утверждение 1). Пусть верно, что

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I$$

Это означает, что

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon, I - \varepsilon \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon \quad \forall\,\mathbf{T} : \Delta(\mathbf{T}) < \delta.$$

Но по утверждению 2.1 , для любой интегральной суммы функции $f(x)$, соответствующей размеченному разбиению $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$ отрезка $[a; b]$, верно неравенство $s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f)$.
Следовательно,

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant I + \varepsilon, \quad \forall(\mathbf{T}, \mathbf{U}) : \Delta(\mathbf{T}) < \delta.$$

А это и есть определение того, что функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a; b]$ и ее определённый интеграл равен I. □

接下来注意，根据达布基本引理，命题 2) 与命题 3) 是等价的. 最后我们来证明：如果命题 3) 成立，那么命题 1) 也成立. 设有

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} s_{\mathbf{T}}(f) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} S_{\mathbf{T}}(f) = I$$

这意味着

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon, I - \varepsilon \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I + \varepsilon \quad \forall\,\mathbf{T} : \Delta(\mathbf{T}) < \delta$$

而根据命题 2.1，对于任意一个与划分 $(\mathbf{T}, \mathbf{U})$ 相对应的函数 $f(x)$ 的积分和，有不等式 $s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f)$. 因此有

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\delta = \delta(\varepsilon) > 0 : I - \varepsilon \leqslant \sigma_{\mathbf{T}}(f, \mathbf{U}) \leqslant I + \varepsilon, \quad \forall(\mathbf{T}, \mathbf{U}) : \Delta(\mathbf{T}) < \delta$$

这正是函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积，并且其定积分等于 I 的定义. □

СЛЕДСТВИЕ Любая ограниченная на отрезке $[a; b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a; b]$ тогда и только тогда, когда

推论 区间 $[a; b]$ 上的任意有界函数 $f(x)$ 在区间 $[a; b]$ 上黎曼可积，当且仅当

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\mathbf{T} : S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant \varepsilon.$$

Доказательство. Необходимость сразу следует из теоремы 2.3. Чтобы доказать достаточность, вспомним, что для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a; b]$ верно неравенство

必要性直接由定理 2.3 得出. 为了证明充分性，回顾对于区间 $[a; b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，有不等式

$$s_{\mathbf{T}}(f) \leqslant I_*(f) \leqslant I^*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f),$$

следовательно, $0 \leqslant I^*(f) - I_*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f)$. Поэтому из условия теоремы следует, что $\forall\,\varepsilon > 0$ верно $0 \leqslant I^*(f) - I_*(f) \leqslant \varepsilon$. Но это означает, что $I_*(f) = I^*(f)$. Следовательно, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a; b]$ по теореме 2.3 (критерию Дарбу). □

因此，$0 \leqslant I^*(f) - I_*(f) \leqslant S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f)$. 所以由定理条件得出，$\forall\,\varepsilon > 0$ 成立 $0 \leqslant I^*(f) - I_*(f) \leqslant \varepsilon$. 但这意味着 $I_*(f) = I^*(f)$. 因此，根据定理 2.3（达布判别法），函数 $f(x)$ 在区间 $[a; b]$ 上黎曼可积. □

黎曼可积函数的分类

ТЕОРЕМА 2.4

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$, то она интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

定理 2.4

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，那么它在该区间上黎曼可积.

Доказательство. Рассмотрим произвольное число $\varepsilon > 0$. Функция $f(x)$ является непрерывной на отрезке $[a;b]$, следовательно, по теореме Кантора, она является равномерно непрерывной на отрезке [a; b]. Значит,

$$\exists\, \delta = \delta(\varepsilon) : \forall\, x_1, x_2 \in [a;b] : |x_1 - x_2| < \delta \text{ верно неравенство } |f(x_1) - f(x_2)| \leqslant \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Возьмем любое разбиение $\mathbf{T}$ с диаметром $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$. Функция $f(x)$ является непрерывной на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \ldots, n$ этого разбиения, поэтому, по первой и второй теоремам Вейерштрасса,

$$\exists\, u_k \in [x_{k-1}, x_k] : f(u_k) = m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad \exists\, v_k \in [x_{k-1}, x_k] : f(v_k) = M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x).$$

С учетом этого имеем (так как $|v_k - u_k| \leqslant x_k - x_{k-1} = \Delta x_k \leqslant \Delta(\mathbf{T}) < \delta$)

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} (f(v_k) - f(u_k))\,\Delta x_k < \sum_{k=1}^{n} \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = \varepsilon,$$

значит, по следствию из теоремы 2.3 , функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. □

设任意数 $\varepsilon > 0$. 由于函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，因此根据康托尔定理，它在区间 $[a,b]$ 上一致连续. 所以，

$$\exists\, \delta = \delta(\varepsilon) : \forall\, x_1, x_2 \in [a,b] : \text{当 } |x_1 - x_2| < \delta \text{ 时，有不等式 } |f(x_1) - f(x_2)| \leqslant \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

取任意一个直径满足 $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$ 的划分 $\mathbf{T}$. 函数 $f(x)$ 在该划分的每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, 2, \ldots, n$ 上连续，因此根据与魏尔斯特拉斯第一定理与第二定理，有

$$\exists\, u_k \in [x_{k-1}, x_k] : f(u_k) = m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad \exists\, v_k \in [x_{k-1}, x_k] : f(v_k) = M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x).$$

考虑到（因为 $|v_k - u_k| \leqslant x_k - x_{k-1} = \Delta x_k \leqslant \Delta(\mathbf{T}) < \delta$），我们有：

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} (f(v_k) - f(u_k))\,\Delta x_k < \sum_{k=1}^{n} \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k = \varepsilon,$$

因此，根据定理 2.3 的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.5

Если функция $f(x)$ монотонна на отрезке $[a;b]$, то она интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

定理 2.5

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调，那么它在该区间上黎曼可积.

Доказательство.

1) Функции $f(x)=C\ \forall x\in[a;b]$ уже доказано, что она интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

对于函数 $f(x)=C\ \forall x\in[a,b]$，已经证明它在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的.

2) Пусть $f(x)$ неубывает на отрезке $[a;b], m=f(a)<f(b)=M$. Рассмотрим произвольное число $\varepsilon>0$. и возьмем любое разбиение $\mathbf{T}$ с диаметром $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)=\varepsilon/(M-m)$. Функция $f(x)$ является неубывающей на каждом отрезке $[x_{k-1},x_k]$ этого разбиения, поэтому

$$m=f(a)\leqslant f\left(x_{k-1}\right)=m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]}f(x)\leqslant\sup_{[x_{k-1},x_k]}f(x)=M_k=f\left(x_k\right)\leqslant f(b)=M.$$

С учетом этого имеем

$$\begin{aligned}S_{\mathbf{T}}(f)-s_{\mathbf{T}}(f)&=\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\Delta(\mathbf{T})<\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\delta(\varepsilon)=\\&=\frac{\varepsilon}{M-m}\left(\left(f\left(x_1\right)-f\left(x_0\right)\right)+\left(f\left(x_2\right)-f\left(x_1\right)\right)+\cdots+\left(f\left(x_n\right)-f\left(x_{n-1}\right)\right)\right)\\&=\frac{\varepsilon}{M-m}(f(b)-f(a))=\varepsilon.\end{aligned}$$

Значит, по следствию из теоремы 2.3 , функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调不减，$m=f(a)<f(b)=M$. 考虑任意一个数 $\varepsilon>0$，并取任意一个满足直径条件 $\Delta(\mathbf{T})<\delta(\varepsilon)=\varepsilon/(M-m)$ 的分割 $\mathbf{T}$. 函数 $f(x)$ 在该分割的每个子区间 $[x_{k-1},x_k]$ 上单调不减，因此

$$m=f(a)\leqslant f\left(x_{k-1}\right)=m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]}f(x)\leqslant\sup_{[x_{k-1},x_k]}f(x)=M_k=f\left(x_k\right)\leqslant f(b)=M.$$

由此我们得到

$$\begin{aligned}S_{\mathbf{T}}(f)-s_{\mathbf{T}}(f)&=\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\Delta(\mathbf{T})<\sum_{k=1}^{n}\left(M_k-m_k\right)\delta(\varepsilon)\\&=\frac{\varepsilon}{M-m}\left(\left(f\left(x_1\right)-f\left(x_0\right)\right)+\left(f\left(x_2\right)-f\left(x_1\right)\right)+\cdots+\left(f\left(x_n\right)-f\left(x_{n-1}\right)\right)\right)\\&=\frac{\varepsilon}{M-m}(f(b)-f(a))=\varepsilon.\end{aligned}$$

因此，根据定理 2.3 的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

3) Пусть $f(x)$ невозрастает на отрезке $[a;b], M = f(a) > f(b) = m$. Рассмотрим произвольное число $\varepsilon > 0$. и возьмем любое разбиение $\mathbf{T}$ с диаметром $\Delta(\mathbf{T}) < \delta(\varepsilon) = \varepsilon/(M-m)$. Функция $f(x)$ является невозрастающей на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ этого разбиения, поэтому

$$M = f(a) \geqslant f(x_{k-1}) = M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f(x) \geqslant \inf_{[x_{k-1},x_k]} f(x) = m_k = f(x_k) \geqslant f(b) = m.$$

Рассуждая аналогично, опять имеем $S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\,\Delta x_k < \varepsilon$. Значит, по следствию из теоремы 2.3, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. □

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调不增，且 $M = f(a) > f(b) = m$. 考虑任意一个数 $\varepsilon > 0$，并取任意一个满足直径条件 $\Delta(\mathbf{T}) < \delta(\varepsilon) = \varepsilon/(M-m)$ 的分割 $\mathbf{T}$. 函数 $f(x)$ 在该分割的每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上单调不增，因此

$$M = f(a) \geqslant f(x_{k-1}) = M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f(x) \geqslant \inf_{[x_{k-1},x_k]} f(x) = m_k = f(x_k) \geqslant f(b) = m.$$

同样地，得到 $S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\,\Delta x_k < \varepsilon$. 因此，根据定理 2.3 的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. □

TEOPEMA 2.6

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a;b]$, $\mathbf{M}$ – множество её точек разрыва на отрезке $[a;b]$. Пусть для каждого $\varepsilon > 0$ существует конечная система интервалов $\{(a_i(\varepsilon); b_i(\varepsilon))\}_{i=1}^{N(\varepsilon)}$ такая, что $a \leqslant a_1(\varepsilon) < b_1(\varepsilon) < a_2(\varepsilon) < b_2(\varepsilon) < \cdots < a_{N(\varepsilon)}(\varepsilon) < b_{N(\varepsilon)}(\varepsilon) \leqslant b$,

$$\mathbf{M} \subseteq \bigcup_{i=1}^{N(\varepsilon)} (a_i(\varepsilon), b_i(\varepsilon)), \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} (b_i(\varepsilon) - a_i(\varepsilon)) \leqslant \varepsilon.$$

(Иными словами, множество точек разрыва можно покрыть конечной системой интервалов, сумма длин которых сколь угодно мала).

Тогда функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

定理 2.6

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，$\mathbf{M}$ 是其在区间 $[a,b]$ 上的不连续点集合. 设对于每个 $\varepsilon > 0$，存在一组有限区间系 $\{(a_i(\varepsilon), b_i(\varepsilon))\}_{i=1}^{N(\varepsilon)}$，使得 $a \leqslant a_1(\varepsilon) < b_1(\varepsilon) < a_2(\varepsilon) < b_2(\varepsilon) < \cdots < a_{N(\varepsilon)}(\varepsilon) < b_{N(\varepsilon)}(\varepsilon) \leqslant b$,

$$\mathbf{M} \subseteq \bigcup_{i=1}^{N(\varepsilon)} (a_i(\varepsilon), b_i(\varepsilon)), \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} (b_i(\varepsilon) - a_i(\varepsilon)) \leqslant \varepsilon.$$

(换句话说，可以用一组有限个区间覆盖所有不连续点，其总长度可以任意小).

那么函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积.

Доказательство. По условию теоремы, функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a;b]$. Значит, существуют такие числа m и M, что $m \leqslant f(x) \leqslant M \quad \forall\, x \in [a;b]$. Рассмотрим произвольное число $\varepsilon > 0$ и найдем систему интервалов

$$(a_1;b_1) \cup (a_2;b_2) \cup \cdots \cup (a_n;b_n)\,,$$

такую, что все точки разрыва функции $f(x)$ лежат на этих интервалах, и суммарная длина всех этих интервалов не больше, чем $\varepsilon/2(M-m)$. После этого рассмотрим отрезки

$$[a;a_1]\,,[b_1;a_2]\,,[b_2;a_3]\,,\ldots,[b_{n-1};a_n]\,,[b_n;b]\,.$$

根据定理的条件，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是有界的. 因此，存在实数 m 和 M，使得对所有 $x \in [a,b]$ 都有 $m \leqslant f(x) \leqslant M$. 考虑任意一个正数 $\varepsilon > 0$，我们可以找到一组区间

$$(a_1,b_1) \cup (a_2,b_2) \cup \cdots \cup (a_n,b_n)$$

使得函数 $f(x)$ 的所有间断点都包含在这些区间中，且这些区间的总长度不超过 $\varepsilon/2(M-m)$. 接下来我们考虑以下各个闭区间

$$[a,a_1]\,,[b_1,a_2]\,,[b_2,a_3]\,,\ldots,[b_{n-1},a_n]\,,[b_n,b]\,.$$

Если $a = a_1$ или $b_n = b$, то отрезки $[a;a_1]$ и $[b_n;b]$ соответственно рассматривать не нужно. На каждом из этих отрезков функция $f(x)$ непрерывна по условию теоремы. Следовательно, она равномерно непрерывна на каждом из них (по теореме Кантора). Это значит, что существуют положительные числа $\delta_0, \delta_1, \ldots, \delta_n$ такие что

$$\begin{gathered}
\forall\, x_1, x_2 \in [a;a_1] : |x_1 - x_2| < \delta_0 \text{ верно неравенство } |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},\\
\forall\, x_1, x_2 \in [b_1;a_2] : |x_1 - x_2| < \delta_1 \text{ верно неравенство } |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},\\
\cdots \quad \cdots \quad \cdots\\
\forall\, x_1, x_2 \in [b_n;b] : |x_1 - x_2| < \delta_n \text{ верно неравенство } |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},
\end{gathered}$$

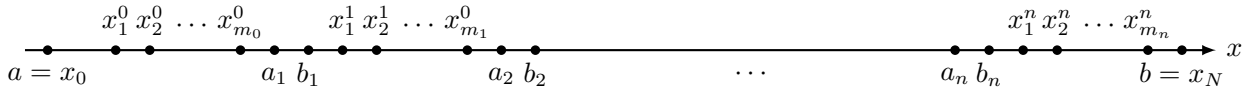
如果 $a = a_1$ 或 $b_n = b$，那么分别无需考虑区间 $[a,a_1]$ 和 $[b_n,b]$. 根据定理的条件，函数 $f(x)$ 在每一个这样的区间上是连续的. 因此，根据康托尔定理，它在每一个这样的区间上都是一致连续的. 这意味着存在正数 $\delta_0, \delta_1, \ldots, \delta_n$，使得

$$\begin{gathered}
\forall\, x_1, x_2 \in [a,a_1] : |x_1 - x_2| < \delta_0 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},\\
\forall\, x_1, x_2 \in [b_1,a_2] : |x_1 - x_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},\\
\cdots \quad \cdots \quad \cdots\\
\forall\, x_1, x_2 \in [b_n,b] : |x_1 - x_2| < \delta_n \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},
\end{gathered}$$

Обозначим $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \ldots, \delta_n\}$ и рассмотрим специальное разбиение $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$. Для этого

разобьем отрезок $[a;a_1]$ точками $x_1^0, x_2^0, \ldots, x_{m_0}^0$ на отрезки, длина каждого из которых меньше δ, разобьем отрезок $[b_1;a_2]$ точками $x_1^1, x_2^1, \ldots, x_{m_1}^1$ на отрезки, длина каждого из которых меньше δ, и так далее, и, наконец, разобьем отрезок $[b_n;b]$ точками $x_1^n, x_2^n, \ldots, x_{m_n}^n$ на отрезки, длина каждого из которых меньше δ. Всего разбиение $\mathbf{T}$ будет содержать $N = m_0 + m_1 + \cdots + m_n + 2n + 2$ точек.

记 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \ldots, \delta_n\}$，并考虑区间 $[a,b]$ 的一个特殊划分 $\mathbf{T}$. 为此，我们将区间 $[a,a_1]$ 用点 $x_1^0, x_2^0, \ldots, x_{m_0}^0$ 划分成若干子区间，使得每个子区间的长度小于 δ；将区间 $[b_1,a_2]$ 用点 $x_1^1, x_2^1, \ldots, x_{m_1}^1$ 划分成若干子区间，使得每个子区间的长度小于 δ，以此类推；最后将区间 $[b_n,b]$ 用点 $x_1^n, x_2^n, \ldots, x_{m_n}^n$ 划分成若干子区间，使得每个子区间的长度小于 δ. 整个划分 $\mathbf{T}$ 总共包含 $N = m_0 + m_1 + \cdots + m_n + 2n + 2$ 个点.



Дадим номера всем отрезкам этого разбиения, обозначим их $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots, \mathbf{S}_N$, а их длины обозначим $|\mathbf{S}_k|$. На отрезках $\mathbf{S}_{m_0+2} = [a_1;b_1], \mathbf{S}_{m_0+m_1+4} = [a_2;b_2], \ldots, \mathbf{S}_{m_0+m_1+\ldots m_{n-1}+2n} = [a_n;b_n]$, содержащих точки разрыва, имеем

$$\sup_{[a_k;b_k]} f(x) - \inf_{[a_k;b_k]} f(x) \leqslant M - m, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

а на каждом из остальных отрезков разбиения $\mathbf{T}$ функция $f(x)$ непрерывна, поэтому на каждом из них существуют две точки, в первой из них функция $f(x)$ достигает своей точной нижней грани на этом отрезке, в во второй функция $f(x)$ достигает своей точной верхней грани на этом отрезке. Но разность между этими двумя точками меньше δ, поэтому для каждого такого отрезка $\mathbf{S}_k$ верно, что

$$\sup_{\mathbf{S}_k} f(x) - \inf_{\mathbf{S}_k} f(x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

给这个划分中的所有子区间编号，记作 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots, \mathbf{S}_N$，它们的长度记作 $|\mathbf{S}_k|$. 在包含间断点的那些子区间上，即 $\mathbf{S}_{m_0+2} = [a_1,b_1], \mathbf{S}_{m_0+m_1+4} = [a_2,b_2], \ldots, \mathbf{S}_{m_0+m_1+\ldots m_{n-1}+2n} = [a_n,b_n]$，有

$$\sup_{[a_k,b_k]} f(x) - \inf_{[a_k,b_k]} f(x) \leqslant M - m, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

而在划分 $\mathbf{T}$ 的其余所有子区间上，函数 $f(x)$ 是连续的，因此在这些子区间的每一个上，都存在两点：在其中一点处函数达到该区间上的确下界，在另一点处函数达到该区间上的确上界. 由于这两点之间的距离小于 δ，所以对于每个这样的子区间 $\mathbf{S}_k$，都有

$$\sup_{\mathbf{S}_k} f(x) - \inf_{\mathbf{S}_k} f(x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Для удобства записи обозначим

$$\mathbf{M} = \{m_0 + 2; m_0 + m_1 + 4; \ldots; m_0 + m_1 + \ldots m_{n-1} + 2n\}.$$

С учетом сказанного ранее, для разбиения $\mathbf{T}$ получаем

$$S_{\mathbf{T}}(f)-s_{\mathbf{T}}(f)=\sum_{k=1}^{N}\left(\sup_{\mathbf{S}_k}f(x)-\inf_{\mathbf{S}_k}f(x)\right)|\mathbf{S}_k|=$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left(\sup_{[a_k;b_k]}f(x)-\inf_{[a_k;b_k]}f(x)\right)(b_k-a_k)+\sum_{\substack{k=1\\k\notin\mathbf{M}}}^{N}\left(\sup_{\mathbf{S}_k}f(x)-\inf_{\mathbf{S}_k}f(x)\right)|\mathbf{S}_k|\leqslant$$

$$\leqslant(M-m)\sum_{k=1}^{n}(b_k-a_k)+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum_{k=1}^{N}|\mathbf{S}_k|<(M-m)\cdot\frac{\varepsilon}{2(M-m)}+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\cdot(b-a)=\varepsilon.$$

Значит, по следствию из теоремы 2.3, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. □

为了书写方便，记

$$\mathbf{M}=\{m_0+2,m_0+m_1+4,\ldots,m_0+m_1+\ldots m_{n-1}+2n\}.$$

结合前述内容，对于划分 $\mathbf{T}$ 有

$$S_{\mathbf{T}}(f)-s_{\mathbf{T}}(f)=\sum_{k=1}^{N}\left(\sup_{\mathbf{S}_k}f(x)-\inf_{\mathbf{S}_k}f(x)\right)|\mathbf{S}_k|=$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left(\sup_{[a_k,b_k]}f(x)-\inf_{[a_k,b_k]}f(x)\right)(b_k-a_k)+\sum_{\substack{k=1\\k\notin\mathbf{M}}}^{N}\left(\sup_{\mathbf{S}_k}f(x)-\inf_{\mathbf{S}_k}f(x)\right)|\mathbf{S}_k|\leqslant$$

$$\leqslant(M-m)\sum_{k=1}^{n}(b_k-a_k)+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum_{k=1}^{N}|\mathbf{S}_k|<(M-m)\cdot\frac{\varepsilon}{2(M-m)}+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\cdot(b-a)=\varepsilon.$$

因此，根据定理 2.3 的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的. □

TEOPEMA 2.7

Если изменить значения интегрируемой на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ в конечном числе точек, то полученная функция $\tilde{f}(x)$ также будет интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, и определённые интегралы Римана от функций $f(x)$ и $\tilde{f}(x)$ по отрезку $[a;b]$ равны.

定理 2.7

如果将黎曼可积的函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的值在有限个点处做出修改，那么所得函数 $\tilde{f}(x)$ 仍然在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，并且函数 $f(x)$ 与 $\tilde{f}(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分相等.

Доказательство. Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, следовательно, она ограничена на отрезке $[a;b]$. Значит, $\exists\, M>0:|f(x)|\leqslant M\ \forall\, x\in[a;b]$. Пусть значения функций $f(x)$ и $\tilde{f}(x)$ отличаются в точках $c_1,c_2,\ldots c_m\in[a;b]$. Функция $\tilde{f}(x)$ тоже будет ограничена на отрезке $[a;b]$, так как

$$|\tilde{f}(x)|\leqslant\tilde{M}=\max\left\{M,\left|\tilde{f}\,(c_1)\right|,\left|\tilde{f}\,(c_2)\right|,\ldots,\left|\tilde{f}\,(c_m)\right|\right\}\quad\forall\, x\in[a;b].$$

Рассмотрим произвольное размеченное разбиение $(\mathbf{T},\mathbf{U})$. Пусть точки $c_1,c_2,\dots,c_m$ лежат на отрезках $[x_{k_1-1};x_{k_1}],[x_{k_2-1};x_{k_2}],\dots,[x_{k_m-1};x_{k_m}]$ этого разбиения. Тогда ясно, что

$$\left|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|=\left|\sum_{i=1}^{m}\left(f(u_{k_i})-\tilde f(u_{k_i})\right)\Delta x_{k_i}\right|$$
$$\leqslant\sum_{i=1}^{m}\left(|f(u_{k_i})|+\left|\tilde f(u_{k_i})\right|\right)\Delta x_{k_i}\leqslant m(M+\tilde M)\Delta(\mathbf{T}).$$

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，因此它在该区间上是有界的. 也就是说，$\exists\, M>0$，使得对所有 $x\in[a,b]$ 都有 $|f(x)|\leqslant M$. 假设函数 $f(x)$ 与 $\tilde f(x)$ 的值仅在点 $c_1,c_2,\dots,c_m\in[a,b]$ 处不同. 函数 $\tilde f(x)$ 同样在区间 $[a,b]$ 上有界，因为

$$|\tilde f(x)|\leqslant\tilde M=\max\left\{M,\left|\tilde f(c_1)\right|,\left|\tilde f(c_2)\right|,\dots,\left|\tilde f(c_m)\right|\right\},\quad\forall\, x\in[a,b].$$

考虑任意带标记的划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$. 设点 $c_1,c_2,\dots,c_m$ 落在划分中的子区间 $[x_{k_1-1},x_{k_1}],[x_{k_2-1},x_{k_2}],\dots,[x_{k_m-1},x_{k_m}]$ 上. 则有

$$\left|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|=\left|\sum_{i=1}^{m}\left(f(u_{k_i})-\tilde f(u_{k_i})\right)\Delta x_{k_i}\right|$$
$$\leqslant\sum_{i=1}^{m}\left(|f(u_{k_i})|+\left|\tilde f(u_{k_i})\right|\right)\Delta x_{k_i}\leqslant m(M+\tilde M)\Delta(\mathbf{T}).$$

Рассмотрим произвольное число $\varepsilon>0$. Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, поэтому существуют такие числа I и $\delta_1>0$, что

$$|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}\quad\forall(\mathbf{T},\mathbf{U}):\Delta(\mathbf{T})<\delta_1.$$

Тогда для любого размеченного разбиения $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ такого, что $\Delta(\mathbf{T})<\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/2m(M+\tilde M)\}$, имеем

$$\left|I-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|\leqslant|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|+\left|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+m(M+\tilde M)\cdot\frac{\varepsilon}{2m(M+\tilde M)}=\varepsilon$$

А это и есть определение того, что функция $\tilde f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, и пределы интегральных сумм функций $f(x)$ и $\tilde f(x)$ при стремящемуся к нулю диаметру разбиения равны. □

考虑任意正数 $\varepsilon>0$. 由于函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，所以存在 I 和 $\delta_1>0$，使得

$$|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|\leqslant\frac{\varepsilon}{2},\quad\forall(\mathbf{T},\mathbf{U}):\Delta(\mathbf{T})<\delta_1.$$

那么对于任意带标记的划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$，若满足 $\Delta(\mathbf{T})<\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/2m(M+\tilde M)\}$，就有

$$\left|I-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|\leqslant|I-\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})|+\left|\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})-\sigma_{\mathbf{T}}(\tilde f,\mathbf{U})\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+m(M+\tilde M)\cdot\frac{\varepsilon}{2m(M+\tilde M)}=\varepsilon$$

而这正是函数 $\tilde f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积的定义，同时也说明函数 $f(x)$ 和 $\tilde f(x)$ 的积分和在划分直径趋于零时极限相等. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

黎曼可积函数的性质

Определение. Величина $w_f([a;b]) = \sup\limits_{x,y\in[a;b]} |f(x) - f(y)| = \sup\limits_{[a;b]} f(x) - \inf\limits_{[a;b]} f(x)$ называется **колебанием** функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$.

数量 $w_f([a,b]) = \sup\limits_{x,y\in[a,b]} |f(x) - f(y)| = \sup\limits_{[a,b]} f(x) - \inf\limits_{[a,b]} f(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**振幅**.

С учетом этого определения понятно, что, во-первых, $w_f([a;b]) \geqslant 0$, и, во-вторых, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ и для любой интегрируемой по Риману на отрезке $[a;b]$ функции $f(x)$ верно

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sup_{[x_{k-1};x_k]} f(x) - \inf_{[x_{k-1};x_k]} f(x) \right) \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1};x_k]\right) \Delta x_k.$$

Поэтому критерий Римана интегрируемости функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$ можно переформулировать. Пусть $\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^{n}$ – любое разбиение отрезка $[a;b]$. Обозначим

$$W_{\mathbf{T},f}([a;b]) = \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1};x_k]\right) \Delta x_k.$$

根据这个定义，很明显，第一，$w_f([a,b]) \geqslant 0$；第二，对于区间 $[a,b]$ 上的任意一个划分 $\mathbf{T}$ 以及任意一个在该区间上黎曼可积的函数 $f(x)$，都有

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sup_{[x_{k-1},x_k]} f(x) - \inf_{[x_{k-1},x_k]} f(x) \right) \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1},x_k]\right) \Delta x_k.$$

因此，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积的黎曼准则可以重新表述如下. 设 $\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^{n}$ 是区间 $[a,b]$ 的任意划分. 记

$$W_{\mathbf{T},f}([a,b]) = \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1},x_k]\right) \Delta x_k.$$

ТЕОРЕМА 2.8

Ограниченная на отрезке $[a;b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$ тогда и только тогда, когда

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([a;b]) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1};x_k]\right) \Delta x_k = 0.$$

定理 2.8

在区间 $[a,b]$ 上有界的函数 $f(x)$ 在该区间上黎曼可积的充要条件是

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([a,b]) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sum_{k=1}^{n} w_f\left([x_{k-1},x_k]\right) \Delta x_k = 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.9

Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$, то она интегрируема по Риману на любом отрезке $[c,d] \subseteq [a,b]$.

定理 2.9

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，那么它在任意子区间 $[c,d] \subseteq [a,b]$ 上也黎曼可积.

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение $\mathbf{T}$ отрезка $[c;d]$ с диаметром $\Delta(\mathbf{T})$ и разбиение $\mathbf{T}_1$ отрезка $[a;b]$ такое, что $\mathbf{T} \subseteq \mathbf{T}_1, \Delta(\mathbf{T}) = \Delta(\mathbf{T}_1)$. Тогда понятно, что

$$0 \leqslant W_{\mathbf{T},f}([c;d]) \leqslant W_{\mathbf{T}_1,f}([a;b]).$$

Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, поэтому, по теореме 2.8 ,

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : 0 \leqslant W_{\mathbf{T}_1,f}([a;b]) \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{T}_1 : \Delta(\mathbf{T}_1) < \delta.$$

考虑区间 $[c,d]$ 上任意一个直径为 $\Delta(\mathbf{T})$ 的划分 $\mathbf{T}$，以及区间 $[a,b]$ 上一个划分 $\mathbf{T}_1$，满足 $\mathbf{T} \subseteq \mathbf{T}_1, \Delta(\mathbf{T}) = \Delta(\mathbf{T}_1)$. 那么显然有

$$0 \leqslant W_{\mathbf{T},f}([c,d]) \leqslant W_{\mathbf{T}_1,f}([a,b]).$$

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，因此根据定理 2.8，有

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : 0 \leqslant W_{\mathbf{T}_1,f}([a,b]) \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{T}_1 : \Delta(\mathbf{T}_1) < \delta.$$

Следовательно, $0 \leqslant W_{\mathbf{T},f}([c;d]) \leqslant \varepsilon$ для всех разбиений $\mathbf{T}$ отрезка $[c;d]$ таких, что $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$. Это является определением того, что

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([c;d]) = 0.$$

Значит, по теореме 2.8 , функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[c;d]$. □

因此，对于所有满足 $\Delta(\mathbf{T}) < \delta$ 的区间 $[c,d]$ 上的划分 $\mathbf{T}$，都有

$$0 \leqslant W_{\mathbf{T},f}([c,d]) \leqslant \varepsilon.$$

这正是

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([c,d]) = 0$$

的定义. 因此，根据定理 2.8，函数 $f(x)$ 在区间 $[c,d]$ 上黎曼可积. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.10

Пусть $a < c < b$, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$. Тогда функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, причём

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.10

设 $a < c < b$，函数 $f(x)$ 在区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上黎曼可积. 那么函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上也黎曼可积，并且有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное число $\varepsilon > 0$. По следствию из критерия интегрируемости по Риману, существуют такие разбиения $\mathbf{T}_1$ отрезка $[a; c]$ и $\mathbf{T}_2$ отрезка $[c; b]$, что

$$W_{\mathbf{T}_1,f}([a;c]) = S_{\mathbf{T}_1}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}, \quad W_{\mathbf{T}_2,f}([c;b]) = S_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_2}(f) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для разбиения $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$ отрезка $[a; b]$ имеем

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = W_{\mathbf{T},f}([a;b]) = W_{\mathbf{T}_1,f}([a;c]) + W_{\mathbf{T}_2,f}([c;b]) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

значит, по следствию из критерия интегрируемости по Риману, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a; b]$. Далее, рассмотрим любую последовательность размеченных разбиений $(\mathbf{T}_{1,n}, \mathbf{U}_{1,n})$ отрезка $[a; c]$ и любую последовательность размеченных разбиений $(\mathbf{T}_{2,n}, \mathbf{U}_{2,n})$ отрезка $[c; b]$ такие, что

$$\lim_{n\to\infty} \Delta\left(\mathbf{T}_{1,n}\right) = \lim_{n\to\infty} \Delta\left(\mathbf{T}_{2,n}\right) = 0.$$

任取任意数 $\varepsilon > 0$. 根据黎曼可积性的判别准则的推论，存在区间 $[a, c]$ 的一个划分 $\mathbf{T}_1$ 和区间 $[c, b]$ 的一个划分 $\mathbf{T}_2$，使得

$$W_{\mathbf{T}_1,f}([a,c]) = S_{\mathbf{T}_1}(f) - s_{\mathbf{T}_1}(f) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}, \quad W_{\mathbf{T}_2,f}([c,b]) = S_{\mathbf{T}_2}(f) - s_{\mathbf{T}_2}(f) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对于区间 $[a, b]$ 的划分 $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$，有

$$S_{\mathbf{T}}(f) - s_{\mathbf{T}}(f) = W_{\mathbf{T},f}([a,b]) = W_{\mathbf{T}_1,f}([a,c]) + W_{\mathbf{T}_2,f}([c,b]) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

因此，根据黎曼可积性的判别准则的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上黎曼可积. 接下来，考虑任意两个划分序列 $(\mathbf{T}_{1,n}, \mathbf{U}_{1,n})$ 和 $(\mathbf{T}_{2,n}, \mathbf{U}_{2,n})$，分别对应于区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$，满足

$$\lim_{n\to\infty} \Delta\left(\mathbf{T}_{1,n}\right) = \lim_{n\to\infty} \Delta\left(\mathbf{T}_{2,n}\right) = 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Так как функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезках $[a;c]$ и $[c;b]$, имеем

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{1,n}}(f,\mathbf{U}_{1,n})=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{2,n}}(f,\mathbf{U}_{2,n})=\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Но тогда для последовательности объединений этих разбиений $(\mathbf{T}_n,\mathbf{U}_n)$ (ясно, что это уже размеченные разбиения отрезка $[a;b]$), где $\mathbf{T}_n=\mathbf{T}_{1,n}\cup\mathbf{T}_{2,n}$, $\mathbf{U}_n=\mathbf{U}_{1,n}\cup\mathbf{U}_{2,n}$, имеем

$$\lim_{n\to\infty}\Delta(\mathbf{T}_n)=\lim_{n\to\infty}\max\{\Delta(\mathbf{T}_{1,n}),\Delta(\mathbf{T}_{2,n})\}=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_n}(f,\mathbf{U}_n)=\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{1,n}}(f,\mathbf{U}_{1,n})+\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{2,n}}(f,\mathbf{U}_{2,n})=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

由于函数 $f(x)$ 在区间 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上都是黎曼可积的，因此有

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{1,n}}(f,\mathbf{U}_{1,n})=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{2,n}}(f,\mathbf{U}_{2,n})=\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

因此，对于这些划分的联合序列 $(\mathbf{T}_n,\mathbf{U}_n)$（显然这已是区间 $[a,b]$ 上的带标记划分），其中 $\mathbf{T}_n=\mathbf{T}_{1,n}\cup\mathbf{T}_{2,n}$, $\mathbf{U}_n=\mathbf{U}_{1,n}\cup\mathbf{U}_{2,n}$，有

$$\lim_{n\to\infty}\Delta(\mathbf{T}_n)=\lim_{n\to\infty}\max\{\Delta(\mathbf{T}_{1,n}),\Delta(\mathbf{T}_{2,n})\}=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_n}(f,\mathbf{U}_n)=\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{1,n}}(f,\mathbf{U}_{1,n})+\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_{2,n}}(f,\mathbf{U}_{2,n})=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ЛЕММА 2.1

Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. Тогда для любых трех точек c,d,e, принадлежащих отрезку $[a;b]$, верно

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x.$$

引理 2.1

设函数 $f(x)$ 在线段 $[a;b]$ 上黎曼可积. 那么对于属于线段 $[a;b]$ 的任意三点 c,d,e，有

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. По теореме 2.9, с учетом данных определений, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на всех трех отрезках $[c;d]$, $[d;e]$ и $[c;e]$. Если $c=d$ или $d=e$ или $c=e$, то утверждение леммы, очевидно, верно. Если $c<d<e$, то утверждение леммы верно по теореме 2.10. В случае $c<e<d$, используя теорему 2.10 и данные определения, имеем

$$\begin{aligned}\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x + \int_e^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x - \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Для оставшихся случаев $d<e<c$, $d<c<e$, $e<c<d$, $e<d<c$ доказательство аналогично.

根据定理 2.9，考虑到给定的定义，函数 $f(x)$ 在所有三个线段 $[c;d]$、$[d;e]$ 和 $[c;e]$ 上均黎曼可积. 如果 $c=d$ 或 $d=e$ 或 $c=e$，则引理的断言显然成立. 如果 $c<d<e$，则根据定理 2.10 引理的断言成立. 在 $c<e<d$ 的情况下，利用定理 2.10 和给定的定义，我们有

$$\begin{aligned}\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x + \int_e^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x - \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^e f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^e f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对于剩下的情况 $d<e<c$、$d<c<e$、$e<c<d$、$e<d<c$ 证明是类似的. □

СЛЕДСТВИЕ Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, то для любых точек $c_1,c_2,\ldots,c_n$, принадлежащих отрезку $[a;b]$, верно

推论 如果函数 $f(x)$ 在线段 $[a;b]$ 上黎曼可积，那么对于属于线段 $[a;b]$ 的任意点 $c_1,c_2,\ldots,c_n$，有

$$\int_{c_1}^{c_2} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c_2}^{c_3} f(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + \int_{c_{n-1}}^{c_n} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c_n}^{c_1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.11

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$, то для любых $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ функция $\alpha f(x)+\beta g(x)$ тоже интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$, причём

$$\int\limits_a^b \alpha f(x)+\beta g(x)\,\mathrm{d}x=\alpha\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\beta\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.11

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，那么对于任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，函数 $\alpha f(x)+\beta g(x)$ 也在该区间上黎曼可积，并且有

$$\int_a^b \alpha f(x)+\beta g(x)\,\mathrm{d}x=\alpha\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Для любого размеченного разбиения $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$ имеем

$$\sigma_{\mathbf{T}}(\alpha f+\beta g,\mathbf{U})=\sum_{k=1}^{n}\left(\alpha f\left(u_k\right)+\beta g\left(u_k\right)\right)\Delta x_k$$

$$=\alpha\sum_{k=1}^{n}f\left(u_k\right)\Delta x_k+\beta\sum_{k=1}^{n}g\left(u_k\right)\Delta x_k=\alpha\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})+\beta\sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U}).$$

Переходя к пределу при $\Delta(\mathbf{T})\to 0$ в этом равенстве, получаем, что

$$\int\limits_a^b \alpha f(x)+\beta g(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(\alpha f+\beta g,\mathbf{U})$$

$$=\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\alpha\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})+\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\beta\sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U})=\alpha\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\beta\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,$$

что и требовалось доказать. □

对于区间 $[a,b]$ 上的任意带标记划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$，有

$$\sigma_{\mathbf{T}}(\alpha f+\beta g,\mathbf{U})=\sum_{k=1}^{n}\left(\alpha f\left(u_k\right)+\beta g\left(u_k\right)\right)\Delta x_k$$

$$=\alpha\sum_{k=1}^{n}f\left(u_k\right)\Delta x_k+\beta\sum_{k=1}^{n}g\left(u_k\right)\Delta x_k=\alpha\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})+\beta\sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U}).$$

对这个等式取极限 $\Delta(\mathbf{T})\to 0$，得到

$$\int_a^b \alpha f(x)+\beta g(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sigma_{\mathbf{T}}(\alpha f+\beta g,\mathbf{U})$$

$$=\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\alpha\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})+\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\beta\sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U})=\alpha\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,$$

这正是我们要证明的内容. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.12

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$, то функция $h(x)=f(x)\cdot g(x)$ тоже интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$.

定理 2.12

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，那么函数 $h(x)=f(x)\cdot g(x)$ 也在该区间上黎曼可积.

Доказательство. По теореме 2.2, функции $f(x)$ и $g(x)$ ограничены на отрезке $[a;b]$. Следовательно, существует такое число $M>0$, что $|f(x)|\leqslant M, |g(x)|\leqslant M\ \forall x\in[a;b]$. Заметим, что для любых точек $x,y\in[a;b]$ верно

$$|h(x)-h(y)|=|f(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(y)+f(x)\cdot g(y)-f(y)\cdot g(y)|\leqslant$$
$$\leqslant|f(x)|\cdot|g(x)-g(y)|+|g(y)|\cdot|f(x)-f(y)|\leqslant M(|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|).$$

Следовательно, для любого отрезка $[x_{k-1};x_k]\subseteq[a;b]$

$$w_h\left([x_{k-1};x_k]\right)=\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|h(x)-h(y)|\leqslant M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}(|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|)\leqslant$$
$$\leqslant M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|f(x)-f(y)|+M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|g(x)-g(y)|=M\cdot w_f\left([x_{k-1};x_k]\right)+M\cdot w_g\left([x_{k-1};x_k]\right).$$

根据定理 2.2，函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是有界的. 因此，存在某个数 $M>0$，使得 $|f(x)|\leqslant M, |g(x)|\leqslant M\ \forall x\in[a,b]$. 注意，对于任意的点 $x,y\in[a,b]$，都有

$$|h(x)-h(y)|=|f(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(y)+f(x)\cdot g(y)-f(y)\cdot g(y)|\leqslant$$
$$\leqslant|f(x)|\cdot|g(x)-g(y)|+|g(y)|\cdot|f(x)-f(y)|\leqslant M(|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|).$$

因此，对于任意区间 $[x_{k-1},x_k]\subseteq[a,b]$，有

$$w_h\left([x_{k-1};x_k]\right)=\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|h(x)-h(y)|\leqslant M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}(|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|)\leqslant$$
$$\leqslant M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|f(x)-f(y)|+M\cdot\sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]}|g(x)-g(y)|=M\cdot w_f\left([x_{k-1};x_k]\right)+M\cdot w_g\left([x_{k-1};x_k]\right).$$

Таким образом, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ имеем

$$0\leqslant W_{\mathbf{T},h}([a;b])\leqslant M\cdot W_{\mathbf{T},f}([a;b])+M\cdot W_{\mathbf{T},g}([a;b]).$$

По теореме 2.8, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},f}([a;b])=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},g}([a;b])=0$. Поэтому $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},h}([a;b])=0$, значит, по теореме 2.8, функция $h(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. □

因此，对于区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，有

$$0\leqslant W_{\mathbf{T},h}([a,b])\leqslant M\cdot W_{\mathbf{T},f}([a,b])+M\cdot W_{\mathbf{T},g}([a,b]).$$

根据定理 2.8，有 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},f}([a,b])=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},g}([a,b])=0$. 因此，$\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},h}([a,b])=0$，于是根据定理 2.8，函数 $h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.13

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$, и $f(x) \leqslant g(x)\ \forall x \in [a,b]$, то

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.13

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，并且满足 $f(x) \leqslant g(x)\ \forall x \in [a,b]$，则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Для любого размеченного разбиения $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$ имеем

$$\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f\left(u_k\right)\Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} g\left(u_k\right)\Delta x_k = \sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U})$$

Переходя к пределу при $\Delta(\mathbf{T}) \to 0$ в этом равенстве, получаем, что

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U}) \leqslant \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U}) = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

对于区间 $[a,b]$ 上任意一个带标记的划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$，有

$$\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} f\left(u_k\right)\Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} g\left(u_k\right)\Delta x_k = \sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U})$$

在该不等式中对 $\Delta(\mathbf{T}) \to 0$ 取极限，得到

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U}) \leqslant \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} \sigma_{\mathbf{T}}(g,\mathbf{U}) = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

TEOPEMA 2.14

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, $f(x)\geqslant 0\ \forall x\in[a,b]$, $\exists\, c\in[a,b]: f(c)>0$, то

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>0.$$

定理 2.14

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且满足 $f(x)\geqslant 0\ \forall x\in[a,b]$，并且存在 $c\in[a,b]$，使得 $f(c)>0$，则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>0.$$

Доказательство. Пусть $f(c)=C>0$. По теореме о сохранении знака непрерывной функции, существует такой отрезок $[\alpha;\beta]\subseteq[a;b]$, что $f(x)\geqslant\frac{C}{2}\ \forall x\in[\alpha;\beta]$. Тогда с учетом теоремы 2.13 и следствия из нее имеем

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\beta^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0+\int_\alpha^\beta\frac{C}{2}\,\mathrm{d}x+0=\frac{C(\beta-\alpha)}{2}>0.\qquad\square$$

设 $f(c)=C>0$. 根据连续函数正值保持定理，存在一个区间 $[\alpha,\beta]\subseteq[a,b]$，使得 $f(x)\geqslant\frac{C}{2}\quad\forall x\in[\alpha,\beta]$. 那么结合定理 2.13 及其推论，我们有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x+\int_\beta^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0+\int_\alpha^\beta\frac{C}{2}\,\mathrm{d}x+0=\frac{C(\beta-\alpha)}{2}>0.\qquad\square$$

TEOPEMA 2.15

Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, то функция $|f(x)|$ тоже интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, причём

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.15

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，那么函数 $|f(x)|$ 也在该区间上黎曼可积，并且有

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Заметим, что для любых точек $x, y \in [a;b]$ верно

$$||f(x)| - |f(y)|| \leqslant |f(x) - f(y)|$$

Следовательно, для любого отрезка $[x_{k-1};x_k] \subseteq [a;b]$

$$w_{|f|}\left([x_{k-1};x_k]\right) = \sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]} ||f(x)| - |f(y)|| \leqslant \sup_{x,y\in[x_{k-1};x_k]} |f(x) - f(y)| = w_f\left([x_{k-1};x_k]\right).$$

Таким образом, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ имеем

$$0 \leqslant W_{\mathbf{T},|f|}([a;b]) \leqslant W_{\mathbf{T},f}([a;b]).$$

По теореме 2.8, $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([a;b]) = 0$. Поэтому $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},|f|}([a;b]) = 0$, значит, по теореме 2.8, функция $|f(x)|$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$.

注意到对于任意两点 $x, y \in [a,b]$，有

$$||f(x)| - |f(y)|| \leqslant |f(x) - f(y)|$$

因此，对于任意区间 $[x_{k-1}, x_k] \subseteq [a,b]$，有

$$w_{|f|}\left([x_{k-1},x_k]\right) = \sup_{x,y\in[x_{k-1},x_k]} ||f(x)| - |f(y)|| \leqslant \sup_{x,y\in[x_{k-1},x_k]} |f(x) - f(y)| = w_f\left([x_{k-1},x_k]\right).$$

由此，对于区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，有

$$0 \leqslant W_{\mathbf{T},|f|}([a,b]) \leqslant W_{\mathbf{T},f}([a,b]).$$

根据定理 2.8，有 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},f}([a,b]) = 0$. 因此也有 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to 0} W_{\mathbf{T},|f|}([a,b]) = 0$，于是根据定理 2.8，函数 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的.

Далее, ясно, что для любого размеченного разбиения $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ отрезка $[a;b]$ имеем

$$-\sigma_{\mathbf{T}}(|f|,\mathbf{U}) = \sum_{k=1}^{n} -|f(u_k)|\,\Delta x_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(u_k)\Delta x_k = \sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U}) \leqslant \sum_{k=1}^{n} |f(u_k)|\,\Delta x_k = \sigma_{\mathbf{T}}(|f|,\mathbf{U}).$$

Переходя к пределу при $\Delta(\mathbf{T}) \to 0$ в этом двойном неравенстве, имеем

$$-\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

что можно переписать в эквивалентом виде

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

接下来显然，对于区间 $[a,b]$ 上的任意带标记划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$，有

$$-\sigma_{\mathbf{T}}(|f|,\mathbf{U})=\sum_{k=1}^{n}-|f(u_k)|\,\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}f(u_k)\Delta x_k=\sigma_{\mathbf{T}}(f,\mathbf{U})\leqslant\sum_{k=1}^{n}|f(u_k)|\,\Delta x_k=\sigma_{\mathbf{T}}(|f|,\mathbf{U}).$$

当 $\Delta(\mathbf{T})\to 0$ 时，对上述双边不等式取极限，得到

$$-\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$$

这等价于

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

□

TEOPEMA 2.16 (первая теорема о среднем)

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$, $m=\inf_{[a,b]}f(x)$, $M=\sup_{[a,b]}f(x)$, функция $g(x)$ сохраняет знак на $[a,b]$ (то есть, $g(x)\geqslant 0\ \forall x\in[a,b]$ или $g(x)\leqslant 0\ \forall x\in[a,b]$), то существует такое число $\mu\in[m,M]$, что

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\mu\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.16（积分第一中值定理）

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，设 $m=\inf_{[a,b]}f(x)$，$M=\sup_{[a,b]}f(x)$，且函数 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不变号（即 $g(x)\geqslant 0\ \forall x\in[a,b]$，或 $g(x)\leqslant 0\ \forall x\in[a,b]$），那么存在一个数 $\mu\in[m,M]$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\mu\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Пусть $g(x)\geqslant 0\ \forall x\in[a;b]$. Тогда имеем $mg(x)\leqslant f(x)g(x)\leqslant Mg(x)\ \forall x\in[a;b]$, откуда по теоремам 2.11 и 2.13 следует

$$m\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b mg(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b Mg(x)\,\mathrm{d}x=M\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если $I_1=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$, то из полученного неравенства следует, что $I_2=\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=0$, поэтому можно взять любое число $\mu\in[m;M]$, утверждение теоремы будет выполнено.

设 $g(x) \geqslant 0$，对所有 $x \in [a,b]$ 成立. 那么有 $mg(x) \leqslant f(x)g(x) \leqslant Mg(x)$，对所有 $x \in [a,b]$ 成立，从定理 2.11 和 2.13 可得

$$m\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b mg(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b Mg(x)\,\mathrm{d}x = M\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 $I_1 = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = 0$，则由上述不等式可知 $I_2 = \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$，因此可以取任意一个数 $\mu \in [m,M]$，该定理的结论即成立.

В ситуации, когда $I_1 > 0$, полученное неравенство можно переписать в виде

$$m \leqslant \mu = \frac{I_2}{I_1} \leqslant M$$

$\mu = I_2/I_1$ будет числом, для которого утверждение теоремы выполнено. В ситуации, когда $g(x) \leqslant 0\ \forall x \in [a;b]$, доказательство аналогично. Второе утверждение теоремы следует из теоремы о прохождении непрерывной функции через все промежуточные значения. □

在 $I_1 > 0$ 的情形下，所得不等式可以改写为

$$m \leqslant \mu = \frac{I_2}{I_1} \leqslant M$$

其中 $\mu = I_2/I_1$ 是满足定理结论的一个实数. 若 $g(x) \leqslant 0$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立，则证明方式类似. 定理的第二个断言可由连续函数取所有中间值的定理得出. □

定积分与不定积分的关系

Определение. Из теоремы 2.9 следует, что если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, то она интегрируема по Риману на любом отре-зке $[a;x]$ или $[x;b]$, где $a \leqslant x \leqslant b$. Следовательно, на $[a;b]$ определена функция

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

которую называют **интеграл с переменным верхним пределом**, и определена функция

$$G(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t,$$

которую называют **интеграл с переменным нижним пределом**.

由定理 2.9 可知，如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，那么它在任意区间 $[a,x]$ 或 $[x,b]$，其中 $a \leqslant x \leqslant b$，上也都是黎曼可积的. 因此，在区间 $[a,b]$ 上可以定义函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

它被称为**变上限积分**，同时也可以定义函数

$$G(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t,$$

它被称为**变下限积分**.

ТЕОРЕМА 2.17 (о непрерывности интегралов с переменным пределом интегрирования)

Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. Тогда функции

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t, \quad G(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

непрерывны на $[a;b]$.

定理 2.17（变上限积分函数连续性定理）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. 那么函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t, \quad G(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

在区间 $[a,b]$ 上连续.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Рассмотрим произвольную точку $c \in [a;b]$. По теореме 2.2, функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a;b]$, то есть $\exists\, M > 0 : |f(x)| \leqslant M\ \forall\, x \in [a;b]$. Тогда для любого $x \in [a;b]$, с учетом леммы 2.1 и теоремы 2.15, имеем

$$|F(x) - F(c)| = \left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_c^x |f(t)|\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_c^x M\,\mathrm{d}t\right| = M \cdot |x - c|,$$

$$|G(x) - G(c)| = \left|\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_x^c f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_x^c |f(t)|\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_x^c M\,\mathrm{d}t\right| = M \cdot |x - c|.$$

考虑任意一点 $c \in [a,b]$. 根据定理 2.2，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，也就是说存在 $M > 0$，使得对所有 $x \in [a,b]$ 都有 $|f(x)| \leqslant M$. 那么对任意 $x \in [a,b]$，由引理 2.1 和定理 2.15 可得

$$|F(x) - F(c)| = \left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_c^x |f(t)|\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_c^x M\,\mathrm{d}t\right| = M \cdot |x - c|,$$

$$|G(x) - G(c)| = \left|\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_x^c f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_x^c |f(t)|\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \left|\int_x^c M\,\mathrm{d}t\right| = M \cdot |x - c|.$$

Рассмотрим произвольное число $\varepsilon > 0$. Ясно, что

$$\exists\, \delta = \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M} > 0 : \forall\, x \in (c - \delta; c + \delta) \cup [a;b] \text{ верно } |F(x) - F(c)| \leqslant \varepsilon,\ |G(x) - G(c)| \leqslant \varepsilon,$$

что и означает непрерывность функций $F(x)$ и $G(x)$ в точке c. (если $c = a$, то получится непрерывность справа, а если $c = b$, получится непрерывность слева). □

考虑任意正数 $\varepsilon > 0$. 显然有

$$\exists\, \delta = \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M} > 0 : \forall\, x \in (c - \delta, c + \delta) \cup [a,b] \text{ 有} |F(x) - F(c)| \leqslant \varepsilon,\ |G(x) - G(c)| \leqslant \varepsilon,$$

这就意味着函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 在点 c 处连续.（如果 $c = a$，则是右连续；如果 $c = b$，则是左连续）. □

Замечание: По лемме 2.1, для любого $x \in [a;b]$ верно $G(x) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - F(x) = F(b) - F(x)$, поэтому из непрерывности функции $F(x)$ следует непрерывность функции $G(x)$ и наоборот.

注： 根据引理 2.1，对于任意 $x \in [a;b]$ 都有 $G(x) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - F(x) = F(b) - F(x)$，因此由函数 $F(x)$ 的连续性推出函数 $G(x)$ 的连续性，反之亦然.

ТЕОРЕМА 2.18 (о дифференцируемости интегралов с переменным пределом интегрирования)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$. Тогда функции

$$F(x)=\int\limits_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\quad G(x)=\int\limits_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

дифференцируемы на $[a;b]$, причём

$$F'(a+0)=f(a),\quad F'(x)=f(x)\;\forall\, x\in(a;b),\quad F'(b-0)=f(b),$$
$$G'(a+0)=-f(a),\quad G'(x)=-f(x)\;\forall\, x\in(a;b),\quad G'(b-0)=-f(b).$$

定理 2.18（变上限积分函数可导性定理）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续. 那么函数

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\quad G(x)=\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

在区间 $[a,b]$ 上可导，并且有

$$F'(a+0)=f(a),\quad F'(x)=f(x)\;\forall\, x\in(a,b),\quad F'(b-0)=f(b),$$
$$G'(a+0)=-f(a),\quad G'(x)=-f(x)\;\forall\, x\in(a,b),\quad G'(b-0)=-f(b).$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную точку $c\in(a;b)$ и произвольное число $\varepsilon>0$. Из непрерывности функции $f(x)$ в точке c получаем, что

$$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0:\forall\, x\in(c-\delta;c+\delta)\cup[a;b]\text{ верно }|f(x)-f(c)|\leqslant\varepsilon.$$

Тогда $\forall\, x\in(c-\delta;c+\delta)\cup[a;b], x\neq c$ с учетом леммы 2.1 и теоремы 2.15 имеем

$$\left|\frac{F(x)-F(c)}{x-c}-f(c)\right|=\left|\frac{1}{x-c}\int\limits_c^x f(t)\,dt-f(c)\right|=\left|\frac{1}{x-c}\int\limits_c^x f(t)\,dt-\frac{1}{x-c}\int\limits_c^x f(c)\,dt\right|=$$
$$=\left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int\limits_c^x f(t)-f(c)\,dt\right|\leqslant\left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int\limits_c^x|f(t)-f(c)|\,dt\right|\leqslant\left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int\limits_c^x\varepsilon\,dt\right|=\varepsilon$$

考虑任意一点 $c\in(a,b)$ 和任意正数 $\varepsilon>0$. 由函数 $f(x)$ 在点 c 处的连续性可知，

$$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0:\forall\, x\in(c-\delta,c+\delta)\cup[a,b]\text{ 有}|f(x)-f(c)|\leqslant\varepsilon.$$

于是对于所有满足 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cup[a,b], x\neq c$ 的 x，根据引理 2.1 和定理 2.15 有

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$$\left|\frac{F(x)-F(c)}{x-c}-f(c)\right| = \left|\frac{1}{x-c}\int_c^x f(t)\,dt - f(c)\right| = \left|\frac{1}{x-c}\int_c^x f(t)\,dt - \frac{1}{x-c}\int_c^x f(c)\,dt\right| =$$
$$= \left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int_c^x f(t)-f(c)\,dt\right| \leqslant \left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int_c^x |f(t)-f(c)|\,dt\right| \leqslant \left|\frac{1}{x-c}\right|\cdot\left|\int_c^x \varepsilon\,dt\right| = \varepsilon$$

что является определением того, что $\lim\limits_{x\to c}\dfrac{F(x)-F(c)}{x-c} = f(c)$, то есть $F'(c) = f(c)$. Если $c = a$ или $c = b$, то с помощью точно таких же рассуждений мы получим, что $F'(a+0) = f(a)$, $F'(b-0) = f(b)$. Формулы для производной функции $G(x)$ следуют из указанного выше равенства $G(x) = F(b) - F(x)$. □

这就表明 $\lim\limits_{x\to c}\dfrac{F(x)-F(c)}{x-c} = f(c)$，即 $F'(c) = f(c)$. 若 $c = a$ 或 $c = b$，则用完全相同的推理可以得到 $F'(a+0) = f(a)$, $F'(b-0) = f(b)$. 函数 $G(x)$ 的求导公式由前面提到的等式 $G(x) = F(b) - F(x)$ 可得. □

ТЕОРЕМА 2.19 (Формула Ньютона-Лейбница)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$, $\Phi(x)$ – любая первообразная для функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a).$$

定理 2.19（牛顿-莱布尼兹公式）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$\Phi(x)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的任意一个原函数. 则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a).$$

По теореме 1.1, $\exists C : \Phi(x) = F(x) + C\ \forall x \in [a;b]$. Тогда имеем

$$\Phi(b) - \Phi(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

根据定理 1.1，$\exists C : \Phi(x) = F(x) + C\ \forall x \in [a,b]$. 那么我们有

$$\Phi(b) - \Phi(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

原函数与黎曼可积的关系

定理 2.18 和 2.19 建立了对于连续函数来说，区间上原函数的概念与黎曼可积性的最重要联系. 事实证明，在区间上连续的函数在该区间上是黎曼可积的，且在该区间上存在原函数，并且存在一个非常简单的牛顿-莱布尼茨公式，可以通过原函数的值来计算该函数在区间 $[a,b]$ 上的黎曼定积分.

然而，对于在区间 $[a,b]$ 上不连续的函数，其在该区间上的黎曼可积性与其在该区间上是否存在原函数之间没有任何联系. 我们给出相应的例子.

例子. 考虑函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x$ 在区间 $[-1,1]$ 上. 根据定理 2.6 的推论，它在区间 $[-1,1]$ 上是黎曼可积的，更进一步地，

$$\int_{-1}^{1}\operatorname{sgn}x\,\mathrm{d}x=\{\text{引理 2.1}\}=\int_{-1}^{0}\operatorname{sgn}x\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\operatorname{sgn}x\,\mathrm{d}x=\{\text{定理 2.7}\}=\int_{-1}^{0}-1\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}1\,\mathrm{d}x=-1+1=0.$$

然而，在区间 $[-1,1]$ 上，函数 $\operatorname{sgn}x$ 没有原函数. 在“数学分析-1”课程中已经证明，如果函数 $F(x)$ 在开区间 (a,b) 上处处可导，则其导函数 $F'(x)$ 在区间 (a,b) 上只能有第二类间断点. 而函数 $\operatorname{sgn}x$ 在点 0 处具有第一类间断点，因为

$$\lim_{x\to0-0}\operatorname{sgn}x=-1,\quad \lim_{x\to0+0}\operatorname{sgn}x=1.$$

因此，不存在函数 $F(x)$，使得 $F'(x)=\operatorname{sgn}x$ 对于所有 $x\in(-1,1)$ 成立. 这个例子可以很容易推广：一般而言，如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在可去间断点或第一类间断点，则它在该区间上不具有原函数.

例子. 考虑在区间 $[-1,1]$ 上的函数

$$F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\in(-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

对于该函数我们有

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-2x\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\in(-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，但在区间 $[-1,1]$ 上不有界，因为

$$\forall M>0\quad \exists n\in\mathbb{N}:x=\frac{1}{\sqrt{n}}\in[-1,1],\quad |f(x)|=\left|\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\pi n-2\pi\sqrt{n}\cos\pi n\right|=2\pi\sqrt{n}>M.$$

因此，根据定理 2.2，函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上不是黎曼可积的，因此它没有原函数 $F(x)$.

这两个例子表明：如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上即使只在一点处不连续，那么它仍然可能是黎曼可积的，但在区间 $[a,b]$ 上没有原函数（第一个例子中，函数具有第一类间断点）；也可能是它在区间 $[a,b]$ 上有原函数，但不是黎曼可积的（第二个例子中，函数具有第二类间断点，且不有界）.

然而，可以证明，如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，并且在该区间上有原函数，那么牛顿-莱布尼茨公式依然成立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.20 (Формула Ньютона-Лейбница)

Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, и существует первообразная $\Phi(x)$ для функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a).$$

定理 2.20（牛顿-莱布尼兹公式）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，且函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在原函数 $\Phi(x)$. 则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Доказательство. Рассмотрим равномерное разбиение отрезка $[a;b]$

$$\mathbf{T}_n = \left\{x_0 = a, x_1 = a + \frac{1}{n}(b-a), x_2 = a + \frac{2}{n}(b-a), \ldots, x_{n-1} = a + \frac{n-1}{n}(b-a), x_n = b\right\}$$

Заметим, что

$$\Phi(b) - \Phi(a) = \left(\Phi\left(x_n\right) - \Phi\left(x_{n-1}\right)\right) + \left(\Phi\left(x_{n-1}\right) - \Phi\left(x_{n-2}\right)\right) + \cdots + \left(\Phi\left(x_1\right) - \Phi\left(x_0\right)\right).$$

На каждом отрезке $[x_{k-1};x_k]$, $k = 1,2,\ldots,n$ для первообразной $\Phi(x)$ выполнены все требования теоремы Лагранжа, поэтому

$$\exists\, u_k \in (x_{k-1};x_k) : \Phi\left(x_k\right) - \Phi\left(x_{k-1}\right) = \Phi'\left(u_k\right)\left(x_k - x_{k-1}\right) = f\left(u_k\right)\Delta x_k, \quad k = 1,2,\ldots,n,$$

$$\Phi(b) - \Phi(a) = f\left(u_n\right)\Delta x_n + f\left(u_{n-1}\right)\Delta x_{n-1} + \cdots + \Delta x_1 = \sum_{k=1}^{n} f\left(u_k\right)\Delta x_k = \sigma_{\mathbf{T}_n}\left(f, \mathbf{U}_n\right)$$

Но функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$, поэтому, так как $\Delta\left(\mathbf{T}_n\right) = \dfrac{b-a}{n} \to 0$ при $n \to \infty$, имеем

$$\Phi(b) - \Phi(a) = \lim_{n\to\infty} \sigma_{\mathbf{T}_n}\left(f, \mathbf{U}_n\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

考虑区间 $[a,b]$ 上的均匀划分：

$$\mathbf{T}_n = \left\{x_0 = a, x_1 = a + \frac{1}{n}(b-a), x_2 = a + \frac{2}{n}(b-a), \ldots, x_{n-1} = a + \frac{n-1}{n}(b-a), x_n = b\right\}$$

注意到：

$$\Phi(b) - \Phi(a) = \left(\Phi\left(x_n\right) - \Phi\left(x_{n-1}\right)\right) + \left(\Phi\left(x_{n-1}\right) - \Phi\left(x_{n-2}\right)\right) + \cdots + \left(\Phi\left(x_1\right) - \Phi\left(x_0\right)\right).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

在每个小区间 $[x_{k-1},x_k]$，$k=1,2,\ldots,n$ 上，对于原函数 $\Phi(x)$ 满足拉格朗日中值定理的条件，因此

$$\exists\, u_k\in(x_{k-1},x_k):\Phi(x_k)-\Phi(x_{k-1})=\Phi'(u_k)(x_k-x_{k-1})=f(u_k)\Delta x_k,\quad k=1,2,\ldots,n,$$

$$\Phi(b)-\Phi(a)=f(u_n)\Delta x_n+f(u_{n-1})\Delta x_{n-1}+\cdots+f(u_1)\Delta x_1=\sum_{k=1}^{n}f(u_k)\Delta x_k=\sigma_{\mathbf{T}_n}(f,\mathbf{U}_n)$$

由于函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，且当 $n\to\infty$ 时 $\Delta(\mathbf{T}_n)=\dfrac{b-a}{n}\to 0$，因此有

$$\Phi(b)-\Phi(a)=\lim_{n\to\infty}\sigma_{\mathbf{T}_n}(f,\mathbf{U}_n)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

TEOPEMA 2.21

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a;b]$, то справедливы утверждения:

А. Если функция $g(x)$ монотонна на $[a;b]$, то

$$\exists\, c\in[a;b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Б. Если функция $g(x)$ невозрастает на $[a;b]$ и $g(x)\geqslant 0\;\forall\, x\in[a;b]$, то

$$\exists\, c\in[a;b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

В. Если функция $g(x)$ неубывает на $[a;b]$ и $g(x)\geqslant 0\;\forall\, x\in[a;b]$, то

$$\exists\, c\in[a;b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.21

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，则以下命题成立：

А. 如果函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调，则有

$$\exists\, c\in[a,b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Б. 如果函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不增，且 $g(x)\geqslant 0\;\forall\, x\in[a,b]$，则有

$$\exists\, c\in[a,b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

В. 如果函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不减，且 $g(x)\geqslant 0\;\forall\, x\in[a,b]$，则有

$$\exists\, c\in[a,b]:\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Сначала докажем утверждение Б. Если $g(a)=0$, то ясно, что $g(x)=0\ \forall\, x\in[a;b]$ и утверждение, очевидно, верно, при любом $c\in[a;b]$ левая и правая части доказываемого равенства равны 0. Если $g(a)>0$, рассмотрим равномерное разбиение отрезка $[a;b]$

$$\mathbf{T}_n=\left\{x_0=a, x_1=a+\frac{1}{n}(b-a), x_2=a+\frac{2}{n}(b-a),\ldots,x_{n-1}=a+\frac{n-1}{n}(b-a), x_n=b\right\}$$

По теореме 2.2, функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a;b]$, обозначим $M=\sup_{[a;b]} f(x)$. Рассмотрим сумму

$$\sigma_n=g\left(x_0\right)\int\limits_{x_0}^{x_1}f(x)\,\mathrm{d}x+g\left(x_1\right)\int\limits_{x_1}^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x+\cdots+g\left(x_{n-1}\right)\int\limits_{x_{n-1}}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}g\left(x_{k-1}\right)\int\limits_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

首先证明命题 B. 若 $g(a)=0$, 则显然 $g(x)=0\ \forall\, x\in[a,b]$, 此时该命题显然成立, 对于任意 $c\in[a,b]$, 等式左右两边都等于 0. 若 $g(a)>0$, 我们考虑区间 $[a,b]$ 上的一个均匀划分:

$$\mathbf{T}_n=\left\{x_0=a,\ x_1=a+\frac{1}{n}(b-a),\ x_2=a+\frac{2}{n}(b-a),\ \ldots,\ x_{n-1}=a+\frac{n-1}{n}(b-a),\ x_n=b\right\}$$

根据定理 2.2, 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是有界的, 记 $M=\sup_{[a,b]} f(x)$. 考虑以下求和表达式:

$$\sigma_n=g(x_0)\int_{x_0}^{x_1}f(x)\,\mathrm{d}x+g(x_1)\int_{x_1}^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x+\cdots+g(x_{n-1})\int_{x_{n-1}}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}g(x_{k-1})\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Заметим, что

$$\begin{aligned}
&\left|\sigma_n-\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right|\\
&=\left|\sum_{k=1}^{n}g\left(x_{k-1}\right)\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right|\\
&\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right|\\
&\leqslant\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}|f(x)|\cdot\left|g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n}M\cdot\sup_{[a;b]}\left|g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right|\cdot\int_{x_{k-1}}^{x_k}\mathrm{d}x\\
&=\{g(x)\text{ невозрастает}\}=M\cdot\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)=M\cdot\frac{b-a}{n}\cdot(g(a)-g(b))\to 0\text{ при }n\to\infty,
\end{aligned}$$

то есть $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. Рассмотрим интеграл с переменным верхним пределом $F(x)=\int\limits_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

注意到：

$$\begin{aligned}
&\left|\sigma_n-\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right| \\
=&\left|\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right| \\
\leqslant&\sum_{k=1}^n\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{k=1}^n\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right)\,\mathrm{d}x\right| \\
\leqslant&\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k}|f(x)|\cdot\left|g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^n M\cdot\sup_{[a;b]}\left|g\left(x_{k-1}\right)-g(x)\right|\cdot\int_{x_{k-1}}^{x_k}\mathrm{d}x \\
=&\{g(x)\text{ 单调不增}\}=M\cdot\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)=M\cdot\frac{b-a}{n}\cdot(g(a)-g(b))\to 0\text{ 当 }n\to\infty\text{ 时},
\end{aligned}$$

也就是说，$\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. 现在考虑具有变上限的积分 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

По теореме 2.18, функция $F(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$. По второй теореме Вейерштрасса,

$$\exists\, y_1,y_2\in[a;b]:F\left(y_1\right)=\inf_{[a;b]}F(x),\quad F\left(y_2\right)=\sup_{[a;b]}F(x).$$

После этого получаем

$$\begin{aligned}
\sigma_n&=\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)\left(\int_a^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^{x_{k-1}} f(x)\,\mathrm{d}x\right)=\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)\left(F\left(x_k\right)-F\left(x_{k-1}\right)\right) \\
&=\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)F\left(x_k\right)-\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)F\left(x_{k-1}\right)=\sum_{k=1}^n g\left(x_{k-1}\right)F\left(x_k\right)-\sum_{k=0}^{n-1} g\left(x_k\right)F\left(x_k\right) \\
&=\{F\left(x_0\right)=F(a)=0,\ F\left(x_n\right)=F(b)\}=g\left(x_{n-1}\right)F(b)+\sum_{k=1}^{n-1}F\left(x_k\right)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\right) \\
&\leqslant\{g\left(x_{n-1}\right)\geqslant 0,\ g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\geqslant 0\}\leqslant g\left(x_{n-1}\right)F\left(y_2\right)+\sum_{k=1}^{n-1}F\left(y_2\right)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\right) \\
&=g\left(x_0\right)F\left(y_2\right)=g(a)F\left(y_2\right);
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_n&=g\left(x_{n-1}\right)F(b)+\sum_{k=1}^{n-1}F\left(x_k\right)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\right)\geqslant\{g\left(x_{n-1}\right)\geqslant 0,\ g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\geqslant 0\} \\
&\geqslant g\left(x_{n-1}\right)F\left(y_1\right)+\sum_{k=1}^{n-1}F\left(y_1\right)\left(g\left(x_{k-1}\right)-g\left(x_k\right)\right)=g\left(x_0\right)F\left(y_1\right)=g(a)F\left(y_1\right)
\end{aligned}$$

根据定理 2.18，函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续. 根据魏尔斯特拉斯第二定理，

$$\exists\, y_1,y_2\in[a,b]:F(y_1)=\inf_{[a,b]}F(x),\quad F(y_2)=\sup_{[a,b]}F(x).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

由此我们得到

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} g\left(x_{k-1}\right)\left(\int_a^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{x_{k-1}} f(x)\,\mathrm{d}x\right) = \sum_{k=1}^{n} g\left(x_{k-1}\right)\left(F\left(x_k\right) - F\left(x_{k-1}\right)\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} g\left(x_{k-1}\right) F\left(x_k\right) - \sum_{k=1}^{n} g\left(x_{k-1}\right) F\left(x_{k-1}\right) = \sum_{k=1}^{n} g\left(x_{k-1}\right) F\left(x_k\right) - \sum_{k=0}^{n-1} g\left(x_k\right) F\left(x_k\right)$$

$$= \{F\left(x_0\right) = F(a) = 0,\ F\left(x_n\right) = F(b)\} = g\left(x_{n-1}\right) F(b) + \sum_{k=1}^{n-1} F\left(x_k\right)\left(g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right)\right)$$

$$\leqslant \{g\left(x_{n-1}\right) \geqslant 0,\ g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right) \geqslant 0\} \leqslant g\left(x_{n-1}\right) F\left(y_2\right) + \sum_{k=1}^{n-1} F\left(y_2\right)\left(g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right)\right)$$

$$= g\left(x_0\right) F\left(y_2\right) = g(a) F\left(y_2\right);$$

$$\sigma_n = g\left(x_{n-1}\right) F(b) + \sum_{k=1}^{n-1} F\left(x_k\right)\left(g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right)\right) \geqslant \{g\left(x_{n-1}\right) \geqslant 0,\ g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right) \geqslant 0\}$$

$$\geqslant g\left(x_{n-1}\right) F\left(y_1\right) + \sum_{k=1}^{n-1} F\left(y_1\right)\left(g\left(x_{k-1}\right) - g\left(x_k\right)\right) = g\left(x_0\right) F\left(y_1\right) = g(a) F\left(y_1\right)$$

Итак, $g(a)F\left(y_1\right) \leqslant \sigma_n \leqslant g(a)F\left(y_2\right)$. Так как $g(a) > 0$, имеем $F\left(y_1\right) \leqslant \dfrac{\sigma_n}{g(a)} \leqslant F\left(y_2\right)$. Переходя к пределу в этом неравенстве при $n \to \infty$, получим

$$F\left(y_1\right) \leqslant \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \leqslant F\left(y_2\right)$$

и, применяя теорему о прохождении непрерывной функции через промежуточные значения, находим, что

$$\exists\, c \in [a;b] : \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = F(c) \Leftrightarrow \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a) \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此，$g(a)F\left(y_1\right) \leqslant \sigma_n \leqslant g(a)F\left(y_2\right)$. 由于 $g(a) > 0$，我们有 $F\left(y_1\right) \leqslant \dfrac{\sigma_n}{g(a)} \leqslant F\left(y_2\right)$. 在该不等式中取极限 $n \to \infty$，得到

$$F\left(y_1\right) \leqslant \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \leqslant F\left(y_2\right)$$

由连续函数中值定理可知，

$$\exists\, c \in [a,b] : \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = F(c) \Leftrightarrow \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a) \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Утверждение **Б** доказано. Для доказательства утверждения **В** заметим, что если $\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^n$ – разбиение отрезка $[a;b]$, то $-\mathbf{T} = \{-x_k\}_{k=0}^n$ будет разбиением отрезка $[-b;-a]$, в котором точки идут в обратном порядке. Кроме того, если разбиение $\mathbf{T}$ размечено точками $\mathbf{U} = \{u_k\}_{k=1}^n$, $u_k \in [x_{k-1};x_k]$, $k = 1,2,\ldots,n$, то разбиение $-\mathbf{T}$ будет размечено точками $-\mathbf{U} = \{-u_k\}_{k=1}^n$, $-u_k \in [-x_k;-x_{k-1}]$,

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$k = 1, 2, \ldots, n$. Поэтому для любой интегрируемой на отрезке $[a; b]$ функции $h(x)$ верно

$$\int\limits_a^b h(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sum_{k=1}^{n} h(u_k)(x_k - x_{k-1}) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sum_{k=1}^{n} h(-(-u_k))((-x_{k-1}) - (-x_k)) = \int\limits_{-b}^{-a} h(-x)\,\mathrm{d}x.$$

Ясно, что если функция $g(x)$ неубывает на $[a; b]$, то функция $g(-x)$ невозрастает на $[-b; -a]$. Тогда по уже доказанному утверждению **Б** находим

$$\int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-b}^{-a} f(-x)g(-x)\,\mathrm{d}x = g(-(-b))\int\limits_{-b}^{-c} f(-x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Наконец, чтобы доказать утверждение **А**, рассмотрим два случая. Если функция $g(x)$ невозрастает, обозначим $g_1(x) = g(x) - g(b)$. Ясно, что $g_1(x) \geqslant 0\ \forall\, x \in [a; b]$, поэтому, по утверждению **Б**,

$$\exists\, c \in [a; b] : \int\limits_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b f(x)g(b)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f(x)g_1(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= g_1(a)\int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = (g(a) - g(b))\int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

命题 **Б** 已经证明. 为了证明命题 **В**，注意到如果 $\mathbf{T} = \{x_k\}_{k=0}^n$ 是区间 $[a, b]$ 的一个划分，则 $-\mathbf{T} = \{-x_k\}_{k=0}^n$ 是区间 $[-b, -a]$ 的一个划分，其节点顺序相反. 此外，如果划分 $\mathbf{T}$ 被标记为 $\mathbf{U} = \{u_k\}_{k=1}^n$，$u_k \in [x_{k-1}, x_k]$，则划分 $-\mathbf{T}$ 被标记为 $-\mathbf{U} = \{-u_k\}_{k=1}^n$，$-u_k \in [-x_k, -x_{k-1}]$. 因此，对于在区间 $[a, b]$ 上可积的任意函数 $h(x)$，有：

$$\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sum_{k=1}^{n} h(u_k)(x_k - x_{k-1}) = \lim_{\Delta(\mathbf{T})\to 0}\sum_{k=1}^{n} h(-(-u_k))((-x_{k-1}) - (-x_k)) = \int_{-b}^{-a} h(-x)\,\mathrm{d}x.$$

显然，如果函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调不减，则函数 $g(-x)$ 在 $[-b, -a]$ 上单调不增. 因此，依据已经证明的命题 **Б**，我们有：

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-b}^{-a} f(-x)g(-x)\,\mathrm{d}x = g(-(-b))\int_{-b}^{-c} f(-x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

最后，为了证明命题 **А**，考虑两种情况. 如果函数 $g(x)$ 单调不增，设 $g_1(x) = g(x) - g(b)$. 显然有 $g_1(x) \geqslant 0$, $\forall\, x \in [a, b]$，因此，根据命题 **Б**，有

$$\exists\, c \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)g(b)\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_a^b f(x)g_1(x)\,\mathrm{d}x = g_1(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = (g(a) - g(b))\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

откуда имеем

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - g(b)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_c^b f(x) + g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Соответственно, если функция $g(x)$ неубывает, обозначим $g_2(x) = g(x) - g(a)$. Ясно, что $g_2(x) \geqslant 0\ \forall\, x \in [a;b]$, поэтому, по утверждению **B**,

$$\exists\, c \in [a;b] : \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)g(a)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)g_2(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= g_2(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x = (g(b)-g(a))\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

откуда имеем

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - g(a)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x + g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= g(a)\int_a^c f(x) + g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

由此我们得到

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - g(b)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_c^b f(x) + g(a)\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

类似地，如果函数 $g(x)$ 单调不减，设 $g_2(x) = g(x) - g(a)$. 显然，$g_2(x) \geqslant 0$, $\forall\, x \in [a,b]$，因此根据命题 **B**，有

$$\exists\, c \in [a,b] : \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)g(a)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)g_2(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= g_2(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x = (g(b)-g(a))\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

由此我们得到

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - g(a)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x + g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= g(a)\int_a^c f(x) + g(b)\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

积分方法

ТЕОРЕМА 2.22 (об интегрировании по частям)

Пусть функция $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на отрезке $[a;b]$, а функции $f'(x)$ и $g'(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a;b]$. Тогда справедливо равенство

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x)|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.22（分部积分法）

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且其导函数 $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 在该区间上黎曼可积. 则有如下等式成立：

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x)|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. По условию теоремы, функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на отрезке $[a;b]$. Следовательно, они непрерывны на отрезке $[a;b]$, и, по теореме 2.4, интегрируемы по Риману на отрезке $[a;b]$. Тогда, по теореме 2.12, функции $f'(x)g(x)$ и $f(x)g'(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a;b]$, и, по теореме 2.11, их сумма $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ также интегрируема по Риману на отрезке $[a;b]$. Тогда, по теореме 2.20 (формула Ньютона-Лейбница), имеем

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b \left(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\right)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b (f(x)g(x))'\,\mathrm{d}x = f(b)g(b) - f(a)g(a).\end{aligned}$$

□

根据定理的条件，函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导. 因此，它们在区间 $[a,b]$ 上连续，并且根据定理 2.4，在该区间上是黎曼可积的. 那么根据定理 2.12，函数 $f'(x)g(x)$ 与 $f(x)g'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上也可积，并且根据定理 2.11，它们的和 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 同样在区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. 因此，根据定理 2.20（牛顿-莱布尼茨公式），有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b \left(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\right)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b (f(x)g(x))'\,\mathrm{d}x = f(b)g(b) - f(a)g(a).\end{aligned}$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 2.23 (о замене переменной в определённом интеграле)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$, функция $g(t)$ определена и дифференцируема на отрезке $[\alpha;\beta]$, производная $g'(t)$ интегрируема по Риману на отрезке $[\alpha;\beta]$. Кроме того, пусть все значения функции $g(t)$, $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$, принадлежат отрезку $[a;b]$. Тогда

$$\int\limits_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 2.23（换元积分法）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，函数 $g(t)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上有定义且可导，且其导函数 $g'(t)$ 在该区间上黎曼可积. 此外，设对于所有 $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$，函数 $g(t)$ 的值都属于区间 $[a,b]$. 则有

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Из условия теоремы имеем, что функции $f(x)$ и $g(t)$ непрерывны на отрезках $[a;b]$ и $[\alpha;\beta]$, и сложная функция $f(g(t))$ определена при всех $t \in [\alpha;\beta]$. Следовательно, она непрерывна на отрезке $[\alpha;\beta]$, и, по теореме 2.4, интегрируема по Риману на отрезке $[\alpha;\beta]$. Тогда, по теореме 2.12, функция $f(g(t))g'(t)$ интегрируема по Риману на отрезке $[\alpha;\beta]$. Кроме того, по теореме 2.8, функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[g(\alpha);g(\beta)]$ (при этом может быть, что $g(\alpha) > g(\beta)$).

根据定理的条件，函数 $f(x)$ 和 $g(t)$ 在区间 $[a,b]$ 与 $[\alpha,\beta]$ 上连续，并且复合函数 $f(g(t))$ 在所有 $t \in [\alpha,\beta]$ 上都有定义. 因此，它在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续，并根据定理 2.4，在该区间上是黎曼可积的. 那么，根据定理 2.12，函数 $f(g(t))g'(t)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上黎曼可积. 此外，根据定理 2.8，函数 $f(x)$ 在区间 $[g(\alpha),g(\beta)]$ 上黎曼可积（此处可能有 $g(\alpha) > g(\beta)$）.

По следствию из теоремы 2.18, функция $f(x)$ имеет первообразную $F(x)$ на отрезке $[a;b]$. Поэтому

$$(F(g(t)))' = F'(g(t))g'(t) = f(g(t))g'(t) \quad \forall t \in [\alpha;\beta],$$

то есть, функция $F(g(t))$ является первообразной для функции $f(g(t))g'(t)$ на отрезке $[\alpha;\beta]$. Тогда, по теореме 2.20 (формула Ньютона-Лейбница) имеем

$$\int\limits_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)\,dt = F(g(t))\big|_{t=\alpha}^{t=\beta} = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(x)\big|_{x=g(\alpha)}^{x=g(\beta)} = \int\limits_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

根据定理 2.18 的推论，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在一个原函数 $F(x)$. 因此，

$$(F(g(t)))' = F'(g(t))g'(t) = f(g(t))g'(t) \quad \forall t \in [\alpha,\beta],$$

也就是说，函数 $F(g(t))$ 是函数 $f(g(t))g'(t)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上的一个原函数. 那么，根据定理 2.20（牛

顿-莱布尼茨公式）我们有

$$\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\,dt = F(g(t))\Big|_{t=\alpha}^{t=\beta} = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(x)\Big|_{x=g(\alpha)}^{x=g(\beta)} = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

ТЕОРЕМА 2.24 (Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме)

Пусть $n \in \mathbb{N}$, функция $f(x)$ непрерывно $n+1$ раз дифференцируема на интервале $(a;b)$. Тогда для любых $c, x \in (a;b)$ и для всех $m = 1, 2, \ldots, n$ верна формула

$$f(x) = f(c) + \sum_{k=1}^{m} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{1}{m!}\int_c^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m\,\mathrm{d}t.$$

定理 2.24（含积分余项的泰勒公式）

设 $n \in \mathbb{N}$，函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上具有连续的 $n+1$ 阶导数. 那么对于任意 $c, x \in (a,b)$ 且对所有 $m = 1, 2, \ldots, n$，成立以下公式：

$$f(x) = f(c) + \sum_{k=1}^{m} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{1}{m!}\int_c^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m\,\mathrm{d}t.$$

反常积分

基本概念

Определение. Функция $f(x)$ называется **локально интегрируемой по Риману** на множестве $\mathbf{X}$ вида $[a;b),(a;b],[a;+\infty),(-\infty;b]$ или $(-\infty;+\infty)$, если она интегрируема по Риману на любом отрезке $[c;d]\subset\mathbf{X}$.

Обозначение $f\in\mathcal{R}_{loc}(\mathbf{X})$[1].

如果函数 $f(x)$ 在形如 $[a,b)$, $(a,b]$, $[a,+\infty)$, $(-\infty,b]$ 或 $(-\infty,+\infty)$ 的集合 $\mathbf{X}$ 上，在任意子区间 $[c,d]\subset\mathbf{X}$ 上都黎曼可积，则称其在 $\mathbf{X}$ 上**局部黎曼可积**.

记作 $f\in\mathcal{R}_{loc}(\mathbf{X})$.

Определение. Пусть $f\in\mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$ (то есть, $f\in\mathcal{R}([a;t])\ \forall t\geqslant a$). **Несобственным интегралом первого рода** от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$ называют выражение

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если этот предел существует, конечен и равен числу I, то говорят, что несобственный интеграл первого рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на луче $[a;+\infty)$. Если этот предел не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл первого рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на луче $[a;+\infty)$.

Несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$ обозначают $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $f\in\mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$（即：$\forall t\geqslant a,\ f\in\mathcal{R}([a,t])$）. 函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分定义为

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$$

若此极限存在且有限，且等于某个实数 I，则称该第一类广义积分**收敛**，函数 $f(x)$ 被称为在射线 $[a,+\infty)$ 上**广义可积**. 若该极限不存在或无穷大，则称该第一类广义积分**发散**，函数 $f(x)$ 被称为在射线 $[a,+\infty)$ 上**不可积**.

函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分记作 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Определение. Пусть $f\in\mathcal{R}_{loc}((-\infty;b])$ (то есть, $f\in\mathcal{R}([t;b])\ \forall t\leqslant b$). **Несобственным интегралом первого рода** от функции $f(x)$ по лучу $(-\infty;b]$ называют выражение

$$\lim_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[1]局部黎曼可积（locally Riemann integrable）的符号 $\mathcal{R}_{loc}$ 中，$\mathcal{R}$ 来自黎曼 Riemann 的首字母 R，而下标 loc 则来自 locally.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Если этот предел существует, конечен и равен числу I, то говорят, что несобственный интграл первого рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на луче $(-\infty;b]$. Если этот предел не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл первого рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на луче $(-\infty;b]$.

Несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по лучу $(-\infty;b]$ обозначают $\int\limits_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $f\in\mathcal{R}_{loc}((-\infty,b])$（即：$\forall t\leqslant b,\ f\in\mathcal{R}([t,b])$）. 函数 $f(x)$ 在射线 $(-\infty,b]$ 上的第一类广义积分定义为

$$\lim_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若此极限存在且有限，且等于某个实数 I，则称该第一类广义积分**收敛**，函数 $f(x)$ 被称为在射线 $(-\infty,b]$ 上**广义可积**. 若该极限不存在或无穷大，则称该第一类广义积分**发散**，函数 $f(x)$ 被称为在射线 $(-\infty,b]$ 上**不可积**.

函数 $f(x)$ 在射线 $(-\infty,b]$ 上的第一类广义积分记作 $\int\limits_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Определение. Пусть $f\in\mathcal{R}_{loc}((-\infty;+\infty))$ (то есть, $f\in\mathcal{R}([s;t])\ \forall s,t\in\mathbb{R}$). Несобственным интегралом первого рода от функции $f(x)$ по числовой прямой $(-\infty;+\infty)$ называют выражение

$$\lim_{\substack{t\to+\infty\\ s\to-\infty}}\int_s^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если этот двойной предел при независимом стремлении s к $-\infty$ и t к $+\infty$ существует, конечен и равен числу I, то говорят, что несобственный интеграл первого рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на числовой прямой $(-\infty;+\infty)$. Если этот предел не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл первого рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на числовой прямой $(-\infty;+\infty)$.

Несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по числовой прямой обозначают $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $f\in\mathcal{R}_{loc}((-\infty,+\infty))$（即 $\forall s,t\in\mathbb{R},f\in\mathcal{R}([s,t])$）. 函数 $f(x)$ 在数轴 $(-\infty,+\infty)$ 上的第一类广义积分定义为

$$\lim_{\substack{t\to+\infty\\ s\to-\infty}}\int_s^t f(x)\,\mathrm{d}x$$

若该双重极限在 $s\to-\infty$ 和 $t\to+\infty$ 独立趋近时存在、有限且等于某个数 I，则称此第一类广义积分**收敛**，并称函数 $f(x)$ 在数轴 $(-\infty,+\infty)$ 上**广义可积**. 若该极限不存在或为无穷大，则称该第一类广义积分**发散**，并称函数 $f(x)$ 在数轴 $(-\infty,+\infty)$ 上**不可积**.

函数 $f(x)$ 在数轴上的第一类广义积分记作 $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Определение. Пусть $f\in\mathcal{R}_{loc}([a;b))$ (то есть, $f\in\mathcal{R}([a;t])\ \forall t\in(a;b)$). **Несобственным интегра-**

лом второго рода от функции $f(x)$ по полуинтервалу $[a;b)$ называют выражение

$$\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если этот предел существует, конечен и равен числу I, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на полуинтервале $[a;b)$. Если этот предел не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на полуинтервале $[a;b)$.

Несобственный интеграл второго рода от функции $f(x)$ по полуинтервалу обозначают $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $f\in\mathcal{R}_{loc}([a,b))$（即 $\forall t\in(a,b), f\in\mathcal{R}([a,t])$）. 函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上的**第二类广义积分**定义为

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若该极限存在、有限且等于某个数 I，则称该第二类广义积分**收敛**，并称函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上**广义可积**. 若该极限不存在或为无穷大，则称该第二类广义积分**发散**，并称函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上**不可积**.

函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上的第二类广义积分记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Определение. Пусть $f\in\mathcal{R}_{loc}((a;b])$ (то есть, $f\in\mathcal{R}([t;b])\ \forall\, t\in(a;b)$). **Несобственным интегралом второго рода** от функции $f(x)$ по полуинтервалу $(a;b]$ называют выражение

$$\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если этот предел существует, конечен и равен числу I, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на полуинтервале $(a;b]$. Если этот предел не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на полуинтервале $(a;b]$.

Несобственный интеграл второго рода от функции $f(x)$ по полуинтервалу $(a;b]$ обозначают $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $f\in\mathcal{R}_{loc}((a,b])$（即 $\forall t\in(a,b), f\in\mathcal{R}([t,b])$）. 函数 $f(x)$ 在半开区间 $(a,b]$ 上的**第二类广义积分**定义为

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int\limits_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

若该极限存在、有限且等于某个数 I，则称该第二类广义积分**收敛**，并称函数 $f(x)$ 在半开区间 $(a,b]$ 上**广义可积**. 若该极限不存在或为无穷大，则称该第二类广义积分**发散**，并称函数 $f(x)$ 在半开区间 $(a,b]$ 上**不可积**.

函数 $f(x)$ 在半开区间 $(a,b]$ 上的第二类广义积分记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Определение. Пусть функция $f(x)$ неограничена в точке $c \in (a;b)$, но $f \in \mathcal{R}([a;t])\ \forall t \in (a;c)$ и $f \in \mathcal{R}([t;b])\ \forall t \in (c;b)$. **Несобственным интегралом второго рода** от функции $f(x)$ по отрезку $[a;b]$ называют выражение

$$\lim_{\varepsilon_1 \to 0+0} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon_2 \to 0+0} \int_{c+\varepsilon_2}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если оба этих предела существуют и конечны, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **сходится**, а функцию $f(x)$ называют **интегрируемой в несобственном смысле** на отрезке $[a;b]$. Если хотя бы один из этих пределов не существует или бесконечен, то говорят, что несобственный интеграл второго рода **расходится**, а функцию $f(x)$ называют **неинтегрируемой** на отрезке $[a;b]$.

设函数 $f(x)$ 在点 $c \in (a,b)$ 处无界，但满足 $f \in \mathcal{R}([a,t])\ \forall t \in (a,c)$，且 $f \in \mathcal{R}([t,b])\ \forall t \in (c,b)$. 称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**第二类广义积分**为

$$\lim_{\varepsilon_1 \to 0+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon_2 \to 0+} \int_{c+\varepsilon_2}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若上述两极限均存在且有限，则称该第二类广义积分**收敛**，并称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上**广义可积**. 若其中至少一个极限不存在或无穷大，则称该第二类广义积分**发散**，并称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上**不可积**.

Утверждение 3.1

Пусть $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, $A > a$, $C \neq 0$. Тогда

$$\int_a^{+\infty} Cf(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится} \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится}.$$

命题 3.1

设 $f \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$，$A > a$，且 $C \neq 0$. 则

$$\int_a^{+\infty} Cf(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Функция $f(x)$ локально интегрируема по Риману на луче $[a;+\infty)$, поэтому интеграл от неё по отрезку $[a;A]$ существует и равен некоторому числу I. Тогда верно равенство

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\left(\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{t\to+\infty}\int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x = I + \lim_{t\to+\infty}\int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Следовательно, пределы в левой и правой частях этого равенства либо одновременно существуют и конечны, либо одновременно не существуют или бесконечны. Значит, интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ либо оба **сходятся**, либо оба **расходятся**. Также ясно, что

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$$

函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上是局部 Riemann 可积的，因此它在区间 $[a,A]$ 上的积分存在，并等于某个数 I. 则等式

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\left(\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{t\to+\infty}\int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x = I + \lim_{t\to+\infty}\int_A^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

成立. 因此，该等式左右两边的极限要么同时存在且有限，要么同时不存在或为无穷大. 也就是说，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 要么都**收敛**，要么都**发散**. 同样显然地，有

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

при $C\neq 0$ оба предела в этом равенстве тоже либо одновременно существуют и конечны, либо одновременно не существуют или бесконечны (важно отметить, что при $C=0$ предел в левой части, очевидно, равен 0, а предел в правой части может не существовать). Следовательно, интегралы $\int_a^{+\infty} Cf(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ либо оба **сходятся**, либо оба **расходятся**. □

当 $C\neq 0$ 时，该等式中的两个极限也要么同时存在且有限，要么同时不存在或为无穷大（需要注意的是，当 $C=0$ 时，左边的极限显然等于 0，而右边的极限可能不存在）. 因此，积分 $\int_a^{+\infty} Cf(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也是要么都**收敛**，要么都**发散**. □

Утверждение 3.2

Пусть $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, $a < A < b$, $C \neq 0$. Тогда

$$\int\limits_a^b Cf(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int\limits_A^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится.}$$

命题 3.2

设 $f \in \mathcal{R}_{loc}([a,b))$，其中 $a < A < b$，且 $C \neq 0$. 则

$$\int_a^b Cf(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_A^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛.}$$

Доказательство. Аналогично доказательству утверждения 3.1, заметим, что функция $f(x)$ локально интегрируема по Риману на полуинтервале $[a;b)$, поэтому интеграл от неё по отрезку $[a;A]$ существует и равен некоторому числу I. Следовательно,

$$\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0+0}\left(\int\limits_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \int\limits_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x = I + \lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Значит, пределы в левой и правой частях этого равенства либо одновременно существуют и конечны, либо одновременно не существуют или бесконечны, то есть, интегралы $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_A^b f(x)\,\mathrm{d}x$ либо оба **сходятся**, либо оба **расходятся**. Также ясно, что

$$\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_A^{b-\varepsilon} Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int\limits_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x$$

与命题 3.1 的证明类似，注意到函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上是局部 Riemann 可积的，因此它在区间 $[a,A]$ 上的积分存在，并等于某个数 I. 因此，

$$\lim_{\varepsilon\to 0+0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0+0}\left(\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \int_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x = I + \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此，该等式左右两边的极限要么同时存在且有限，要么同时不存在或为无穷大. 即，积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

与 $\int_A^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 要么都**收敛**，要么都**发散**. 同样显然地，

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_A^{b-\varepsilon} Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_A^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

для всех $C\neq 0$ пределы в левой и правой частях этого равенства тоже либо одновременно существуют и конечны, либо одновременно не существуют или бесконечны (при $C=0$ может быть так, что предел в правой части не существует, а в левой части предел, очевидно, существует и равен 0). Следовательно, интегралы $\int_a^b Cf(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ либо оба **сходятся**, либо оба **расходятся**. □

对于所有 $C\neq 0$，该等式左右两边的极限也要么同时存在且有限，要么同时不存在或为无穷大（当 $C=0$ 时，可能右边的极限不存在，而左边的极限显然存在且等于 0）. 因此，积分 $\int_a^b Cf(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也是要么都**收敛**，要么都**发散**. □

Утверждение 3.3

Пусть $f,g\in\mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся. Тогда для любых $C_1,C_2\in\mathbb{R}$ интеграл $\int_a^{+\infty} C_1f(x)+C_2g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, причём

$$\int_a^{+\infty} C_1f(x)+C_2g(x)\,\mathrm{d}x = C_1\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x + C_2\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

命题 3.3

设 $f,g\in\mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$，且积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 都收敛. 那么对于任意 $C_1,C_2\in\mathbb{R}$，积分 $\int_a^{+\infty} C_1f(x)+C_2g(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛，并且有

$$\int_a^{+\infty} C_1f(x)+C_2g(x)\,\mathrm{d}x = C_1\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x + C_2\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Заметим, что

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t C_1f(x)+C_2g(x)\,\mathrm{d}x = C_1\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x + C_2\lim_{t\to+\infty}\int_a^t g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Пределы в правой части этого равенства существуют и конечны, поэтому существует и конечен предел в левой части, а также верна приведённая формула. □

注意到

$$\lim_{t\to+\infty}\int_a^t C_1 f(x)+C_2 g(x)\,\mathrm{d}x = C_1\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x + C_2\lim_{t\to+\infty}\int_a^t g(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于等式右边的极限都存在且有限，因此左边的极限也存在且有限，并且该公式成立. □

TEOPEMA 3.1 (критерий Коши сходимости несобственного интеграла первого рода)

Несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall\varepsilon>0\ \exists M=M(\varepsilon)\geqslant a:\forall t_1,t_2\geqslant M \text{ верно неравенство } \left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon.$$

定理 3.1（第一类广义积分收敛性的柯西判别准则）

函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分收敛，当且仅当

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists M=M(\varepsilon)\geqslant a,\ \forall t_1,t_2\geqslant M,\ \text{都有不等式}\ \left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $F(t)=\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$. По определению сходимости несобственного интеграла первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$, существует и конечен предел $\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)$. Из курса «Математический анализ - 1» известно, что существование такого конечного предела эквивалентно выполнению условия Коши при t, стремящемся к $+\infty$ для функции $F(t)$, то есть

$$\forall\varepsilon>0\ \exists M=M(\varepsilon)\geqslant a:\ \forall t_1,t_2\geqslant M$$

$$|F(t_1)-F(t_2)|=\left|\int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon.$$ □

考虑函数 $F(t)=\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$. 根据函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分收敛的定义，极限 $\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)$ 存在且有限. 根据《数学分析-I》的内容，存在这样一个有限极限等价于函数 $F(t)$ 在 $t\to+\infty$ 时满足柯西准则，即

$$\forall\varepsilon>0\ \exists M=M(\varepsilon)\geqslant a:\ \forall t_1,t_2\geqslant M$$

$$|F(t_1)-F(t_2)|=\left|\int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon.$$ □

ТЕОРЕМА 3.2 (критерий Коши сходимости несобственного интеграла второго рода)

Несобственный интеграл второго рода от функции $f(x)$ по полуинтервалу $[a;b)$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \in (0; b-a) : \forall t_1, t_2 \in (b-\delta; b) \text{ верно неравенство } \left| \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \varepsilon.$$

定理 3.2（第二类广义积分收敛性的柯西判别准则）

函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上的第二类广义积分收敛，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \in (0, b-a),\ \forall t_1, t_2 \in (b-\delta, b),\ \text{都有不等式 } \left| \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \varepsilon.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $F(t) = \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$. По определению сходимости несобственного интеграла первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$, существует и конечен предел $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$. Из курса «Математический анализ - 1» известно, что существование такого конечного предела эквивалентно выполнению условия Коши при t, стремящемся к $+\infty$ для функции $F(t)$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon) \geqslant a :\ \forall t_1, t_2 \geqslant M$$

$$|F(t_1) - F(t_2)| = \left| \int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \varepsilon. \qquad \square$$

考虑函数 $F(t) = \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$. 根据函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分收敛的定义，极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在且有限. 根据《数学分析-I》的内容，存在这样一个有限极限等价于函数 $F(t)$ 在 $t \to +\infty$ 时满足柯西准则，即

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon) \geqslant a :\ \forall t_1, t_2 \geqslant M$$

$$|F(t_1) - F(t_2)| = \left| \int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \varepsilon. \qquad \square$$

Определение. Говорят, что несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$ сходится **абсолютно**, если сходится интеграл

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

如果积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则称函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分**绝对**收敛.

TEOPEMA 3.3

$$\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \to \int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится.}$$

定理 3.3

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \to \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛.}$$

Доказательство. По теореме 2.15 и замечанию к ней, $\forall\, t_1, t_2 \geqslant a$ верно $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int\limits_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right|$.

По теореме 3.1, если $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\forall\,\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon) \geqslant a:\ \forall\, t_1, t_2 \geqslant M$ верно неравенство $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$, следовательно, $\forall\,\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon) \geqslant a:\ \forall\, t_1, t_2 \geqslant M$ верно неравенство $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$. А это значит, что, по теореме 3.1, $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится. □

根据定理 2.15 及其后的注记，对于任意 $t_1, t_2 \geqslant a$，都有不等式 $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int\limits_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right|$. 根据定理 3.1，若 $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $M = M(\varepsilon) \geqslant a$，使得对任意 $t_1, t_2 \geqslant M$ 成立不等式 $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$，因此，对于任意 $\varepsilon > 0$，存在 $M = M(\varepsilon) \geqslant a$，使得对所有 $t_1, t_2 \geqslant M$ 成立不等式 $\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$. 这就意味着根据定理 3.1，$\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. □

Теорему 3.3 можно сформулировать в другой форме:

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ расходится } \Rightarrow \int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ расходится.}$$

逆否命题 定理 3.3 可以写成另一种形式：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 发散 } \Rightarrow \int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ 发散.}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

TEOPEMA 3.4

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится.}$$

定理 3.4

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛.}$$

Доказательство. По теореме 2.15 и замечанию к ней, $\forall t_1, t_2 \in [a;b)$ верно $\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int_{t_1}^{t_2} |f(x)|\mathrm{d}x\right|$.

По теореме 3.2, если $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \in (0; b-a):\ \forall t_1, t_2 \in (b-\delta; b)$ верно неравенство $\left|\int_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$, следовательно, $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \in (0; b-a):\ \forall t_1, t_2 \in (b-\delta; b)$ верно неравенство $\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$. А это значит, что, по теореме 3.2, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится. □

根据定理 2.15 及其后的注记，对于任意 $t_1, t_2 \in [a,b)$，都有不等式 $\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right|$. 根据定理 3.2，若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) \in (0, b-a)$，使得对任意 $t_1, t_2 \in (b-\delta, b)$ 成立不等式 $\left|\int_{t_1}^{t_2} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$，因此，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) \in (0, b-a)$，使得对所有 $t_1, t_2 \in (b-\delta, b)$ 成立不等式 $\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon$. 这就意味着，根据定理 3.2，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. □

Теорему 3.4 также можно сформулировать в другой форме:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ расходится } \Rightarrow \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ расходится.}$$

逆否命题 定理 3.4 可以写成另一种形式：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 发散 } \Rightarrow \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ 发散.}$$

© Цзя Шэнтан, 2025.

不变号函数反常积分的收敛性

ЛЕММА 3.1

Пусть функция $f(x)$ знакопостоянна на луче $[a;+\infty)$, $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$. Тогда

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \text{ функция } F(t)=\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x \text{ ограничена на } [a;+\infty).$$

引理 3.1

设函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上符号不变，且 $f \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$. 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \text{ 函数 } F(t)=\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 在 } [a,+\infty) \text{ 上有界.}$$

Доказательство.

Необходимость ($\Rightarrow$). По определению сходимости несобственного интеграла первого рода по лучу $[a;+\infty)$ имеем $\exists \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=I$. Поэтому, $\exists A \geqslant a : I-1 \leqslant F(t) \leqslant I+1 \quad \forall t \geqslant A$. Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a;A]$, следовательно, по теореме 2.17 , функция $F(t)$ непрерывна на отрезке $[a;A]$. Но это значит (по первой теореме Вейерштрасса), что она ограничена на отрезке $[a;A]$, то есть $\exists m, M : m \leqslant F(t) \leqslant M \quad \forall t \in [a;A]$. Итак,

$$\min\{m, I-1\} \leqslant F(t) \leqslant \max\{M, I+1\} \quad \forall t \in [a;+\infty),$$

что и является определением ограниченности функции $F(t)$ на $[a;+\infty)$.

必要性 ($\Rightarrow$). 根据函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分收敛的定义，有极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=I$ 存在. 因此，存在 $A \geqslant a$，使得 $\forall t \geqslant A$ 有 $I-1 \leqslant F(t) \leqslant I+1$. 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,A]$ 上可积，因此由定理 2.17 可知函数 $F(t)$ 在区间 $[a,A]$ 上连续. 又根据维尔施特拉斯第一定理，函数 $F(t)$ 在 $[a,A]$ 上有界，即存在常数 m, M，使得 $\forall t \in [a,A]$ 有 $m \leqslant F(t) \leqslant M$. 于是，

$$\min\{m, I-1\} \leqslant F(t) \leqslant \max\{M, I+1\} \quad \forall t \in [a,+\infty),$$

这正是函数 $F(t)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上有界的定义.

Достаточность ($\Leftarrow$). В случае, когда $f(x) \geqslant 0\ \forall x \in [a;+\infty)$ ясно, что для любых $a \leqslant t_1 \leqslant t_2 < +\infty$

$$F(t_2)-F(t_1)=\int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$$

то есть функция $F(t)$ неубывает на $[a;+\infty)$. По условию леммы, она ограничена сверху на $[a;+\infty)$. Из этого следует, что существует и конечен $M_*=\sup\limits_{[a;+\infty)} f(x)$. По определению точной верхней грани,

$$F(t) \leqslant M_* \quad \forall t \in [a;+\infty), \quad \forall \varepsilon > 0\ \exists t_* \in [a;+\infty) : M_*-\varepsilon < F(t_*).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Но тогда из неубывания функции $F(t)$ следует, что

$$M_* - \varepsilon < F(t) \leqslant M_* \quad \forall t \in [t_*; +\infty),$$

что является определением того, что $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to\infty} F(t) = M_*$.

充分性 ($\Rightarrow$). 当 $f(x) \geqslant 0\ \forall x \in [a, +\infty)$ 时，很明显对于任意 $a \leqslant t_1 \leqslant t_2 < +\infty$ 有

$$F(t_2) - F(t_1) = \int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0,$$

即函数 $F(t)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上是非减的. 根据引理的条件，函数 $F(t)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界. 由此可知存在一个有限的上确界 $M_* = \sup\limits_{[a,+\infty)} F(t)$. 根据上确界的定义，有

$$F(t) \leqslant M_* \quad \forall t \in [a, +\infty), \quad \forall \varepsilon > 0\, \exists t_* \in [a, +\infty) : M_* - \varepsilon < F(t_*).$$

由函数 $F(t)$ 的非减性可得

$$M_* - \varepsilon < F(t) \leqslant M_* \quad \forall t \in [t_*, +\infty),$$

这正是积分 $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to\infty} F(t) = M_*$ 收敛的定义.

В случае, когда $f(x) \leqslant 0\ \forall x \in [a; +\infty)$ доказательство аналогично. Для любых $a \leqslant t_1 \leqslant t_2 < +\infty$ имеем

$$F\left(t_2\right) - F\left(t_1\right) = \int\limits_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0$$

то есть функция $F(t)$ невозрастает на $[a; +\infty)$. По условию леммы, она ограничена снизу на $[a; +\infty)$. Из этого следует, что существует и конечен $m^* = \inf\limits_{[a;+\infty)} F(t)$. По определению точной нижней грани,

$$F(t) \geqslant m^* \quad \forall t \in [a; +\infty), \quad \forall \varepsilon > 0\ \exists t_* \in [a; +\infty) : m^* + \varepsilon > F\left(t_*\right)$$

Но тогда из невозрастания функции $F(t)$ следует, что

$$m^* \leqslant F(t) < m^* + \varepsilon \quad \forall t \in [t_*; +\infty)$$

что является определением того, что $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to\infty} F(t) = m^*$. □

在 $f(x) \leqslant 0\ \forall x \in [a, +\infty)$ 的情形下，证明与前面类似. 对于任意 $a \leqslant t_1 \leqslant t_2 < +\infty$ 有

$$F(t_2) - F(t_1) = \int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

即函数 $F(t)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上是非增的. 根据引理的条件，函数 $F(t)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有下界. 因此存在

有限的下确界 $m^* = \inf\limits_{[a,+\infty)} F(t)$. 根据下确界的定义，有

$$F(t) \geqslant m^* \quad \forall t \in [a,+\infty), \quad \forall \varepsilon > 0\, \exists t_* \in [a,+\infty) : m^* + \varepsilon > F(t_*).$$

由函数 $F(t)$ 的非增性可得

$$m^* \leqslant F(t) < m^* + \varepsilon \quad \forall t \in [t_*,+\infty),$$

这正是积分 $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to\infty} F(t) = m^*$ 收敛的定义. □

ТЕОРЕМА 3.5 (признак сравнения)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, а также $|f(x)| \leqslant g(x)\ \forall x \in [a;+\infty)$. Тогда:

1) Если $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, причем $0 \leqslant \int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$,

2) Если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится, то $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ тоже расходится.

定理 3.5（比较判别法）

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$，且满足 $|f(x)| \leqslant g(x)\ \forall x \in [a,+\infty)$. 则有：

1) 如果 $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛，并且有 $0 \leqslant \int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$,

2) 如果 $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散.

Доказательство. Рассмотрим функции

$$F(t) = \int\limits_a^t |f(x)|\,\mathrm{d}x, \quad G(t) = \int\limits_a^t g(x)\,\mathrm{d}x$$

Если $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то, по лемме 3.1, $\exists M : G(t) \leqslant M\ \forall t \geqslant a$. Но из условия теоремы следует, что $0 \leqslant F(t) \leqslant G(t)\ \forall t \in [a;+\infty)$. Поэтому верно неравенство $F(t) \leqslant M\ \forall t \geqslant a$, из которого по лемме 3.1 следует, что $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, но тогда, по теореме 3.3, интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится. Переходя к пределу при $t \to +\infty$ в неравенстве $F(t) \leqslant G(t)$, получаем

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t) \leqslant \lim\limits_{t\to+\infty} G(t) = \int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

考虑如下函数

$$F(t)=\int_a^t |f(x)|\,\mathrm{d}x,\quad G(t)=\int_a^t g(x)\,\mathrm{d}x$$

若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则根据引理 3.1，存在常数 M，使得 $G(t)\leqslant M$，对于所有 $t\geqslant a$ 都成立. 而由定理条件得知：$0\leqslant F(t)\leqslant G(t)$，对于所有 $t\in[a,+\infty)$ 成立. 因此有不等式 $F(t)\leqslant M\ \forall t\geqslant a$，由引理 3.1 可知积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛. 又根据定理 3.3，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. 当 $t\to+\infty$ 时，对不等式 $F(t)\leqslant G(t)$ 取极限，得到：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{t\to+\infty} F(t)\leqslant\lim_{t\to+\infty} G(t)=\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится, по теореме 3.3 получаем, что интеграл $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ тоже расходится. Тогда, по лемме 3.1, функция $F(t)$ неограничена, но так как она ограничена снизу, то она неограничена сверху. Тогда функция $G(t)$ тоже неограничена сверху, и, по лемме 3.1, $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ расходится. □

若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则根据定理 3.3 可得，积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 也发散. 那么根据引理 3.1，函数 $F(t)$ 不受限. 但由于它下有界，因此它必定向上无界. 从而函数 $G(t)$ 也向上无界，并由引理 3.1 可得，积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散. □

ТЕОРЕМА 3.6 (признак сравнения в предельной форме)

Пусть $f,g\in\mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, $\exists A\geqslant a: 0<g(x)\ \forall x\in[A;+\infty)$, $\exists\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k$. Тогда:

1) Если $k\neq 0$, то интегралы $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно;

2) Если $k=0$, то если $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится.

定理 3.6（极限形式的比较判别法）

设 $f,g\in\mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, $\exists A\geqslant a: 0<g(x)\ \forall x\in[A;+\infty)$, $\exists\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k$. 则有：

1) 若 $k\neq 0$，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散；

2) 若 $k=0$，且 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство.

- Если $k > 0$, то, по определению предела,

$$\exists\, M \geqslant A : \left| \frac{f(x)}{g(x)} - k \right| \leqslant \frac{k}{2} \quad \forall\, x \geqslant M,$$

Так как $g(x) > 0$ для всех $x \geqslant M \geqslant A$, то верно и неравенство

$$\frac{k}{2} g(x) \leqslant f(x) \leqslant \frac{3k}{2} g(x) \quad \forall\, x \geqslant M$$

Поэтому, по следствию из теоремы 3.5, интегралы $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно.

若 $k > 0$，则根据极限的定义，有

$$\exists\, M \geqslant A : \left| \frac{f(x)}{g(x)} - k \right| \leqslant \frac{k}{2} \quad \forall\, x \geqslant M,$$

由于当 $x \geqslant M \geqslant A$ 时 $g(x) > 0$，因此也有不等式

$$\frac{k}{2} g(x) \leqslant f(x) \leqslant \frac{3k}{2} g(x) \quad \forall\, x \geqslant M.$$

所以根据定理 3.5 的推论，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散.

- Если $k < 0$, то, по определению предела,

$$\exists\, M \geqslant A : \left| \frac{f(x)}{g(x)} - k \right| \leqslant \frac{-k}{2} \quad \forall\, x \geqslant M,$$

Так как $g(x) > 0$ для всех $x \geqslant M \geqslant A$, то верно и неравенство

$$-\frac{k}{2} g(x) \leqslant -f(x) \leqslant -\frac{3k}{2} g(x) \quad \forall\, x \geqslant M.$$

Поэтому, по следствию из теоремы 3.5, интегралы $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно.

若 $k < 0$，则根据极限的定义，有

$$\exists\, M \geqslant A : \left| \frac{f(x)}{g(x)} - k \right| \leqslant \frac{-k}{2} \quad \forall\, x \geqslant M,$$

由于当 $x \geqslant M \geqslant A$ 时 $g(x) > 0$，因此也有不等式

$$-\frac{k}{2} g(x) \leqslant -f(x) \leqslant -\frac{3k}{2} g(x) \quad \forall\, x \geqslant M$$

所以根据定理 3.5 的推论，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散.

- Если $k = 0$, то по определению предела,

$$\exists\, M \geqslant A : \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant 1 \quad \forall\, x \geqslant M$$

откуда следует, что $|f(x)| \leqslant g(x)$ для любых $x \geqslant M$. Значит, по теореме 3.5 , если $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ тоже сходится, и, следовательно, по теореме 3.3, $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

若 $k = 0$，则根据极限的定义，有

$$\exists\, M \geqslant A : \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant 1 \quad \forall\, x \geqslant M$$

由此可得，对于任意 $x \geqslant M$，有 $|f(x)| \leqslant g(x)$. 因此，根据定理 3.5，若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 也收敛，从而根据定理 3.3，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. □

ТЕОРЕМА 3.7 (частный признак сравнения)

Пусть $a > 0$, $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, $\exists\, p \in \mathbb{R}$, $\exists\, k \neq 0 : \lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = k \neq 0$. Тогда если $p > 1$, то интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, а если $p \leqslant 1$, то $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится.

定理 3.7（特殊比较判别法）

设 $a > 0$, $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, $\exists\, p \in \mathbb{R}$, $\exists\, k \neq 0 : \lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = k \neq 0$. 则当 $p > 1$ 时，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；而当 $p \leqslant 1$ 时，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

Доказательство. Из условия $\lim_{x\to+\infty} x^p f(x) = k$ следует, что:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^p}} = k, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{-f(x)}{\frac{1}{x^p}} = -k.$$

При $k > 0$ по теореме 3.6 и утверждению 3.1 получаем

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow p > 1.$$

Если же $k<0$, то, по теореме 3.6 и утверждению 3.1 имеем

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int\limits_A^{+\infty} -f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \int\limits_A^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow p>1. \qquad \square$$

由极限条件 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)=k$ 可得

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^p}}=k, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{-f(x)}{\frac{1}{x^p}}=-k.$$

当 $k>0$ 时，根据定理 3.6 与命题 3.1 有

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow p>1.$$

若 $k<0$，则根据定理 3.6 与命题 3.1 有

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} -f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \int_A^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow p>1. \qquad \square$$

ЛЕММА 3.2

Пусть функция $f(x)$ знакопостоянна на полуинтервале $[a;b)$, $f\in\mathcal{R}_{loc}([a;b))$. Тогда

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится } \Leftrightarrow \text{ функция } F(t)=\int\limits_a^t f(x)\,\mathrm{d}x \text{ ограничена на } [a;b).$$

引理 3.2

设函数 $f(x)$ 在半开区间 $[a,b)$ 上符号不变，且 $f\in\mathcal{R}_{loc}([a,b))$. 则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛 } \Leftrightarrow \text{ 函数 } F(t)=\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 在 } [a,b) \text{ 上有界.}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 3.8 (признак сравнения)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, а также $|f(x)| \leqslant g(x)\ \forall x \in [a;b)$. Тогда:

1) Если $\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, причем $0 \leqslant \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$,

2) Если $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится, то $\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ тоже расходится.

定理 3.8（比较判别法）

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a,b))$，且满足 $|f(x)| \leqslant g(x)\ \forall x \in [a,b)$. 则有：

1) 如果 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛，且有 $0 \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$,

2) 如果 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散.

ТЕОРЕМА 3.9 (признак сравнения в предельной форме)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, $\exists\, A \in (a;b) : 0 < g(x)\ \forall x \in [A;b)$, $\exists \lim\limits_{x \to b-0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = k$. Тогда:

1) Если $k \neq 0$, то интегралы $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно;

2) Если $k = 0$, то если $\int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится.

定理 3.9（极限形式的比较判别法）

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, $\exists\, A \in (a;b) : 0 < g(x)\ \forall x \in [A;b)$, $\exists \lim\limits_{x \to b-} \dfrac{f(x)}{g(x)} = k$. 则有：

1) 如果 $k \neq 0$，则积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散；

2) 如果 $k = 0$，且 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 3.10 (частный признак сравнения)

Пусть $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, $\exists p \in \mathbb{R}$, $\exists k \neq 0 : \lim\limits_{x \to b-0} (b-x)^p f(x) = k \neq 0$. Тогда если $p < 1$, то интеграл $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, а если $p \geqslant 1$, то $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится.

定理 3.10（特殊比较判别法）

设 $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;b))$, $\exists p \in \mathbb{R}$, $\exists k \neq 0 : \lim\limits_{x \to b-} (b-x)^p f(x) = k \neq 0$. 则当 $p < 1$ 时，积分 $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；当 $p \geqslant 1$ 时，积分 $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

ТЕОРЕМА 3.11 (признак Дирихле)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, функция $F(t) = \int\limits_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$ ограничена на $[a;+\infty)$, а функция $g(x)$ монотонно стремится к 0 при $x \to +\infty$. Тогда $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

定理 3.11（狄利克雷判别法）

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$，函数 $F(t) = \int\limits_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上有界，且函数 $g(x)$ 在 $x \to +\infty$ 时单调趋于 0. 则积分 $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

Доказательство.

Ограниченность функции $F(t)$ означает, что $\exists M : |F(t)| \leqslant M \quad \forall t \geqslant a$. Тогда для любых $t_1, t_2 \geqslant a$

$$\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int\limits_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int\limits_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int\limits_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M.$$

函数 $F(t)$ 有界意味着 $\exists M : |F(t)| \leqslant M \quad \forall t \geqslant a$. 那么对于任意 $t_1, t_2 \geqslant a$，有

$$\left|\int_{t_1}^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int_a^{t_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_a^{t_1} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M.$$

В случае, когда функция $g(x)$ монотонно убывает и стремится к 0 при $x \to +\infty$, имеем

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists A = A(\varepsilon) \geqslant a : 0 \leqslant g(x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall x \geqslant A,$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

а также, по второй теореме о среднем (теорема 2.21) для любых $A_1, A_2 \geqslant A$ $(A_1 < A_2)$ верно, что

$$\exists\, c \in [A_1; A_2] : \left| \int\limits_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| g(A_1) \int\limits_{A_1}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = |g(A_1)| \cdot \left| \int\limits_{A_1}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \cdot 2M = \varepsilon.$$

Но это означает, что выполнен критерий Коши сходимости интеграла $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$.

当函数 $g(x)$ 单调减并在 $x \to +\infty$ 时趋于 0 时，有

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, A = A(\varepsilon) \geqslant a, \text{ 使得 } 0 \leqslant g(x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \quad \forall\, x \geqslant A,$$

并且根据第二中值定理（定理 2.21），对于任意 $A_1, A_2 \geqslant A$，$A_1 < A_2$ 有

$$\exists\, c \in [A_1, A_2] : \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| g(A_1) \int_{A_1}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = |g(A_1)| \cdot \left| \int_{A_1}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \cdot 2M = \varepsilon.$$

这表明积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 满足柯西收敛准则.

В случае, когда функция $g(x)$ монотонно возрастает и стремится к 0 при $x \to +\infty$, имеем

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, A = A(\varepsilon) \geqslant a : -\frac{\varepsilon}{2M} \leqslant g(x) \leqslant 0 \quad \forall\, x \geqslant A,$$

а также, по второй теореме о среднем (теорема 2.21) для любых $A_1, A_2 \geqslant A$ $(A_1 < A_2)$ верно, что

$$\exists\, c \in [A_1; A_2] : \left| \int\limits_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| g(A_2) \int\limits_{c}^{A_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = |g(A_2)| \cdot \left| \int\limits_{c}^{A_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \cdot 2M = \varepsilon.$$

Но это также означает, что выполнен критерий Коши сходимости интеграла $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. □

当函数 $g(x)$ 单调增并在 $x \to +\infty$ 时趋于 0 时，有

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, A = A(\varepsilon) \geqslant a, \text{ 使得 } -\frac{\varepsilon}{2M} \leqslant g(x) \leqslant 0 \quad \forall\, x \geqslant A,$$

同样根据第二中值定理，对于任意 $A_1, A_2 \geqslant A$，$A_1 < A_2$ 有

$$\exists\, c \in [A_1, A_2] : \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \right| = \left| g(A_2) \int_{c}^{A_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| = |g(A_2)| \cdot \left| \int_{c}^{A_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2M} \cdot 2M = \varepsilon.$$

这也表明积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 满足柯西收敛准则. □

ТЕОРЕМА 3.12 (признак Абеля)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$, интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, а функция $g(x)$ монотонна и ограничена на $[a;+\infty)$. Тогда $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

定理 3.12（阿贝尔判别法）

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且函数 $g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上单调且有界. 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

Доказательство.

Так как функция $g(x)$ монотонная и ограниченная, то $\exists \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = G$, а так как интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то функция $F(t) = \int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ ограничена (это доказывается так же, как и в лемме 3.1). Следовательно, для функций $f(x)$ и $h(x) = g(x) - G$ выполнены все условия теоремы 3.11 (признака Дирихле). Значит, интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)h(x)\,\mathrm{d}x$ сходится. Заметим, что

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x)h(x) + Gf(x)\,\mathrm{d}x$$

Так как $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится, то, по утверждениям 3.1 и 3.3, сходится и интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. □

由于函数 $g(x)$ 单调且有界，所以 $\exists \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = G$. 又因为积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，函数 $F(t) = \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界（证明方法与引理 3.1 相同）. 因此，对函数 $f(x)$ 和 $h(x) = g(x) - G$，满足定理 3.11（狄利克雷判别法）的全部条件，所以积分 $\int_a^{+\infty} f(x)h(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 注意到

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x)h(x) + Gf(x)\,\mathrm{d}x$$

由于 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，根据命题 3.1 和 3.3，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть $f \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$. Говорят, что несобственный интеграл первого рода от функции $f(x)$ по лучу $[a;+\infty)$ сходится **условно**, если

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ сходится, а } \int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ расходится.}$$

设 $f \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$. 称函数 $f(x)$ 在射线 $[a,+\infty)$ 上的第一类广义积分**条件**收敛，是指

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛，而 } \int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x \text{ 发散.}$$

Утверждение 3.5

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a;+\infty))$. Тогда:

1. Если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся абсолютно, то $\int\limits_a^{+\infty} C_1 f(x) + C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится абсолютно для любых $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$;
2. Если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится абсолютно, а $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится условно, то $\int\limits_a^{+\infty} C_1 f(x) + C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится условно для любых $C_1 \in \mathbb{R},\ C_2 \neq 0$.

命题 3.5

设 $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a,+\infty))$. 则有：

1. 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 都绝对收敛，则对任意 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$，积分 $\int_a^{+\infty} C_1 f(x) + C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ 也绝对收敛；
2. 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，而 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛，则对任意 $C_1 \in \mathbb{R},\ C_2 \neq 0$，积分 $\int_a^{+\infty} C_1 f(x) + C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛.

Доказательство.

1. Для любых $x \geqslant a$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ верно, что $|C_1 f(x) + C_2 g(x)| \leqslant |C_1| \cdot |f(x)| + |C_2| \cdot |g(x)|$. По утверждению 3.1, $\int\limits_a^{+\infty} |C_1| \cdot |f(x)| + |C_2| \cdot |g(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится. Следовательно, интеграл $\int\limits_a^{+\infty} |C_1 f(x) + C_2 g(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится по признаку сравнения (теорема 3.5).

对于所有 $x \geqslant a$ 且 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$，有不等式 $|C_1 f(x) + C_2 g(x)| \leqslant |C_1| \cdot |f(x)| + |C_2| \cdot |g(x)|$. 根

据命题 3.1，积分 $\int_a^{+\infty} |C_1| \cdot |f(x)| + |C_2| \cdot |g(x)| \,\mathrm{d}x$ 收敛. 因此，根据比较判别法（定理 3.5），积分 $\int_a^{+\infty} |C_1 f(x) + C_2 g(x)| \,\mathrm{d}x$ 也收敛.

2. По утверждению 3.3 , если $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится абсолютно, то он сходится. Но тогда, по утверждению 3.1, $\int_a^{+\infty} C_1 f(x)+C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится. Если предположить, что $\int_a^{+\infty} C_1 f(x)+C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится абсолютно, то, по пункту 1, $\int_a^{+\infty} C_2 g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} (C_1 f(x) + C_2 g(x)) - C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится абсолютно. Но если $C_2 \neq 0$, то $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ тоже сходится абсолютно. Противоречие. □

根据命题 3.3，如果 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，那么它就收敛. 而这时，根据命题 3.1，$\int_a^{+\infty} C_1 f(x) + C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. 如果假设 $\int_a^{+\infty} C_1 f(x)+C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，那么根据第 1 点，有 $\int_a^{+\infty} C_2 g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} (C_1 f(x) + C_2 g(x)) - C_2 g(x)\,\mathrm{d}x$ 也绝对收敛. 但如果 $C_2 \neq 0$，那么 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 也绝对收敛. 这与假设矛盾. □

定积分的几何应用

平面图形的面积

Определение. Число $S_*(F) = \sup_{P\in\mathbf{P}} S(P)$ называется **нижней площадью** плоской фигуры F. Если в плоскую фигуру F нельзя вписать многоугольную фигуру, то, по определению, нижняя площадь фигуры F считается равной 0.

数 $S_*(F) = \sup_{P\in\mathbf{P}} S(P)$ 称为平面图形 F 的**下面积**. 如果无法向图形 F 内部内接多边形图形，则根据定义，图形 F 的下面积被认为是 0.

Определение. Число $S^*(F) = \inf_{Q\in\mathbf{Q}} S(Q)$ называется **верхней площадью** плоской фигуры F.

数 $S^*(F) = \inf_{Q\in\mathbf{Q}} S(Q)$ 称为平面图形 F 的**上面积**.

Определение. Плоская фигура F называется **квадрируемой**, если её верхняя и нижняя площади равны. Число $S(F) = S^*(F) = S_*(F)$ называется площадью плоской фигуры F (площадью по Жордану).

如果一个平面图形 F 的上面积与下面积相等，则称该图形是**可求面积的**. 数 $S(F) = S^*(F) = S_*(F)$ 被称为平面图形 F 的面积（若尔当意义下的面积）.

ТЕОРЕМА 4.1 (свойства Жордановой площади)

Для любых квадрируемых плоских фигур F_1 и F_2 верны утверждения:

1) Если фигуры F_1 и F_2 равны, то $S(F_1) = S(F_2)$;
2) Если $F_1 \subseteq F_2$, то $S(F_1) \leqslant S(F_2)$;
3) Если фигуры F_1 и F_2 не имеют общих внутренних точек, то $S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2)$;

定理 4.1（若尔当面积的性质）

对于任意两个可求面积的平面图形 F_1 和 F_2，有以下命题成立：

1) 如果图形 F_1 与 F_2 相等，则 $S(F_1) = S(F_2)$；
2) 如果 $F_1 \subseteq F_2$，则 $S(F_1) \leqslant S(F_2)$；
3) 如果图形 F_1 与 F_2 没有公共内点，则 $S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2)$.

Доказательство.

Пусть $\mathbf{Q}$ – множество всех описанных около $F_1 \cup F_2$ многоугольных фигур, $\mathbf{Q}_1$ – множество всех описанных около F_1 многоугольных фигур, $\mathbf{Q}_2$ – множество всех описанных около F_2 многоугольных фигур, $\mathbf{P}$ – множество всех вписанных в $F_1 \cup F_2$ многоугольных фигур, $\mathbf{P}_1$ – множество

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

всех вписанных в F_1 многоугольных фигур, $\mathbf{P}_2$ – множество всех вписанных в F_2 многоугольных фигур.

设 $\mathbf{Q}$ 是所有外接于 $F_1 \cup F_2$ 的多边形图形的集合，$\mathbf{Q}_1$ 是所有外接于 F_1 的多边形图形的集合，$\mathbf{Q}_2$ 是所有外接于 F_2 的多边形图形的集合，$\mathbf{P}$ 是所有内接于 $F_1 \cup F_2$ 的多边形图形的集合，$\mathbf{P}_1$ 是所有内接于 F_1 的多边形图形的集合，$\mathbf{P}_2$ 是所有内接于 F_2 的多边形图形的集合.

1) По определению равных фигур, существует взаимно однозначное соответствие между их точками, сохраняющее расстояние. Это означает, что любым трём точкам фигуры F_1, образующим треугольник, соответствуют три точки фигуры F_2, образующие такой же треугольник, из чего следует, что любой вписанной в фигуру F_1 многоугольной фигуре взаимно однозначно соответствует равная ей вписанная в фигуру F_2 многоугольная фигура. Значит, множества вписанных в фигуры F_1 и F_2 многоугольных фигур равны (не исключено, что они оба пустые), поэтому $S_*(F_1) = S_*(F_2)$. Так как фигуры F_1 и F_2 квадрируемы, то $S(F_1) = S_*(F_1) = S_*(F_2) = S(F_2)$.

根据全等图形的定义，存在一种保持距离的点与点之间的一一对应关系. 这意味着，对于图形 F_1 中任意构成三角形的三个点，图形 F_2 中存在三个对应点也构成全等三角形，从而可知，任何内接于图形 F_1 的多边形图形，都有一个与之全等且内接于图形 F_2 的多边形图形与之对应. 因此，所有内接于图形 F_1 与 F_2 的多边形图形的集合是相同的（不排除两个集合都为空），从而 $S_*(F_1) = S_*(F_2)$. 由于图形 F_1 和 F_2 都是可求面积的，所以 $S(F_1) = S_*(F_1) = S_*(F_2) = S(F_2)$.

2) В случае, когда $S(F_1) = 0$, неравенство из утверждения, очевидно, верно. Если $S(F_1) > 0$, то заметим, что из того, что $F_1 \subseteq F_2$, следует, что если многоугольная фигура P вписана в фигуру F_1, то она вписана и в фигуру F_2. Поэтому $\mathbf{P}_1 \subseteq \mathbf{P}_2$. С учётом квадрируемости фигур F_1 и F_2 имеем

$$S(F_1) = S_*(F_1) = \sup_{P_1 \in \mathbf{P}_1} S(P_1) \leqslant \sup_{P_2 \in \mathbf{P}_2} S(P_2) = S_*(F_2) = S(F_2).$$

当 $S(F_1) = 0$ 时，命题中的不等式显然成立. 如果 $S(F_1) > 0$，则注意到，由于 $F_1 \subseteq F_2$，若多边形 P 内接于图形 F_1，那么它也必定内接于图形 F_2. 因此 $\mathbf{P}_1 \subseteq \mathbf{P}_2$. 结合图形 F_1 与 F_2 的可积性，有

$$S(F_1) = S_*(F_1) = \sup_{P_1 \in \mathbf{P}_1} S(P_1) \leqslant \sup_{P_2 \in \mathbf{P}_2} S(P_2) = S_*(F_2) = S(F_2).$$

3) Понятно, что если рассмотреть любые две описанные около фигур F_1 и F_2 многоугольные фигуры Q_1 и Q_2, то, во-первых, фигура $Q_1 \cup Q_2$ будет описанной около фигуры $F_1 \cup F_2$ многоугольной фигурой, и, во-вторых, $S(Q_1 \cup Q_2) \leqslant S(Q_1) + S(Q_2)$. Поэтому верно, что

$$\mathbf{R} = \{R : R = Q_1 \cup Q_2,\, Q_1 \in \mathbf{Q}_1,\, Q_2 \in \mathbf{Q}_2\} \subseteq \mathbf{Q},$$

и, кроме того,

$$S^*(F_1 \cup F_2) = \inf_{Q \subseteq \mathbf{Q}} S(Q) \leqslant \inf_{Q \subseteq \mathbf{R}} S(Q) \leqslant \inf_{\substack{Q_1 \subseteq \mathbf{Q}_1 \\ Q_2 \subseteq \mathbf{Q}_2}} (S(Q_1) + S(Q_2))$$

$$= \inf_{Q_1 \subseteq \mathbf{Q}_1} S(Q_1) + \inf_{Q_2 \subseteq \mathbf{Q}_2} S(Q_2) = S^*(F_1) + S^*(F_2)$$

Сразу отметим, что если $S_*(F_1) = S_*(F_2) = 0$, то из этого неравенства следует, что и $S_*(F_1 \cup F_2) = 0$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Значит, $S(F_1)=S(F_2)=S(F_1\cup F_2)=0$, утверждение теоремы верно.

显然，如果考虑任意两个分别外接于图形 F_1 与 F_2 的多边形图形 Q_1 和 Q_2，那么首先，图形 $Q_1\cup Q_2$ 是外接于图形 $F_1\cup F_2$ 的多边形图形；其次，有不等式 $S(Q_1\cup Q_2)\leqslant S(Q_1)+S(Q_2)$. 因此，可以断言

$$\mathbf{R}=\{R: R=Q_1\cup Q_2,\, Q_1\in\mathbf{Q}_1,\, Q_2\in\mathbf{Q}_2\}\subseteq\mathbf{Q},$$

除此之外，

$$S^*(F_1\cup F_2)=\inf_{Q\subseteq\mathbf{Q}}S(Q)\leqslant\inf_{Q\subseteq\mathbf{R}}S(Q)\leqslant\inf_{\substack{Q_1\subseteq\mathbf{Q}_1\\ Q_2\subseteq\mathbf{Q}_2}}(S(Q_1)+S(Q_2))$$
$$=\inf_{Q_1\subseteq\mathbf{Q}_1}S(Q_1)+\inf_{Q_2\subseteq\mathbf{Q}_2}S(Q_2)=S^*(F_1)+S^*(F_2)$$

我们立刻指出：如果 $S_*(F_1)=S_*(F_2)=0$，则由上述不等式可得 $S_*(F_1\cup F_2)=0$. 因此 $S(F_1)=S(F_2)=S(F_1\cup F_2)=0$，定理结论成立.

Далее, заметим, если многоугольные фигуры P_1 и P_2 вписаны в фигуры F_1 и F_2 соответственно, то фигура $P_1\cup P_2$ будет многоугольной фигурой, вписанной в $F_1\cup F_2$. Поэтому верно, что

$$\mathbf{S}=\{S: S=P_1\cup P_2,\, P_1\in\mathbf{P}_1,\, P_2\in\mathbf{P}_2\}\subseteq\mathbf{P}$$

Так как фигуры F_1 и F_2 не имеют общих внутренних точек, то и любые вписанные в фигуры F_1 и F_2 многоугольные фигуры P_1 и P_2 также не имеют общих внутренних точек. Следовательно, для площади любой фигуры P из множества $\mathbf{S}$ верно равенство $S(P)=S(P_1)+S(P_2)$, $P_1\in\mathbf{P}_1$, $P_2\in\mathbf{P}_2$. Важно отметить, что во-первых, это равенство также верно, когда $\mathbf{P}_1=\varnothing$ или $\mathbf{P}_2=\varnothing$, и, во-вторых, возможна ситуация, когда $\mathbf{S}\neq\mathbf{P}$.

接下来注意到，如果多边形图形 P_1 和 P_2 分别内接于图形 F_1 和 F_2，则图形 $P_1\cup P_2$ 是一个内接于图形 $F_1\cup F_2$ 的多边形图形. 因此有

$$\mathbf{S}=\{S: S=P_1\cup P_2,\, P_1\in\mathbf{P}_1,\, P_2\in\mathbf{P}_2\}\subseteq\mathbf{P}$$

由于图形 F_1 和 F_2 没有公共内点，所以任何分别内接于 F_1 和 F_2 的多边形图形 P_1 和 P_2 也没有公共内点. 因此，对于集合 $\mathbf{S}$ 中任一图形 P 的面积，都有恒等式 $S(P)=S(P_1)+S(P_2)$，其中 $P_1\in\mathbf{P}_1$，$P_2\in\mathbf{P}_2$. 值得指出的是，第一，这个等式在 $\mathbf{P}_1=\varnothing$ 或 $\mathbf{P}_2=\varnothing$ 的情况下也成立；第二，可能出现 $\mathbf{S}\neq\mathbf{P}$ 的情况.

Чтобы это понять, достаточно рассмотреть несложные фигуры $F_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: 0<x^2+y^2\leqslant 1\}$ и $F_2=\{(0,0)\}\cup\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: 4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9\}$. Тогда, например, многоугольная фигура (квадрат) $P=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: -1/2\leqslant x\leqslant 1/2,\ -1/2\leqslant y\leqslant 1/2\}$ является вписанной в $F_1\cup F_2$, но не принадлежит множеству $\mathbf{S}$.

С учетом этих фактов имеем

$$S_*(F_1\cup F_2)=\sup_{P\subseteq\mathbf{P}}S(P)\geqslant\sup_{P\subseteq\mathbf{S}}S(P)=\sup_{P_1\subseteq\mathbf{P}_1}S(P_1)+\sup_{P_2\subseteq\mathbf{P}_2}S(P_2)=S_*(F_1)+S_*(F_2).$$

Теперь можно завершить доказательство. По условию теоремы, фигуры F_1 и F_2 квадрируемы,

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

поэтому $S_*(F_1) = S^*(F_1) = S(F_1)$, $S_*(F_2) = S^*(F_2) = S(F_2)$. Но тогда имеем

$$S^*(F_1 \cup F_2) \leqslant S^*(F_1) + S^*(F_2) = S(F_1) + S(F_2) = S_*(F_1) + S_*(F_2) \leqslant S_*(F_1 \cup F_2).$$

Значит, по утверждению 4.1, $S^*(F_1 \cup F_2) = S_*(F_1 \cup F_2)$. Поэтому фигура $F_1 \cup F_2$ также квадрируема, и $S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2)$. □

为了理解这一点，只需考虑两个简单图形：$F_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，以及 $F_2 = \{(0,0)\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 9\}$. 例如，多边形图形（正方形）$P = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1/2 \leqslant x \leqslant 1/2,\ -1/2 \leqslant y \leqslant 1/2\}$ 是内接于 $F_1 \cup F_2$ 的，但不属于集合 $\mathbf{S}$.

考虑这些事实，我们有

$$S_*(F_1 \cup F_2) = \sup_{P \subseteq \mathbf{P}} S(P) \geqslant \sup_{P \subseteq \mathbf{S}} S(P) = \sup_{P_1 \subseteq \mathbf{P}_1} S(P_1) + \sup_{P_2 \subseteq \mathbf{P}_2} S(P_2) = S_*(F_1) + S_*(F_2).$$

现在可以完成证明了. 根据定理的条件，图形 F_1 与 F_2 是可积图形，因此 $S_*(F_1) = S^*(F_1) = S(F_1)$, $S_*(F_2) = S^*(F_2) = S(F_2)$. 于是我们有

$$S^*(F_1 \cup F_2) \leqslant S^*(F_1) + S^*(F_2) = S(F_1) + S(F_2) = S_*(F_1) + S_*(F_2) \leqslant S_*(F_1 \cup F_2).$$

因此，根据命题 4.1，$S^*(F_1 \cup F_2) = S_*(F_1 \cup F_2)$. 所以图形 $F_1 \cup F_2$ 也是可积图形，并且有 $S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2)$. □

TEOPEMA 4.2 (критерий квадрируемости)

Плоская фигура F ненулевой площади квадрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие вписанная в F многоугольная фигура P и описанная около F многоугольная фигура Q, что $S(Q) - S(P) \leqslant \varepsilon$.

定理 4.2（可求面积性的判别准则）

一个非零面积的平面图形 F 可求面积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，都存在一个内接于 F 的多边形图形 P 和一个外接于 F 的多边形图形 Q，使得 $S(Q) - S(P) \leqslant \varepsilon$.

Доказательство.

Пусть $\mathbf{P}$ – множество всех вписанных в плоскую фигуру F многоугольных фигур, $\mathbf{Q}$ – множество всех описанных около плоской фигуры F многоугольных фигур.

设 $\mathbf{P}$ 是所有内接于平面图形 F 的多边形图形的集合，$\mathbf{Q}$ 是所有外接于平面图形 F 的多边形图形的集合.

Необходимость ($\Rightarrow$). Если фигура F квадрируема, то $\sup\limits_{P \in \mathbf{P}} S(P) = S_*(F) = S^*(F) = \inf\limits_{Q \in \mathbf{Q}} S(Q)$. По определению точной верхней и точной нижней грани,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists P \in \mathbf{P} : S_*(F) - \frac{\varepsilon}{2} \leqslant S(P) \leqslant S_*(F),\ \exists Q \in \mathbf{Q} : S^*(F) \leqslant S(Q) \leqslant S^*(F) + \frac{\varepsilon}{2},$$

откуда следует, что $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$.

必要性 ($\Rightarrow$). 如果图形 F 可求面积，则有 $\sup_{P\in\mathbf{P}}S(P)=S_*(F)=S^*(F)=\inf_{Q\in\mathbf{Q}}S(Q)$. 根据确界定义，有

$$\forall\varepsilon>0\ \exists P\in\mathbf{P}: S_*(F)-\frac{\varepsilon}{2}\leqslant S(P)\leqslant S_*(F),\ \exists Q\in\mathbf{Q}: S^*(F)\leqslant S(Q)\leqslant S^*(F)+\frac{\varepsilon}{2},$$

由此可得 $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$.

Достаточность ($\Leftarrow$). По определению точной верхней и точной нижней грани, для любой вписанной в фигуру F многоугольной фигуры P и любой описанной около фигуры F многоугольной фигуры Q имеем $S(P)\leqslant S_*(F)\leqslant S^*(F)\leqslant S(Q)$. Поэтому из условия теоремы следует, что $\forall\varepsilon>0$ верно неравенство $S^*(F)-S_*(F)\leqslant S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$. Следовательно, $S_*(F)=S^*(F)$, то есть фигура F квадрируема. □

充分性 ($\Leftarrow$). 根据确界的定义，对于任何一个内接于图形 F 的多边形 P 以及任何一个外接于图形 F 的多边形 Q，都有不等式 $S(P)\leqslant S_*(F)\leqslant S^*(F)\leqslant S(Q)$. 因此由定理的条件可得，对于任意 $\varepsilon>0$，成立不等式 $S^*(F)-S_*(F)\leqslant S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$. 从而可得 $S_*(F)=S^*(F)$，即图形 F 可求面积. □

ТЕОРЕМА 4.3 (критерий квадрируемости)

Плоская фигура F ненулевой площади квадрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon>0$ существуют такие вписанная в F квадрируемая фигура P и описанная около F квадрируемая фигура Q, что $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$.

定理 4.3（可求面积性的判别准则）

一个非零面积的平面图形 F 可求面积，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，都存在一个内接于 F 的可求面积图形 P 和一个外接于 F 的可求面积图形 Q，使得 $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$.

Доказательство.

Необходимость ($\Rightarrow$). По теореме 4.2 , существуют такие вписанная в F многоугольная фигура P и описанная около F многоугольная фигура Q, что $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$. Но эти две фигуры квадрируемы.

必要性 ($\Rightarrow$). 根据定理 4.2，存在内接于 F 的多边形图形 P 和外接于 F 的多边形图形 Q，使得 $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon$. 而这两个图形都是可求面积的.

Достаточность ($\Rightarrow$). Понятно, что достаточно доказать теорему для всех $\varepsilon\in(0;S(F))$. По условию теоремы, существуют такие вписанная в F квадрируемая фигура P и описанная около F квадрируемая фигура Q, что $S(Q)-S(P)\leqslant\varepsilon/2$. Так как $S(Q)\geqslant S(F)$, то для площади фигуры P верно неравенство $S(P)\geqslant S(Q)-\varepsilon/2>S(F)-S(F)/2=S(F)/2>\varepsilon/2$. Далее, для фигуры Q существует такая описанная около нее многоугольная фигура Q_1, что $S(Q_1)\leqslant S(Q)+\varepsilon/4$, а для фигуры P существует такая вписанная в нее многоугольная фигура P_1, что $S(P_1)\geqslant S(P)-\varepsilon/4>\varepsilon/4$. Тогда имеем

$$S(Q_1) - S(P_1) \leqslant S(Q) + \varepsilon/4 - (S(P) - \varepsilon/4) \leqslant \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

значит, по теореме 4.2, фигура F квадрируема. □

充分性 ($\Rightarrow$). 显然, 仅需对所有 $\varepsilon \in (0, S(F))$ 证明该定理即可. 根据定理的条件, 存在一个内接于 F 的可求面积图形 P, 以及一个外接于 F 的可求面积图形 Q, 使得 $S(Q) - S(P) \leqslant \varepsilon/2$. 由于 $S(Q) \geqslant S(F)$, 故图形 P 的面积满足不等式: $S(P) \geqslant S(Q) - \varepsilon/2 > S(F) - S(F)/2 = S(F)/2 > \varepsilon/2$. 接下来, 对于图形 Q, 存在一个外接于它的多边形图形 Q_1, 使得 $S(Q_1) \leqslant S(Q) + \varepsilon/4$; 而对于图形 P, 存在一个内接于它的多边形图形 P_1, 使得 $S(P_1) \geqslant S(P) - \varepsilon/4 > \varepsilon/4$. 于是我们有

$$S(Q_1) - S(P_1) \leqslant S(Q) + \frac{\varepsilon}{4} - \left(S(P) - \frac{\varepsilon}{4}\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

因此, 根据定理 4.2, 图形 F 是可求面积的. □

Определение. Пусть $f \in C[a;b], f(x) \geqslant 0\ \forall x \in [a;b]$. **Криволинейной трапецией, прилегающей к оси** Ox называется фигура

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\right\}.$$

设 $f \in C[a,b]$, 且 $\forall x \in [a,b]$ 都有 $f(x) \geqslant 0$. 所谓**邻接于 Ox 轴的曲边梯形**, 是指图形

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\right\}.$$

Определение. Пусть $f \in C[c;d], f(y) \geqslant 0\ \forall y \in [c;d]$. **Криволинейной трапецией, прилегающей к оси** Oy называется фигура

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : c \leqslant y \leqslant d, 0 \leqslant x \leqslant f(y)\right\}.$$

设 $f \in C[c,d]$, 且 $\forall y \in [c,d]$ 都有 $f(y) \geqslant 0$. 所谓**邻接于 Oy 轴的曲边梯形**, 是指图形

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : c \leqslant y \leqslant d,\ 0 \leqslant x \leqslant f(y)\right\}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 4.4 (о площадях криволинейных трапеций)

Криволинейные трапеции, прилегающие к осям Ox и Oy квадрируемы, и их площади равны

$$S_{Ox} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{и} \quad S_{Oy} = \int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y.$$

соответственно.

定理 4.4（曲边梯形面积公式）

沿 Ox 轴和 Oy 轴构成的曲边梯形是可求面积的，其面积分别为

$$S_{Ox} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad 和 \quad S_{Oy} = \int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Доказательство.

Рассмотрим разбиения $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{b-a}{n}$ отрезка $[a; b]$. Площадь S_{Ox} криволинейной трапеции, прилегающей к оси Ox, равна сумме площадей криволинейных трапеций $F_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$. Понятно, что прямоугольники $P_k = [x_{k-1}; x_k] \times [0; m_k]$ и $Q_k = [x_{k-1}; x_k] \times [0; M_k]$, где $m_k = \inf\limits_{[x_{k-1}; x_k]} f(x)$, $M_k = \sup\limits_{[x_{k-1}; x_k]} f(x)$, являются вписанной в F_k и описанной около F_k многоугольными фигурами соответственно. Следовательно, для площади S_k каждой такой трапеции верно неравенство $m_k(x_k - x_{k-1}) \leqslant S_k \leqslant M_k(x_k - x_{k-1})$.

考虑区间 $[a, b]$ 的分割 $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{b-a}{n}$. 贴近于 Ox 轴的曲边梯形的面积 S_{Ox} 等于各个曲边梯形面积之和，其中每个曲边梯形为 $F_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$. 显然，矩形 $P_k = [x_{k-1}, x_k] \times [0, m_k]$ 且 $Q_k = [x_{k-1}, x_k] \times [0, M_k]$，其中 $m_k = \inf\limits_{[x_{k-1}, x_k]} f(x)$，$M_k = \sup\limits_{[x_{k-1}, x_k]} f(x)$，分别是内接于 F_k 和外接于 F_k 的多边形图形. 因此，每个这样的梯形面积 S_k 满足不等式 $m_k(x_k - x_{k-1}) \leqslant S_k \leqslant M_k(x_k - x_{k-1})$.

Просуммировав эти неравенства, имеем

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}) \leqslant S_{Ox} \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k.$$

Левая и правая часть этого неравенства являются нижней и верхней суммой Дарбу функции $f(x)$, соответствующими разбиению $\mathbf{T}_n$ отрезка $[a; b]$. По определению криволинейной трапеции, функция $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$, следовательно, по теореме 2.4, она интегрируема на $[a; b]$. Так как $\Delta(\mathbf{T}_n) \to 0$ при $n \to \infty$, с помощью предельного перехода получаем

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} s_{\mathbf{T}_n}(f) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}) \leqslant S_{Ox}$$

$$\leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1}) = \lim_{n\to\infty} S_{\mathbf{T}_n}(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

将这些不等式相加，我们得到

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} m_k (x_k - x_{k-1}) \leqslant S_{Ox} \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k.$$

这个不等式的左端和右端分别是函数 $f(x)$ 关于区间 $[a,b]$ 的下达布和与上达布和，对应分割 $\mathbf{T}_n$. 根据曲边梯形的定义，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，因此根据定理 2.4，它在 $[a,b]$ 上是黎曼可积的. 由于当 $n \to \infty$ 时 $\Delta(\mathbf{T}_n) \to 0$，通过取极限我们得到

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} s_{\mathbf{T}_n}(f) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} m_k (x_k - x_{k-1}) \leqslant S_{Ox}$$
$$\leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} M_k (x_k - x_{k-1}) = \lim_{n\to\infty} S_{\mathbf{T}_n}(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Для криволинейной трапеции, прилегающей к оси Oy, доказательство аналогично: рассмотрим разбиения $\mathbf{T}_n = \{y_k = c + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{d-c}{n}$ отрезка $[c;d]$ и криволинейные трапеции $F_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y_{k-1} \leqslant y \leqslant y_k,\ 0 \leqslant x \leqslant f(y)\}$. Для площади S_k каждой такой трапеции верно неравенство $m_k(y_k - y_{k-1}) \leqslant S_k \leqslant M_k(y_k - y_{k-1})$, где $m_k = \inf\limits_{[y_{k-1};y_k]} f(y)$, $M_k = \sup\limits_{[y_{k-1};y_k]} f(y)$. Просуммировав эти неравенства, имеем

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta y_k = \sum_{k=1}^{n} m_k (y_k - y_{k-1}) \leqslant S_{Oy} \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k (y_k - y_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta y_k.$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем

$$\int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} m_k (y_k - y_{k-1}) \leqslant S_{Oy} \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} M_k (y_k - y_{k-1}) = \int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y.$$

□

对于沿着 Oy 轴的曲边梯形，证明方式类似：考虑区间 $[c,d]$ 的划分 $\mathbf{T}_n = \{y_k = c + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{d-c}{n}$ 以及曲边梯形 $F_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y_{k-1} \leqslant y \leqslant y_k,\ 0 \leqslant x \leqslant f(y)\}$. 对于每个这样的梯形，其面积 S_k 满足不等式 $m_k(y_k - y_{k-1}) \leqslant S_k \leqslant M_k(y_k - y_{k-1})$，其中 $m_k = \inf\limits_{[y_{k-1},y_k]} f(y)$, $M_k = \sup\limits_{[y_{k-1},y_k]} f(y)$. 将这些不等式相加，得到

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta y_k = \sum_{k=1}^{n} m_k (y_k - y_{k-1}) \leqslant S_{Oy} \leqslant \sum_{k=1}^{n} M_k (y_k - y_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta y_k.$$

令 $n \to \infty$，我们得到

$$\int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} m_k (y_k - y_{k-1}) \leqslant S_{Oy} \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} M_k (y_k - y_{k-1}) = \int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть $-\pi < \beta < \gamma \leqslant \pi, r \in C[\beta;\gamma], r(\alpha) \geqslant 0 \ \forall \varphi \in [\beta;\gamma]$. **Криволинейным сектором** называется фигура

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \beta \leqslant \varphi(x,y) \leqslant \gamma,\ 0 \leqslant r(x,y) \leqslant r(\varphi(x,y))\right\}.$$

设 $-\pi < \beta < \gamma \leqslant \pi$，$r \in C[\beta,\gamma]$，且 $\forall \varphi \in [\beta,\gamma]$ 有 $r(\varphi) \geqslant 0$. 所谓**曲边扇形**是指图形

$$F = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \beta \leqslant \varphi(x,y) \leqslant \gamma,\ 0 \leqslant r(x,y) \leqslant r(\varphi(x,y))\right\}.$$

TEOPEMA 4.5 (о площади криволинейного сектора)

Криволинейный сектор является квадрируемой фигурой, и его площадь можно вычислить по формуле

$$S_{sec} = \frac{1}{2}\int_{\beta}^{\gamma} r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.$$

定理 4.5（曲边扇形面积公式）

曲边扇形是一个可求面积的图形，其面积可以通过下列公式计算：

$$S_{sec} = \frac{1}{2}\int_{\beta}^{\gamma} r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.$$

Доказательство.

Рассмотрим разбиения $\mathbf{T}_n = \{\varphi_k = \beta + kh,\ k = 0,1,\ldots,n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \frac{\gamma-\beta}{n}$ отрезка $[\beta;\gamma]$. Площадь S_{sec} криволинейного сектора равна сумме площадей криволинейных секторов

$$F_k = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi_{k-1} \leqslant \varphi(x,y) \leqslant \varphi_k,\ 0 \leqslant r(x,y) \leqslant r(\varphi(x,y))\right\}.$$

Понятно, что секторы

$$P_k = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi_{k-1} \leqslant \varphi(x,y) \leqslant \varphi_k,\ 0 \leqslant r(x,y) \leqslant m_k\right\}$$

и

$$Q_k = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi_{k-1} \leqslant \varphi(x,y) \leqslant \varphi_k,\ 0 \leqslant r(x,y) \leqslant M_k\right\},$$

где $m_k = \inf\limits_{[\varphi_{k-1};\varphi_k]} r(\varphi)$, $M_k = \sup\limits_{[\varphi_{k-1};\varphi_k]} r(\varphi)$, являются вписанной в F_k и описанной около F_k квадрируемыми фигурами соответственно. Вспомним, что площадь сектора круга радиуса R с угловой величиной α вычисляется по формуле $S = R^2\alpha/2$. Следовательно, для площади $S_k = S(F_k)$ каждого такого криволинейного сектора верно неравенство

$$S(P_k) = \frac{1}{2}m_k^2(\varphi_k - \varphi_{k-1}) \leqslant S_k \leqslant \frac{1}{2}M_k^2(\varphi_k - \varphi_{k-1}) = S(Q_k).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

考虑区间 $[\beta,\gamma]$ 的分割 $\mathbf{T}_n=\{\varphi_k=\beta+kh,\ k=0,1,\dots,n\}$, $h=\Delta(\mathbf{T}_n)=\dfrac{\gamma-\beta}{n}$. 曲线扇形的面积 S_{sec} 等于各曲线扇形

$$F_k=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\varphi_{k-1}\leqslant\varphi(x,y)\leqslant\varphi_k,\ 0\leqslant r(x,y)\leqslant r(\varphi(x,y))\right\}$$

的面积之和. 显然，以下两个扇形

$$P_k=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\varphi_{k-1}\leqslant\varphi(x,y)\leqslant\varphi_k,\ 0\leqslant r(x,y)\leqslant m_k\right\},$$

且

$$Q_k=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\varphi_{k-1}\leqslant\varphi(x,y)\leqslant\varphi_k,\ 0\leqslant r(x,y)\leqslant M_k\right\},$$

其中 $m_k=\inf_{[\varphi_{k-1},\varphi_k]}r(\varphi)$, $M_k=\sup_{[\varphi_{k-1},\varphi_k]}r(\varphi)$, 分别是内接于 F_k 与外接于 F_k 的可求面积图形. 我们知道，半径为 R、圆心角为 α 的扇形面积为 $S=\dfrac{R^2\alpha}{2}$. 因此，对每一个曲线扇形 F_k 的面积 $S_k=S(F_k)$，成立不等式

$$S(P_k)=\frac{1}{2}m_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})\leqslant S_k\leqslant\frac{1}{2}M_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})=S(Q_k).$$

Просуммировав эти неравенства, имеем

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}m_k^2\Delta\varphi_k=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}m_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})\leqslant S_{sec}\leqslant\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}M_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}M_k^2\Delta\varphi_k.$$

Суммы в левой и правой частях этого неравенства – это нижняя и верхняя суммы Дарбу функции $r^2(\varphi)$, соответствующие разбиению $\mathbf{T}_n$ отрезка $[\beta;\gamma]$. По определению криволинейного сектора, функция $r(\varphi)$ непрерывна на $[\beta;\gamma]$, следовательно, функция $r^2(\varphi)$ тоже непрерывна на $[\beta;\gamma]$, и, по теореме 2.4, функция $r^2(\varphi)$ интегрируема на $[\beta;\gamma]$. Так как $\Delta(\mathbf{T}_n)\to0$ при $n\to\infty$, с помощью предельного перехода получаем

$$\frac{1}{2}\int_\beta^\gamma r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}m_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})\leqslant S_{sec}\leqslant\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}M_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})=\frac{1}{2}\int_\beta^\gamma r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.\quad\square$$

将这些不等式相加，得到

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}m_k^2\Delta\varphi_k=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}m_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})\leqslant S_{sec}\leqslant\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}M_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}M_k^2\Delta\varphi_k.$$

该不等式左端与右端的求和式分别是函数 $r^2(\varphi)$ 在区间 $[\beta,\gamma]$ 上、关于分割 $\mathbf{T}_n$ 所构造的下达布和与上达布和. 由于按扇形定义，函数 $r(\varphi)$ 在区间 $[\beta,\gamma]$ 上连续，因此函数 $r^2(\varphi)$ 也在区间 $[\beta,\gamma]$ 上连续. 根据定理 2.4，函数 $r^2(\varphi)$ 在 $[\beta,\gamma]$ 上是黎曼可积的. 又因为当 $n\to\infty$ 时 $\Delta(\mathbf{T}_n)\to0$，借助极限过渡可得

$$\frac{1}{2}\int_\beta^\gamma r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}m_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})\leqslant S_{sec}\leqslant\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}M_k^2(\varphi_k-\varphi_{k-1})=\frac{1}{2}\int_\beta^\gamma r^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.\quad\square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

曲线的弧长

Определение. Пусть на отрезке $[a;b]$ определены непрерывные функции $x(t)$ и $y(t)$. **Параметризованной кривой** (или **кривой Жордана**) называется множество точек

$$l = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = x(t), y = y(t), a \leqslant t \leqslant b\right\}.$$

Точка $(x(a), y(a))$ называется **началом кривой**, точка $(x(b), y(b))$ называется **концом кривой**. Отрез-ок $[a;b]$ называется **носителем** кривой. Конечное множество точек

$$\mathbf{T} = \{t_k\}_{k=0}^{n}, \quad a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$$

называется **разбиением** носителя кривой.

Будем обозначать $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$.

设在区间 $[a,b]$ 上定义了连续函数 $x(t)$ 和 $y(t)$. 称点集

$$l = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = x(t),\ y = y(t),\ a \leqslant t \leqslant b\right\}$$

为**参数曲线**（或**若尔当曲线**）. 点 $(x(a), y(a))$ 称为**曲线的起点**，点 $(x(b), y(b))$ 称为**曲线的终点**. 区间 $[a,b]$ 称为曲线的**载体（参数区间）**. 有限点集

$$\mathbf{T} = \{t_k\}_{k=0}^{n}, \quad a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$$

称为曲线载体的一个**划分**.

我们记 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$.

Определение. Параметризованная кривая l называется **простой** или **не самопересекающейся**, если из условий $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2),\ t_1, t_2 \in (a;b)$ следует, что $t_1 = t_2$.

若参数曲线 l 满足由 $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ 且 $t_1, t_2 \in (a,b)$ 可推出 $t_1 = t_2$，则称之为**简单的**或**非自交的**.

Определение. Параметризованная кривая l называется **спрямляемой**, если множество длин всех вписанных в l ломаных линий ограничено сверху. Точная верхняя грань этого множества называется длиной кривой l, то есть

$$|l| = \sup_{\mathbf{T}} |l(\mathbf{T})|,$$

точная верхняя грань берётся по всем возможным разбиениям носителя кривой l.

如果所有内接于参数曲线 l 的折线的长度集合有上界，则称该曲线是**可求长的 (rectifiable curve)**. 该集合的确上界称为曲线 l 的长度，即

$$|l| = \sup_{\mathbf{T}} |l(\mathbf{T})|,$$

上确界是在曲线 l 所有可能的载体划分下取的.

© Жоу Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 4.6 (о спрямляемости гладкой кривой)

Если l – гладкая кривая $x = x(t)$, $y = y(t)$, носителем которой является отрезок $[a;b]$, причем производные $x'(t)$ и $y'(t)$ интегрируемы по Риману на $[a;b]$, то l является спрямляемой, и её длину можно вычислить по формуле

$$|l| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{d}t$$

定理 4.6（可求长曲线的弧长公式）

设 l 是一条光滑曲线，其参数表示为 $x = x(t)$, $y = y(t)$，定义域为区间 $[a,b]$，且其导数 $x'(t)$、$y'(t)$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，则曲线 l 是可展曲线，其长度可以通过以下公式计算：

$$|l| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

Доказательство.

Рассмотрим произвольное разбиение $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$. На каждом отрезке $[t_{k-1}, t_k]$ этого разбиения для функций $x(t)$ и $y(t)$ выполнены все условия теоремы Лагранжа. Значит,

$$\Delta x_k = x'(c_k)(t_k - t_{k-1}), \quad c_k \in [t_{k-1}, t_k], \quad \Delta y_k = y'(d_k)(t_k - t_{k-1}), \quad d_k \in [t_{k-1}, t_k].$$

Поэтому длина ломаной линии, заданной разбиением $\mathbf{T}$, будет равна

$$|l(\mathbf{T})| = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x'(c_k))^2 + (y'(d_k))^2}\,(t_k - t_{k-1}).$$

По условию теоремы, функции $x'(t)$ и $y'(t)$ интегрируемы по Риману на $[a;b]$. Следовательно, они ограничены на $[a;b]$, то есть $\exists\, M > 0 : |x'(t)| \leqslant M, |y'(t)| \leqslant M \quad \forall\, x \in [a;b]$. Тогда имеем

$$|l(\mathbf{T})| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{M^2 + M^2}\,(t_k - t_{k-1}) = \sqrt{2}M \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1}) = \sqrt{2}M(b-a).$$

Это значит, что множество длин всех вписанных в l ломаных линий ограничено сверху, поэтому кривая l спрямляема.

考虑区间 $[a,b]$ 的任意一个划分 $\mathbf{T}$. 在该划分的每个小区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 上，函数 $x(t)$ 与 $y(t)$ 满足拉格朗日中值定理的所有条件. 因此，

$$\Delta x_k = x'(c_k)(t_k - t_{k-1}), \quad c_k \in [t_{k-1}, t_k], \quad \Delta y_k = y'(d_k)(t_k - t_{k-1}), \quad d_k \in [t_{k-1}, t_k].$$

因此，按划分 $\mathbf{T}$ 所构成的折线段长度为

$$|l(\mathbf{T})| = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x'(c_k))^2 + (y'(d_k))^2}(t_k - t_{k-1}).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

由于定理中给定 $x'(t)$ 与 $y'(t)$ 在 $[a,b]$ 上是黎曼可积的，因此它们在该区间上有界，即存在 $M>0$，使得 $|x'(t)|\leqslant M$，$|y'(t)|\leqslant M$，$\forall x\in[a,b]$. 于是

$$|l(\mathbf{T})|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sqrt{M^2+M^2}\,(t_k-t_{k-1})=\sqrt{2}M\sum_{k=1}^{n}(t_k-t_{k-1})=\sqrt{2}M(b-a).$$

这意味着所有内接折线段的长度构成的集合是上有界的，因此曲线 l 是可展曲线.

Далее ещё раз рассмотрим произвольное разбиение $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$, найдем точки c_k и d_k с помощью теоремы Лагранжа, обозначим $\mathbf{U}=\{c_1,c_2,\ldots,c_n\}$ и рассмотрим сумму

$$\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(c_k))^2}\,(t_k-t_{k-1}),$$

которая является интегральной суммой функции $\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}$, соответствующей размеченному разбиению $(\mathbf{T},\mathbf{U})$. Пользуясь несложным неравенством

$$\left|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{a^2+c^2}\right|\leqslant|b-c|\quad\forall\,a,b,c\in\mathbb{R},$$

находим

$$\left||l(\mathbf{T})|-\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(d_k))^2}-\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(k))^2}\right|(t_k-t_{k-1})$$
$$\leqslant\sum_{k=1}^{n}|y'(d_k)-y'(c_k)|\,(t_k-t_{k-1})\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sup_{c_k,d_k\in[t_{k-1},t_k]}|y'(d_k)-y'(c_k)|\,(t_k-t_{k-1})=W_{\mathbf{T},|y'|}([a;b]).$$

По условию теоремы, функции $x'(t)$ и $y'(t)$ интегрируемы по Риману на $[a;b]$. Из этого следует, что функции $|y'(t)|$ и $\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}$ также интегрируемы по Риману на $[a;b]$. Поэтому

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},|y'|}([a;b])=0,\quad\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

接下来再次考虑区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，借助拉格朗日中值定理在每个区间中取点 c_k 与 d_k，记 $\mathbf{U}=\{c_1,c_2,\ldots,c_n\}$，我们考虑如下积分和：

$$\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(c_k))^2}\,(t_k-t_{k-1}),$$

这是函数 $\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}$ 关于带标记划分 $(\mathbf{T},\mathbf{U})$ 的积分和. 利用不等式

$$\left|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{a^2+c^2}\right|\leqslant|b-c|\quad\forall\,a,b,c\in\mathbb{R},$$

我们得到

$$\left||l(\mathbf{T})|-\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(d_k))^2}-\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(x'(c_k))^2+(y'(k))^2}\right|(t_k-t_{k-1})$$
$$\leqslant\sum_{k=1}^{n}|y'(d_k)-y'(c_k)|(t_k-t_{k-1})\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sup_{c_k,d_k\in[t_{k-1},t_k]}|y'(d_k)-y'(c_k)|(t_k-t_{k-1})=W_{\mathbf{T},|y'|}([a;b]).$$

由定理条件可知 $x'(t)$、$y'(t)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，因此 $|y'(t)|$ 与 $\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}$ 也在该区间上黎曼可积. 于是

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}W_{\mathbf{T},|y'|}([a;b])=0,\quad\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}\sigma_{\mathbf{T}}\left(\sqrt{(x')^2+(y')^2},\mathbf{U}\right)=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

Следовательно,

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

Осталось доказать, что $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=\sup\limits_{\mathbf{T}}|l(\mathbf{T})|$.

Для этого рассмотрим произвольное $\varepsilon>0$. Обозначим $L=\sup\limits_{\mathbf{T}}|l(\mathbf{T})|$. По определению точной верхней грани, для любого разбиения $\mathbf{T}$ отрезка $[a;b]$ верно неравенство $|l(\mathbf{T})|\leqslant L$, и, кроме того, существует такое разбиение $\mathbf{T}_\varepsilon$ отрезка $[a;b]$, что $L-\varepsilon<|l(\mathbf{T}_\varepsilon)|\leqslant L$.

Рассмотрим последовательность разбиений $\mathbf{T}_n$ таких, что $\mathbf{T}_\varepsilon\subseteq\mathbf{T}_n,\Delta(\mathbf{T}_n)\to0$ при $n\to\infty$. Применяя обычное неравенство треугольника, получаем, что $L-\varepsilon<|l(\mathbf{T}_\varepsilon)|\leqslant|l(\mathbf{T}_n)|\leqslant L$.

Переходя в этом неравенстве к пределу при $n\to\infty$, получим $L-\varepsilon\leqslant\lim_{n\to\infty}|l(\mathbf{T}_n)|=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|\leqslant L$. Так как это неравенство верно для любого $\varepsilon>0$, имеем $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=L$. □

因此，

$$\lim_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

接下来需要证明 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=\sup\limits_{\mathbf{T}}|l(\mathbf{T})|$.

为此，取任意 $\varepsilon>0$. 记 $L=\sup\limits_{\mathbf{T}}|l(\mathbf{T})|$. 根据确界的定义，对于区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\mathbf{T}$，有 $|l(\mathbf{T})|\leqslant L$，并且存在某个划分 $\mathbf{T}_\varepsilon$，使得 $L-\varepsilon<|l(\mathbf{T}_\varepsilon)|\leqslant L$.

考虑一列划分 $\mathbf{T}_n$，使得 $\mathbf{T}_\varepsilon\subseteq\mathbf{T}_n$，且 $\Delta(\mathbf{T}_n)\to0$ 当 $n\to\infty$. 利用普通的三角不等式，有 $L-\varepsilon<|l(\mathbf{T}_\varepsilon)|\leqslant|l(\mathbf{T}_n)|\leqslant L$.

对该不等式取极限，得 $L-\varepsilon\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}|l(\mathbf{T}_n)|=\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|\leqslant L$. 由于该不等式对任意 $\varepsilon>0$ 成立，因此有 $\lim\limits_{\Delta(\mathbf{T})\to0}|l(\mathbf{T})|=L$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

柱体和旋转体的体积

Определение. Число $V_*(B) = \sup_{P\in \mathrm{P}} V(P)$ называется **нижним объёмом** тела B. Если в тело B нельзя вписать многогранное тело, то, по определению, нижний объём тела B считается равным 0.

数 $V_*(B) = \sup_{P\in \mathrm{P}} V(P)$ 被称为几何体 B 的**下体积**. 如果无法将多面体嵌入到几何体 B 中, 那么根据定义, 几何体 B 的下体积定义为 0.

Определение. Число $V^*(B) = \inf_{Q\in \mathrm{Q}} V(Q)$ называется **верхним объёмом** тела B.

数 $V^*(B) = \inf_{Q\in \mathrm{Q}} V(Q)$ 被称为几何体 B 的**上体积**.

Определение. Тело B называется **кубируемым**, если его верхний и нижний объёмы равны. Число $V(B) = V^*(B) = V_*(B)$ называется объёмом тела B (объёмом по Жордану).

如果几何体 B 的上体积和下体积相等, 则称该几何体是**可求体积的**. 数 $V(B) = V^*(B) = V_*(B)$ 被称为几何体 B 的体积（即若尔当体积）.

ТЕОРЕМА 4.7 (свойства Жорданового объёма)

Для любых кубируемых тел B_1 и B_2 верны утверждения:

1) Если тела B_1 и B_2 равны, то $V(B_1) = V(B_2)$;
2) Если $B_1 \subseteq B_2$, то $V(B_1) \leqslant V(B_2)$;
3) Если тела B_1 и B_2 не имеют общих внутренних точек, то $V(B_1 \cup B_2) = V(B_1) + V(B_2)$.

定理 4.7（若尔当体积的性质）

对于任意两个可求体积的几何体 B_1 和 B_2，有以下命题成立：

1) 如果几何体 B_1 与 B_2 相等，则 $V(B_1) = V(B_2)$；
2) 如果 $B_1 \subseteq B_2$，则 $V(B_1) \leqslant V(B_2)$；
3) 如果几何体 B_1 与 B_2 没有公共内点，则 $V(B_1 \cup B_2) = V(B_1) + V(B_2)$.

ТЕОРЕМА 4.8 (критерий кубируемости)

Тело B ненулевого объёма ($V(B) > 0$) кубируемо тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие вписанное в B многогранное тело P и описанное около B многогранное тело Q, что $V(Q) - V(P) \leqslant \varepsilon$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 4.8（可求体积性的判别准则）

一个非零体积的几何体 B 是可求体积的，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，都存在一个内接于 B 的多面体 P 和一个外接于 B 的多面体 Q，使得 $V(Q) - V(P) \leqslant \varepsilon$.

ТЕОРЕМА 4.9 (критерий кубируемости)

Тело B ненулевого объёма ($V(B) > 0$) кубируемо тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие вписанное в B кубируемое тело P и описанное около B кубируемое тело Q, что $V(Q) - V(P) \leqslant \varepsilon$.

定理 4.9（可求体积性的判别准则）

一个非零体积的几何体 B 是可求体积的，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，都存在一个内接于 B 的可求体积几何体 P 和一个外接于 B 的可求体积几何体 Q，使得 $V(Q) - V(P) \leqslant \varepsilon$.

Определение. Пусть F – квадрируемая фигура, лежащая в плоскости Oxy, G – квадрируемая фигура, лежащая в плоскости Oxz, H – квадрируемая фигура, лежащая в плоскости Oyz. **Цилиндрическими телами** называются тела

$$B_z = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in F,\ z_1 \leqslant z \leqslant z_2\} = F \times [z_1; z_2],$$
$$B_y = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,z) \in G,\ y_1 \leqslant y \leqslant y_2\} = G \times [y_1; y_2],$$
$$B_x = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (y,z) \in H,\ x_1 \leqslant x \leqslant x_2\} = H \times [x_1; x_2].$$

(символ $\times$ обозначает декартово произведение множеств).

设 F 是位于 Oxy 平面内的可求面积图形，G 是位于 Oxz 平面内的可求面积图形，H 是位于 Oyz 平面内的可求面积图形. 所谓**柱体**，是指如下几何体：

$$B_z = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in F,\ z_1 \leqslant z \leqslant z_2\} = F \times [z_1, z_2],$$
$$B_y = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,z) \in G,\ y_1 \leqslant y \leqslant y_2\} = G \times [y_1, y_2],$$
$$B_x = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (y,z) \in H,\ x_1 \leqslant x \leqslant x_2\} = H \times [x_1, x_2].$$

其中符号 $\times$ 表示集合的笛卡尔积.

ТЕОРЕМА 4.10 (об объёме цилиндрического тела)

Цилиндрическое тело кубируемо, и его объём можно найти по формуле

$$V(B_z) = S(F)(z_2 - z_1), \quad V(B_y) = S(G)(y_2 - y_1), \quad V(B_x) = S(H)(x_2 - x_1).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 4.10（柱体体积公式）

柱体是可求体积的，其体积可以通过下列公式计算：

$$V(B_z) = S(F)(z_2 - z_1), \quad V(B_y) = S(G)(y_2 - y_1), \quad V(B_x) = S(H)(x_2 - x_1).$$

Доказательство. Докажем формулу для тела B_z. Если $S(F) = 0$, то рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$ и, по определению квадрируемой фигуры нулевой площади, найдём такую многоугольную фигуру Q, что $F \subseteq Q$, $S(Q) \leqslant \varepsilon/(z_2 - z_1)$. Тогда тело $T = Q \times [z_1; z_2]$ будет многогранным телом, описанным около тела B_z, причём $V(T) = S(Q)(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon$, откуда по определению имеем $V(B_z) = 0$, формула верна.

我们证明体 B_z 的公式. 若 $S(F) = 0$，则取任意 $\varepsilon > 0$，根据零面积可求面积图形的定义，存在多边形图形 Q，使得 $F \subseteq Q$，$S(Q) \leqslant \varepsilon/(z_2 - z_1)$. 那么体 $T = Q \times [z_1, z_2]$ 是一个外接于 B_z 的多面体，其体积为 $V(T) = S(Q)(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon$，根据定义有 $V(B_z) = 0$，公式成立.

Если $S(F) > 0$, то рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$ и найдём многоугольные фигуры P и Q такие, что

$$P \subseteq F,\ F \subseteq Q, \quad S(Q) - S(P) \leqslant \frac{\varepsilon}{z_2 - z_1}$$

Тогда тело $T_1 = P \times [z_1; z_2]$ будет вписанным в тело B_z многогранным телом, а тело $T_2 = Q \times [z_1; z_2]$ будет описанным около тела B_z. Из этого следует, что

$$V(T_2) - V(T_1) = S(Q)(z_2 - z_1) - S(P)(z_2 - z_1) = (S(Q) - S(P))(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon,$$

若 $S(F) > 0$，则取任意 $\varepsilon > 0$，我们可以找到多边形图形 P 与 Q，使得

$$P \subseteq F,\ F \subseteq Q, \quad S(Q) - S(P) \leqslant \frac{\varepsilon}{z_2 - z_1}$$

则几何体 $T_1 = P \times [z_1, z_2]$ 是内接于 B_z 的多面体，而 $T_2 = Q \times [z_1, z_2]$ 是外接于 B_z 的多面体. 因此

$$V(T_2) - V(T_1) = S(Q)(z_2 - z_1) - S(P)(z_2 - z_1) = (S(Q) - S(P))(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon,$$

поэтому тело B_z кубируемо. Кроме того,

$$S(P)(z_2 - z_1) \leqslant V(B_z) \leqslant S(Q)(z_2 - z_1), \quad S(P)(z_2 - z_1) \leqslant S(F)(z_2 - z_1) \leqslant S(Q)(z_2 - z_1),$$

откуда следует, что $|V(B_z) - S(F)(z_2 - z_1)| \leqslant (S(Q) - S(P))(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon$. Так как это неравенство верно для любого $\varepsilon > 0$, имеем $V(B_z) = S(F)(z_2 - z_1)$. Формулы для объёмов тел B_y и B_x доказываются аналогично. □

所以体 B_z 是可求体积的. 此外有

$$S(P)(z_2 - z_1) \leqslant V(B_z) \leqslant S(Q)(z_2 - z_1), \quad S(P)(z_2 - z_1) \leqslant S(F)(z_2 - z_1) \leqslant S(Q)(z_2 - z_1),$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

因此 $|V(B_z) - S(F)(z_2 - z_1)| \leqslant (S(Q) - S(P))(z_2 - z_1) \leqslant \varepsilon$. 由于该不等式对任意 $\varepsilon > 0$ 都成立，故 $V(B_z) = S(F)(z_2 - z_1)$. 关于 B_y 和 B_x 的体积公式的证明是类似的. □

Определение. Пусть $f \in C[a;b]$, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\}$. **Телом вращения** фигуры F вокруг оси Ox называется тело

$$B_{Ox} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leqslant x \leqslant b,\ y^2 + z^2 \leqslant f^2(x)\right\}.$$

设 $f \in C[a,b]$, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\}$. 几何体

$$B_{Ox} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leqslant x \leqslant b,\ y^2 + z^2 \leqslant f^2(x)\right\}$$

称为图形 F 绕 Ox 轴旋转所得的**旋转体**.

ТЕОРЕМА 4.11 (об объёме тела вращения)

Тело вращения B_{Ox} кубируемо, и его объём можно найти по формуле

$$V(B_{Ox}) = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 4.11（旋转体体积公式）

旋转体 B_{Ox} 是可求体积的，其体积可以通过下列公式计算：

$$V(B_{Ox}) = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Определение. Пусть $0 < a < b$, $f \in C[a;b]$, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\}$. **Телом вращения** фигуры F вокруг оси Oy называется тело

$$B_{Oy} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant b^2,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\right\}$$

设 $0 < a < b$, $f \in C[a,b]$, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant x \leqslant b,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\}$. 几何体

$$B_{Oy} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant b^2,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\right\}$$

称为图形 F 绕 Oy 轴旋转所得的**旋转体**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 4.12 (об объёме тела вращения)

Тело вращения B_{Oy} кубируемо, и его объём можно найти по формуле

$$V(B_{Oy}) = 2\pi \int_a^b x|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

定理 4.12（旋转体体积公式）

旋转体 B_{Oy} 是可求体积的，其体积可以通过下列公式计算：

$$V(B_{Oy}) = 2\pi \int_a^b x|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство.

Рассмотрим разбиения $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $\Delta(\mathbf{T}_n) = \frac{b-a}{n} \equiv \Delta x_k$ отрезка $[a; b]$. Разобьём фигуру F на фигуры

$$F_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\right\}.$$

考虑区间 $[a,b]$ 的等距划分 $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $\Delta(\mathbf{T}_n) = \frac{b-a}{n} \equiv \Delta x_k$. 将图形 F 划分为

$$F_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant |f(x)|\right\}.$$

Обозначим $m_k = \inf_{[x_{k-1};x_k]} |f(x)|$, $M_k = \sup_{[x_{k-1};x_k]} |f(x)|$. Прямоугольники

$$C_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant m_k\right\}, \quad D_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant M_k\right\}$$

являются вписанной в F_k и описанной около F_k многоугольными фигурами соответственно, а тела вращения

$$P_k = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x_{k-1}^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant x_k^2,\ 0 \leqslant y \leqslant m_k\right\},$$
$$Q_k = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x_{k-1}^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant x_k^2,\ 0 \leqslant y \leqslant M_k\right\}$$

будут цилиндрическими телами, вписанным в тело вращения фигуры F_k вокруг оси Oy и описанным около него.

设 $m_k = \inf_{[x_{k-1},x_k]} |f(x)|$, $M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} |f(x)|$. 定义矩形

$$C_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant m_k\right\}, \quad D_k = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k,\ 0 \leqslant y \leqslant M_k\right\}$$

分别为内接于 F_k 和外接于 F_k 的多边形图形，围绕 Ox 轴旋转得到的旋转体为

$$P_k = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x_{k-1}^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant x_k^2,\ 0 \leqslant y \leqslant m_k\right\},$$
$$Q_k = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x_{k-1}^2 \leqslant x^2 + z^2 \leqslant x_k^2,\ 0 \leqslant y \leqslant M_k\right\}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

При этом, по теореме 4.10,

$$V(P_k)=\pi(x_k^2-x_{k-1}^2)m_k,\quad V(Q_k)=\pi(x_k^2-x_{k-1}^2)M_k.$$

Тогда тело $P=\bigcup_{k=1}^n P_k$ будет вписано в тело B_{Oy}, тело $Q=\bigcup_{k=1}^n Q_k$ будет описано около тела B_{Oy}, поэтому

$$\sum_{k=1}^n 2\pi x_{k-1}m_k\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k+x_{k-1}\right)m_k\left(x_k-x_{k-1}\right)=V(P)\leqslant V\left(B_{Ox}\right)\leqslant V(Q)\leqslant$$
$$\leqslant\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k+x_{k-1}\right)M_k\left(x_k-x_{k-1}\right)\leqslant\sum_{k=1}^n 2\pi x_kM_k\Delta x_k.$$

由定理 4.10，有

$$V(P_k)=\pi(x_k^2-x_{k-1}^2)m_k,\quad V(Q_k)=\pi(x_k^2-x_{k-1}^2)M_k.$$

于是，$P=\bigcup_{k=1}^n P_k$ 是内接于 B_{Oy} 的多面体，$Q=\bigcup_{k=1}^n Q_k$ 是外接于 B_{Oy} 的多面体，因此有

$$\sum_{k=1}^n 2\pi x_{k-1}m_k\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k+x_{k-1}\right)m_k\left(x_k-x_{k-1}\right)=V(P)\leqslant V\left(B_{Ox}\right)\leqslant V(Q)\leqslant$$
$$\leqslant\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k+x_{k-1}\right)M_k\left(x_k-x_{k-1}\right)\leqslant\sum_{k=1}^n 2\pi x_kM_k\Delta x_k.$$

Левая и правая часть этого неравенства являются нижней и верхней суммой Дарбу функции $2\pi x|f(x)|$, соответствующими разбиению $\mathbf{T}_n$ отрезка $[a;b]$. По определению тела вращения, функция $f(x)$ непрерывна на $[a;b]$, следовательно, функция $2\pi x|f(x)|$ интегрируема по Риману на $[a;b]$. Так как $\Delta\left(\mathbf{T}_n\right)\to 0$ при $n\to\infty$, с помощью предельного перехода получаем

$$\int_a^b 2\pi x|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k^2-x_{k-1}^2\right)m_k\leqslant V\left(B_{Ox}\right)\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k^2-x_{k-1}^2\right)M_k\leqslant\int_a^b 2\pi x|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

□

这个不等式的左边与右边分别是函数 $2\pi x|f(x)|$ 对应于区间 $[a,b]$ 的划分 $\mathbf{T}_n$ 的下达布和与上达布和. 根据旋转体的定义，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，因此函数 $2\pi x|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上是黎曼可积的. 由于当 $n\to\infty$ 时 $\Delta\left(\mathbf{T}_n\right)\to 0$，我们可以借助极限过渡得到

$$\int_a^b 2\pi x|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k^2-x_{k-1}^2\right)m_k\leqslant V\left(B_{Ox}\right)\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\pi\left(x_k^2-x_{k-1}^2\right)M_k\leqslant\int_a^b 2\pi x|f(x)|\mathrm{d}x.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定积分的近似计算

Определение. Формула вида

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n} C_k f\left(x_k\right) + R_n,$$

называется **квадратурной формулой** для приближенного вычисления интеграла. Точки $x_0, x_1, \ldots, x_n$ называются **узлами** квадратурной формулы, числа $C_0, C_1, \ldots, C_n$ называются **квадратурными весами**. Число n называют количеством узлов, а величину

$$R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{k=0}^{n} C_k f\left(x_k\right)$$

называют погрешностью квадратурной формулы.

Основным условием корректности квадратурной формулы является то, что $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$.

形如

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n} C_k f\left(x_k\right) + R_n,$$

的公式称为用于近似计算定积分的**求积公式**. 点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 称为求积公式的**节点**，数 $C_0, C_1, \ldots, C_n$ 称为**求积权重**. 数 n 称为节点数，而值

$$R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{k=0}^{n} C_k f\left(x_k\right)$$

称为求积公式的误差.

求积公式正确性的基本条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$.

Рассмотрим *равномерные* разбиения

$$\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}, \quad h = \Delta\left(\mathbf{T}_n\right) = \frac{b-a}{n}$$

отрезка $[a; b]$. Представим вычисляемый интеграл в виде суммы

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_0}^{x_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} I_k.$$

考虑区间 $[a, b]$ 的均匀划分

$$\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}, \quad h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \frac{b-a}{n}$$

我们将所求的积分表示为一系列小区间上的积分之和：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_0}^{x_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} I_k.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

近似计算公式

Формула Прямоугольников

Если воспользоваться соотношением $I_k \approx f\left(\dfrac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)(x_k - x_{k-1}) = f\left(\dfrac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)h$, получим:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(a+(k-1/2)h)$$

矩形公式

如果我们使用近似关系 $I_k \approx f\left(\dfrac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)(x_k - x_{k-1}) = f\left(\dfrac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)h$，就能得到：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\left(k-\frac{1}{2}\right)h\right)$$

Формула Трапеций

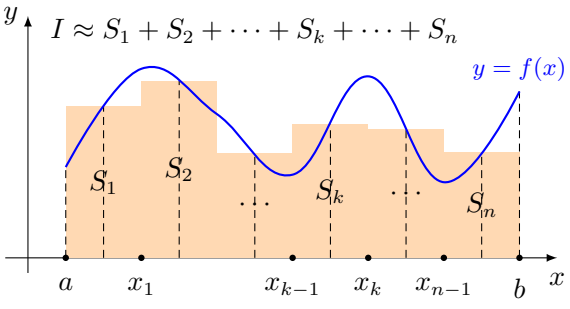
Если воспользоваться соотношением $I_k \approx \dfrac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2}(x_k - x_{k-1}) = \dfrac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2}h$, получим:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2} = \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right)$$

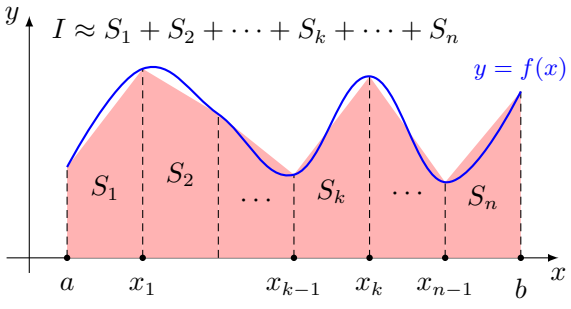
梯形公式

如果我们使用近似关系 $I_k \approx \dfrac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2}(x_k - x_{k-1}) = \dfrac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2}h$，就能得到：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2} = \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right)$$



формула прямоугольников（矩形公式）



формула трапеций（梯形公式）

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 4.14 (корректность квадратурных формул прямоугольников и трапеций)

Пусть функция $f(x)$ дважды дифференцируема на $[a;b]$, производная $f''(x)$ ограничена на $[a;b]$. Тогда для погрешностей квадратурных формул прямоугольников и трапеций справедлива формула

$$R_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

定理 4.14（矩形法与梯形法的误差公式）

设函数 $f(x)$ 在 $[a;b]$ 上二阶可微，导数 $f''(x)$ 在 $[a;b]$ 上有界. 那么对于矩形和梯形求积公式的误差，下式成立

$$R_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Попробуем приблизить интегралы I_k площадями более сложных фигур. Обозначим $a_k = (x_{k-1}+x_k)/2$, и проведём параболу через каждые три точки $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$, $(a_k, f(a_k))$ и $(x_k, f(x_k))$. Поищем уравнение этой параболы в виде $y = A(x-a_k)^2 + B(x-a_k) + C$. Точка с координатами $x = a_k, y = f(a_k)$ сразу даёт $C = f(a_k)$. Для нахождения коэффициентов A и B остаётся решить систему

让我们尝试用更复杂图形的面积来逼近积分 I_k. 记 $a_k = (x_{k-1}+x_k)/2$，并经过每三个点 $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$，$(a_k, f(a_k))$ 和 $(x_k, f(x_k))$ 作一条抛物线. 我们寻找形式为 $y = A(x-a_k)^2 + B(x-a_k) + C$ 的这条抛物线的方程. 坐标为 $x = a_k, y = f(a_k)$ 的点直接给出 $C = f(a_k)$. 为了求出系数 A 和 B，只剩下解方程组

$$f(x_{k-1}) = (x_{k-1}-a_k)^2 A + (x_{k-1}-a_k)B + f(a_k), \quad f(x_k) = (x_k-a_k)^2 A + (x_k-a_k)B + f(a_k).$$

Обозначим $x_k - a_k = a_k - x_{k-1} = \delta$. Решая выписанную систему, имеем

记 $x_k - a_k = a_k - x_{k-1} = \delta$. 解写出的方程组，我们有

$$B = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{2\delta}, \quad A = \frac{f(x_k) - 2f(a_k) + f(x_{k-1})}{2\delta^2}.$$

Интегрируя полученную квадратичную функцию на отрезке $[x_{k-1}; x_k]$, получаем

在区间 $[x_{k-1}; x_k]$ 上对得到的二次函数进行积分，我们得到

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f(x_k) - 2f(a_k) + f(x_{k-1})}{2\delta^2}(x-a_k)^2 + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{2\delta}(x-a_k) + f(a_k)\,\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{f(x_k) - 2f(a_k) + f(x_{k-1})}{2\delta^2}\cdot(\delta^3 - (-\delta)^3) + \frac{1}{2}\cdot\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{2\delta}\cdot(\delta^2 - (-\delta)^2) + f(a_k)\cdot 2\delta =$$
$$= \frac{f(x_k) + 4f(a_k) + f(x_{k-1})}{3}\delta = \frac{f(x_k) + 4f(a_k) + f(x_{k-1})}{6}(x_k - x_{k-1}).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Формула Симпсона

Выбирая *равномерные* разбиения $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{b-a}{n}$, отрезка $[a; b]$ и пользуясь полученным соотношением $I_k \approx \dfrac{f(x_k) + 4f(a_k) + f(x_{k-1})}{6}(x_k - x_{k-1})$, получим **формулу Симпсона**:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{6} + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+kh) + \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+(k-1/2)h)\right).$$

辛普森公式

选取区间 $[a; b]$ 的均匀划分 $\mathbf{T}_n = \{x_k = a + kh,\ k = 0, 1, \ldots, n\}$, $h = \Delta(\mathbf{T}_n) = \dfrac{b-a}{n}$，并利用得到的关系式 $I_k \approx \dfrac{f(x_k) + 4f(a_k) + f(x_{k-1})}{6}(x_k - x_{k-1})$，我们得到**辛普森公式**:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{6} + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+kh) + \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+(k-1/2)h)\right).$$

TEOREMA 4.15 (корректность квадратурной формулы Симпсона)

Пусть функция $f(x)$ четыре раза дифференцируема на $[a; b]$, производная $f^{(4)}(x)$ ограничена на $[a; b]$. Тогда для погрешности квадратурной формулы Симпсона справедливы оценки

$$R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{6} + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+kh) + \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+(k-1/2)h)\right) = O\left(\frac{1}{n^4}\right),$$

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^5}{2880n^4} \cdot \sup_{[a;b]} \left|f^{(4)}(x)\right|.$$

定理 4.15 (辛普森法的误差公式)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上四阶可导，导数 $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 那么对于辛普森求积公式的误差，以下估计成立

$$R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{6} + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} f(a+kh) + \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\left(k-\frac{1}{2}\right)h\right)\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right),$$

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^5}{2880n^4} \cdot \sup_{[a;b]} \left|f^{(4)}(x)\right|.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

多元函数

多元函数微分学

多元函数的极限与连续性

Определение. Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется **ограниченной**, если

$$\exists\, M > 0 : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \leqslant M \quad \forall\, m \geqslant N.$$

若 $\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 满足

$$\exists\, M > 0 : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \leqslant M \quad \forall\, m \geqslant N,$$

则称该数列是**有界的**.

Определение. Если каждому числу m из множества $\mathbb{N}$ по некоторому закону поставлена в соответствие точка $\mathbf{x}_m \in \mathbb{R}^n$, то счётное множество точек

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_m, \dots\}$$

называется **последовательностью** точек пространства $\mathbb{R}^n$.

如果对于集合 $\mathbb{N}$ 中的每个数 m，都按照某种法则对应一个点 $\mathbf{x}_m \in \mathbb{R}^n$，那么点集

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_m, \dots\}$$

称为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**数列**.

Определение. Говорят, что последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ **сходится** к точке $\mathbf{a}$, если

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \leqslant \varepsilon \quad \forall\, m \geqslant N,$$

точку $\mathbf{a}$ называют **пределом** последовательности точек $\{\mathbf{x}_m\}$, последовательность называют **сходящейся**.

如果 $\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 满足以下条件：

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \leqslant \varepsilon \quad \forall\, m \geqslant N,$$

则称该点列**收敛**于点 $\mathbf{a}$，点 $\mathbf{a}$ 被称为点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 的**极限**，该数列被称为**收敛的**.

Сходимость последовательности $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ к точке $\mathbf{a}$ обозначают

$$\lim_{m\to\infty} \mathbf{x}_m = \mathbf{a} \quad \text{или} \quad \{\mathbf{x}_m\} \to \mathbf{a} \text{ при } m \to \infty.$$

点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中收敛于点 $\mathbf{a}$ 通常记作：

$$\lim_{m\to\infty} \mathbf{x}_m = \mathbf{a} \quad \text{或} \quad \text{当 } m \to \infty \text{ 时 } \{\mathbf{x}_m\} \to \mathbf{a}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.1 (единственность предела)

Если последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ сходится, то она имеет единственный предел.

定理 5.1 （极限唯一性定理）

如果 $\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 收敛，则它具有唯一极限.

Доказательство. Предположим, что существует два различных предела последовательности точек $\{\mathbf{x}_m\}$: $\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}_1$, $\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}_2$. По неравенству треугольника имеем

$$d(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2)\leqslant d(\mathbf{a}_1,\mathbf{x}_m)+d(\mathbf{x}_m,\mathbf{a}_2)\quad\forall m\in\mathbb{N}.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $m\to\infty$, получим $d(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2)\leqslant 0$. Значит, $\mathbf{a}_1=\mathbf{a}_2$. □

设点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 有两个极限：$\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}_1$, $\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}_2$，则根据三角不等式有

$$d(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2)\leqslant d(\mathbf{a}_1,\mathbf{x}_m)+d(\mathbf{x}_m,\mathbf{a}_2).$$

两边对 $m\to\infty$ 取极限，得到 $d(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2)\leqslant 0$，即 $\mathbf{a}_1=\mathbf{a}_2$. □

ТЕОРЕМА 5.2 (ограниченность сходящейся последовательности)

Если последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ сходится, то она ограничена.

定理 5.2 （收敛数列有界性定理）

如果 $\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 收敛，则它是有界的.

Доказательство. Пусть $\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}$. Тогда, по определению предела (взяв $\varepsilon=1$) имеем:

$$\exists N\in\mathbb{N}:d(\mathbf{x}_m,\mathbf{a})<1\quad\forall m>N.$$

Применяя свойства нормы, находим

$$\|\mathbf{x}_m\|\leqslant\|\mathbf{x}_m-\mathbf{a}\|+\|\mathbf{a}\|\leqslant M=\max\{\|\mathbf{x}_1-\mathbf{a}\|,\dots,\|\mathbf{x}_{N-1}-\mathbf{a}\|,1\},\quad\forall m\in\mathbb{N}.$$ □

设 $\lim\limits_{m\to\infty}\mathbf{x}_m=\mathbf{a}$. 则根据极限的定义（取 $\varepsilon=1$），有

$$\exists N\in\mathbb{N}:d(\mathbf{x}_m,\mathbf{a})<1\quad\forall m>N.$$

由范数的三角不等式可得

$$\|\mathbf{x}_m\|\leqslant\|\mathbf{x}_m-\mathbf{a}\|+\|\mathbf{a}\|\leqslant M=\max\{\|\mathbf{x}_1-\mathbf{a}\|,\dots,\|\mathbf{x}_{N-1}-\mathbf{a}\|,1\},\quad\forall m\in\mathbb{N}.$$ □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.3 (о покоординатной сходимости)

Последовательность $\{\mathbf{x}_m\} = \{(x_m^1, x_m^2, \ldots, x_m^n)\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ сходится к точке $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ тогда и только тогда, когда

$$\lim_{m\to\infty} x_m^1 = a^1, \quad \lim_{m\to\infty} x_m^2 = a^2, \quad \ldots, \quad \lim_{m\to\infty} x_m^n = a^n.$$

定理 5.3（按坐标收敛定理）

$\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\} = \{(x_m^1, x_m^2, \ldots, x_m^n)\}$ 收敛到点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 当且仅当：

$$\lim_{m\to\infty} x_m^1 = a^1, \quad \lim_{m\to\infty} x_m^2 = a^2, \quad \ldots, \quad \lim_{m\to\infty} x_m^n = a^n.$$

Доказательство. Заметим, что для любого m верно неравенство

$$0 \leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant n} |x_m^k - a^k| \leqslant d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_m^k - a^k)^2} \leqslant \sqrt{n} \cdot \max_{1\leqslant k\leqslant n} |x_m^k - a^k|.$$

Из этого неравенства с помощью **теоремы о двух полицейских** сразу следует утверждение теоремы: если $\lim\limits_{m\to\infty} \mathbf{x}_m = \mathbf{a}$, то $d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \to 0$ при $m \to \infty$, откуда следует, что $\left|x_m^k - a^k\right| \to 0$ при $m \to \infty$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n$. А если $\left|x_m^k - a^k\right| \to 0$ при $m \to \infty$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n$, то и $\sqrt{n} \cdot \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_m^k - a^k\right| \to 0$ при $m \to \infty$, откуда следует, что $d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \to 0$ при $m \to \infty$. □

注意到对于任意的 n，都有不等式

$$0 \leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant n} |x_m^k - a^k| \leqslant d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_m^k - a^k)^2} \leqslant \sqrt{n} \cdot \max_{1\leqslant k\leqslant n} |x_m^k - a^k|.$$

由上述不等式结合“两警察定理（夹逼定理）”立即得到定理的结论：如果 $\lim\limits_{m\to\infty} \mathbf{x}_m = \mathbf{a}$，则当 $m \to \infty$ 时 $d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \to 0$，由此可得当 $m \to \infty$ 时 $\left|x_m^k - a^k\right| \to 0$，对所有 $k = 1, 2, \ldots, n$ 成立. 若当 $m \to \infty$ 时 $\left|x_m^k - a^k\right| \to 0$ 对所有 $k = 1, 2, \ldots, n$ 成立，则当 $m \to \infty$ 时 $\sqrt{n} \cdot \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_m^k - a^k\right| \to 0$，从而得到 $m \to \infty$ 时 $d(\mathbf{x}_m, \mathbf{a}) \to 0$. □

Определение. Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется **фундаментальной**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_k) \leqslant \varepsilon \quad \forall m, k \geqslant N.$$

若空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 满足 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_k) \leqslant \varepsilon\ \forall m, k \geqslant N$，则称这样的 $\{\mathbf{x}_m\}$ 为**基本列**.

Определение. Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется **фундаментальной**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_{m+p}, \mathbf{x}_m) \leqslant \varepsilon \quad \forall m \geqslant N, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

若空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 满足 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : d(\mathbf{x}_{m+p}, \mathbf{x}_m) \leqslant \varepsilon\ \forall m \geqslant N, \forall p \in \mathbb{N}.$，则称这样的 $\{\mathbf{x}_m\}$ 为**基本列**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.4 (Критерий Коши сходимости последовательности точек пространства $\mathbb{R}^n$)

Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ сходится тогда и только тогда, когда она является фундаментальной.

定理 5.4（空间 $\mathbb{R}^n$ 中点列的 Cauchy 收敛准则）

$\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 收敛，当且仅当它是基本列.

Доказательство. Заметим, что для любых натуральных m, p верно неравенство

$$0 \leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_{m+p}^k - x_m^k\right| \leqslant d(\mathbf{x}_{m+p}, \mathbf{x}_m) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{m+p}^k - x_m^k)^2} \leqslant \sqrt{n} \cdot \max_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_{m+p}^k - x_m^k\right|.$$

Рассуждая так же, как и в теореме 5.3, получаем, что последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ является фундаментальной тогда и только тогда, когда все координатные числовые последовательности $\{x_m^k\}$, $k = 1, 2, \ldots, n$ являются фундаментальными. Это эквивалентно тому, что все они сходятся, а это, по теореме 5.3, равносильно тому, что последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ сходится. □

注意到对于任意自然数 m, p，都有不等式

$$0 \leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_{m+p}^k - x_m^k\right| \leqslant d(\mathbf{x}_{m+p}, \mathbf{x}_m) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{m+p}^k - x_m^k)^2} \leqslant \sqrt{n} \cdot \max_{1\leqslant k\leqslant n} \left|x_{m+p}^k - x_m^k\right|.$$

与定理 5.3 相同地推理可得，点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 是基本列，当且仅当其所有坐标数列 $\{x_m^k\}$（$k = 1, \ldots, n$）都是基本数列. 这等价于这些坐标数列都收敛，进而等价于整个点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 收敛. □

ТЕОРЕМА 5.5 (Больцано-Вейерштрасса)

Если последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ ограничена, то существует её сходящаяся подпоследовательность.

定理 5.5 （波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理，亦称“致密性定理”或“聚点定理”）

如果 $\mathbb{R}^n$ 空间中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 有界，则它存在一个收敛的子列.

Доказательство.

Если последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ ограничена, то все её координатные последовательности $\{x_m^k\}$ тоже ограничены. По теореме Больцано-Вейерштрасса для числовых последовательностей, существует подпоследовательность $\{x_{k_m}^1\}$, которая сходится к числу a^1. Подпоследовательность $\{x_{k_m}^2\}$ может не быть сходящейся, но она также ограничена, поэтому существует её подпоследовательность $\{x_{q_{k_m}}^2\}$, сходящаяся к числу a^2. При этом подпоследовательность $\{x_{q_{k_m}}^1\}$ тоже сходится к числу a^1. Продолжая аналогичный процесс до последовательности $\{x_m^k\}$, получим, что каждая координатная подпоследовательность будет сходиться к числу a^k, $k = 1, 2, \ldots, n$. По теореме 5.3 получаем, что

эта подпоследовательность $\mathbf{x}_m$ будет сходиться к точке $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. □

如果点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 有界，那么它的所有坐标数列 $\{x_m^k\}$ 也有界. 由实数情形下的 Bolzano-Weierstrass 定理，存在子列 $\{x_{k_m}^1\}$ 收敛于 a^1. 尽管 $\{x_{k_m}^2\}$ 不一定收敛，但它有界，因此存在其收敛子列 $\{x_{q_{k_m}}^2\} \to a^2$，同时 $\{x_{q_{k_m}}^1\} \to a^1$. 依此类推，可得所有坐标子列均收敛于 a^k，$k = 1, \ldots, n$. 由定理 5.3 知，该子列整体收敛于点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. □

Определение. Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется **бесконечно большой**, если

$$\forall A > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \geqslant A \quad \forall m \geqslant N.$$

若 $\forall A > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \geqslant A \quad \forall m \geqslant N$，则称该数列为**无穷大**数列.

Определение. Последовательность $\{\mathbf{x}_m\}$ точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется **бесконечно малой**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \leqslant \varepsilon \quad \forall m \geqslant N.$$

若 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \|\mathbf{x}_m\| = d(\mathbf{x}_m, \Theta) \leqslant \varepsilon \quad \forall m \geqslant N$，则称该数列为**无穷小**数列.

Определение. **Проколотой δ-окрестностью** точки $\mathbf{a}$ называется множество

$$\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{a}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}.$$

集合 $\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{a}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$ 称为点 $\mathbf{a}$ 的**去心 δ-邻域**.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a}$ – предельная точка множества $\mathbf{D}$. Число b называется **пределом по Коши** функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : |f(\mathbf{x}) - b| \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，点 $\mathbf{a}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的聚点. 若

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : |f(\mathbf{x}) - b| \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}$$

则称数 b 是函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处的 **Cauchy 极限**.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a}$ – предельная точка множества $\mathbf{D}$. Число b называется **пределом по Гейне** функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$, если для любой сходящейся к $\mathbf{a}$ последовательности $\{\mathbf{x}_m\}$ элементов множества $\mathbf{D}$, не равных $\mathbf{a}$ ($\mathbf{x}_m \in \mathbf{D}$, $\mathbf{x}_m \neq \mathbf{a}\ \forall m \in \mathbb{N}$), верно, что числовая последовательность $\{f(\mathbf{x}_m)\}$ сходится к числу b.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，点 $\mathbf{a}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的聚点. 如果对于任意收敛于 $\mathbf{a}$ 的数列 $\{\mathbf{x}_m\}$，其中 $\mathbf{x}_m \in \mathbf{D}$，$\mathbf{x}_m \neq \mathbf{a}$，$\forall m \in \mathbb{N}$，都有数列 $\{f(\mathbf{x}_m)\}$ 收敛于数 b，那么称 b 是函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处的 **Heine 极限**.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, и пусть в любом множестве $\mathbf{M}_R = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \geqslant R\}$ содержится бесконечно много точек множества $\mathbf{D}$. Число b называется **пределом по Коши** функции $f(\mathbf{x})$ **на бесконечности**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R = R(\varepsilon) > 0 : |f(\mathbf{x}) - b| \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{M}_R \cap \mathbf{D}.$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，并且在任意集合 $\mathbf{M}_R = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \geqslant R\}$ 中都包含集合 $\mathbf{D}$ 的无限多个点. 若 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R = R(\varepsilon) > 0 : |f(\mathbf{x}) - b| \leqslant \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{M}_R \cap \mathbf{D}$，则称 b 是函数 $f(\mathbf{x})$ 在**无穷远处的 Cauchy 极限**.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, и пусть в любом множестве $\mathbf{M}_R = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \geqslant R\}$ содержится бесконечно много точек множества $\mathbf{D}$. Число b называется **пределом по Гейне** функции $f(\mathbf{x})$ **на бесконечности**, если для любой бесконечно большой последовательности $\{\mathbf{x}_m\}$ элементов множества $\mathbf{D}$ верно, что числовая последовательность $\{f(\mathbf{x}_m)\}$ сходится к числу b.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，并且在任意集合 $\mathbf{M}_R = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \geqslant R\}$ 中包含集合 $\mathbf{D}$ 的无限多个点. 如果对集合 $\mathbf{D}$ 中任意一个无穷大的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$，都有函数值数列 $\{f(\mathbf{x}_m)\}$ 收敛于数 b，那么称 b 是函数 $f(\mathbf{x})$ 在**无穷远处的 Heine 极限**.

Определение. Пусть $\delta > 0$, функция двух переменных $f(x, y)$ определена на множестве

$$\mathbf{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < \delta^2,\ x \neq a,\ y \neq b\right\},$$

и пусть существует такое $\varepsilon \in (0; \delta)$, что

$$\forall\, x \in (a - \varepsilon;\ a) \cup (a;\ a + \varepsilon) \quad \exists \lim_{y \to b} f(x, y) = g(x).$$

Тогда предел $\lim\limits_{x \to a} g(x)$ называется **повторным пределом** по y, x функции $f(x, y)$ в точке (a, b).

设 $\delta > 0$，二元函数 $f(x, y)$ 定义在集合

$$\mathbf{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < \delta^2,\ x \neq a,\ y \neq b\right\}$$

上，且存在某个 $\varepsilon \in (0; \delta)$，使得对所有 $x \in (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$，都有 $\lim\limits_{y \to b} f(x, y) = g(x)$. 此时极限 $\lim\limits_{x \to a} g(x)$ 被称为函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 处按 y, x 顺序取的**重极限**.

Определение. Пусть $\delta > 0$, функция двух переменных $f(x, y)$ определена на множестве

$$\mathbf{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < \delta^2,\ x \neq a,\ y \neq b\right\},$$

и пусть существует такое $\varepsilon \in (0; \delta)$, что

$$\forall\, y \in (b - \varepsilon;\ b) \cup (b;\ b + \varepsilon) \quad \exists \lim_{x \to a} f(x, y) = h(y).$$

Тогда предел $\lim\limits_{y\to b} h(y)$ называется **повторным пределом** по x, y функции $f(x,y)$ в точке (a,b).

设 $\delta>0$，二元函数 $f(x,y)$ 定义在集合

$$\mathbf{D}=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:(x-a)^2+(y-b)^2<\delta^2,\ x\neq a,\ y\neq b\right\}$$

上，且存在某个 $\varepsilon\in(0;\delta)$，使得对所有 $y\in(b-\varepsilon,b)\cup(b,b+\varepsilon)$，都有 $\lim\limits_{x\to a} f(x,y)=h(y)$. 此时极限 $\lim\limits_{y\to b} h(y)$ 被称为函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处按 x,y 顺序取的**重极限**.

TEOPEMA 5.6 (о повторных пределах)

Пусть $\delta>0$, функция двух переменных $f(x,y)$ определена на множестве

$$\mathbf{D}=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:(x-a)^2+(y-b)^2<\delta^2,\ x\neq a,\ y\neq b\right\},$$

и пусть существует $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to b}} f(x,y)=L$. Тогда

1) если для любого $x\in(a-\delta;\ a)\cup(a;\ a+\delta)$ существует $g(x)=\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$, то существует повторный предел $\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$, который тоже равен L;

2) если для любого $y\in(b-\delta;\ b)\cup(b;\ b+\delta)$ существует $h(y)=\lim\limits_{x\to a} f(x,y)$, то существует повторный предел $\lim\limits_{y\to b}\lim\limits_{x\to a} f(x,y)$, который тоже равен L.

定理 5.6（重极限定理）

设 $\delta>0$，二元函数 $f(x,y)$ 定义在集合

$$\mathbf{D}=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:(x-a)^2+(y-b)^2<\delta^2,\ x\neq a,\ y\neq b\right\}$$

上，并且存在极限 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to b}} f(x,y)=L$. 则有：

1）如果对于任意 $x\in(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)$，极限 $g(x)=\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$ 存在，那么重极限 $\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$ 存在，且也等于 L;

2）如果对于任意 $y\in(b-\delta,b)\cup(b,b+\delta)$，极限 $h(y)=\lim\limits_{x\to a} f(x,y)$ 存在，那么重极限 $\lim\limits_{y\to b}\lim\limits_{x\to a} f(x,y)$ 存在，且也等于 L.

Доказательство. Рассмотрим любое $\varepsilon>0$. По определению двойного предела,

$$\exists\,\mu=\mu(\varepsilon)\in(0;\delta)\ :|f(x,y)-L|\leqslant\varepsilon\quad\forall\,(x,y):0<(x-a)^2+(y-b)^2<2\mu^2,\ x\neq a,\ y\neq b.$$

Из этого следует, что неравенство $L-\varepsilon\leqslant f(x,y)\leqslant L+\varepsilon$ верно для всех точек (x,y) таких, что $0<|x-a|<\mu,\ 0<|y-b|<\mu$. Переходя в этом неравенстве к пределу при $y\to b$ и к пределу при $x\to a$, находим

$$L-\varepsilon\leqslant g(x)\leqslant L+\varepsilon\quad\forall\,x:0<|x-a|<\mu,\qquad L-\varepsilon\leqslant h(y)\leqslant L+\varepsilon\quad\forall\,y:0<|y-b|<\mu.$$

Но это является определениями того, что

$$\lim_{x\to a}\lim_{y\to b} f(x,y)=\lim_{x\to a} g(x)=L, \qquad \lim_{y\to b}\lim_{x\to a} f(x,y)=\lim_{y\to b} h(y)=L. \qquad \square$$

取任意 $\varepsilon>0$. 根据二重极限的定义

$$\exists \mu=\mu(\varepsilon)\in(0;\delta)\ : |f(x,y)-L|\leqslant\varepsilon \quad \forall\,(x,y): 0<(x-a)^2+(y-b)^2<2\mu^2,\ x\neq a,\ y\neq b.$$

由此可知，不等式 $L-\varepsilon\leqslant f(x,y)\leqslant L+\varepsilon$ 对所有满足 $0<|x-a|<\mu,\ 0<|y-b|<\mu$ 的点 (x,y) 都成立. 对该不等式取 $y\to b$ 极限与 $x\to a$ 极限，可得

$$L-\varepsilon\leqslant g(x)\leqslant L+\varepsilon, \quad \forall\, x: 0<|x-a|<\mu, \qquad L-\varepsilon\leqslant h(y)\leqslant L+\varepsilon, \quad \forall\, y: 0<|y-b|<\mu.$$

这正是说明

$$\lim_{x\to a}\lim_{y\to b} f(x,y)=\lim_{x\to a} g(x)=L, \qquad \lim_{y\to b}\lim_{x\to a} f(x,y)=\lim_{y\to b} h(y)=L. \qquad \square$$

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D}\subseteq\mathbb{R}^n$, $\mathbf{a}\in\mathbf{D}$ – предельная точка множества $\mathbf{D}$. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **непрерывна** в точке $\mathbf{a}$, если

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0:\ |f(\mathbf{x})-f(\mathbf{a})|\leqslant\varepsilon \quad \forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{B}_\delta(\mathbf{a})\cap\mathbf{D}.$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D}\subseteq\mathbb{R}^n$ 上，点 $\mathbf{a}\in\mathbf{D}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的聚点. 若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta=\delta(\varepsilon)>0$，使得当 $\mathbf{x}\in\mathbb{B}_\delta(\mathbf{a})\cap\mathbf{D}$ 时，恒有 $|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{a})|\leqslant\varepsilon$，则称函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处**连续**.

Замечание: Если $\mathbf{a}$ – изолированная точка множества $\mathbf{D}$, то, по определению, функция $f(\mathbf{x})$ считается непрерывной в этой точке.

注： 如果点 $\mathbf{a}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的孤立点，则根据定义，函数 $f(\mathbf{x})$ 在该点处被认为是连续的.

Определение. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **непрерывна** на множестве $\mathbf{X}$, если она непрерывна во всех точках $\mathbf{a}\in\mathbf{X}$.

称函数 $f(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上**连续**，是指它在集合 $\mathbf{X}$ 的每一个点 $\mathbf{a}\in\mathbf{X}$ 上都是连续的.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D}\subseteq\mathbb{R}^n$, $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)\in\mathbf{D}$ – предельная точка множества $\mathbf{D}$, при этом для любого $\varepsilon>0$ существует бесконечно много точек вида

$$(a^1,a^2,\ldots,a^{k-1},t,a^{k+1},\ldots,a^n), \quad t\in[a^k-\varepsilon;a^k+\varepsilon],$$

принадлежащих множеству $\mathbf{D}$. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **непрерывна по переменной** x^k в точке $\mathbf{a}$, если

$$\lim_{t\to a^k} f(a^1,a^2,\ldots,a^{k-1},t,a^{k+1},\ldots,a^n)=f(\mathbf{a}).$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D}\subseteq\mathbb{R}^n$ 上，点 $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)\in\mathbf{D}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的聚点，并且对任意

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$\varepsilon > 0$，存在无穷多个点

$$(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n), \quad t \in [a^k - \varepsilon, a^k + \varepsilon]$$

属于集合 $\mathbf{D}$. 若有

$$\lim_{t \to a^k} f(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n) = f(\mathbf{a}),$$

则称函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处**关于变量** x^k **是连续的**.

TEOPEMA 5.7 (о непрерывности сложной функции)

Пусть функции $g_1(t^1, t^2, \ldots, t^n), g_2(t^1, t^2, \ldots, t^n), \ldots, g_k(t^1, t^2, \ldots, t^n)$ непрерывны в точке $\mathbf{a}$, а функция $f(x^1, x^2, \ldots, x^k)$ определена в некоторой окрестности точки $\mathbf{x} = (g_1(\mathbf{a}), g_2(\mathbf{a}), \ldots, g_k(\mathbf{a}))$ и непрерывна в этой точке. Тогда сложная функция

$$F((t^1, t^2, \ldots, t^n)) = f(g_1(t^1, t^2, \ldots, t^n), g_2(t^1, t^2, \ldots, t^n), \ldots, g_k(t^1, t^2, \ldots, t^n))$$

непрерывна в точке $\mathbf{a}$.

定理 5.7（复合函数连续性定理）

设函数 $g_1(t^1, t^2, \ldots, t^n), g_2(t^1, t^2, \ldots, t^n), \ldots, g_k(t^1, t^2, \ldots, t^n)$ 在点 $\mathbf{a}$ 处连续，函数 $f(x^1, x^2, \ldots, x^k)$ 在点 $\mathbf{x} = (g_1(\mathbf{a}), g_2(\mathbf{a}), \ldots, g_k(\mathbf{a}))$ 的某邻域中有定义，且在该点连续. 则复合函数

$$F((t^1, t^2, \ldots, t^n)) = f(g_1(t^1, t^2, \ldots, t^n), g_2(t^1, t^2, \ldots, t^n), \ldots, g_k(t^1, t^2, \ldots, t^n))$$

在点 $\mathbf{a}$ 处连续.

Доказательство. По определению непрерывности функций $g_i(t^1, t^2, \ldots, t^n), i = 1, 2, \ldots, k$, для любой последовательности точек $\{(t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n)\}$, сходящейся к $\mathbf{a}$, имеем

$$\{x_m^i\} = \{g_i(t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n)\} \to g_i(\mathbf{a}), \quad i = 1, 2, \ldots, k,$$

то есть, по теореме 5.3, последовательность точек $\{\mathbf{x}_m\} = \{(x_m^1, x_m^2, \ldots, x_m^k)\} \subset \mathbb{R}^k$ сходится к точке $\mathbf{x} = (g_1(\mathbf{a}), g_2(\mathbf{a}), \ldots, g_k(\mathbf{a}))$. Функция $f(x^1, x^2, \ldots, x^k)$ непрерывна в точке $\mathbf{x}$, поэтому последовательность $\{f(\mathbf{x}_m)\} \to f(\mathbf{x})$. Это означает, что последовательность значений сложной функции $\{F((t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n))\} \to F(\mathbf{a})$. Следовательно, функция F непрерывна в точке $\mathbf{a}$. □

根据函数 $g_i(t^1, t^2, \ldots, t^n)$ 连续性的定义，任取收敛于 $\mathbf{a}$ 的点列 $\{(t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n)\}$，有

$$\{x_m^i\} = \{g_i(t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n)\} \to g_i(\mathbf{a}), \quad i = 1, 2, \ldots, k,$$

即根据定理 5.3，点列 $\{\mathbf{x}_m\} = \{(x_m^1, x_m^2, \ldots, x_m^k)\} \subset \mathbb{R}^k$ 收敛于 $\mathbf{x} = (g_1(\mathbf{a}), g_2(\mathbf{a}), \ldots, g_k(\mathbf{a}))$. 由于 $f(x^1, x^2, \ldots, x^k)$ 在点 $\mathbf{x}$ 连续，故有 $f(\mathbf{x}_m) \to f(\mathbf{x})$. 因此，复合函数的值列 $F((t_m^1, t_m^2, \ldots, t_m^n)) \to F(\mathbf{a})$. 这就说明函数 F 在点 $\mathbf{a}$ 处连续. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть на отрезке $[a;b]$ определены *непрерывные* функции $\varphi_i(t)$, $i=1,2,\ldots,n$. **Непрерывной кривой** в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется множество

$$\mathbf{L}=\left\{(x^1,x^2,\ldots,x^n)\in\mathbb{R}^n : x^1=\varphi_1(t),\ x^2=\varphi_2(t),\ \ldots,\ x^n=\varphi_n(t),\ a\leqslant t\leqslant b\right\}$$

设在区间 $[a,b]$ 上定义了连续函数 $\varphi_i(t)$, $i=1,2,\ldots,n$. **欧氏空间** $\mathbb{R}^n$ 中的**连续曲线**指的是集合

$$\mathbf{L}=\left\{(x^1,x^2,\ldots,x^n)\in\mathbb{R}^n : x^1=\varphi_1(t),\ x^2=\varphi_2(t),\ \ldots,\ x^n=\varphi_n(t),\ a\leqslant t\leqslant b\right\}$$

Определение. Говорят, что точки $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\ldots,x^n)$ и $\mathbf{y}=(y^1,y^2,\ldots,y^n)$ пространства $\mathbb{R}^n$ можно **соединить непрерывной кривой**, если существует такой отрезок $[a;b]$ и *непрерывные* на нём функции $\varphi_i(t)$, $i=1,2,\ldots,n$, такие, что

$$x^1=\varphi_1(a),\ x^2=\varphi_2(a),\ \ldots,\ x^n=\varphi_n(a),\qquad y^1=\varphi_1(b),\ y^2=\varphi_2(b),\ \ldots,\ y^n=\varphi_n(b)$$

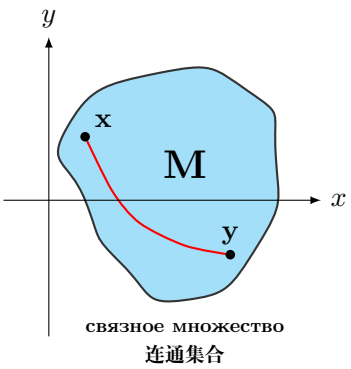
若欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的两点 $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\ldots,x^n)$ 与 $\mathbf{y}=(y^1,y^2,\ldots,y^n)$ 存在一段区间 $[a,b]$ 和在该区间上的连续函数 $\varphi_i(t)$, $i=1,2,\ldots,n$，使得

$$x^1=\varphi_1(a),\ x^2=\varphi_2(a),\ \ldots,\ x^n=\varphi_n(a),\quad y^1=\varphi_1(b),\ y^2=\varphi_2(b),\ \ldots,\ y^n=\varphi_n(b)$$

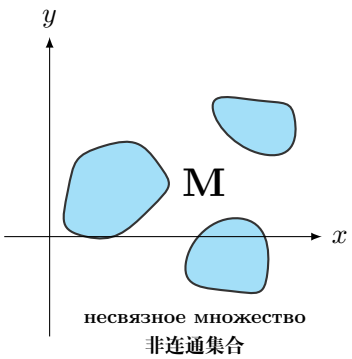
则称点 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 可以**用一条连续曲线连接**.

Определение. Множество $\mathbf{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ называется **связным**, если любые две точки $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbf{M}$ можно соединить непрерывной кривой, все точки которой принадлежат множеству $\mathbf{M}$.

若集合 $\mathbf{M}\subseteq\mathbb{R}^n$，称 $\mathbf{M}$ 是**连通的**，当且仅当对任意两点 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbf{M}$，存在一条连接它们的连续曲线，并且该曲线上的所有点都属于集合 $\mathbf{M}$.



связное множество
连通集合



несвязное множество
非连通集合

ТЕОРЕМА 5.8 (о прохождении непрерывной функции через промежуточные значения)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ непрерывна на связном множестве $\mathbf{M} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{M}$, $a = \min\{f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\}$, $b = \max\{f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\}$. Тогда $\forall\, c \in [a; b]$ на любой принадлежащей множеству $\mathbf{M}$ непрерывной кривой, соединяющей точки $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$, найдётся такая точка $\mathbf{z}$, что $f(\mathbf{z}) = c$.

定理 5.8（连续函数介值定理）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在连通集合 $\mathbf{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上连续，$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{M}$，令 $a = \min\{f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\}$，$b = \max\{f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\}$. 那么，对于任意 $c \in [a, b]$，在集合 $\mathbf{M}$ 中连接 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的任意连续曲线上，存在一点 $\mathbf{z}$，使得 $f(\mathbf{z}) = c$.

Доказательство. Пусть непрерывная кривая, соединяющая точки $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$, имеет вид

$$\mathbf{L} = \left\{(x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^1 = \varphi_1(t), x^2 = \varphi_2(t), \ldots, x^n = \varphi_n(t), \quad t_1 \leqslant t \leqslant t_2\right\}.$$

Рассмотрим функцию $F(t) = f(\varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t))$. По теореме 5.6, она будет непрерывна на отрезке $[t_1; t_2]$, $F(t_1) = f(\mathbf{x})$, $F(t_2) = f(\mathbf{y})$. Значит, по теореме о прохождении непрерывной функции одной переменной через промежуточные значения, $\forall\, c \in [a; b]\ \exists\, s \in [t_1; t_2]$ такое, что $F(s) = c$. Это значит, что точка $\mathbf{z} = (\varphi_1(s), \varphi_2(s), \ldots, \varphi_n(s))$ принадлежит кривой $\mathbf{L}$ и $f(\mathbf{z}) = c$. □

设连接点 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的连续曲线表示为

$$\mathbf{L} = \left\{(x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^1 = \varphi_1(t), x^2 = \varphi_2(t), \ldots, x^n = \varphi_n(t), \quad t_1 \leqslant t \leqslant t_2\right\}.$$

考虑函数 $F(t) = f(\varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t))$. 根据定理 5.6，该函数在区间 $[t_1, t_2]$ 上连续，且 $F(t_1) = f(\mathbf{x})$，$F(t_2) = f(\mathbf{y})$. 因此，根据一元函数连续的中间值定理，对于任意 $c \in [a, b]$，存在 $s \in [t_1, t_2]$，使得 $F(s) = c$. 这意味着点 $\mathbf{z} = (\varphi_1(s), \varphi_2(s), \ldots, \varphi_n(s))$ 属于曲线 $\mathbf{L}$，并且有 $f(\mathbf{z}) = c$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

多元函数的可微性

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n, \mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ предельная точка множества $\mathbf{D}$, при этом для любого $\varepsilon > 0$ существует бесконечно много точек вида

$$\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right), t \in \left[a^k - \varepsilon; a^k + \varepsilon\right]$$

принадлежащих $\mathbf{D}$. Если существует предел

$$\lim_{t \to a^k} \frac{f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a_k} = L,$$

то число L называют **частной производной по переменной** x^k функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$.

Обозначение $L = \dfrac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})$ или $L = f'_{x^k}(\mathbf{a})$.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，$\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的一个极限点. 此时对任意 $\varepsilon > 0$，存在无穷多个形如

$$\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right), t \in \left[a^k - \varepsilon, a^k + \varepsilon\right]$$

的点属于 $\mathbf{D}$. 如果极限

$$\lim_{t \to a^k} \frac{f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a_k} = L,$$

存在，则称数 L 为函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处**关于变量** x^k **的偏导数**.

记作 $L = \dfrac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})$ 或 $L = f'_{x^k}(\mathbf{a})$.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **дифференцируема** в точке $\mathbf{a}$, если существуют такие числа $A_1, A_2, \ldots, A_n$, что

$$\lim_{\substack{\Delta x^1 \to 0 \\ \cdots x^n \to 0}} \frac{\Delta f - (A_1 \Delta x^1 + A_2 \Delta x^2 + \cdots + A_n \Delta x^n)}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} = 0$$

Иными словами, верно, что

$$\Delta f = A_1 \Delta x^1 + A_2 \Delta x^2 + \cdots + A_n \Delta x^n + \bar{o}(\|\Delta \mathbf{x}\|) \text{ при } \|\Delta \mathbf{x}\| \to 0.$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 内. 若存在数 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，使得

$$\lim_{\substack{\Delta x^1 \to 0 \\ \cdots x^n \to 0}} \frac{\Delta f - (A_1 \Delta x^1 + A_2 \Delta x^2 + \cdots + A_n \Delta x^n)}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} = 0$$

则称函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ **可微**. 换句话说，有

$$\Delta f = A_1 \Delta x^1 + A_2 \Delta x^2 + \cdots + A_n \Delta x^n + \bar{o}(\|\Delta \mathbf{x}\|), \quad \|\Delta \mathbf{x}\| \to 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **дифференцируема** в точке $\mathbf{a}$, если существуют такие числа $A_1, A_2, \ldots, A_n$, что

$$\Delta f = A_1\Delta x^1 + A_2\Delta x^2 + \cdots + A_n\Delta x^n + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k$$

где $\alpha_k(\Delta\mathbf{x}) \to 0$ при $\Delta\mathbf{x} \to \Theta$.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 内. 若存在数 $A_1, A_2, \ldots, A_n$, 使得

$$\Delta f = A_1\Delta x^1 + A_2\Delta x^2 + \cdots + A_n\Delta x^n + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k$$

则称函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ **可微**. 其中, 当 $\Delta\mathbf{x} \to \Theta$ 时有 $\alpha_k(\Delta\mathbf{x}) \to 0$.

Утверждение 5.5

Приведённые определения дифференцируемой функции эквивалентны.

命题 5.5

所给出的可微函数的定义都是等价的.

Доказательство. Заметим, что, во-первых,

$$0 \leqslant \frac{\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k\right|}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{|\Delta x^k|}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} \cdot |\alpha_k(\Delta\mathbf{x})|$$
$$\leqslant \sum_{k=1}^{n} |\alpha_k(\Delta\mathbf{x})|,$$

поэтому

$$\lim_{\substack{\Delta x^1 \to 0 \\ \cdots \\ \Delta x^n \to 0}} \frac{\sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} = 0,$$

что по определению означает

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k = \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

首先注意到

$$0 \leqslant \frac{\left|\sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k\right|}{\|\Delta\mathbf{x}\|} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{|\Delta x^k|}{\|\Delta\mathbf{x}\|}|\alpha_k(\Delta\mathbf{x})| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\alpha_k(\Delta\mathbf{x})|,$$

因此

$$\lim \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k}{\|\Delta\mathbf{x}\|} = 0,$$

这意味着

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k = \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|).$$

Во-вторых, если про какую-то функцию $R(\Delta\mathbf{x})$ известно, что $R(\Delta\mathbf{x}) = \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|)$ при $\Delta\mathbf{x} \to \Theta$, то

$$R(\Delta\mathbf{x}) = \alpha(\Delta\mathbf{x}) \cdot \|\Delta\mathbf{x}\|, \quad \lim_{\Delta\mathbf{x}\to\Theta} \alpha(\Delta\mathbf{x}) = 0.$$

Тогда ясно, что

$$R(\Delta\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\Delta x_k \alpha(\Delta\mathbf{x})}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k,$$

где

$$\alpha_k(\Delta\mathbf{x}) = \frac{\Delta x_k}{\sqrt{(\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + \cdots + (\Delta x^n)^2}} \alpha(\Delta\mathbf{x}) \to 0 \text{ при } \Delta\mathbf{x} \to \Theta. \qquad \square$$

其次，若函数 $R(\Delta\mathbf{x})$ 满足当 $\Delta\mathbf{x} \to \Theta$ 时 $R(\Delta\mathbf{x}) = \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|)$，则

$$R(\Delta\mathbf{x}) = \alpha(\Delta\mathbf{x}) \cdot \|\Delta\mathbf{x}\|, \quad \lim_{\Delta\mathbf{x}\to\Theta} \alpha(\Delta\mathbf{x}) = 0.$$

于是显然有

$$R(\Delta\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\Delta x_k \alpha(\Delta\mathbf{x})}{\sqrt{\|\Delta\mathbf{x}\|}} \Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k(\Delta\mathbf{x})\Delta x^k,$$

其中

$$\alpha_k(\Delta\mathbf{x}) = \frac{\Delta x_k}{\sqrt{\|\Delta\mathbf{x}\|}} \alpha(\Delta\mathbf{x}) \to 0 \text{ при } \Delta\mathbf{x} \to \Theta. \qquad \square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.8 (необходимое условие дифференцируемости)

Если функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ и дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, т.е.

$$\Delta f = A_1\Delta x^1 + A_2\Delta x^2 + \cdots + A_n\Delta x^n + \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|) \text{ при } \|\Delta\mathbf{x}\| \to 0,$$

то в точке $\mathbf{a}$ существуют все частные производные функции $f(\mathbf{x})$ по переменным $x^1, x^2, \ldots, x^n$, причём

$$A_k = \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}), \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

定理 5.8（可微性的必要条件）

如果函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 内有定义，并且在点 $\mathbf{a}$ 可微，即

$$\Delta f = A_1\Delta x^1 + A_2\Delta x^2 + \cdots + A_n\Delta x^n + \bar{o}(\|\Delta\mathbf{x}\|), \quad \|\Delta\mathbf{x}\| \to 0,$$

则在点 $\mathbf{a}$ 处函数 $f(\mathbf{x})$ 对各变量 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 的所有偏导数都存在，并且

$$A_k = \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}), \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

Доказательство. Рассмотрим точки $\mathbf{x} = \left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots a^n\right), 0 < |t - a^k| < \delta$, лежащие в области определения функции $f(\mathbf{x})$. По определению дифференцируемости имеем

$$f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, x^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) = A_k(t - a^k) + \bar{o}(|t - a^k|),$$

откуда следует, что

$$\frac{f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, x^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a^k} = A_k + \frac{\bar{o}(|t - a^k|)}{t - a^k}.$$

При $t \to a^k$ правая часть этого равенства стремится к A_k. Значит, и предел при $t \to a^k$ левой части, который по определению является значением частной производной функции $f(\mathbf{x})$ по переменной x^k, тоже существует и равен A_k. □

考虑点 $\mathbf{x} = \left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots a^n\right), 0 < |t - a^k| < \delta$，这些点位于函数 $f(\mathbf{x})$ 的定义域内. 根据可微的定义，有

$$f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, x^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) = A_k(t - a^k) + \bar{o}(|t - a^k|),$$

由此得到

$$\frac{f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, x^n\right) - f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a^k} = A_k + \frac{\bar{o}(|t - a^k|)}{t - a^k}.$$

当 $t \to a^k$ 时，该等式的右边趋于 A_k. 因此，左边在 $t \to a^k$ 时的极限也存在，根据定义它就是函数 $f(\mathbf{x})$ 对变量 x^k 的偏导数值，并且等于 A_k. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.9 (достаточное условие дифференцируемости)

Если функция $f(\mathbf{x})$ и её частные производные $f'_{x^1}(\mathbf{x}), f'_{x^2}(\mathbf{x}), \ldots, f'_{x^n}(\mathbf{x})$ определены в некоторой δ окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$, и все функции $f'_{x^1}(\mathbf{x})$, $f'_{x^2}(\mathbf{x})$, $\ldots$, $f'_{x^n}(\mathbf{x})$ непрерывны в точке $\mathbf{a}$, то функция $f(x)$ дифференцируема в точке $\mathbf{a}$.

定理 5.9（可微性的充分条件）

若函数 $f(\mathbf{x})$ 及其偏导数 $f'_{x^1}(\mathbf{x}), f'_{x^2}(\mathbf{x}), \ldots, f'_{x^n}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的某个 δ 邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 内有定义，且所有偏导数 $f'_{x^1}(\mathbf{x}), f'_{x^2}(\mathbf{x}), \ldots, f'_{x^n}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 连续，则函数 $f(x)$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微.

Доказательство. Для любого $\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ имеем

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) &= (f(x^1, x^2, x^3, \ldots, x^n) - f(a^1, x^2, x^3, \ldots, x^n)) + (f(a^1, x^2, x^3, \ldots, x^n) \\ &- f(a^1, a^2, x^3, \ldots, x^n)) + (f(a^1, a^2, x^3, \ldots, x^n) - f(a^1, a^2, a^3, \ldots, x^n)) + \cdots \\ &+ (f(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, x^n) - f(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, a^n)) \end{aligned}$$

Рассмотрим функции одной переменной

$$g_1(x) = f\left(x, x^2, x^3, \ldots, x^{n-1}, x^n\right), \quad g_2(x) = f\left(a^1, x, x^3, \ldots, x^{n-1}, x^n\right),$$
$$g_3(x) = f\left(a^1, a^2, x, \ldots, x^{n-1}, x^n\right), \ldots, g_n(x) = f\left(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, x\right).$$

对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$，有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) &= (f(x^1, x^2, x^3, \ldots, x^n) - f(a^1, x^2, x^3, \ldots, x^n)) + (f(a^1, x^2, x^3, \ldots, x^n) \\ &- f(a^1, a^2, x^3, \ldots, x^n)) + (f(a^1, a^2, x^3, \ldots, x^n) - f(a^1, a^2, a^3, \ldots, x^n)) + \cdots \\ &+ (f(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, x^n) - f(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, a^n)) \end{aligned}$$

考虑一元函数

$$g_1(x) = f\left(x, x^2, x^3, \ldots, x^{n-1}, x^n\right), \quad g_2(x) = f\left(a^1, x, x^3, \ldots, x^{n-1}, x^n\right),$$
$$g_3(x) = f\left(a^1, a^2, x, \ldots, x^{n-1}, x^n\right), \ldots, g_n(x) = f\left(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, x\right).$$

Заметим, что, по определению частной производной, $g'_k(x) = f'_{x^k}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x, x^{k+1}, \ldots, x^n\right)$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n$. Значит, по условию теоремы, каждая функция $g_k(x)$ дифференцируема на отрезке $\left[a^k; x^k\right]$. Тогда, по теореме Лагранжа, существуют точки $c_k\left(x^k\right) \in \left[a^k; x^k\right], k = 1, 2, \ldots, n$ такие, что

$$\begin{aligned} &f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \left(g_1\left(x^1\right) - g_1\left(a^1\right)\right) + \left(g_2\left(x^2\right) - g_2\left(a^2\right)\right) + \cdots + \left(g_n\left(x^n\right) - g_n\left(a^n\right)\right) \\ &= g'_1\left(c_1\left(x^1\right)\right)\left(x^1 - a^1\right) + g'_2\left(c_2\left(x^2\right)\right)\left(x^2 - a^2\right) + \cdots + g'_n\left(c_n\left(x^n\right)\right)\left(x^n - a^n\right) \\ &= f'_{x^1}\left(c^1\left(x^1\right), x^2, x^3, \ldots, x^n\right)\left(x^1 - a^1\right) + f'_{x^2}\left(a^1, c^2\left(x^2\right), x^3, \ldots, x^n\right)\left(x^2 - a^2\right) \\ &\quad + \cdots + f'_{x^n}\left(a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{n-1}, c^n\left(x^n\right)\right)\left(x^n - a^n\right) \\ &= f'_{x^1}\left(a^1, a^2, \ldots, a^n\right)\left(x^1 - a^1\right) + f'_{x^2}\left(a^1, a^2, \ldots, a^n\right)\left(x^2 - a^2\right) + \cdots + f'_{x^n}\left(a^1, a^2, \ldots, a^n\right)\left(x^n - a^n\right) \\ &\quad + \left(f'_{x^1}\left(c_1\left(x^1\right), x^2, \ldots, x^n\right) - f'_{x^1}\left(a^1, a^2, \ldots, a^n\right)\right)\left(x^1 - a^1\right) + \cdots \\ &\quad + \left(f'_{x^n}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{n-1}, c_n\left(x^n\right)\right) - f'_{x^1}\left(a^1, a^2, \ldots, a^n\right)\right)\left(x^n - a^n\right). \end{aligned}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

注意到根据偏导数的定义，有 $g_k'(x)=f_{x^k}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^{k-1},x,x^{k+1},\ldots,x^n\right)$，对所有 $k=1,2,\ldots,n$ 成立. 因此，根据定理条件，每个函数 $g_k(x)$ 在区间 $[a^k,x^k]$ 上可微. 于是，根据拉格朗日定理，存在点 $c_k\left(x^k\right)\in[a^k,x^k],k=1,2,\ldots,n$，使得

$$\begin{aligned}
&f(\mathbf{x})-f(\mathbf{a})=\left(g_1\left(x^1\right)-g_1\left(a^1\right)\right)+\left(g_2\left(x^2\right)-g_2\left(a^2\right)\right)+\cdots+\left(g_n\left(x^n\right)-g_n\left(a^n\right)\right)\\
&=g_1'\left(c_1\left(x^1\right)\right)\left(x^1-a^1\right)+g_2'\left(c_2\left(x^2\right)\right)\left(x^2-a^2\right)+\cdots+g_n'\left(c_n\left(x^n\right)\right)\left(x^n-a^n\right)\\
&=f_{x^1}'\left(c^1\left(x^1\right),x^2,x^3,\ldots,x^n\right)\left(x^1-a^1\right)+f_{x^2}'\left(a^1,c^2\left(x^2\right),x^3,\ldots,x^n\right)\left(x^2-a^2\right)\\
&\quad+\cdots+f_{x^n}'\left(a^1,a^2,a^3,\ldots,a^{n-1},c^n\left(x^n\right)\right)\left(x^n-a^n\right)\\
&=f_{x^1}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)\left(x^1-a^1\right)+f_{x^2}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)\left(x^2-a^2\right)+\cdots+f_{x^n}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)\left(x^n-a^n\right)\\
&\quad+\left(f_{x^1}'\left(c_1\left(x^1\right),x^2,\ldots,x^n\right)-f_{x^1}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)\right)\left(x^1-a^1\right)+\cdots\\
&\quad+\left(f_{x^n}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^{n-1},c_n\left(x^n\right)\right)-f_{x^1}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)\right)\left(x^n-a^n\right).
\end{aligned}$$

Так как по условию теоремы все частные производные $f_{x^1}'(\mathbf{x}),f_{x^2}'(\mathbf{x}),\ldots,f_{x^n}'(\mathbf{x})$ непрерывны в точке $\mathbf{a}$, то все разности

$$\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)=f_{x^k}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^{k-1},c_k\left(x^k\right),x^{k+1},\ldots,x^n\right)-f_{x^k}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)$$

стремятся к 0 при $\Delta x^1=x^1-a^1\to0,\Delta x^2=x^2-a^2\to0,\ldots,\Delta x^k=x^k-a^k\to0$. Итак,

$$\begin{gathered}
f(\mathbf{x})-f(\mathbf{a})=\sum_{k=1}^n f_{x^k}'(\mathbf{a})\Delta x^k+\sum_{k=1}^n\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)\Delta x^k,\\
\lim_{\substack{\Delta x^1\to0\\ \cdots\\ \Delta x^n\to0}}\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)=0,k=1,2,\ldots,n.
\end{gathered}$$

что и является определением дифференцируемости $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$. □

由于定理条件中所有偏导数 $f_{x^1}'(\mathbf{x}),f_{x^2}'(\mathbf{x}),\ldots,f_{x^n}'(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 连续，所以所有差值

$$\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)=f_{x^k}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^{k-1},c_k\left(x^k\right),x^{k+1},\ldots,x^n\right)-f_{x^k}'\left(a^1,a^2,\ldots,a^n\right)$$

当 $\Delta x^1=x^1-a^1\to0,\Delta x^2=x^2-a^2\to0,\ldots,\Delta x^k=x^k-a^k\to0$ 时趋于 0. 于是有

$$\begin{gathered}
f(\mathbf{x})-f(\mathbf{a})=\sum_{k=1}^n f_{x^k}'(\mathbf{a})\Delta x^k+\sum_{k=1}^n\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)\Delta x^k,\\
\lim_{\substack{\Delta x^1\to0\\ \cdots\\ \Delta x^n\to0}}\alpha_k\left(\Delta x^1,\Delta x^2,\ldots,\Delta x^n\right)=0,k=1,2,\ldots,n.
\end{gathered}$$

这正是函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微的定义. □

ЛЕММА 5.1 (о дифференцируемости сложной функции)

Пусть функции $g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t)$ дифференцируемы в точке $t = 0$, а функция $f(x^1, x^2, \cdots, x^n)$ дифференцируема в точке $\mathbf{a} = (g_1(0), g_2(0), \cdots, g_n(0))$. Тогда функция $F(t) = f(g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t))$ тоже дифференцируема в точке $t = 0$, причём

$$F'(0) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) \cdot g_1'(0) + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) \cdot g_2'(0) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \cdot g_n'(0).$$

引理 5.1（复合函数可微性引理）

设函数 $g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t)$ 在点 $t = 0$ 可微, 且函数 $f(x^1, x^2, \cdots, x^n)$ 在点 $\mathbf{a} = (g_1(0), g_2(0), \cdots, g_n(0))$ 可微. 则函数 $F(t) = f(g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t))$ 在点 $t = 0$ 也可微, 并且

$$F'(0) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) \cdot g_1'(0) + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) \cdot g_2'(0) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \cdot g_n'(0).$$

Доказательство. Рассмотрим приращение

$$F(t) - F(0) = f(g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t)) - f(g_1(0), g_2(0), \cdots, g_n(0)).$$

По определению дифференцируемой функции одной переменной,

$$g_k(t) - g_k(0) = g_k'(0)t + t\alpha_k(t), \quad \lim_{t\to 0} \alpha_k(t) = 0, \ k = 1, 2, \cdots, n.$$

考虑增量

$$F(t) - F(0) = f(g_1(t), g_2(t), \cdots, g_n(t)) - f(g_1(0), g_2(0), \cdots, g_n(0)).$$

根据一元函数可微的定义,

$$g_k(t) - g_k(0) = g_k'(0)t + t\alpha_k(t), \quad \lim_{t\to 0} \alpha_k(t) = 0, \ k = 1, 2, \cdots, n.$$

Тогда, по определению дифференцируемой функции многих переменных, и по теореме 5.8 имеем

$$\begin{aligned} F(t) - F(0) &= \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,(g_1(t) - g_1(0)) + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) \cdot (g_2(t) - g_2(0)) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \cdot (g_n(t) - g_n(0)) \\ &\quad + \bar{o}\left(\sqrt{(g_1(t) - g_1(0))^2 + (g_2(t) - g_2(0))^2 + \cdots + (g_n(t) - g_n(0))^2}\right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}) \cdot g_k'(0)\right) t + \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}) \cdot \alpha_k(t)\right)}_{\to 0 \text{ при } t\to 0} t + \bar{o}\left(|t| \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (g_k'(0) + \alpha_k(t))^2}\right) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) \cdot g_1'(0) + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) \cdot g_2'(0) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \cdot g_n'(0)\right) t + \bar{o}(t) \end{aligned}$$

что и доказывает лемму. □

于是, 根据多元函数可微的定义并结合定理 5.8 可得

$$\begin{aligned}F(t)-F(0)&=\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,(g_1(t)-g_1(0))+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot(g_2(t)-g_2(0))+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot(g_n(t)-g_n(0))\\&\quad+\bar{o}\left(\sqrt{(g_1(t)-g_1(0))^2+(g_2(t)-g_2(0))^2+\cdots+(g_n(t)-g_n(0))^2}\right)\\&=\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot g_k'(0)\right)t+\underbrace{\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\alpha_k(t)\right)}_{\text{当 } t\to 0 \text{ 时 } \to 0}t+\bar{o}\left(|t|\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(g_k'(0)+\alpha_k(t))^2}\right)=\\&=\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\cdot g_1'(0)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot g_2'(0)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot g_n'(0)\right)t+\bar{o}(t)\end{aligned}$$

这就证明了引理. □

ТЕОРЕМА 5.10 (о дифференцируемости сложной функции)

Пусть функции $g_1\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right),g_2\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right),\ldots,g_m\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right)$ дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$, а функция $f\left(u^1,u^2,\ldots,u^m\right)$ дифференцируема в точке $\mathbf{b}=(g_1(\mathbf{a}),g_2(\mathbf{a}),\ldots,g_m(\mathbf{a}))$. Тогда сложная функция $F(x^1,x^2,\ldots,x^n)=f(g_1(x^1,x^2,\ldots,x^n),g_2(x^1,x^2,\ldots,x^n),\ldots,g_m(x^1,x^2,\ldots,x^n))$ тоже дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, причём

$$\frac{\partial F}{\partial x^k}(\mathbf{a})=\sum_{l=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial u^l}(\mathbf{b})\cdot\frac{\partial g_l}{\partial x^k}(\mathbf{a}),\quad k=1,2,\ldots,n.$$

定理 5.10（复合函数可微性定理）

设函数 $g_1\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right),g_2\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right),\ldots,g_m\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right)$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微，且函数 $f\left(u^1,u^2,\ldots,u^m\right)$ 在点 $\mathbf{b}=(g_1(\mathbf{a}),g_2(\mathbf{a}),\ldots,g_m(\mathbf{a}))$ 可微. 则复合函数 $F\left(x^1,x^2,\ldots,x^n\right)=f\big(g_1(\mathbf{x}),g_2(\mathbf{x}),\ldots,g_m(\mathbf{x})\big)$ 在点 $\mathbf{a}$ 也可微，并且

$$\frac{\partial F}{\partial x^k}(\mathbf{a})=\sum_{l=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial u^l}(\mathbf{b})\cdot\frac{\partial g_l}{\partial x^k}(\mathbf{a}),\quad k=1,2,\ldots,n.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть в точке $\mathbf{a}$ существуют все частные производные $f'_{x^1}(\mathbf{a}), f'_{x^2}(\mathbf{a}), \ldots, f'_{x^n}(\mathbf{a})$ функции $f(\mathbf{x})$. Вектор

$$\vec{g} = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \right)$$

называют **градиентом** функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$. Обозначение $\operatorname{grad} f(\mathbf{a})$ или $\nabla f(\mathbf{a})$.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处存在所有偏导数 $f'_{x^1}(\mathbf{a}), f'_{x^2}(\mathbf{a}), \ldots, f'_{x^n}(\mathbf{a})$. 向量

$$\vec{g} = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \right)$$

称为函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处的**梯度**，记作 $\operatorname{grad} f(\mathbf{a})$ 或 $\nabla f(\mathbf{a})$.

Определение. Пусть $\vec{\ell} = (\ell^1, \ell^2, \ldots, \ell^n)$, $\|\ell\| = 1$ – направление (вектор) длины 1, функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ – предельная точка множества $\mathbf{D}$, при этом для любого $\varepsilon > 0$ существует бесконечно много точек вида

$$\mathbf{a} + t\ell = (a^1 + t\ell^1, a^2 + t\ell^2, \ldots, a^n + t\ell^n), \quad |t| \leq \varepsilon,$$

принадлежащих $\mathbf{D}$. Если существует предел

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a^1 + t\ell^1, a^2 + t\ell^2, \ldots, a^n + t\ell^n) - f(a^1, a^2, \ldots, a^n)}{t} = L,$$

то число L называют **производной по направлению** ℓ функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$. Обозначение $\dfrac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{a})$.

设 $\vec{\ell} = (\ell^1, \ell^2, \ldots, \ell^n)$，满足 $\|\ell\| = 1$，即为单位长度方向向量，函数 $f(\mathbf{x})$ 定义在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上，点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的聚点，并且对于任意 $\varepsilon > 0$，存在无穷多个形如

$$\mathbf{a} + t\ell = (a^1 + t\ell^1, a^2 + t\ell^2, \ldots, a^n + t\ell^n), \quad |t| \leq \varepsilon$$

的点属于 $\mathbf{D}$. 若极限

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a^1 + t\ell^1, a^2 + t\ell^2, \ldots, a^n + t\ell^n) - f(a^1, a^2, \ldots, a^n)}{t} = L,$$

存在，则称该数 L 为函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处沿方向 ℓ 的**方向导数**，记作 $\dfrac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{a})$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.11

Если функция $f(\mathbf{x})$ определена в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\dots,a^n)$ и дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, то в точке $\mathbf{a}$ существуют производные функции $f(\mathbf{x})$ по всем возможным направлениям $\vec{\ell}=(\ell^1,\ell^2,\dots,\ell^n)$, причём

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a})=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\ell^k=\langle\nabla f(\mathbf{a}),\vec{\ell}\rangle.$$

定理 5.11

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在某个点 $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\dots,a^n)$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上有定义，且在点 $\mathbf{a}$ 可微分，则函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处对所有可能的方向 $\vec{\ell}=(\ell^1,\ell^2,\dots,\ell^n)$ 存在方向导数，且有

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a})=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\ell^k=\langle\nabla f(\mathbf{a}),\vec{\ell}\rangle.$$

Доказательство. Рассмотрим сложную функцию

$$F(t)=f(a^1+t\ell^1,a^2+t\ell^2,\dots,a^n+t\ell^n).$$

По определению производной по направлению,

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a})=\lim_{t\to0}\frac{f(a^1+t\ell^1,a^2+t\ell^2,\dots,a^n+t\ell^n)-f(a^1,a^2,\dots,a^n)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{F(t)-F(0)}{t-0}=F'(0),$$

но, по лемме 5.1,

$$F'(0)=\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\cdot(a^1+t\ell^1)'(0)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot(a^2+t\ell^2)'(0)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot(a^n+t\ell^n)'(0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\ell^k.$$

□

考虑复合函数

$$F(t)=f(a^1+t\ell^1,a^2+t\ell^2,\dots,a^n+t\ell^n).$$

根据方向导数的定义，有

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a})=\lim_{t\to0}\frac{f(a^1+t\ell^1,a^2+t\ell^2,\dots,a^n+t\ell^n)-f(a^1,a^2,\dots,a^n)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{F(t)-F(0)}{t-0}=F'(0),$$

而由引理 5.1 知，

$$F'(0)=\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\cdot(a^1+t\ell^1)'(0)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot(a^2+t\ell^2)'(0)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot(a^n+t\ell^n)'(0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\ell^k.$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в точке $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. **Первым дифференциалом** функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$, соответствующим приращению аргумента $\Delta\mathbf{x} = (\Delta x^1, \Delta x^2, \ldots, \Delta x^n)$ называется число

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\Delta x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\Delta x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\Delta x^n.$$

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 可微. 函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的一**阶微分**对应于自变量增量 $\Delta\mathbf{x} = (\Delta x^1, \Delta x^2, \ldots, \Delta x^n)$, 定义为

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\Delta x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\Delta x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\Delta x^n.$$

В ситуации, когда точка $\mathbf{x} = (a^1 + \Delta x^1, a^2 + \Delta x^2, \ldots, a^n + \Delta x^n)$ лежит в области определения функции $f(\mathbf{x})$, первый дифференциал функции $f(\mathbf{x})$ является главной линейной частью приращения $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$.
当点 $\mathbf{x} = (a^1 + \Delta x^1, a^2 + \Delta x^2, \ldots, a^n + \Delta x^n)$ 落在函数 $f(\mathbf{x})$ 的定义域内时, 函数 $f(\mathbf{x})$ 的第一微分就是增量 $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ 的主要线性部分.

Как и в случае функции одной переменной, если переменная x^k является независимой, то $\mathrm{d}x^k = \Delta x^k$. Поэтому для функции $f(\mathbf{x})$, все переменные которой независимы, можно писать

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n.$$

如同单变量函数的情形, 若变量 x^k 是独立的, 则 $\mathrm{d}x^k = \Delta x^k$. 因此, 对于所有变量独立的函数 $f(\mathbf{x})$, 可以写作

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n.$$

Оказывается, что эта формула справедлива и в случае, когда переменные $x^1, x^2, \ldots, x^n$ являются зависимыми, т.е. представляют собой дифференцируемые функции $x^k\left(t^1, t^2, \ldots, t^m\right), k = 1, 2, \ldots, n$.
事实证明, 这个公式在变量 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 互相依赖的情形下同样成立, 即它们表示为可微函数 $x^k(t^1, t^2, \ldots, t^m)$, $k = 1, 2, \ldots, n$.

ТЕОРЕМА 5.12 (инвариантность формы первого дифференциала)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в точке $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. Тогда её первый дифференциал в этой точке может быть записан в виде

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n,$$

как в случае независимых, так и в случае зависимых переменных $x^1, x^2, \ldots, x^n$.

定理 5.12（一阶微分不变性定理）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 可微. 那么它在该点的一阶微分可以写成

$$\mathrm{d}f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n,$$

这一形式在 $x^1, x^2, \ldots, x^n$ 为独立变量或相关变量的情形下都成立.

Доказательство. Пусть $x^k\left(t^1, t^2, \ldots, t^m\right), k = 1, 2, \ldots, n$ – дифференцируемые в точке $\mathbf{b} = (b^1, b^2, \ldots, b^m)$ функции m независимых переменных $t^1, t^2, \ldots, t^m$, причём $a^k = x^k(\mathbf{b})$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Тогда функция $f(\mathbf{x})$ становится сложной функцией переменной $\mathbf{t} = (t^1, t^2, \ldots, t^m)$. По теореме 5.10, она дифференцируема в точке $\mathbf{b}$, поэтому её первый дифференциал в точке $\mathbf{b}$ имеет вид

$$\mathrm{d}f(\mathbf{b}) = \frac{\partial f}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1 + \frac{\partial f}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m$$

и, кроме того,

$$\frac{\partial f}{\partial t^l} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}) \cdot \frac{\partial x^k}{\partial t^l}(\mathbf{b}), \quad l = 1, 2, \ldots, m.$$

设 $x^k\left(t^1, t^2, \ldots, t^m\right), k = 1, 2, \ldots, n$ 是在点 $\mathbf{b} = (b^1, b^2, \ldots, b^m)$ 处可微的 m 个独立变量 $t^1, t^2, \ldots, t^m$ 的函数，且满足 $a^k = x^k(\mathbf{b})$, $k = 1, 2, \ldots, n$. 则函数 $f(\mathbf{x})$ 成为关于变量 $\mathbf{t} = (t^1, t^2, \ldots, t^m)$ 的复合函数. 根据定理 5.10，它在点 $\mathbf{b}$ 可微，因此其在点 $\mathbf{b}$ 的一阶微分为

$$\mathrm{d}f(\mathbf{b}) = \frac{\partial f}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1 + \frac{\partial f}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m.$$

并且，

$$\frac{\partial f}{\partial t^l} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}) \cdot \frac{\partial x^k}{\partial t^l}(\mathbf{b}), \quad l = 1, 2, \ldots, m.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Подставляя эти формулы в выражение для дифференциала, имеем

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(\mathbf{b}) &= \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^1}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^1+\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^2}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^2+\cdots+\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^m}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^m\\ &= \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^1}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^1}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots+\frac{\partial x^1}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^2}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^2}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots\right.\\ &\quad\left.+\frac{\partial x^2}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^n}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^n}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots+\frac{\partial x^n}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)\\ &= \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n.\end{aligned}$$

□

将这些公式代入微分的表达式中，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(\mathbf{b}) &= \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^1}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^1+\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^2}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^2+\cdots+\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\frac{\partial x^k}{\partial t^m}(\mathbf{b})\right)\mathrm{d}t^m\\ &= \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^1}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^1}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots+\frac{\partial x^1}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^2}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^2}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots\right.\\ &\quad\left.+\frac{\partial x^2}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\cdot\left(\frac{\partial x^n}{\partial t^1}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^1+\frac{\partial x^n}{\partial t^2}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^2+\cdots+\frac{\partial x^n}{\partial t^m}(\mathbf{b})\,\mathrm{d}t^m\right)\\ &= \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n.\end{aligned}$$

□

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

偏导数与偏微分的几何意义

Рассмотрим функцию двух переменных $f(x,y)$, определённую на множестве $\mathbf{D}$. Множество

$$G = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = f(x,y), (x,y) \in \mathbf{D}\right\}$$

называют **графиком** функции $f(x,y)$. Если зафиксировать точку $(a,b) \in \mathbf{D}$, и рассмотреть сечения графика $G_x = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = a, z = f(a,y), (a,y) \in \mathbf{D}\}$, $G_y = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = b, z = f(x,b), (x,b) \in \mathbf{D}\}$, плоскостями $x = a$ и $y = b$ соответственно, то эти сечения представляют собой кривые $z = f(a,y), x = a$ и $z = f(x,b), y = b$. Если записать уравнения касательных к этим кривым в точках $y = b$ и $x = a$, получим уравнения прямых

$$z = f'_y(a,b)(y-b) + f(a,b), \quad z = f'_x(a,b)(x-a) + f(a,b),$$

расположенных в плоскостях $x = a$ и $y = b$.

考虑二元函数 $f(x,y)$，它定义在集合 $\mathbf{D}$ 上. 集合

$$G = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = f(x,y), (x,y) \in \mathbf{D}\right\}$$

称为函数 $f(x,y)$ 的**图形**. 如果固定一点 $(a,b) \in \mathbf{D}$，并考虑图形的截面 $G_x = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x = a, z = f(a,y), (a,y) \in \mathbf{D}\}$，$G_y = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = b, z = f(x,b), (x,b) \in \mathbf{D}\}$，分别由平面 $x = a$ 和 $y = b$ 给出，则这些截面就是曲线 $z = f(a,y), x = a$ 和 $z = f(x,b), y = b$. 如果在点 $y = b$ 和 $x = a$ 处写出这些曲线的切线方程，我们将得到分别位于平面 $x = a$ 和 $y = b$ 中的直线

$$z = f'_y(a,b)(y-b) + f(a,b), \quad z = f'_x(a,b)(x-a) + f(a,b).$$

Как известно из курса «Математический анализ - 1», значения частных производных $f'_y(a,b)$ и $f'_x(a,b)$ являются тангенсами углов наклона этих прямых к осям $x = a, y = 0$ и $y = b, x = 0$. Можно переформулировать эти соображения попроще: значения частных производных $f'_y(a,b)$ и $f'_x(a,b)$ являются тангенсами углов наклона этих прямых к плоскости Oxy.

正如《数学分析-1》课程中所知，偏导数 $f'_y(a,b)$ 和 $f'_x(a,b)$ 的值是这些直线相对于坐标轴 $x = a, y = 0$ 和 $y = b, x = 0$ 的倾斜角的正切值. 可以更简单地表述：偏导数 $f'_y(a,b)$ 和 $f'_x(a,b)$ 的值是这些直线相对于平面 Oxy 的倾斜角的正切值.

Определение. **Касательной плоскостью** к графику функции $f(x,y)$, проведённой в точке $(a, b, f(a,b))$, называется такая плоскость $z = A(x-a) + B(y-b) + f(a,b)$, для которой верно

$$\lim_{\substack{x\to a\\ y\to b}} \frac{z - f(x,y)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0.$$

平面 $z = A(x-a) + B(y-b) + f(a,b)$ 称为函数 $f(x,y)$ 的图形在点 $(a,b,f(a,b))$ 处的**切平面**，其中

$$\lim_{\substack{x\to a\\ y\to b}} \frac{z - f(x,y)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0.$$

Во-первых, ясно, что для того, чтобы это определение было выполнено, необходимо, чтобы функция $f(x,y)$ была непрерывной в точке (a,b). Во-вторых, сравнивая это определение с определением дифференцируемой в точке (a,b) функции $f(x,y)$, сразу понимаем, что $A = f'_x(a,b), B = f'_y(a,b)$.

首先，很明显，要使该定义成立，函数 $f(x,y)$ 必须在点 (a,b) 处连续. 其次，将该定义与函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 可微的定义比较，我们立刻明白 $A = f'_x(a,b), B = f'_y(a,b)$.

Итак, достаточным условием существования касательной плоскости является дифференцируемость функции $f(x,y)$ в точке (a,b). При этом уравнение этой плоскости имеет вид

$$z = f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b) + f(a,b).$$

因此，函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 可微是切平面存在的充分条件. 此时该切平面的方程为

$$z = f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b) + f(a,b).$$

Возможна также ситуация, когда касательная плоскость к графику функции $f(x,y)$ перпендикулярна координатной плоскости Oxy. Такое может произойти, если хотя бы одна из частных производных $f'_x(a,b)$ и $f'_y(a,b)$ бесконечна, то есть соответствующий предел бесконечен.

还可能出现一种情况，即函数 $f(x,y)$ 的图形的切平面垂直于坐标平面 Oxy. 当至少一个偏导数 $f'_x(a,b)$ 或 $f'_y(a,b)$ 为无穷大时，就会出现这种情况，也就是说相应的极限是无穷的.

Также заметим, что выражение $f'_x(a,b)(x-a)+f'_y(a,b)(y-b)$ представляет из себя дифференциал функции $f(x,y)$ в точке (a,b). Из этого становится ясен геометрический смысл дифференциала: он представляет собой изменение координаты z точки на касательной плоскости при перемещении из точки $(a,b,f(a,b))$ в точку $(x,y,f(a,b)+df(a,b))$.

另外注意，表达式 $f'_x(a,b)(x-a)+f'_y(a,b)(y-b)$ 正是函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 的微分. 由此可以清楚地看出微分的几何意义：它表示当从点 $(a,b,f(a,b))$ 移动到点 $(x,y,f(a,b)+df(a,b))$ 时，切平面上点的 z 坐标的变化.

Наконец, стоит отметить, что физическим смыслом частных производных и производных по направлению (по аналогии с курсом «Математический анализ - 1») является скорость роста функции $f(\mathbf{x})$ при движении вдоль направления $\vec{\ell}$. Возвращаясь к теореме 5.11, с помощью неравенства Коши-Буняковского находим

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a}) = \langle \vec{\ell}, \nabla f(\mathbf{a})\rangle \leqslant \|\vec{\ell}\| \cdot \|\nabla f(\mathbf{a})\| = \|\nabla f(\mathbf{a})\|,$$

причём равенство возможно только в случае, когда $\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \cdot \ell, \lambda > 0$. То есть максимальное значение производной по направлению достигается, когда это направление совпадает с градиентом функции f в точке $\mathbf{a}$. Это означает, что градиент функции в точке $\mathbf{a}$ представляет собой вектор, указывающий направление скорейшего (локального) возрастания функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$.

最后，需要指出的是，偏导数和方向导数的物理意义（与《数学分析-1》课程类似）是函数 $f(\mathbf{x})$ 沿方向 $\vec{\ell}$ 运动时的增长速度. 回到定理 5.11，利用柯西-布尼亚科夫斯基不等式得到

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(\mathbf{a}) = \langle \vec{\ell}, \nabla f(\mathbf{a})\rangle \leqslant \|\vec{\ell}\| \cdot \|\nabla f(\mathbf{a})\| = \|\nabla f(\mathbf{a})\|,$$

并且等号仅在 $\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \cdot \ell, \lambda > 0$ 时成立. 也就是说，方向导数的最大值在该方向与函数 f 在点 $\mathbf{a}$ 的梯度方向一致时取得. 这意味着函数在点 $\mathbf{a}$ 的梯度是一个向量，它指示了函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 增长最快（局部）的方向.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

高阶偏导数与高阶偏微分

Определение. Пусть частная производная $f'_{x^m}(\mathbf{x})$ функции $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ - предельная точка множества $\mathbf{D}$, при этом для любого $\varepsilon > 0$ существует бесконечно много точек вида

$$\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right), \quad t \in \left[a^k - \varepsilon; a^k + \varepsilon\right],$$

принадлежащих $\mathbf{D}$. Если существует предел

$$\lim_{t \to a^k} \frac{f'_{x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) - f'_{x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a_k} = L,$$

то число L называют **второй частной производной** по переменным x^m, x^k функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$. Если $m \neq k$, то вторую частную производную называют **смешанной**, если $m = k$, то её называют **чистой второй производной** по переменной x^k.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 的偏导数 $f'_{x^m}(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义，$\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的极限点，并且对于任意 $\varepsilon > 0$，存在无穷多个形如

$$\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right), \quad t \in \left[a^k - \varepsilon; a^k + \varepsilon\right],$$

的点属于 $\mathbf{D}$. 若极限

$$\lim_{t \to a^k} \frac{f'_{x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right) - f'_{x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)}{t - a_k} = L$$

存在，则数 L 称为函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处关于变量 x^m, x^k 的二**阶偏导数**. 若 $m \neq k$，则称之为**混合**二**阶偏导数**；若 $m = k$，则称之为关于变量 x^k 的**纯**二**阶偏导数**.

Обозначение $L = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^m}(\mathbf{a})$ или $L = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$. Необходимо пояснить, почему в этих обозначениях разный порядок переменных. Из определения видно, что вторая частная производная является первой частной производной от первой частной производной, то есть

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^m}(\mathbf{a}) = \frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{\partial f}{\partial x^m}\right)(\mathbf{a}),$$

поэтому при таком способе обозначений сначала надо писать x^k, потом x^m. С другой стороны,

$$f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}) = \left(f'_{x^m}\right)'_{x^k}(\mathbf{a}),$$

при таком обозначении сначала пишут x^m, потом x^k.

记号为 $L = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^m}(\mathbf{a})$ 或 $L = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$. 需要解释为何这两种记号中的变量顺序不同. 由定义可见，二阶偏导数是对一阶偏导数再作一阶偏导数，即

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^m}(\mathbf{a}) = \frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{\partial f}{\partial x^m}\right)(\mathbf{a}),$$

因此在这种记法中应先写 x^k，再写 x^m. 另一方面，

$$f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}) = \left(f'_{x^m}\right)'_{x^k}(\mathbf{a}),$$

在这种记法中先写 x^m，再写 x^k.

TEOREMA 5.13 (Теорема Шварца)

Пусть $\varepsilon > 0$, $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$, функция $f(\mathbf{x})$ и её смешанные вторые частные производные $f''_{x^k x^m}(\mathbf{x})$, $f''_{x^m x^k}(\mathbf{x})$ определены на множестве

$$\mathbf{D} = \left\{\mathbf{x} = \left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) : \left|x^k - a^k\right| \leqslant \varepsilon, \left|x^m - a^m\right| \leqslant \varepsilon\right\},$$

функции $f''_{x^k x^m}(\mathbf{x})$ и $f''_{x^m x^k}(\mathbf{x})$ непрерывны в точке $\mathbf{a}$ по совокупности переменных x^m, x^k, то есть

$$\lim_{\substack{x^k \to a^k \\ x^m \to a^m}} f''_{x^k x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) = f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}),$$

$$\lim_{\substack{x^k \to a^k \\ x^m \to a^m}} f''_{x^m x^k}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}).$$

Тогда $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$.

定理 5.13（施瓦茨定理）

设 $\varepsilon > 0$，$\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. 若函数 $f(\mathbf{x})$ 及其混合二阶偏导数 $f''_{x^k x^m}(\mathbf{x})$、$f''_{x^m x^k}(\mathbf{x})$ 在集合

$$\mathbf{D} = \left\{\mathbf{x} = \left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) : \left|x^k - a^k\right| \leqslant \varepsilon, \left|x^m - a^m\right| \leqslant \varepsilon\right\}$$

上有定义，并且 $f''_{x^k x^m}(\mathbf{x})$ 与 $f''_{x^m x^k}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 关于变量 x^m, x^k 的全体上连续，即满足

$$\lim_{\substack{x^k \to a^k \\ x^m \to a^m}} f''_{x^k x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) = f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}),$$

$$\lim_{\substack{x^k \to a^k \\ x^m \to a^m}} f''_{x^m x^k}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x^k, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, x^m, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}).$$

则有 $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$.

Доказательство. Рассмотрим функцию двух переменных

$$g(x, y) = f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right).$$

По условию теоремы, эта функция, её частные производные первого порядка $g'_x(x, y)$ и $g'_y(x, y)$, а также её смешанные частные второго порядка $g''_{xy}(x, y)$ и $g''_{yx}(x, y)$ определены на множестве

$$\mathbf{D}_{xy} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left|x - a^k\right| \leqslant \varepsilon, \left|y - a^m\right| \leqslant \varepsilon\right\}.$$

Пусть $|\Delta x| < \varepsilon, |\Delta y| < \varepsilon$. Рассмотрим специальное приращение

$$\Delta g = g\left(a^k + \Delta x, a^m + \Delta y\right) - g\left(a^k + \Delta x, a^m\right) - g\left(a^k, a^m + \Delta y\right) + g\left(a^k, a^m\right).$$

考虑二元函数

$$g(x, y) = f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

根据定理的条件，该函数及其一阶偏导数 $g'_x(x,y)$、$g'_y(x,y)$，以及混合二阶偏导数 $g''_{xy}(x,y)$、$g''_{yx}(x,y)$ 在集合

$$\mathbf{D}_{xy} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \left|x - a^k\right| \leqslant \varepsilon, \left|y - a^m\right| \leqslant \varepsilon\right\}$$

上有定义. 取 $|\Delta x| < \varepsilon$、$|\Delta y| < \varepsilon$. 考虑特殊增量

$$\Delta g = g\left(a^k + \Delta x, a^m + \Delta y\right) - g\left(a^k + \Delta x, a^m\right) - g\left(a^k, a^m + \Delta y\right) + g\left(a^k, a^m\right).$$

Заметим, что если обозначить $p(x) = g\left(x, a^m + \Delta y\right) - g\left(x, a^m\right)$, то, по теореме Лагранжа, существует такое число $\theta_1 \in [0;1]$, что

$$\Delta g = p\left(a^k + \Delta x\right) - p\left(a^k\right) = p'\left(a^k + \theta_1 \Delta x\right)\Delta x = \left(g'_x\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \Delta y\right) - g'_x\left(a^k + \theta_1 \Delta x, a^m\right)\right)\Delta x.$$

Применяя ещё раз теорему Лагранжа, получаем

$$\Delta g = g''_{xy}\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \theta_2 \Delta y\right)\Delta x \Delta y, \quad \theta_1, \theta_2 \in [0;1]$$

我们考虑记 $p(x) = g\left(x, a^m + \Delta y\right) - g\left(x, a^m\right)$，则由拉格朗日中值定理存在 $\theta_1 \in [0,1]$，使得

$$\Delta g = p\left(a^k + \Delta x\right) - p\left(a^k\right) = p'\left(a^k + \theta_1 \Delta x\right)\Delta x = \left(g'_x\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \Delta y\right) - g'_x\left(a^k + \theta_1 \Delta x, a^m\right)\right)\Delta x.$$

再次使用拉格朗日中值定理得到

$$\Delta g = g''_{xy}\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \theta_2 \Delta y\right)\Delta x \Delta y, \quad \theta_1, \theta_2 \in [0,1].$$

Далее, пусть $q(y) = g\left(a^k + \Delta x, y\right) - g\left(a^k, y\right)$. По теореме Лагранжа, существует такое число $\theta_3 \in [0;1]$, что

$$\Delta g = q\left(a^m + \Delta y\right) - q\left(a^m\right) = q'\left(a^m + \theta_3 \Delta y\right)\Delta y = \left(g'_y\left(a^k + \Delta x, a^m + \theta_3\Delta y\right) - g'_y\left(a^k, a^m + \theta_3 \Delta y\right)\right)\Delta y.$$

Применяя ещё раз теорему Лагранжа, получаем

$$\Delta g = g''_{yx}\left(a^k + \theta_4\Delta x, a^m + \theta_3 \Delta y\right)\Delta y \Delta x, \quad \theta_3, \theta_4 \in [0;1]$$

Из полученных формул для Δg следует, что

$$g''_{xy}\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \theta_2 \Delta y\right) = g''_{yx}\left(a^k + \theta_4\Delta x, a^m + \theta_3 \Delta y\right)$$

然后记 $q(y) = g\left(a^k + \Delta x, y\right) - g\left(a^k, y\right)$. 由拉格朗日中值定理存在 $\theta_3 \in [0,1]$，使得

$$\Delta g = q\left(a^m + \Delta y\right) - q\left(a^m\right) = q'\left(a^m + \theta_3 \Delta y\right)\Delta y = \left(g'_y\left(a^k + \Delta x, a^m + \theta_3\Delta y\right) - g'_y\left(a^k, a^m + \theta_3 \Delta y\right)\right)\Delta y.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

再次使用拉格朗日中值定理得到

$$\Delta g = g''_{yx}\left(a^k + \theta_4\Delta x, a^m + \theta_3\Delta y\right)\Delta y\Delta x, \quad \theta_3, \theta_4 \in [0,1].$$

由此可得

$$g''_{xy}\left(a^k + \theta_1\Delta x, a^m + \theta_2\Delta y\right) = g''_{yx}\left(a^k + \theta_4\Delta x, a^m + \theta_3\Delta y\right).$$

Возвращаясь к функции $f(\mathbf{x})$, имеем

$$f''_{x^k x^m}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k + \theta_1\Delta x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, a^m + \theta_2\Delta y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) =$$
$$= f''_{x^m x^k}\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, a^k + \theta_3\Delta x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, a^m + \theta_4\Delta y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right)$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$, с учётом условия теоремы находим, что $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$. □

回到函数 $f(\mathbf{x})$，我们有

$$f''_{x^k x^m}\left(a^1, \ldots, a^{k-1}, a^k + \theta_1\Delta x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, a^m + \theta_2\Delta y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right) =$$
$$= f''_{x^m x^k}\left(a^1, \ldots, a^{k-1}, a^k + \theta_3\Delta x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, a^m + \theta_4\Delta y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right).$$

考虑 $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ 并结合定理的连续性条件，可得 $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$. □

Определение. Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена и дифференцируема в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$. Говорят, что функция $f(\mathbf{x})$ **дважды дифференцируема** в точке $\mathbf{a}$, если все функции

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{x}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{x}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x})$$

дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上有定义并且可微. 若所有函数

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{x}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{x}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x})$$

在点 $\mathbf{a}$ 可微，则称函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处二**阶可微**.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.14 (Теорема Юнга)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена и дифференцируема в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$, и дважды дифференцируема в точке $\mathbf{a}$. Тогда значения её смешанных вторых частных производных в точке $\mathbf{a}$ не зависят от порядка переменных, то есть для любых $k, m \in \{1, 2, \ldots, n\}, k < m$ верно, что $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$.

定理 5.14（杨氏定理）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上有定义并且可微，且在点 $\mathbf{a}$ 二次可微. 则其在点 $\mathbf{a}$ 的混合二阶偏导数的值与变量的先后顺序无关，也就是说对于任意 $k, m \in \{1, 2, \ldots, n\}$, $k < m$，都有 $f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a})$.

Доказательство. Рассмотрим функцию двух переменных

$$g(x, y) = f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right).$$

По условию теоремы, её частные производные первого порядка $g'_x(x, y)$ и $g'_y(x, y)$ определены на множестве $\mathbf{D} = \left\{(x, y) : \left(x - a^k\right)^2 + \left(y - a^m\right)^2 \leqslant \delta^2\right\}$ и дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$. Рассмотрим специальное приращение

$$\Delta g = g\left(a^k + h, a^m + h\right) - g\left(a^k + h, a^m\right) - g\left(a^k, a^m + h\right) + g\left(a^k, a^m\right), \quad |h| \leqslant \delta/2.$$

Заметим, что если обозначить $p(x) = g\left(x, a^m + h\right) - g\left(x, a^m\right)$, то, по теореме Лагранжа, существует такое число $\theta_1 \in [0; 1]$, что

$$\begin{aligned}\Delta g &= p\left(a^k + h\right) - p\left(a^k\right) = p'\left(a^k + \theta_1 h\right) h = \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m + h\right) - g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m\right)\right) h \\ &= \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m + h\right) - g'_x\left(a^k, a^m\right)\right) h - \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m\right) - g'_x\left(a^k, a^m\right)\right) h.\end{aligned}$$

考虑二元函数

$$g(x, y) = f\left(a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}, x, a^{k+1}, \ldots, a^{m-1}, y, a^{m+1}, \ldots, a^n\right).$$

根据定理条件，g 的一阶偏导数 $g'_x(x, y)$ 和 $g'_y(x, y)$ 在集合 $\mathbf{D} = \{(x, y) : (x - a^k)^2 + (y - a^m)^2 \leqslant \delta^2\}$ 上有定义，并且在点 $\mathbf{a}$ 可微. 考虑增量

$$\Delta g = g(a^k + h, a^m + h) - g(a^k + h, a^m) - g(a^k, a^m + h) + g(a^k, a^m), \quad |h| \leqslant \delta/2$$

若记 $p(x) = g(x, a^m + h) - g(x, a^m)$，则由拉格朗日中值定理存在 $\theta_1 \in [0, 1]$，使得

$$\begin{aligned}\Delta g &= p\left(a^k + h\right) - p\left(a^k\right) = p'\left(a^k + \theta_1 h\right) h = \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m + h\right) - g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m\right)\right) h \\ &= \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m + h\right) - g'_x\left(a^k, a^m\right)\right) h - \left(g'_x\left(a^k + \theta_1 h, a^m\right) - g'_x\left(a^k, a^m\right)\right) h.\end{aligned}$$

По определению дифференцируемости функции $g'_x(x,y)$ в точке $\mathbf{a}$, существуют такие бесконечно малые при $x\to 0, y\to 0$ функции $\alpha_1(x,y),\alpha_2(x,y),\alpha_3(x,y)$, что

$$\begin{gathered}g'_x\left(a^k+\theta_1 h, a^m+h\right)-g'_x\left(a^k,a^m\right)=g''_{xx}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_1 h\\+g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)\cdot h+\alpha_1\left(\theta_1 h,h\right)\theta_1 h+\alpha_2\left(\theta_1 h,h\right)h,\\g'_x\left(a^k+\theta_1 h,a^m\right)-g'_x\left(a^k,a^m\right)=g''_{xx}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_1 h+\alpha_3\left(\theta_1 h,0\right)\theta_1 h,\end{gathered}$$

поэтому

$$\begin{aligned}\Delta g&=g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)h^2+\alpha_1\left(\theta_1 h,h\right)\theta_1 h^2+\alpha_2\left(\theta_1 h,h\right)h^2-\alpha_3\left(\theta_1 h,0\right)\theta_1 h^2\\&=\left(g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)+\alpha(h)\right)h^2,\quad\lim_{h\to 0}\alpha(h)=0.\end{aligned}$$

Пусть $q(y)=g\left(a^k+h,y\right)-g\left(a^k,y\right)$. По теореме Лагранжа, существует такое число $\theta_2\in[0;1]$, что

$$\begin{aligned}\Delta g&=q\left(a^m+h\right)-q\left(a^m\right)=q'\left(a^m+\theta_2 h\right)h=\left(g'_y\left(a^k+h,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m+\theta_2 h\right)\right)h\\&=\left(g'_y\left(a^k+h,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)\right)h-\left(g'_y\left(a^k,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)\right)h.\end{aligned}$$

根据函数 $g'_x(x,y)$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微的定义，存在在 $x\to 0, y\to 0$ 时趋于零的函数 $\alpha_1(x,y),\alpha_2(x,y),\alpha_3(x,y)$，使得

$$\begin{gathered}g'_x\left(a^k+\theta_1 h, a^m+h\right)-g'_x\left(a^k,a^m\right)=g''_{xx}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_1 h\\+g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)\cdot h+\alpha_1\left(\theta_1 h,h\right)\theta_1 h+\alpha_2\left(\theta_1 h,h\right)h,\\g'_x\left(a^k+\theta_1 h,a^m\right)-g'_x\left(a^k,a^m\right)=g''_{xx}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_1 h+\alpha_3\left(\theta_1 h,0\right)\theta_1 h,\end{gathered}$$

因此

$$\begin{aligned}\Delta g&=g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)h^2+\alpha_1\left(\theta_1 h,h\right)\theta_1 h^2+\alpha_2\left(\theta_1 h,h\right)h^2-\alpha_3\left(\theta_1 h,0\right)\theta_1 h^2\\&=\left(g''_{xy}\left(a^k,a^m\right)+\alpha(h)\right)h^2,\quad\lim_{h\to 0}\alpha(h)=0.\end{aligned}$$

令 $q(y)=g\left(a^k+h,y\right)-g\left(a^k,y\right)$. 根据拉格朗日中值定理，存在 $\theta_2\in[0,1]$，使得

$$\begin{aligned}\Delta g&=q\left(a^m+h\right)-q\left(a^m\right)=q'\left(a^m+\theta_2 h\right)h=\left(g'_y\left(a^k+h,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m+\theta_2 h\right)\right)h\\&=\left(g'_y\left(a^k+h,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)\right)h-\left(g'_y\left(a^k,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)\right)h.\end{aligned}$$

По определению дифференцируемости функции $g'_y(x,y)$ в точке $\mathbf{a}$, существуют такие бесконечно малые при $x\to 0, y\to 0$ функции $\beta_1(x,y),\beta_2(x,y),\beta_3(x,y)$, что

$$\begin{gathered}g'_y\left(a^k+h, a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)=g''_{yx}\left(a^k,a^m\right)\cdot h\\+g''_{yy}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_2 h+\beta_1\left(h,\theta_2 h\right)h+\beta_2\left(h,\theta_2 h\right)\theta_2 h,\\g'_y\left(a^k,a^m+\theta_2 h\right)-g'_y\left(a^k,a^m\right)=g''_{yy}\left(a^k,a^m\right)\cdot\theta_2 h+\beta_3\left(0,\theta_2 h\right)\theta_2 h,\end{gathered}$$

поэтому

$$\begin{aligned}\Delta g&=g''_{yx}\left(a^k,a^m\right)h^2+\beta_1\left(h,\theta_2 h\right)h^2+\beta_2\left(h,\theta_2 h\right)\theta_2 h^2-\beta_3\left(0,\theta_2 h\right)\theta_2 h^2\\&=\left(g''_{yx}\left(a^k,a^m\right)+\beta(h)\right)h^2,\quad\lim_{h\to 0}\beta(h)=0.\end{aligned}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Из полученных формул для Δg следует, что

$$g''_{xy}\left(a^k, a^m\right) + \alpha(h) = g''_{yx}\left(a^k, a^m\right) + \beta(h), \quad \lim_{h\to 0}\alpha(h) = 0, \ \lim_{h\to 0}\beta(h) = 0.$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $h \to 0$, имеем $g''_{xy}\left(a^k, a^m\right) = f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}) = g''_{yx}\left(a^k, a^m\right)$. □

根据函数 $g'_y(x,y)$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微的定义，存在在 $x \to 0, y \to 0$ 时趋于零的函数 $\beta_1(x,y), \beta_2(x,y), \beta_3(x,y)$，使得

$$\begin{gathered} g'_y\left(a^k + h, a^m + \theta_2 h\right) - g'_y\left(a^k, a^m\right) = g''_{yx}\left(a^k, a^m\right) \cdot h \\ + g''_{yy}\left(a^k, a^m\right) \cdot \theta_2 h + \beta_1\left(h, \theta_2 h\right) h + \beta_2\left(h, \theta_2 h\right) \theta_2 h, \\ g'_y\left(a^k, a^m + \theta_2 h\right) - g'_y\left(a^k, a^m\right) = g''_{yy}\left(a^k, a^m\right) \cdot \theta_2 h + \beta_3\left(0, \theta_2 h\right) \theta_2 h, \end{gathered}$$

因此

$$\begin{aligned} \Delta g &= g''_{yx}\left(a^k, a^m\right) h^2 + \beta_1\left(h, \theta_2 h\right) h^2 + \beta_2\left(h, \theta_2 h\right) \theta_2 h^2 - \beta_3\left(0, \theta_2 h\right) \theta_2 h^2 \\ &= \left(g''_{yx}\left(a^k, a^m\right) + \beta(h)\right) h^2, \quad \lim_{h\to 0}\beta(h) = 0. \end{aligned}$$

由对 Δg 得到的两式可知

$$g''_{xy}\left(a^k, a^m\right) + \alpha(h) = g''_{yx}\left(a^k, a^m\right) + \beta(h), \quad \lim_{h\to 0}\alpha(h) = 0, \ \lim_{h\to 0}\beta(h) = 0.$$

在该等式中取极限 $h \to 0$，得到 $g''_{xy}\left(a^k, a^m\right) = f''_{x^k x^m}(\mathbf{a}) = f''_{x^m x^k}(\mathbf{a}) = g''_{yx}\left(a^k, a^m\right)$. □

多元函数泰勒公式

ТЕОРЕМА 5.17 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа)

Пусть функция $f(\mathbf{x})(m+1)$ раз дифференцируема в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ и m раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$. Тогда для любого $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ существует такое число $\theta \in (0;1)$, что

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a}) + \frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^{m+1} f(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})),$$

в этом выражении дифференциалы $\mathrm{d}x^k$ равны приращениям аргументов $\Delta x^k = x^k - a^k$.

定理 5.17（带拉格朗日余项的泰勒公式）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上至少被微分 $m+1$ 次，并且在点 $\mathbf{a}$ 至少被微分 m 次. 则对任意 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 存在 $\theta \in (0,1)$，使得

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a}) + \frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^{m+1} f(\mathbf{a} + \theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})).$$

其中微分量 $\mathrm{d}x^k$ 等于自变量的增量 $\Delta x^k = x^k - a^k$.

Доказательство. Рассмотрим функцию одной переменной

$$g(t) = f(\mathbf{a} + t(\mathbf{x}-\mathbf{a})) = f\left(a^1 + t\left(x^1 - a^1\right), a^2 + t\left(x^2 - a^2\right), \ldots, a^n + t\left(x^n - a^n\right)\right).$$

Понятно, что $g(0) = f(\mathbf{a}), g(1) = f(\mathbf{x})$. Поскольку функция $f(\mathbf{x})(m+1)$ раз дифференцируема в δ окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ и m раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, то функция $g(t)(m+1)$ раз дифференцируема во всех точках $t \in (0;1]$ и m раз дифференцируема в точке $t = 0$. Значит, функцию $g(t)$ можно разложить по формуле Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$g(1) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!}\cdot 1 + \frac{g''(0)}{2!}\cdot 1^2 + \frac{g'''(0)}{3!}\cdot 1^3 + \cdots + \frac{g^{(m)}(0)}{m!}\cdot 1^m + \frac{g^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!}\cdot 1^{m+1}, \quad \theta \in (0;1).$$

考虑一元函数

$$g(t) = f(\mathbf{a} + t(\mathbf{x}-\mathbf{a})) = f\left(a^1 + t\left(x^1 - a^1\right), a^2 + t\left(x^2 - a^2\right), \ldots, a^n + t\left(x^n - a^n\right)\right).$$

显然 $g(0) = f(\mathbf{a})$, $g(1) = f(\mathbf{x})$. 由于函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的 δ 邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上被 $m+1$ 次微分，并且在点 $\mathbf{a}$ 被 m 次微分，因此函数 $g(t)$ 在所有点 $t \in (0;1]$ 上被 $m+1$ 次微分，在点 $t = 0$ 处被 m 次微分. 由此，函数 $g(t)$ 可以按麦克劳林公式展开并取拉格朗日余项形式：

$$g(1) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!}\cdot 1 + \frac{g''(0)}{2!}\cdot 1^2 + \frac{g'''(0)}{3!}\cdot 1^3 + \cdots + \frac{g^{(m)}(0)}{m!}\cdot 1^m + \frac{g^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!}\cdot 1^{m+1}, \quad \theta \in (0;1).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Далее, заметим, что, по формуле дифференцирования сложной функции,

$$g'(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(a^k+t\left(x^k-a^k\right)\right)'=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right);$$

$$g''(t)=\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right)\right)'=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x^k\partial x^j}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right)\left(x^j-a^j\right);$$

$$g^{(l)}(t)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\left(x^{i_2}-a^{i_2}\right)\cdots\left(x^{i_l}-a^{i_l}\right)$$

$$l=3,4,\ldots,m+1.$$

Подставляя $t=0$ в полученные формулы для $g^{(l)}(t), l=1,2,\ldots,m$, находим

$$g'(0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\left(x^k-a^k\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^k=\mathrm{d}f(\mathbf{a}),$$

$$g^{(l)}(0)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a})\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\left(x^{i_2}-a^{i_2}\right)\cdots\left(x^{i_l}-a^{i_l}\right)$$

$$=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{i_1}\,\mathrm{d}x^{i_2}\ldots\mathrm{d}x^{i_l}=\mathrm{d}^l f(\mathbf{a}),\quad l=2,3,\ldots,m.$$

然后注意到，根据复合函数求导公式，有

$$g'(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(a^k+t\left(x^k-a^k\right)\right)'=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right);$$

$$g''(t)=\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right)\right)'=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x^k\partial x^j}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^k-a^k\right)\left(x^j-a^j\right);$$

$$g^{(l)}(t)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a}+t(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\left(x^{i_2}-a^{i_2}\right)\cdots\left(x^{i_l}-a^{i_l}\right)$$

$$l=3,4,\ldots,m+1.$$

将 $t=0$ 代入上面对 $g^{(l)}(t)$ 的表达式（$l=1,2,\ldots,m$），得到

$$g'(0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\cdot\left(x^k-a^k\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^k=\mathrm{d}f(\mathbf{a}),$$

$$g^{(l)}(0)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a})\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\left(x^{i_2}-a^{i_2}\right)\cdots\left(x^{i_l}-a^{i_l}\right)$$

$$=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_l=1}^{n}\frac{\partial^l f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_l}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{i_1}\,\mathrm{d}x^{i_2}\cdots\mathrm{d}x^{i_l}=\mathrm{d}^l f(\mathbf{a}),\quad l=2,3,\ldots,m.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Наконец, подставляя $t=\theta$ в формулу для $g^{(m+1)}(t)$, находим

$$g^{(m+1)}(\theta)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_{m+1}=1}^{n}\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_{m+1}}}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\cdots\left(x^{i_{m+1}}-a^{i_{m+1}}\right)$$
$$=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_{m+1}=1}^{n}\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_{m+1}}}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\,\mathrm{d}x^{i_1}\,\mathrm{d}x^{i_2}\ldots\mathrm{d}x^{i_{m+1}}=\mathrm{d}^{m+1}f(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})).$$

Итак,

$$f(\mathbf{x})=f(\mathbf{a})+\frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a})+\frac{1}{2!}\mathrm{d}^2f(\mathbf{a})+\frac{1}{3!}\mathrm{d}^3f(\mathbf{a})+\cdots+\frac{1}{m!}\mathrm{d}^mf(\mathbf{a})+\frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^{m+1}f(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})).\quad\square$$

最后，将 $t=\theta$ 代入 $g^{(m+1)}(t)$ 的表达式，得到

$$g^{(m+1)}(\theta)=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_{m+1}=1}^{n}\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_{m+1}}}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\cdot\left(x^{i_1}-a^{i_1}\right)\cdots\left(x^{i_{m+1}}-a^{i_{m+1}}\right)$$
$$=\sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\cdots\sum_{i_{m+1}=1}^{n}\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\cdots\partial x^{i_{m+1}}}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\,\mathrm{d}x^{i_1}\,\mathrm{d}x^{i_2}\ldots\mathrm{d}x^{i_{m+1}}=\mathrm{d}^{m+1}f(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})).$$

因此

$$f(\mathbf{x})=f(\mathbf{a})+\frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a})+\frac{1}{2!}\mathrm{d}^2f(\mathbf{a})+\frac{1}{3!}\mathrm{d}^3f(\mathbf{a})+\cdots+\frac{1}{m!}\mathrm{d}^mf(\mathbf{a})+\frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^{m+1}f(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a})).\quad\square$$

ЛЕММА 5.2

Пусть функция $f(\mathbf{x})(m-1)$ раз дифференцируема в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)$ и m раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$. Тогда если положить $\mathrm{d}x^1=x^1-a^1,\mathrm{d}x^2=x^2-a^2,\ldots,\mathrm{d}x^n=x^n-a^n$, то все частные производные функции

$$R_m(\mathbf{x})=f(\mathbf{x})-\left(f(\mathbf{a})+\frac{1}{1!}\,\mathrm{d}f(\mathbf{a})+\frac{1}{2!}\,\mathrm{d}^2f(\mathbf{a})+\frac{1}{3!}\,\mathrm{d}^3f(\mathbf{a})+\cdots+\frac{1}{m!}\,\mathrm{d}^mf(\mathbf{a})\right)$$

порядков $1,2,\ldots,m$ равны 0 в точке $\mathbf{a}$, и, кроме того $R_m(\mathbf{a})=0$.

引理 5.2

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上被微分 $m-1$ 次，且在点 $\mathbf{a}$ 被微分 m 次. 若记 $\mathrm{d}x^1=x^1-a^1$，$\mathrm{d}x^2=x^2-a^2,\ldots,\mathrm{d}x^n=x^n-a^n$，则函数

$$R_m(\mathbf{x})=f(\mathbf{x})-\left(f(\mathbf{a})+\frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a})+\frac{1}{2!}\mathrm{d}^2f(\mathbf{a})+\frac{1}{3!}\mathrm{d}^3f(\mathbf{a})+\cdots+\frac{1}{m!}\mathrm{d}^mf(\mathbf{a})\right)$$

在点 $\mathbf{a}$ 的所有 $1,2,\ldots,m$ 阶偏导数均为 0，且 $R_m(\mathbf{a})=0$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции. При $m=1$ имеем

$$R_1(\mathbf{x})=f(\mathbf{x})-\left(f(\mathbf{a})+\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\left(x^1-a^1\right)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\left(x^2-a^2\right)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\left(x^n-a^n\right)\right),$$
$$\frac{\partial R_1}{\partial x^1}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}),\quad \frac{\partial R_1}{\partial x^2}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}),\ \ldots,\ \frac{\partial R_1}{\partial x^n}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}),$$

откуда следует, что $R_1(\mathbf{a})=\frac{\partial R_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})=\frac{\partial R_1}{\partial x^2}(\mathbf{a})=\cdots=\frac{\partial R_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})=0$.

我们使用数学归纳法. 当 $m=1$ 时，有

$$R_1(\mathbf{x})=f(\mathbf{x})-\left(f(\mathbf{a})+\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\left(x^1-a^1\right)+\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a})\left(x^2-a^2\right)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\left(x^n-a^n\right)\right),$$
$$\frac{\partial R_1}{\partial x^1}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}),\quad \frac{\partial R_1}{\partial x^2}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}),\ \ldots,\ \frac{\partial R_1}{\partial x^n}(\mathbf{x})=\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x})-\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}),$$

因此可以得出 $R_1(\mathbf{a})=\dfrac{\partial R_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})=\dfrac{\partial R_1}{\partial x^2}(\mathbf{a})=\cdots=\dfrac{\partial R_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})=0$.

Предположим, что утверждение теоремы верно для числа m, то есть, $R_m(\mathbf{a})=0$ и все частные производные функции $R_m(\mathbf{x})$ порядков $1,2,\ldots,m$ равны 0 в точке $\mathbf{a}$. Равенство $R_{m+1}(\mathbf{a})=0$ очевидно. Докажем, что и все частные производные функции $R_{m+1}(\mathbf{x})$ порядка $m+1$ в точке $\mathbf{a}$ будут равны 0 (конечно, предполагая, что теперь функция $f(\mathbf{x})$ $(m+1)$ раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$ и m раз дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{a}$). Для этого заметим, что для всех $k=1,2,\ldots,m+1$

$$\mathrm{d}^k f(\mathbf{a})=\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\left(x^2-a^2\right)\frac{\partial}{\partial x^2}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^k f(\mathbf{a}),$$

поэтому для любого $l=1,2,\ldots,n$

$$\frac{\partial\left(\mathrm{d}^k f\right)}{\partial x^l}(\mathbf{a})=\left(k\frac{\partial}{\partial x^l}\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{k-1}\right)f(\mathbf{a})$$
$$=k\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{k-1}\frac{\partial f}{\partial x^l}(\mathbf{a})=k\,\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}).$$

假设该命题对整数 m 成立，即 $R_m(\mathbf{a})=0$，且函数 $R_m(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的所有阶次为 $1,2,\ldots,m$ 的偏导数均为 0. 显然 $R_{m+1}(\mathbf{a})=0$. 现在证明 $R_{m+1}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的所有 $m+1$ 阶偏导数也为 0（当然这里假设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 至少 $(m+1)$ 次可微，并且在点 $\mathbf{a}$ 的邻域内至少 m 次可微）. 为此注意，对任意 $k=1,2,\ldots,m+1$ 有

$$\mathrm{d}^k f(\mathbf{a})=\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\left(x^2-a^2\right)\frac{\partial}{\partial x^2}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^k f(\mathbf{a}),$$

因此对任意 $l=1,2,\ldots,n$

$$\frac{\partial\left(\mathrm{d}^k f\right)}{\partial x^l}(\mathbf{a})=\left(k\frac{\partial}{\partial x^l}\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{k-1}\right)f(\mathbf{a})$$
$$=k\left(\left(x^1-a^1\right)\frac{\partial}{\partial x^1}+\cdots+\left(x^l-a^l\right)\frac{\partial}{\partial x^l}+\cdots+\left(x^n-a^n\right)\frac{\partial}{\partial x^n}\right)^{k-1}\frac{\partial f}{\partial x^l}(\mathbf{a})=k\,\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}).$$

Отметим, что по условию теоремы функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема $(m+1)$ раз в точке $\mathbf{a}$, поэтому, по теореме 5.16, порядок дифференцирования при вычислении выражения $\left(\mathrm{d}^k f\right)'_{x^l}(\mathbf{a})$ может быть любым. Иными словами, в последней формуле можно было менять местами оператор дифференцирования по переменной x^l и скобку со степенью $(k-1)$. С учётом этих равенств имеем

$$\begin{aligned}\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^l}(\mathbf{x}) &= \frac{\partial}{\partial x^l}\Big(f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{1}{1!}\,\mathrm{d}f(\mathbf{a}) - \frac{1}{2!}\,\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) - \cdots - \frac{1}{k!}\,\mathrm{d}^k f(\mathbf{a}) - \cdots - \frac{1}{(m+1)!}\,\mathrm{d}^{m+1} f(\mathbf{a})\Big)(\mathbf{x})\\ &= f'_{x^l}(\mathbf{x}) - \Big(f'_{x^l}(\mathbf{a}) + 2\cdot\frac{1}{2!}\mathrm{d}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + k\cdot\frac{1}{k!}\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + (m+1)\cdot\frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^m\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a})\Big)\\ &= f'_{x^l}(\mathbf{x}) - \Big(f'_{x^l}(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{(k-1)!}\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a})\Big) = \tilde{R}_m(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

注意,按照定理的条件函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处至少被 $(m+1)$ 次微分,因此根据定理 5.16,对表达式 $\left(\mathrm{d}^k f\right)'_{x^l}(\mathbf{a})$ 的求导次序可以任意交换. 换句话说, 上述公式中的对 x^l 求导算子与幂算子 $(k-1)$ 可交换. 利用这些等式得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^l}(\mathbf{x}) &= \frac{\partial}{\partial x^l}\Big(f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \frac{1}{1!}\,\mathrm{d}f(\mathbf{a}) - \frac{1}{2!}\,\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) - \cdots - \frac{1}{k!}\,\mathrm{d}^k f(\mathbf{a}) - \cdots - \frac{1}{(m+1)!}\,\mathrm{d}^{m+1} f(\mathbf{a})\Big)(\mathbf{x})\\ &= f'_{x^l}(\mathbf{x}) - \Big(f'_{x^l}(\mathbf{a}) + 2\cdot\frac{1}{2!}\mathrm{d}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + k\cdot\frac{1}{k!}\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + (m+1)\cdot\frac{1}{(m+1)!}\mathrm{d}^m\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a})\Big)\\ &= f'_{x^l}(\mathbf{x}) - \Big(f'_{x^l}(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{(k-1)!}\mathrm{d}^{k-1}\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m\left(f'_{x^l}\right)(\mathbf{a})\Big) = \tilde{R}_m(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

где $\tilde{R}_m(\mathbf{x})$ – остаточный член разложения по Тейлору функции $f'_{x^l}(\mathbf{x})$. Функция $f'_{x^l}(\mathbf{x})$ m раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{a}$, поэтому, по предположению индукции, все частные производные функции $\tilde{R}_m(\mathbf{x})$ порядков $1,2,\ldots,m$ равны 0 в точке $\mathbf{a}$. Так как индекс l может быть любым, а порядок дифференцирования при вычислении частных производных может быть любым по теореме 5.16, имеем

$$\frac{\partial^k R_{m+1}}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_k}}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^{k-1}}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_{k-1}}}\Big(\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^{i_k}}\Big)(\mathbf{a}) = \frac{\partial^{k-1}\tilde{R}_m}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_{k-1}}}(\mathbf{a}) = 0,\ k = 1,2,\ldots,m+1$$

其中 $\tilde{R}_m(\mathbf{x})$ 是函数 $f'_{x^l}(\mathbf{x})$ 的泰勒展开的余项. 函数 $f'_{x^l}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 处可微 m 次, 并且在点 $\mathbf{a}$ 的邻域内可微 $m-1$ 次, 因此根据归纳假设, 函数 $\tilde{R}_m(\mathbf{x})$ 的所有阶数为 $1,2,\ldots,m$ 的偏导数在点 $\mathbf{a}$ 处都为 0. 由于指标 l 可以任意取值, 而在计算偏导数时求导次序可以交换（由定理 5.16 保证）, 于是有

$$\frac{\partial^k R_{m+1}}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_k}}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^{k-1}}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_{k-1}}}\Big(\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^{i_k}}\Big)(\mathbf{a}) = \frac{\partial^{k-1}\tilde{R}_m}{\partial x^{i_1}\partial x^{i_2}\ldots\partial x^{i_{k-1}}}(\mathbf{a}) = 0,\ k = 1,2,\ldots,m+1.$$

ТЕОРЕМА 5.18 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано)

Пусть функция $f(\mathbf{x})(m-1)$ раз дифференцируема в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ и m раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$. Тогда

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - \left(f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a})\right)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0$$

(в этом выражении дифференциалы $\mathrm{d}x^k$ равны приращениям аргументов $\Delta x^k = x^k - a^k$).

定理 5.18（带皮亚诺余项的泰勒公式）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上被微分 $m-1$ 次，且在点 $\mathbf{a}$ 被微分 m 次. 则有

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - \left(f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a})\right)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0.$$

（在此表达式中微分量 $\mathrm{d}x^k$ 等于自变量的增量 $\Delta x^k = x^k - a^k$. ）

Доказательство. Обозначим

$$R_m(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \left(f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a})\right)$$

По лемме 5.2, $R_m(\mathbf{a}) = 0$, а также все частные производные функции $R_m(\mathbf{x})$ порядков $1, 2, \ldots, m$ в точке $\mathbf{a}$ равны 0. Докажем, что тогда

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_m(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0.$$

Для этого воспользуемся методом математической индукции. Для $m = 1$ утверждение

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_1(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{k=1}^{n} f'_{x^k}(\mathbf{a})\left(x^k - a^k\right)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = 0$$

представляет из себя определение дифференцируемости функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$ и является верным.

记

$$R_m(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \left(f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \frac{1}{3!}\mathrm{d}^3 f(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{1}{m!}\mathrm{d}^m f(\mathbf{a})\right).$$

根据引理 5.2，有 $R_m(\mathbf{a}) = 0$，且函数 $R_m(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的所有 $1, 2, \ldots, m$ 阶偏导数均为 0. 我们要证明

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_m(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0.$$

用数学归纳法证明. 对于 $m = 1$，命题

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_1(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{k=1}^{n} f'_{x^k}(\mathbf{a})(x^k - a^k)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = 0$$

正是函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微的定义，因此成立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Предположим, что утверждение теоремы верно для натурального числа m. Докажем, что тогда оно верно и для числа $m+1$ (конечно, предполагая, что теперь функция $f(\mathbf{x})$ $m+1$ раз дифференцируема в точке $\mathbf{a}$ и m раз дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{a}$). Рассмотрим частные производные

$$\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{x}), \quad k=1,2,\ldots,n.$$

Все эти функции m раз дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$ и $m-1$ раз дифференцируемы в окрестности точки $\mathbf{a}$. Тогда, по предположению математической индукции,

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{\dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0, \quad k=1,2,\ldots,n.$$

假设命题对某个自然数 m 成立. 现在证明对 $m+1$ 也成立（当然此时假设 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 至少 $m+1$ 次可微，并且在点 $\mathbf{a}$ 的某邻域内至少 m 次可微）. 考察偏导数

$$\frac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{x}), \quad k=1,2,\ldots,n.$$

这些函数在点 $\mathbf{a}$ 可微 m 次，并在点 $\mathbf{a}$ 的邻域内可微 $m-1$ 次. 由归纳假设得

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{\dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^m} = 0, \quad k=1,\ldots,n.$$

Сама функция $R_{m+1}(\mathbf{x})$ дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{a}$, $R_{m+1}(\mathbf{a})=0$. Используя теорему 5.17, имеем

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_{m+1}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^{m+1}} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_{m+1}(\mathbf{a}) + \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))\left(x^k-a^k\right)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^{m+1}}$$

$$= \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \sum_{k=1}^{n} \theta^m \frac{\dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))}{\|(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))-\mathbf{a}\|^m} \cdot \frac{x^k-a^k}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = 0,$$

поскольку число θ лежит в интервале $(0;1)$, первая дробь стремится к 0 при $\mathbf{x}\to\mathbf{a}$ по предположению индукции, а вторая дробь ограничена (очевидно, что $\left|x^k-a^k\right| \leqslant \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|$). □

函数 $R_{m+1}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的邻域内可微，且 $R_{m+1}(\mathbf{a})=0$. 利用定理 5.17（带拉格朗日余项的泰勒公式）得到

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_{m+1}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^{m+1}} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \frac{R_{m+1}(\mathbf{a}) + \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))(x^k-a^k)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^{m+1}}$$

$$= \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} \sum_{k=1}^{n} \theta^m \frac{\dfrac{\partial R_{m+1}}{\partial x^k}(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))}{\|(\mathbf{a}+\theta(\mathbf{x}-\mathbf{a}))-\mathbf{a}\|^m} \cdot \frac{x^k-a^k}{\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|} = 0,$$

因为 $\theta\in(0,1)$，按归纳假设第一项趋于 0，而第二项有界（显然 $|x^k-a^k| \leqslant \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|$）. 从而完成归纳，证明了结论. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

多元函数极值理论

多元函数局部极值

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена на множестве $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$.

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义，且 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n) \in \mathbf{D}$.

Определение. Точка $\mathbf{a}$ называется точкой **локального минимума** функции $f(\mathbf{x})$, если существует такая δ-окрестность $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, что

$$f(\mathbf{x}) \geqslant f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

如果存在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$，使得对于所有 $\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}$ 有

$$f(\mathbf{x}) \geqslant f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

则称点 $\mathbf{a}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的**局部最小值**点

Определение. Точка $\mathbf{a}$ называется точкой **локального максимума** функции $f(\mathbf{x})$, если существует такая δ-окрестность $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, что

$$f(\mathbf{x}) \leqslant f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

如果存在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$，使得对于所有 $\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}$ 有

$$f(\mathbf{x}) \leqslant f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

则称点 $\mathbf{a}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的**局部最大值**点

Точки локального минимума и локального максимума называют точками локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$. Если $\mathbf{a}$ – изолированная точка множества $\mathbf{D}$, то она по определению является одновременно и точкой локального минимума, и точкой локального максимума функции $f(\mathbf{x})$.

局部最小点与局部最大点合称为函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部极值点. 如果 $\mathbf{a}$ 是集合 $\mathbf{D}$ 的孤立点，则按定义 $\mathbf{a}$ 同时是函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部最小点和局部最大点.

Определение. Точка $\mathbf{a}$ называется точкой **строгого локального минимума** функции $f(\mathbf{x})$, если существует такая проколотая δ-окрестность $\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, что

$$f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

若存在点 $\mathbf{a}$ 的某个去心邻域 $\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$，使得对于所有 $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}$ 有

$$f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

则称点 $\mathbf{a}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的**局部严格最小值**点

Определение. Точка $\mathbf{a}$ называется точкой **строгого локального максимума** функции $f(\mathbf{x})$, если существует такая проколотая δ-окрестность $\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, что

$$f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a}) \quad \forall \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

若存在点 $\mathbf{a}$ 的某个去心邻域 $\overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$，使得对于所有 $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}$ 有

$$f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a}) \quad \forall \mathbf{x} \in \overset{\circ}{\mathbf{B}}_\delta(\mathbf{a}) \cap \mathbf{D}.$$

则称点 $\mathbf{a}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的**局部严格最大值**点

Точки строгого локального минимума и строгого локального максимума называют точками строгого локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$.

严格局部最小点和严格局部最大点称为函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部极值点.

ТЕОРЕМА 5.19 (необходимое условие локального экстремума)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$. Тогда если существует градиент $\nabla f(\mathbf{a})$, то

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right) = \mathbf{\Theta} = (0, 0, \ldots, 0)$$

定理 5.19（局部极值的必要条件）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上有定义，且点 $\mathbf{a}$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个局部极值点. 若在点 $\mathbf{a}$ 存在梯度 $\nabla f(\mathbf{a})$，则

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x^2}(\mathbf{a}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right) = \mathbf{\Theta} = (0, 0, \ldots, 0).$$

Доказательство. Обозначим $f_k(t) = f\left(a^1, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Из условия теоремы следует, что каждая функция $f_k(t)$ определена на интервале $(a^k - \delta, a^k + \delta)$ и дифференцируема в точке a^k, причем, по определению частной производной, $f_k'\left(a^k\right) = f'_{x^k}(\mathbf{a})$. Точка $\mathbf{a}$ является точкой локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$, следовательно, точка a^k является точкой локального экстремума функции $f_k(t)$. Используя необходимое условие экстремума дифференцируемой функции одной переменной, получаем, что $f_k'\left(a^k\right) = f'_{x^k}(\mathbf{a}) = 0$, $k = 1, 2, \ldots, n$. □

记 $f_k(t) = f\left(a^1, \ldots, a^{k-1}, t, a^{k+1}, \ldots, a^n\right)$，$k = 1, 2, \ldots, n$. 由定理的条件可知，每个函数 $f_k(t)$ 在区间 $(a^k - \delta, a^k + \delta)$ 上有定义并在点 a^k 可微，且根据偏导的定义有 $f_k'(a^k) = f'_{x^k}(\mathbf{a})$. 点 $\mathbf{a}$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部极值点，因此对任意 k 点 a^k 是一元函数 $f_k(t)$ 的局部极值点. 利用一元可微函数极值的必要条件，得到 $f_k'(a^k) = f'_{x^k}(\mathbf{a}) = 0$，$k = 1, 2, \ldots, n$. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.20.1 (достаточное условие строгого локального минимума)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, дважды дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$, второй дифференциал функции $f(\mathbf{x})$ в точке a положительно определен, то есть

$$\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j > 0 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \ldots, \mathrm{d}x^n\right) \neq \mathbf{\Theta}$$

Тогда точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального минимума функции $f(\mathbf{x})$.

定理 5.20.1（局部严格最小值的充分条件）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ 上可微，并在点 $\mathbf{a}$ 处二次可微，且梯度 $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$. 若函数 f 在点 $\mathbf{a}$ 的二次微分为正定，即

$$\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j > 0 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \ldots, \mathrm{d}x^n\right) \neq \mathbf{\Theta}$$

对任意非零向量 $(\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 成立，则点 $\mathbf{a}$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部最小点.

Доказательство. Пусть $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$. Функция $f(\mathbf{x})$ удовлетворяет всем условиям теоремы 5.18, поэтому

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \bar{o}\left(\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^2\right) =$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^k + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right),$$

где $\mathrm{d}x^k = x^k - a^k$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Докажем, что из условия положительной определённости второго дифференциала следует, что

$$\exists\, \mu > 0 : \mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j \geqslant \mu \sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n\right) \neq \mathbf{\Theta}.$$

Рассмотрим второй дифференциал как функцию $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$ переменной $\mathrm{d}\mathbf{x} = (\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$. Заметим, что для всех $t \in \mathbb{R}$ верно $g(t \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}) = t^2 g(\mathrm{d}\mathbf{x})$, и сначала рассмотрим только такие $\mathrm{d}\mathbf{x}$, что $\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| = 1$. По условию теоремы, функция $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$ ограничена снизу числом 0, поэтому

$$\exists\, \mu = \inf_{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|=1} g(\mathrm{d}\mathbf{x}) \geqslant 0.$$

令 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n) \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$. 函数 $f(\mathbf{x})$ 满足定理 5.18 的所有条件，因此

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{1!}\mathrm{d}f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2!}\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) + \bar{o}\left(\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|^2\right) =$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^k + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right),$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

其中 $\mathrm{d}x^k = x^k - a^k$, $k = 1, 2, \ldots, n$. 下面证明，从二次微分正定的条件可推出存在常数 $\mu > 0$，使得

$$\exists\, \mu > 0 : \mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, \mathrm{d}x^i\, \mathrm{d}x^j \geqslant \mu \sum_{k=1}^{n} \left(\mathrm{d}x^k\right)^2 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n\right) \neq \boldsymbol{\Theta}.$$

我们把二阶微分看作变量 $\mathrm{d}\mathbf{x} = (\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 的函数 $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$. 注意到对任意 $t \in \mathbb{R}$，都有

$$g(t \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}) = t^2 g(\mathrm{d}\mathbf{x}).$$

我们先考虑满足 $\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| = 1$ 的情形. 根据定理条件，函数 $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$ 在下方被数 0 所有界，因此

$$\exists\, \mu = \inf_{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|=1} g(\mathrm{d}\mathbf{x}) \ \geqslant 0.$$

Предположим, что $\mu = 0$. Тогда существует последовательность $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_m\}$ такая, что

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}_m\| = 1, \quad 0 < g(\mathrm{d}\mathbf{x}_m) \leqslant \frac{1}{m} \quad \forall\, m \in \mathbb{N}.$$

По теореме 5.5 (Больцано-Вейерштрасса) из ограниченной последовательности $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_m\}$ можно выделить сходящуюся к точке $\mathbf{b}$ подпоследовательность $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_{m_k}\}$, при этом из непрерывности функции $n(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ следует, что $\|\mathbf{b}\| = 1$, а из непрерывности функции $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$ следует $g(\mathbf{b}) = 0$. Это противоречит условию положительной определённости, поэтому $\mu > 0$. Тогда для любого $\mathrm{d}\mathbf{x} \neq \boldsymbol{\Theta}$, с учётом того, что $\left\|\mathrm{d}\mathbf{x}/\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|\right\| = 1$, имеем

$$g(\mathrm{d}\mathbf{x}) = g\left(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|}\right) = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\, g\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|}\right) \geqslant \mu \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2.$$

假设 $\mu = 0$. 那么存在一个序列 $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_m\}$，使得

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}_m\| = 1, \quad 0 < g(\mathrm{d}\mathbf{x}_m) \leqslant \frac{1}{m}, \quad \forall\, m \in \mathbb{N}.$$

根据定理 5.5 (Bolzano–Weierstrass 定理)，由有界序列 $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_m\}$ 可以选取收敛到某点 $\mathbf{b}$ 的子序列 $\{\mathrm{d}\mathbf{x}_{m_k}\}$. 由函数 $n(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ 的连续性可得 $\|\mathbf{b}\| = 1$，由函数 $g(\mathrm{d}\mathbf{x})$ 的连续性可得 $g(\mathbf{b}) = 0$. 这与正定性的条件相矛盾，因此 $\mu > 0$.
于是对任意 $\mathrm{d}\mathbf{x} \neq \boldsymbol{\Theta}$，并且注意到 $\left\|\mathrm{d}\mathbf{x}/\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|\right\| = 1$，有

$$g(\mathrm{d}\mathbf{x}) = g\left(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|}\right) = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\, g\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|}\right) \ \geqslant \ \mu \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2.$$

Из этого следует, что для всех $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$, $\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) &= 0 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, \mathrm{d}x^i\, \mathrm{d}x^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right) \geqslant \frac{\mu}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2 + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right) \\ &= \frac{\mu}{2}\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2 + \bar{o}\big(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\big) = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\left(\frac{\mu}{2} + \frac{\bar{o}(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2)}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2}\right). \end{aligned}$$

По определению $\bar{o}$ существует $\varepsilon \in (0; \delta)$ такое, что для всех $\mathrm{d}\mathbf{x}$ с условием $0 < \|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \leqslant \varepsilon$ верно

неравенство

$$\frac{\bar{o}(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2)}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2} \geqslant -\frac{\mu}{4},$$

откуда следует, что для всех $\mathbf{x}$ таких, что $0 < \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \leqslant \varepsilon$ выполняется неравенство $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) > 0$. Следовательно, точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального минимума. □

由此可得，对于所有满足 $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$，$\mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 的点，

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = 0 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right)$$

$$\geqslant \frac{\mu}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2 + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\mathrm{d}x^k\right)^2\right) = \frac{\mu}{2}\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2 + \bar{o}\big(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\big) = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2\left(\frac{\mu}{2} + \frac{\bar{o}(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2)}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2}\right).$$

根据 $\bar{o}$ 的定义，存在某个 $\varepsilon \in (0;\delta)$，使得对于所有满足 $0 < \|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \leqslant \varepsilon$ 的 $\mathrm{d}\mathbf{x}$，成立不等式

$$\frac{\bar{o}(\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2)}{\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|^2} \geqslant -\frac{\mu}{4}.$$

因此，对于所有满足 $0 < \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| = \|\mathrm{d}\mathbf{x}\| \leqslant \varepsilon$ 的点 $\mathbf{x}$，均有 $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) > 0$.
于是，点 $\mathbf{a}$ 是函数的一个严格局部极小点. □

ТЕОРЕМА 5.20.2 (достаточное условие строгого локального максимума)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, дважды дифференцируема в точке $\mathbf{a}, \nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$, второй дифференциал функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$ отрицательно определен, то есть

$$\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j < 0 \quad \forall\left(\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \ldots, \mathrm{d}x^n\right) \neq \mathbf{\Theta}.$$

Тогда точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального максимума функции $f(\mathbf{x})$.

定理 5.20.2（局部严格最大值的充分条件）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ 上可微，并在点 $\mathbf{a}$ 处二次可微，且梯度 $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$. 若函数 f 在点 $\mathbf{a}$ 的二次微分为负定，即

$$\mathrm{d}^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j < 0$$

对任意非零向量 $(\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 成立，则点 $\mathbf{a}$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部最大点.

Доказательство. Доказательство этой теоремы полностью аналогично доказательству теоремы 5.20.1. □

该定理的证明与定理 5.20.1 的证明完全类似. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.20.3 (достаточное условие отсутствия экстремума)

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ точки $\mathbf{a}$, дважды дифференцируема в точке $\mathbf{a}$, $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$, второй дифференциал функции $f(\mathbf{x})$ в точке $\mathbf{a}$ знакопеременен, то есть существуют точки $\mathbf{g} = (g_1, g_2, \dots g_n), \mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots h_n)$ такие, что

$$\|\mathbf{g}\| = 1,\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}) g_i g_j = A > 0, \quad \|\mathbf{h}\| = 1,\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}) h_i h_j = B < 0$$

то точка $\mathbf{a}$ *не является* точкой локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$.

定理 5.20.3（无极值的充分条件）

设函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某个 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta\}$ 上可微，并在点 $\mathbf{a}$ 处二阶可微，且 $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$. 若第二微分在点 $\mathbf{a}$ 对某些单位向量表现为正值，对另一些单位向量表现为负值，即存在单位向量 $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{h}$ 使得

$$\|\mathbf{g}\| = 1,\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}) g_i g_j = A > 0, \quad \|\mathbf{h}\| = 1,\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}) h_i h_j = B < 0$$

则点 $\mathbf{a}$ 不是函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部极值点.

Доказательство. Рассуждая аналогично доказательству теоремы 5.20.1, имеем при всех $t \in (0;\delta)$

$$f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{g}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, t^2 g^i g^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n} t^2 g_k^2\right) = t^2\left(\frac{A}{2} + \frac{\bar{o}(t^2)}{t^2}\right),$$

$$f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, t^2 h^i h^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n} t^2 h_k^2\right) = t^2\left(\frac{B}{2} + \frac{\bar{o}(t^2)}{t^2}\right),$$

откуда следует, что при всех достаточно малых t (то есть, $0 < |t| \leqslant \varepsilon < \delta$)

$$f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{g}) - f(\mathbf{a}) > 0, \quad f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) < 0.$$

А это и значит, что точка $\mathbf{a}$ не является точкой локального экстремума функции $f(\mathbf{x})$. □

与定理 5.20.1 的证明类似地推导，对于所有的 $t \in (0;\delta)$，我们有

$$f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{g}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, t^2 g^i g^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n} t^2 g_k^2\right) = t^2\left(\frac{A}{2} + \frac{\bar{o}(t^2)}{t^2}\right),$$

$$f(\mathbf{a}+t\cdot\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a})\, t^2 h^i h^j + \bar{o}\left(\sum_{k=1}^{n} t^2 h_k^2\right) = t^2\left(\frac{B}{2} + \frac{\bar{o}(t^2)}{t^2}\right),$$

由此可得，对于所有足够小的 t（即 $0 < |t| \leqslant \varepsilon < \delta$），有

$$f(\mathbf{a}+t\mathbf{g}) - f(\mathbf{a}) > 0, \qquad f(\mathbf{a}+t\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) < 0.$$

这就意味着点 $\mathbf{a}$ 不是函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部极值点. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Пример. Пусть $f(x,y) = x^4 + y^4$. Имеем

$$f'_x(x,y) = 4x^3, \quad f'_y(x,y) = 4y^3, \quad \nabla f(0,0) = \big(f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big) = (0,0);$$
$$f'_{xx}(x,y) = 12x^2, \quad f'_{xy}(x,y) = f'_{yx}(x,y) \equiv 0, \quad f'_{yy}(x,y) = 12y^2,$$
$$\mathrm{d}^2 f(0,0) = f'_{xx}(0,0)\,\mathrm{d}x^2 + 2f'_{xy}(0,0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + f'_{yy}(0,0)\,\mathrm{d}y^2 \equiv 0 \quad \forall\,(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \neq (0,0).$$

Точка $(0,0)$ является точкой строгого локального минимума функции $f(x,y)$, т.к. $f(x,y) > 0 = f(0,0)$ для всех точек $(x,y) \neq (0,0)$. Однако, второй дифференциал функции в этой точке не является положительно определённым (и, конечно, не является знакопеременным).

设 $f(x,y) = x^4 + y^4$. 我们有

$$f'_x(x,y) = 4x^3, \quad f'_y(x,y) = 4y^3, \quad \nabla f(0,0) = \big(f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big) = (0,0);$$
$$f'_{xx}(x,y) = 12x^2, \quad f'_{xy}(x,y) = f'_{yx}(x,y) \equiv 0, \quad f'_{yy}(x,y) = 12y^2,$$
$$\mathrm{d}^2 f(0,0) = f'_{xx}(0,0)\,\mathrm{d}x^2 + 2f'_{xy}(0,0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + f'_{yy}(0,0)\,\mathrm{d}y^2 \equiv 0 \quad \forall\,(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \neq (0,0).$$

点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)$ 的严格局部最小点，因为对所有点 $(x,y) \neq (0,0)$ 有 $f(x,y) > 0 = f(0,0)$. 然而，该点的二阶微分在此处并非正定（也并非符号不定）.

Пример. Пусть $f(x,y) = x^4 - y^4$. Имеем

$$f'_x(x,y) = 4x^3, \quad f'_y(x,y) = -4y^3, \quad \nabla f(0,0) = \big(f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big) = (0,0),$$
$$f'_{xx}(x,y) = 12x^2, \quad f'_{xy}(x,y) = f'_{yx}(x,y) \equiv 0, \quad f'_{yy}(x,y) = -12y^2,$$
$$d^2 f(0,0) = f'_{xx}(0,0)\,dx^2 + 2f'_{xy}(0,0)\,dx\,dy + f'_{yy}(0,0)\,dy^2 \equiv 0 \quad \forall\,(dx, dy) \neq (0,0).$$

В этом примере точка $(0,0)$ не является точкой локального экстремума функции $f(x,y)$, так как

$$\forall\,\delta > 0\ \exists\,(x_1,y_1) = \left(\frac{\delta}{2}, 0\right),\ (x_2,y_2) = \left(0, \frac{\delta}{2}\right) : \begin{cases} (x_1,y_1) \in \mathbf{B}_\delta(0,0),\ f(x_1,y_1) = \dfrac{\delta^4}{16} > f(0,0) = 0, \\ (x_2,y_2) \in \mathbf{B}_\delta(0,0),\ f(x_2,y_2) = -\dfrac{\delta^4}{16} < f(0,0) = 0. \end{cases}$$

Однако, второй дифференциал функции в этой точке не является знакопеременным (и, конечно, не является положительно или отрицательно определённым).

Эти два примера показывают, что теоремы 5.20.1, 5.20.2 *не являются* необходимыми условиями локального экстремума, а теорема 5.20.3 *не является* необходимым условием отсутствия экстремума.

设 $f(x,y) = x^4 - y^4$. 我们有

$$f'_x(x,y) = 4x^3, \quad f'_y(x,y) = -4y^3, \quad \nabla f(0,0) = \big(f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big) = (0,0),$$
$$f'_{xx}(x,y) = 12x^2, \quad f'_{xy}(x,y) = f'_{yx}(x,y) \equiv 0, \quad f'_{yy}(x,y) = -12y^2,$$
$$d^2 f(0,0) = f'_{xx}(0,0)\,dx^2 + 2f'_{xy}(0,0)\,dx\,dy + f'_{yy}(0,0)\,dy^2 \equiv 0 \quad \forall\,(dx, dy) \neq (0,0).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

在此例中，点 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的局部极值点，因为

$$\forall\,\delta>0\;\exists\,(x_1,y_1)=\left(\frac{\delta}{2},0\right),\;(x_2,y_2)=\left(0,\frac{\delta}{2}\right):\begin{cases}(x_1,y_1)\in\mathbf{B}_\delta(0,0),\;f(x_1,y_1)=\dfrac{\delta^4}{16}>f(0,0)=0,\\(x_2,y_2)\in\mathbf{B}_\delta(0,0),\;f(x_2,y_2)=-\dfrac{\delta^4}{16}<f(0,0)=0.\end{cases}$$

然而，该点处的二阶微分并非符号不定（当然也既非正定亦非负定）.

这两个例子表明，定理 5.20.1 和 5.20.2 并不是局部极值的必要条件，而定理 5.20.3 也不是无极值的必要条件.

Пример. Пусть $f(x,y)=\cos y-x^2$.

Для исследования этой функции на экстремум применим доказанные теоремы. Функция $f(x,y)$ дифференцируема на $\mathbb{R}^2$, поэтому из системы уравнений (необходимое условие экстремума)

$$\nabla f(x,y)=(-2x,-\sin y)=(0,0)$$

найдем точки $(0,\pi k)$, $k=0,\pm1,\ldots$, которые могут быть точками локального экстремума. Далее применим достаточные условия экстремума. Имеем

$$f''_{xx}(x,y)\equiv-2,\quad f''_{xy}(x,y)\equiv0,\quad f''_{yy}(x,y)\equiv-\cos y,$$
$$\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2\,\mathrm{d}x^2-(\cos\pi k)\,\mathrm{d}y^2.$$

设 $f(x,y)=\cos y-x^2$.

为研究该函数的极值情况，我们应用已证定理. 函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微，因此从方程组（极值的必要条件）

$$\nabla f(x,y)=(-2x,-\sin y)=(0,0)$$

可得可能的候选点 $(0,\pi k)$, $k=0,\pm1,\ldots$. 接着应用极值的充分条件. 我们有

$$f''_{xx}(x,y)\equiv-2,\quad f''_{xy}(x,y)\equiv0,\quad f''_{yy}(x,y)\equiv-\cos y,$$
$$\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2\,\mathrm{d}x^2-(\cos\pi k)\,\mathrm{d}y^2.$$

Если $k=2m$ – четное число, то $\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2\,\mathrm{d}x^2-\mathrm{d}y^2<0\;\forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\neq(0,0)$. Значит, по теореме 5.20.2, все точки $(0,2\pi m)$, $m=0,\pm1,\ldots$ будут точками строгого локального максимума.

Если же $k=2m+1$ – нечетное число, то $\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2\,\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$. При $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(0,1)$ имеем $\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=1>0$, при $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(1,0)$ имеем $\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2>0$. По теореме 5.20.3, точки $(0,\pi+2\pi m)$, $m=0,\pm1,\ldots$ не являются точками локального экстремума функции $f(x,y)$.

Этот пример интересен тем, что функция $f(x,y)$ имеет бесконечно много точек локального максимума, но не имеет ни одной точки локального минимума.

若 $k=2m$ 为偶数，则 $\mathrm{d}^2f(0,\pi k)=-2\,\mathrm{d}x^2-\mathrm{d}y^2<0$ 对任意非零向量 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$ 成立. 因此根据定理 5.20.2，所有点 $(0,2\pi m)$，$m=0,\pm1,\ldots$ 都是严格局部极大点.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

若 $k=2m+1$ 为奇数，则 $\mathrm{d}^2 f(0,\pi k) = -2\,\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$. 当 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(0,1)$ 时，$\mathrm{d}^2 f(0,\pi k) = 1 > 0$; 当 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(1,0)$ 时，$\mathrm{d}^2 f(0,\pi k) = -2 > 0$. 由定理 5.20.3，可知点 $(0,\pi+2\pi m)$，$m=0,\pm1,\ldots$ 不是函数 $f(x,y)$ 的局部极值点.

该例的趣味之处在于函数 $f(x,y)$ 存在无限多个局部极大点，但不存在任何局部极小点.

Пример. Найдем точки локального экстремума функции

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Для этой дифференцируемой на $\mathbb{R}^2$ функции имеем

$$\nabla f(x,y) = \left(3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x\right), \quad f''_{xx}(x,y) = 6x, \quad f''_{xy}(x,y) \equiv -3, \quad f''_{yy}(x,y) = 6y.$$

Из необходимого условия экстремума $\nabla f(x,y) = (0,0)$ находим точки $(1,1)$ и $(0,0)$.

求函数

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

的局部极值点.

对于在 $\mathbb{R}^2$ 上可微的该函数，有

$$\nabla f(x,y) = \left(3x^2 - 3y,\ 3y^2 - 3x\right), \quad f''_{xx}(x,y) = 6x,\ f''_{xy}(x,y) \equiv -3,\ f''_{yy}(x,y) = 6y.$$

由极值的必要条件 $\nabla f(x,y) = (0,0)$ 可得候选点 $(1,1)$ 与 $(0,0)$.

Для точки $(1,1)$ имеем

$$\mathrm{d}^2 f(1,1) = 6\,\mathrm{d}x^2 - 6\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 6\,\mathrm{d}y^2 = 3\,\mathrm{d}x^2 + 3\,\mathrm{d}y^2 + 3(\mathrm{d}x - \mathrm{d}y)^2 > 0 \quad \forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) \neq (0,0)$$

поэтому, по теореме 5.20.1, $(1,1)$ – точка строгого локального минимума.

Для точки $(0,0)$ находим $\mathrm{d}^2 f(0,0) = -6\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. При $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $\mathrm{d}^2 f(0,0) = 3 > 0$, а при $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ имеем $\mathrm{d}^2 f(0,0) = -3 < 0$. По теореме 5.20.3, точка $(0,0)$ не является точкой локального экстремума функции $f(x,y)$.

对于点 $(1,1)$ ，有

$$\mathrm{d}^2 f(1,1) = 6\,\mathrm{d}x^2 - 6\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 6\,\mathrm{d}y^2 = 3\,\mathrm{d}x^2 + 3\,\mathrm{d}y^2 + 3(\mathrm{d}x - \mathrm{d}y)^2 > 0 \quad \forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) \neq (0,0).$$

因此根据定理 5.20.1，$(1,1)$ 是严格局部极小点.

在点 $(0,0)$ 处有 $\mathrm{d}^2 f(0,0) = -6\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，当 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 时，有 $\mathrm{d}^2 f(0,0) = 3 > 0$，而当 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 时，有 $\mathrm{d}^2 f(0,0) = -3 < 0$. 根据定理 5.20.3，点 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的局部极值点.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Пример. Найдем точки локального экстремума функции

$$f(x,y)=\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+y^4.$$

Для этой дифференцируемой на $\mathbb{R}^2$ функции имеем

$$\nabla f(x,y)=\left(x^3-x^2,\ 4y^3\right),\quad f''_{xx}(x,y)=3x^2-2x,\ f''_{xy}(x,y)\equiv 0,\ f''_{yy}(x,y)=12y^2.$$

Из необходимого условия экстремума $\nabla f(x,y)=(0,0)$ находим точки $(0,0)$ и $(1,0)$. В точке $(0,0)$ имеем

$$\mathrm{d}^2 f(1,1)\equiv 0\quad \forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\neq(0,0)$$

求函数

$$f(x,y)=\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+y^4$$

的局部极值点.

对于在 $\mathbb{R}^2$ 上可微的该函数，有

$$\nabla f(x,y)=\left(x^3-x^2,\ 4y^3\right),\quad f''_{xx}(x,y)=3x^2-2x,\ f''_{xy}(x,y)\equiv 0,\ f''_{yy}(x,y)=12y^2.$$

由极值的必要条件 $\nabla f(x,y)=(0,0)$ 得到候选点 $(0,0)$ 与 $(1,0)$. 在点 $(0,0)$ 有

$$\mathrm{d}^2 f(1,1)\equiv 0\quad \forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\neq(0,0).$$

применить теоремы 5.20.1, 5.20.2 и 5.20.3 невозможно. Для того, чтобы исследовать точку $(0,0)$, заметим, что $f(\varepsilon,0)=\varepsilon^4/4-\varepsilon^3/3$. То есть, $f(\varepsilon,0)<0$ при всех $\varepsilon\in(0;1)$, $f(\varepsilon,0)>0$ при всех $\varepsilon<0$. Значит, в любой окрестности точки $(0,0)$ значения функции $f(x,y)$ могут быть и положительными, и отрицательными, поэтому точка $(0,0)$ не является точкой локального экстремума функции $f(x,y)$. В точке $(1,0)$ $\mathrm{d}^2 f(1,0)=\mathrm{d}x^2$. При всех $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\neq(0,0)$ имеем $\mathrm{d}^2 f(1,0)\geqslant 0$, но при $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(0,1)$ получается, что $\mathrm{d}^2 f(1,0)=0$. Применить теоремы 5.20.1, 5.20.2 и 5.20.3 опять невозможно. Однако, $f(x,y)-f(1,0)=\frac{1}{12}(x-1)^2\left(3x^2+2x+1\right)+y^4=\frac{1}{4}(x-1)^2\left(\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{9}\right)+y^4>0\quad\forall\,(x,y)\neq(1,0)$, поэтому точка $(1,0)$ является точкой строгого локального минимума функции $f(x,y)$.

因此无法直接应用定理 5.20.1, 5.20.2 和 5.20.3. 为研究点 $(0,0)$，注意到

$$f(\varepsilon,0)=\frac{\varepsilon^4}{4}-\frac{\varepsilon^3}{3}.$$

于是当 $\varepsilon\in(0,1)$ 时 $f(\varepsilon,0)<0$，当 $\varepsilon<0$ 时 $f(\varepsilon,0)>0$. 因此在任意包含 $(0,0)$ 的邻域内，函数值既有正也有负，故点 $(0,0)$ 不是局部极值点.

在点 $(1,0)$ 有 $\mathrm{d}^2 f(1,0)=\mathrm{d}x^2$. 对任意非零向量 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$ 有 $\mathrm{d}^2 f(1,0)\geq 0$，但当 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=(0,1)$ 时 $\mathrm{d}^2 f(1,0)=0$，因此仍无法仅用定理 5.20.1, 5.20.2, 5.20.3 判定. 然而 $f(x,y)-f(1,0)=\frac{1}{12}(x-1)^2\left(3x^2+2x+1\right)+y^4=\frac{1}{4}(x-1)^2\left(\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{9}\right)+y^4>0\quad(x,y)\neq(1,0)$，所以点 $(1,0)$ 是严格局部最小点.

隐函数. 函数相关性

隐函数

Определение. Говорят, что функция $y(x)$ **задана неявно** с помощью уравнения $F(x,y)=0$ на множестве $\mathbf{X}$, если

$$F(x,y(x))=0 \quad \forall\, x\in\mathbf{X}.$$

若函数 $y(x)$ 是通过方程 $F(x,y)=0$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上**隐式给出**的，则称函数 $y(x)$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上是隐式定义的，如果满足

$$F(x,y(x))=0, \quad \forall\, x\in\mathbf{X}.$$

В этом разделе будет рассматриваться задача поиска *непрерывных* или *дифференцируемых* функций $y(x)$, заданных неявно. Кроме этого, важно рассмотреть вопрос о *локальном* существовании и единственности решения уравнения вида

$$F(x,y)=0,$$

задающего функцию $y(x)$. Это означает следующее: пусть найдена некоторая пара (x_0,y_0), для которой верно равенство $F(x_0,y_0)$.

本节将研究连续或可微的隐函数 $y(x)$ 的求解问题. 此外，还需考察形如

$$F(x,y)=0$$

的方程在局部存在性和唯一性方面的性质，该方程定义了函数 $y(x)$. 这意味着：存在某个点对 (x_0,y_0)，使得 $F(x_0,y_0)$ 成立.

Определение. Пусть $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\ldots,x^n)$, функции $f_1(\mathbf{x}),\ldots,f_m(\mathbf{x})$ определены и дифференцируемы на множестве $\mathbf{X}\subseteq\mathbb{R}^n$. Говорят, что функция $f_k(\mathbf{x})$ **гладко зависит** на множестве $\mathbf{X}$ от функций $f_1(\mathbf{x}),\ldots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\ldots,f_m(\mathbf{x})$, если существует такая дифференцируемая на множестве

$$\mathbf{Y}=\big\{(y^1,\ldots,y^{k-1},y^{k+1},\ldots,y^m)\in\mathbb{R}^{m-1}\mid \exists\,\mathbf{x}\in\mathbf{X}: y^j=f_j(\mathbf{x}),\ j=1,\ldots,k-1,k+1,\ldots,m\big\}$$

функция $F(y^1,\ldots,y^{k-1},y^{k+1},\ldots,y^m)$, что

$$F(f_1(\mathbf{x}),\ldots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\ldots,f_m(\mathbf{x}))=f_k(\mathbf{x}) \quad \forall\,\mathbf{x}\in\mathbf{X}.$$

设 $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\ldots,x^n)$，函数 $f_1(\mathbf{x}),\ldots,f_m(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{X}\subseteq\mathbb{R}^n$ 上定义且可微. 称函数 $f_k(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上**光滑地依赖于**函数 $f_1(\mathbf{x}),\ldots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\ldots,f_m(\mathbf{x})$，如果存在一个在集合

$$\mathbf{Y}=\big\{(y^1,\ldots,y^{k-1},y^{k+1},\ldots,y^m)\in\mathbb{R}^{m-1}\mid \exists\,\mathbf{x}\in\mathbf{X},\ y^j=f_j(\mathbf{x}),\ j=1,\ldots,k-1,k+1,\ldots,m\big\}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

上可微的函数 $F(y^1,\dots,y^{k-1},y^{k+1},\dots,y^m)$，使得

$$F(f_1(\mathbf{x}),\dots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x}))=f_k(\mathbf{x}),\quad \forall\mathbf{x}\in\mathbf{X}.$$

TEOPEMA 5.21 (о локальном существовании и непрерывности функции, заданной неявно)

Пусть $F(a,b)=0$, $F'_y(a,b)\neq 0$, функция $F(x,y)$ непрерывна на множестве

$$S_\sigma(a,b)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-a|<\sigma,\ |y-b|<\sigma\},$$

функция $F'_y(x,y)$ непрерывна в точке (a,b). Тогда существуют такие числа $\varepsilon\in(0;\sigma)$, $\delta\in(0;\sigma)$, что

$$\forall x\in(a-\delta;\ a+\delta)\ \exists!\, y=y(x)\in(b-\varepsilon;\ b+\varepsilon):F(x,y(x))=0,$$

причём функция $y(x)$, определённая на интервале $(a-\delta;\ a+\delta)$, будет непрерывна на нём.

定理 5.21（隐函数局部存在性与连续性定理）

设 $F(a,b)=0$，且 $F'_y(a,b)\neq 0$，函数 $F(x,y)$ 在集合

$$S_\sigma(a,b)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x-a|<\sigma,\ |y-b|<\sigma\}$$

上连续，函数 $F'_y(x,y)$ 在点 (a,b) 处连续. 则存在数 $\varepsilon\in(0,\sigma)$、$\delta\in(0,\sigma)$，使得

$$\forall x\in(a-\delta,a+\delta),\ \exists!\, y=y(x)\in(b-\varepsilon,b+\varepsilon):F(x,y(x))=0,$$

并且在区间 $(a-\delta,a+\delta)$ 上定义的函数 $y(x)$ 在该区间上是连续的.

Доказательство. Рассмотрим случай $F'_y(a,b)>0$. Сначала заметим, что из непрерывности в точке (a,b) функции $F'_y(x,y)$ следует, что существует такое $\varepsilon\in(0;\sigma)$, что

$$F'_y(x,y)>0\quad\forall\,(x,y):x\in(a-\varepsilon;a+\varepsilon),\ y\in(b-\varepsilon;b+\varepsilon).$$

Теперь рассмотрим функцию $h(y)=F(a,y)$. По условию теоремы, она непрерывна на $[b-\varepsilon;\ b+\varepsilon]$, и её производная $h'(y)=F'_y(a,y)>0$ на интервале $(b-\varepsilon;\ b+\varepsilon)$. Тогда, по теореме Лагранжа,

$$h(b-\varepsilon)=F(a,b-\varepsilon)<F(a,b)=0<F(a,b+\varepsilon)=h(b+\varepsilon).$$

我们考虑 $F'_y(a,b)>0$ 的情形. 首先注意到，由于函数 $F'_y(x,y)$ 在点 (a,b) 处连续，可得存在某个 $\varepsilon\in(0;\sigma)$，使得

$$F'_y(x,y)>0\quad\forall\,(x,y):x\in(a-\varepsilon;a+\varepsilon),\ y\in(b-\varepsilon;b+\varepsilon).$$

现在考虑函数 $h(y)=F(a,y)$. 根据定理的条件，它在区间 $[b-\varepsilon;\ b+\varepsilon]$ 上连续，且其导数 $h'(y)=F'_y(a,y)>0$ 在区间 $(b-\varepsilon;\ b+\varepsilon)$ 上成立. 那么，根据拉格朗日中值定理，有

$$h(b-\varepsilon)=F(a,b-\varepsilon)<F(a,b)=0<F(a,b+\varepsilon)=h(b+\varepsilon).$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Далее, по условию теоремы, функция $F(x,y)$ непрерывна в точках $(a,b-\varepsilon)$ и $(a,b+\varepsilon)$. Поэтому из того, что $F(a,b-\varepsilon)<0$, $F(a,b+\varepsilon)>0$, следует, что

$$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0 : F(x,b-\varepsilon)<0\;\forall\,x\in(a-\delta;\;a+\delta),\quad F(x,b+\varepsilon)>0\;\forall\,x\in(a-\delta;\;a+\delta).$$

При этом справедливо, что

$$F'_y(x,y)>0\quad\forall\,(x,y): x\in(a-\delta;\;a+\delta),\;y\in(b-\varepsilon;\;b+\varepsilon).$$

По достаточному условию возрастания функции одной переменной, это означает, что при каждом фиксированном $x\in(a-\delta;\;a+\delta)$ непрерывная функция $g(y)=F(x,y)$ возрастает на $(b-\varepsilon;\;b+\varepsilon)$. Также было получено, что $g(b-\varepsilon)<0$, $g(b+\varepsilon)>0$. По свойствам непрерывных функций, из этого следует, что на интервале $(b-\varepsilon;\;b+\varepsilon)$ существует единственная точка $y=y(x)$ такая, что $g(y(x))=F(x,y(x))=0$.

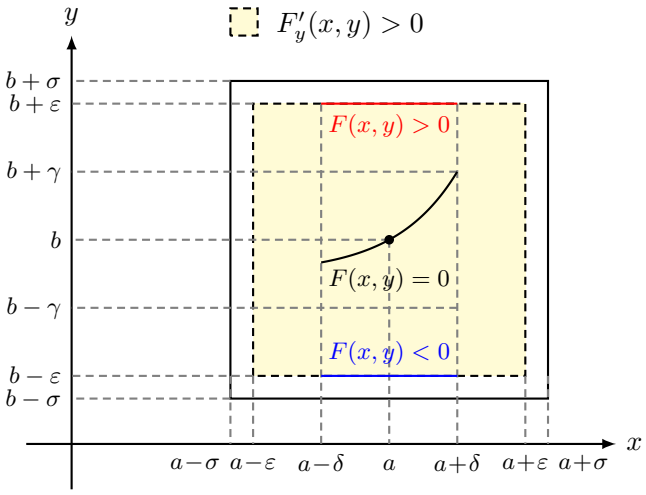
此外，由于定理中的条件，函数 $F(x,y)$ 在点 $(a,b-\varepsilon)$ 与 $(a,b+\varepsilon)$ 处连续. 因此，由于 $F(a,b-\varepsilon)<0$，$F(a,b+\varepsilon)>0$，可得

$$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0 : F(x,b-\varepsilon)<0\;\forall\,x\in(a-\delta,\,a+\delta),\quad F(x,b+\varepsilon)>0\;\forall\,x\in(a-\delta,\,a+\delta).$$

与此同时，有

$$F'_y(x,y)>0\quad\forall\,(x,y): x\in(a-\delta,\,a+\delta),\;y\in(b-\varepsilon,\,b+\varepsilon).$$

根据一元函数的单调递增的充分条件，这意味着：对于每一个固定的 $x\in(a-\delta,a+\delta)$，连续函数 $g(y)=F(x,y)$ 在区间 $(b-\varepsilon,b+\varepsilon)$ 上递增. 又因为已有 $g(b-\varepsilon)<0$，$g(b+\varepsilon)>0$. 根据连续函数的性质，可以推出，在区间 $(b-\varepsilon,b+\varepsilon)$ 上存在唯一一点 $y=y(x)$，使得 $g(y(x))=F(x,y(x))=0$.



Наконец, заметим, что все проведённые рассуждения можно записать и в такой форме:

$$\forall\,\gamma\in(0;\;\varepsilon)\;\exists\,\delta=\delta(\gamma)>0 : x\in(a-\delta;\;a+\delta)\;\Rightarrow\;b-\gamma<y(x)<b+\gamma.$$

А это и есть определение того, что функция $y(x)$ непрерывна в точке $x=a$. Более того, по ходу

доказательства теоремы было получено, что

$$F'_y(x,y) > 0 \quad \forall\, (x,y) \in \mathbf{X} = (a-\delta; a+\delta) \times (b-\varepsilon; b+\varepsilon).$$

Но это означает, что для любой точки (x,y) такой, что $x \in (a-\delta; a+\delta)$, $F(x,y) = 0$, можно повторить все рассуждения теоремы. Поэтому функция $y(x)$ будет непрерывна на интервале $(a-\delta; a+\delta)$.

Для случая $F'_y(a,b) < 0$ доказательство полностью аналогично. □

最后注意到，以上所有推理可以等价写为如下形式：

$$\forall \gamma \in (0,\ \varepsilon)\ \exists \delta = \delta(\gamma) > 0 : x \in (a-\delta,\, a+\delta) \ \Rightarrow\ b-\gamma < y(x) < b+\gamma.$$

这正是函数 $y(x)$ 在点 $x = a$ 连续的定义. 此外，在定理的证明过程中还得到了

$$F'_y(x,y) > 0 \quad \forall\, (x,y) \in \mathbf{X} = (a-\delta, a+\delta) \times (b-\varepsilon, b+\varepsilon).$$

这意味着，对于任意满足 $x \in (a-\delta, a+\delta)$，$F(x,y) = 0$ 的点 (x,y)，可以重复定理中的所有推理. 因此，函数 $y(x)$ 在区间 $(a-\delta, a+\delta)$ 上连续.

若 $F'_y(a,b) < 0$，证明过程完全类似. □

ТЕОРЕМА 5.22 (о дифференцируемости функции, заданной неявно)

Пусть выполнены все условия теоремы 5.21, и, кроме того, функция $F(x,y)$ дифференцируема в точке (a,b). Тогда функция $y(x)$, заданная неявно уравнением $F(x,y) = 0$, дифференцируема в точке a, причём

$$y'(a) = -\frac{F'_x(a,b)}{F'_y(a,b)}.$$

定理 5.22（隐函数可微性定理）

设定理 5.21 的所有条件均成立，并且函数 $F(x,y)$ 在点 (a,b) 处可微. 那么由方程 $F(x,y) = 0$ 隐式定义的函数 $y(x)$ 在点 a 处可微，并且有

$$y'(a) = -\frac{F'_x(a,b)}{F'_y(a,b)}.$$

Доказательство. По определению дифференцируемой в точке (a,b) функции,

$$F(a+\Delta x, b+\Delta y) - F(a,b) = F'_x(a,b)\Delta x + F'_y(a,b)\Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \alpha_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y,$$

где $\alpha_1(\Delta x, \Delta y) \to 0, \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \to 0$ при $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$. Для каждого $\Delta x \neq 0$ будем брать такое Δy, что $F(a+\Delta x, b+\Delta y) = 0$. Тогда если $y(x)$ – функция, заданная неявно уравнением $F(x,y) = 0$ в окрестности точки a, то $b + \Delta y = y(a+\Delta x)$. По теореме 5.21, функция $y(x)$ непрерывна в точке

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

a, поэтому

$$\lim_{\Delta x\to 0}(b+\Delta y)=\lim_{\Delta x\to 0}y(a+\Delta x)=y(a)=b,$$

то есть $\Delta y\to 0$ при $\Delta x\to 0$, откуда следует $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha_1(\Delta x,\Delta y)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha_2(\Delta x,\Delta y)=0$. Итак,

$$0=F(a+\Delta x,b+\Delta y)-F(a,b)=F'_x(a,b)\Delta x+F'_y(a,b)\Delta y+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)\Delta x+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)\Delta y,$$

что можно эквивалентно переписать в виде

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F'_x(a,b)+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)}{F'_y(a,b)+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)}.$$

Переходя к пределу при $\Delta x\to 0$, имеем

$$y'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-F'_x(a,b)+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)}{F'_y(a,b)+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)}=-\frac{F'_x(a,b)}{F'_y(a,b)}.$$ □

根据函数在点 (a,b) 可微的定义，有

$$F(a+\Delta x,b+\Delta y)-F(a,b)=F'_x(a,b)\Delta x+F'_y(a,b)\Delta y+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)\Delta x+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)\Delta y,$$

其中 $\alpha_1(\Delta x,\Delta y)\to 0,\alpha_2(\Delta x,\Delta y)\to 0$ 当 $\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$ 时成立. 对于每个 $\Delta x\neq 0$，选取合适的 Δy，使得 $F(a+\Delta x,b+\Delta y)=0$. 那么如果 $y(x)$ 是在点 a 的邻域中由隐式方程 $F(x,y)=0$ 所定义的函数，就有 $b+\Delta y=y(a+\Delta x)$. 根据定理 5.21，函数 $y(x)$ 在点 a 连续，因此有

$$\lim_{\Delta x\to 0}(b+\Delta y)=\lim_{\Delta x\to 0}y(a+\Delta x)=y(a)=b,$$

即 $\Delta y\to 0$ 当 $\Delta x\to 0$ 时成立，从而有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha_1(\Delta x,\Delta y)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha_2(\Delta x,\Delta y)=0$. 于是，

$$0=F(a+\Delta x,b+\Delta y)-F(a,b)=F'_x(a,b)\Delta x+F'_y(a,b)\Delta y+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)\Delta x+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)\Delta y,$$

等价于写为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F'_x(a,b)+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)}{F'_y(a,b)+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)}.$$

令 $\Delta x\to 0$，有

$$y'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-F'_x(a,b)+\alpha_1(\Delta x,\Delta y)}{F'_y(a,b)+\alpha_2(\Delta x,\Delta y)}=-\frac{F'_x(a,b)}{F'_y(a,b)}.$$ □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

ТЕОРЕМА 5.24

Пусть все функции $F_1(\mathbf{x},\mathbf{y}), F_2(\mathbf{x},\mathbf{y}), \dots F_m(\mathbf{x},\mathbf{y})$ определены и дифференцируемы на множестве

$$\mathbf{S}_\sigma(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \left\{ (\mathbf{x},\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m : \|(\mathbf{x},\mathbf{y}) - (\mathbf{a},\mathbf{b})\| = \left(\sum_{k=1}^{n} \left(x^k - a^k\right)^2 + \sum_{k=1}^{m} (y_k - b_k)^2 \right)^{1/2} < \sigma \right\},$$

$F_1(\mathbf{a},\mathbf{b}) = F_2(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \dots = F_m(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 0$, все частные производные

$$\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(\mathbf{x},\mathbf{y}), \quad i = 1,2,\dots,m,\ j = 1,2,\dots,m$$

непрерывны в точке $(\mathbf{a},\mathbf{b})$,

$$\frac{D(F_1,F_2,\dots,F_m)}{D(y_1,y_2,\dots,y_m)}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_1}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dots & \dfrac{\partial F_1}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_2}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dots & \dfrac{\partial F_2}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial F_m}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_m}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dots & \dfrac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Тогда найдется такое число $\mu \in (0;\sigma)$, такое, что

$$\forall\, \varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_m \in (0;\mu)\ \exists\, \delta = \delta(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_m) \in (0;\sigma) : \exists!\, y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \dots, y_m(\mathbf{x}) :$$
$$F_i\big(\mathbf{x}, y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \dots, y_m(\mathbf{x})\big) = 0 \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}),\ \forall\, i \in \{1,2,\dots,m\},$$
$$\big|y_j(\mathbf{x}) - b_j\big| < \varepsilon_j \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}),\ \forall\, j \in \{1,2,\dots,m\},$$

и все функции $y_j(\mathbf{x})$ дифференцируемы на $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 5.24

设所有函数 $F_1(\mathbf{x},\mathbf{y}), F_2(\mathbf{x},\mathbf{y}), \ldots, F_m(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 在集合

$$\mathbf{S}_\sigma(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \left\{ (\mathbf{x},\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m : \|(\mathbf{x},\mathbf{y}) - (\mathbf{a},\mathbf{b})\| = \left(\sum_{k=1}^{n} \left(x^k - a^k\right)^2 + \sum_{k=1}^{m} (y_k - b_k)^2 \right)^{1/2} < \sigma \right\},$$

上有定义并可微，且 $F_1(\mathbf{a},\mathbf{b}) = F_2(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \cdots = F_m(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 0$，所有偏导数

$$\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(\mathbf{x},\mathbf{y}), \quad i = 1,2,\ldots,m,\ j = 1,2,\ldots,m$$

在点 $(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 连续，并且

$$\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(y_1,y_2,\ldots,y_m)}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_1}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \ldots & \dfrac{\partial F_1}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_2}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \ldots & \dfrac{\partial F_2}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial F_m}{\partial y_1}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \dfrac{\partial F_m}{\partial y_2}(\mathbf{a},\mathbf{b}) & \ldots & \dfrac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{a},\mathbf{b}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

那么，存在一个数 $\mu \in (0;\sigma)$，使得

$$\forall\, \varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_m \in (0,\mu)\ \exists\, \delta = \delta(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_m) \in (0,\sigma) : \exists!\, y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \ldots, y_m(\mathbf{x}) :$$
$$F_i\big(\mathbf{x}, y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \ldots, y_m(\mathbf{x})\big) = 0 \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}),\ \forall\, i \in \{1,2,\ldots,m\},$$
$$\big|y_j(\mathbf{x}) - b_j\big| < \varepsilon_j \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}),\ \forall\, j \in \{1,2,\ldots,m\},$$

并且所有函数 $y_j(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上可微.

多元函数条件极值

Рассмотрим задачу поиска точек экстремума функции $f\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right)$ при выполнении условий связи

$$\begin{cases} g_1\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \\ g_2\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \\ \ldots \\ g_m\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \end{cases}$$

Количество уравнений в этой системе, как правило, меньше количества неизвестных ($m < n$).

Для более точной постановки задачи обозначим $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n)$,

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbf{D}[f] : g_1(\mathbf{x}) = 0, g_2(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0\}$$

考虑在约束条件下寻找函数 $f\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right)$ 的极值点，即满足以下约束条件的点：

$$\begin{cases} g_1\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \\ g_2\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \\ \ldots \\ g_m\left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right) = 0 \end{cases}$$

该方程组中的方程个数通常小于未知数个数（$m < n$）.

为更精确地表述问题，记 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n)$，并定义集合

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbf{D}[f] : g_1(\mathbf{x}) = 0,\ g_2(\mathbf{x}) = 0,\ \ldots,\ g_m(\mathbf{x}) = 0\}$$

Необходимо найти все точки $\mathbf{x}_* \in \mathbf{X}$, удовлетворяющие условиям

$$\exists\, \delta > 0 : f\left(\mathbf{x}_*\right) \leqslant f(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{X} \cap \mathbf{B}_\delta\left(\mathbf{x}_*\right)$$

такие точки называют точками условного локального минимума функции $f(\mathbf{x})$, а также найти все точки $\mathbf{x}^* \in \mathbf{X}$, удовлетворяющие условиям

$$\exists\, \delta > 0 : f\left(\mathbf{x}^*\right) \geqslant f(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{X} \cap \mathbf{B}_\delta\left(\mathbf{x}^*\right),$$

такие точки называют точками условного локального максимума функции $f(\mathbf{x})$.

Точки условного локального минимума и условного локального максимума функции $f(\mathbf{x})$ называют точками условного локального экстремума (или условного экстремума) функции $f(\mathbf{x})$. Слово условный в этом названии обозначает наличие условий связи $g_1(\mathbf{x}) = 0, g_2(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$.

需要找到所有满足下列条件的点 $\mathbf{x}_* \in \mathbf{X}$：

$$\exists\, \delta > 0 : f(\mathbf{x}_*) \leqslant f(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{X} \cap \mathbf{B}_\delta(\mathbf{x}_*).$$

这样的点称为函数 $f(\mathbf{x})$ 的带约束局部最小点. 类似地，要找到所有满足

$$\exists\, \delta > 0 : f(\mathbf{x}^*) \geqslant f(\mathbf{x}) \quad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{X} \cap \mathbf{B}_\delta(\mathbf{x}^*),$$

的点 $\mathbf{x}^* \in \mathbf{X}$. 这些点称为函数 $f(\mathbf{x})$ 的带约束局部最大点.

函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部条件最小值点与局部条件最大值点统称为函数 $f(\mathbf{x})$ 的局部条件极值点（或简称条件极值）. 这里的“条件”表示存在约束条件 $g_1(\mathbf{x}) = 0,\ g_2(\mathbf{x}) = 0,\ \ldots,\ g_m(\mathbf{x}) = 0$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Пример. Рассмотрим задачу поиска условных экстремумов функции

$$f(x,y)=xy$$

при наличии условия связи $g_1(x,y)=x+y-2=0$. Из этого условия следует, что $y=2-x$, поэтому можно перейти к задаче минимизации функции

$$h(x)=f(x,2-x)=x(2-x)=1-(x-1)^2$$

на всем пространстве $\mathbb{R}$. Имеем $h'(x)=2(1-x), h''(x)\equiv -2$. Понятно, что максимальное значение функции $h(x)$ равно 1 , достигается при $x=1$, точек локального минимума функция $h(x)$ не имеет. Следовательно, точка $x=1, y=2-1=1$ будет точкой локального условного максимума функции $f(x,y)$ при условии связи $g_1(x,y)=0$. Это можно проверить дополнительно:

$$x+y=2\Leftrightarrow x=1+\varepsilon, y=1-\varepsilon\Rightarrow f(x,y)=(1+\varepsilon)(1-\varepsilon)=1-\varepsilon^2\leqslant 1=f(1,1)\,\forall\,(x,y): x+y=2.$$

考虑函数

$$f(x,y)=xy$$

在约束 $g_1(x,y)=x+y-2=0$ 下的条件极值问题. 由约束得 $y=2-x$, 因此可将问题化为在实数轴上研究函数

$$h(x)=f(x,2-x)=x(2-x)=1-(x-1)^2.$$

计算得 $h'(x)=2(1-x)$, $h''(x)\equiv -2$. 显然 $h(x)$ 的最大值为 1, 发生在 $x=1$; 函数 $h(x)$ 无局部最小点. 因此点 $x=1$, $y=2-1=1$ 是在约束 $g_1(x,y)=0$ 下函数 $f(x,y)$ 的一个带约束局部极大点. 可通过下列代入进一步验证:

$$x+y=2\Leftrightarrow x=1+\varepsilon, y=1-\varepsilon\Rightarrow f(x,y)=(1+\varepsilon)(1-\varepsilon)=1-\varepsilon^2\leqslant 1=f(1,1)\,\forall\,(x,y): x+y=2.$$

Этот пример подсказывает следующий метод решения задачи поиска условных экстремумов. Предположим, что $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)$ - точка условного экстремума функции $f(\mathbf{x})$ при условиях связи $g_1(\mathbf{x})=0,\ldots,g_m(\mathbf{x})=0$, функции $f(\mathbf{x})$ и $g_i(\mathbf{x}), i=1,\ldots,m$, дифференцируемы в окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$. Кроме того, рассмотрим **матрицу Якоби**

$$\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_n\right)}(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{x})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^n}(\mathbf{x})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{x})\end{bmatrix}$$

и предположим, что выполнено **условие Якоби**

$$\operatorname{rg}\left(\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_n\right)}(\mathbf{x})\right)=m\quad\forall\,\mathbf{x}\in\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}).$$

Из этого условия следует, что какой-то минор порядка m матрицы Якоби не равен 0 в точке $\mathbf{a}$. Пусть, например, это минор

$$\left|\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_m\right)}(\mathbf{a})\right|=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\end{vmatrix}$$

该例提示了如下求解带约束极值问题的方法该例提示了如下求解带约束极值问题的方法. 设 $\mathbf{a}=(a^1,a^2,\ldots,a^n)$ 是在约束 $g_1(\mathbf{x})=0,\ldots,g_m(\mathbf{x})=0$ 下函数 $f(\mathbf{x})$ 的带约束极值点. 假定 $f(\mathbf{x})$ 与 $g_i(\mathbf{x}),i=1,\ldots,m$ 在点 $\mathbf{a}$ 的邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上可微. 考虑**雅可比矩阵**

$$\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_n\right)}(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{x})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^n}(\mathbf{x})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{x}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{x})\end{bmatrix}$$

并假设满足**雅可比条件**

$$\operatorname{rg}\left(\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_n\right)}(\mathbf{x})\right)=m\quad\forall\,\mathbf{x}\in\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a}).$$

由此可知雅可比矩阵在点 $\mathbf{a}$ 存在某个 m 阶子式不为 0. 例如子式

$$\left|\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\ldots,x_m\right)}(\mathbf{a})\right|=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\end{vmatrix}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Тогда, по теореме 5.24, систему

$$\begin{cases} g_1\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \\ g_2\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \\ \ldots \\ g_m\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \end{cases}$$

можно решить относительно переменных $x^1,x^2,\ldots,x^m$. Это означает, что существует число $\sigma\in(0;\delta)$ и дифференцируемые в σ-окрестности точки $\overline{\mathbf{a}}=(a^{m+1},\ldots,a^n)$ функции

$$\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\varphi_2\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)$$

такие, что $\varphi_1(\overline{\mathbf{a}})=a^1,\ldots,\varphi_m(\overline{\mathbf{a}})=a^m$, и для всех $(x^{m+1},\ldots,x^n)\in\mathbf{B}_\sigma(\overline{\mathbf{a}})$ верны равенства

$$\begin{cases} G_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_1\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \\ G_2\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_2\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \\ \ldots\quad\ldots\quad\ldots \\ G_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_m\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \end{cases}$$

Тогда получается, что точка $\overline{\mathbf{a}}$ является точкой локального экстремума дифференцируемой функции

$$h\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=f\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots,x^n\right)$$

根据定理 5.24，方程组

$$\begin{cases} g_1\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \\ g_2\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \\ \ldots \\ g_m\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0 \end{cases}$$

可以解出变量 $x^1,\ldots,x^m$ （即能用其余变量 $x^{m+1},\ldots,x^n$ 表示）. 这意味着存在 $\sigma\in(0,\delta)$ 以及在点 $\overline{\mathbf{a}}=(a^{m+1},\ldots,a^n)$ 的 σ-邻域内可微的函数

$$\varphi_1(x^{m+1},\ldots,x^n),\ \varphi_2(x^{m+1},\ldots,x^n),\ \ldots,\ \varphi_m(x^{m+1},\ldots,x^n)$$

满足 $\varphi_1(\overline{\mathbf{a}})=a^1,\ldots,\varphi_m(\overline{\mathbf{a}})=a^m$. 并且对所有 $(x^{m+1},\ldots,x^n)\in\mathbf{B}_\sigma(\overline{\mathbf{a}})$ 有

$$\begin{cases} G_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_1\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \\ G_2\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_2\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \\ \ldots\quad\ldots\quad\ldots \\ G_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_m\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0 \end{cases}$$

因此点 $\overline{\mathbf{a}}$ 是可微函数

$$h(x^{m+1},\ldots,x^n)=f\big(\varphi_1(\cdots),\ldots,\varphi_m(\cdots),x^{m+1},\ldots,x^n\big)$$

的一个局部极值点.

Применяя необходимые условия локального экстремума (теорему 5.19), находим, что для любого набора $(\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m, \mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ верно равенство

$$\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0$$

Также продифференцируем равенства $G_j\left(x^{m+1}, \ldots, x^n\right) = 0, j = 1, \ldots, m$. Получим верные для любого набора $(\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m, \mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ равенства

$$\begin{cases} \mathrm{d}G_1(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \ldots \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \\ \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ \mathrm{d}G_m(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \ldots \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \end{cases}$$

Поскольку минор

$$\left|\frac{D\left(g_1, \ldots, g_m\right)}{D\left(x_1, \ldots, x_m\right)}(\mathbf{a})\right|$$

не равен 0 , эта система линейных уравнений относительно дифференциалов $\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m$ имеет, причем единственное решение вида

$$\mathrm{d}\varphi_1 = F_{1,1}\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + F_{1,n}\,\mathrm{d}x^n, \quad \ldots, \quad \mathrm{d}\varphi_m = F_{m,1}\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + F_{m,n}\,\mathrm{d}x^n$$

где $F_{1,1}, \ldots, F_{m,n}$ – некоторые выражения, содержащие значения всех частных производных $\dfrac{\partial g_i}{\partial x^k}(\mathbf{a})$, $i = 1, 2, \ldots, m, k = 1, 2, \ldots, n$. Подставляя эти выражения в условие $\mathrm{d}h(\mathbf{a}) = 0$, получим верное для любого набора $(\mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ равенство

$$\left(F_{1,1} + \cdots + F_{m,1} + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right)\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \left(F_{1,n} + \cdots + F_{m,n} + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right)\,\mathrm{d}x^n = 0$$

Следовательно, все множители перед дифференциалами равны 0 , и для нахождения точек $\mathbf{a}$, которые могут являться точками локального условного экстремума, надо решить систему

$$F_{1,1} + \cdots + F_{m,1} + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{x}) = 0, \ \ldots, \ F_{1,n} + \cdots + F_{m,n} + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x}) = 0, \quad g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0.$$

Фактически, от задачи поиска точек локального условного экстремума функции $f(\mathbf{x})$ при условиях связи $g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$, получилось перейти к задаче поиска решения системы нелинейных уравнений. Однако, большим недостатком такого способа является то, что никаких достаточных условий он не предлагает. То есть, даже если удастся найти все решения полученной нелинейной системы, абсолютно непонятно, будут ли они точками локального условного экстремума, или нет. Можно лишь утверждать, что никакие другие точки не будут являться точками локального условного экстремума.

应用局部极值的必要条件（定理 5.19），可得对于任意一组微分量 $(\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m, \mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 有

$$\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

对等式 $G_j(x^{m+1},\dots,x^n)=0$ $(j=1,\dots,m)$ 求微分，得到对 $(\mathrm{d}\varphi_1,\dots,\mathrm{d}\varphi_m,\mathrm{d}x^{m+1},\dots,\mathrm{d}x^n)$ 成立的线性等式组

$$\begin{cases}\mathrm{d}G_1(\overline{\mathbf{a}})=\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1+\dots+\dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m+\dfrac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1}+\dots\dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n=0\\ \dots\quad\dots\quad\dots\\ \mathrm{d}G_m(\overline{\mathbf{a}})=\dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1+\dots+\dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m+\dfrac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1}+\dots\dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n=0\end{cases}$$

由于子式

$$\left|\frac{D\,(g_1,\dots,g_m)}{D\,(x_1,\dots,x_m)}(\mathbf{a})\right|$$

非零，上述关于 $\mathrm{d}\varphi_1,\dots,\mathrm{d}\varphi_m$ 的线性系统有唯一解，形式为

$$\mathrm{d}\varphi_1=F_{1,1}\,\mathrm{d}x^{m+1}+\dots+F_{1,n}\,\mathrm{d}x^n,\quad\dots,\quad\mathrm{d}\varphi_m=F_{m,1}\,\mathrm{d}x^{m+1}+\dots+F_{m,n}\,\mathrm{d}x^n$$

其中 $F_{1,1},\dots,F_{m,n}$ 为由偏导数 $\dfrac{\partial g_i}{\partial x^k}(\mathbf{a})$ 的值构成的某些表达式. 将这些表达式代入 $\mathrm{d}h(\mathbf{a})=0$ 后，得到对任意 $(\mathrm{d}x^{m+1},\dots,\mathrm{d}x^n)$ 成立的等式

$$\left(F_{1,1}+\dots+F_{m,1}+\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^{m+1}+\dots+\left(F_{1,n}+\dots+F_{m,n}+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^n=0$$

因此，各个微分前的系数都应为 0. 为寻找可能的带约束局部极值点 $\mathbf{a}$，需要解下列方程组：

$$F_{1,1}+\dots+F_{m,1}+\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{x})=0,\ \dots,\ F_{1,n}+\dots+F_{m,n}+\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x})=0,\quad g_1(\mathbf{x})=0,\dots,g_m(\mathbf{x})=0.$$

实际上，这将原来的带约束极值问题转化为求解一个非线性方程组的问题. 但该方法的主要缺点是并未给出充分条件. 也就是说，即便找到该非线性系统的所有解，也不能保证这些解都是带约束的局部极值点；只能说明不存在其他解会是带约束局部极值点.

Пример. Рассмотрим задачу поиска локальных условных экстремумов функции

$$f(x,y,z)=xyz$$

при наличии условий связи $g_1(x,y,z)=x^3-y+z^3-1=0, g_2(x,y,z)=x+y^3-z^2-2=0.$

Матрица Якоби

$$\frac{D\,(g_1,g_2)}{D(x,y,z)}(x,y,z)=\begin{bmatrix}3x^2 & -1 & 3z^2\\ 1 & 3y^2 & -2z\end{bmatrix}$$

всегда имеет ранг 2 , так как минор

$$\frac{D\,(g_1,g_2)}{D(x,y)}=\begin{vmatrix}3x^2 & -1\\ 1 & 3y^2\end{vmatrix}=9x^2y^2+1>0\quad\forall\,x,y.$$

Поэтому существуют такие функции $x=\varphi_1(z), y=\varphi_2(z)$, что

$$\varphi_1^3(z)-\varphi_2(z)+z^3-1=0,\ \varphi_1(z)+\varphi_2^3(z)-z^2-2=0\quad\forall\,z\in(-\infty;+\infty)$$

и можно применить описанный способ. Сначала выписываем необходимое условие

$$\mathrm{d}f=yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=0\quad\forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Затем, для дифференциалов $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ из условий связи имеем систему

$$\mathrm{d}g_1 = 3x^2\,\mathrm{d}x - \mathrm{d}y + 3z^2\,\mathrm{d}z = 0, \quad \mathrm{d}x + 3y^2\,\mathrm{d}y - 2z\,\mathrm{d}z = 0$$

решая которую, находим

$$\mathrm{d}x = \frac{2z - 9y^2z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}y = \frac{6zx^2 + 3z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z$$

Следовательно,

$$yz\frac{2z - 9y^2z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z + xz\frac{6zx^2 + 3z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z + xy\,\mathrm{d}z = 0 \quad \forall\,\mathrm{d}z$$

Таким образом, для нахождения точек, которые могут являться точками локального условного экстремума, надо решить систему

$$yz\left(2z - 9y^2z^2\right) + xz\left(6zx^2 + 3z^2\right) + xy\left(9x^2y^2 + 1\right) = 0, \quad x^3 - y + z^3 - 1 = 0, \quad x + y^3 - z^2 - 2 = 0.$$

考虑函数

$$f(x, y, z) = xyz$$

在约束条件 $g_1(x, y, z) = x^3 - y + z^3 - 1 = 0, g_2(x, y, z) = x + y^3 - z^2 - 2 = 0$ 下寻找局部带约束极值.

雅可比矩阵为

$$\frac{D\left(g_1, g_2\right)}{D(x, y, z)}(x, y, z) = \begin{bmatrix} 3x^2 & -1 & 3z^2 \\ 1 & 3y^2 & -2z \end{bmatrix}$$

该矩阵的秩恒为 2，因为子式

$$\frac{D\left(g_1, g_2\right)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} 3x^2 & -1 \\ 1 & 3y^2 \end{vmatrix} = 9x^2y^2 + 1 > 0 \quad \forall\, x, y.$$

对所有 x, y 都成立. 因此存在函数 $x = \varphi_1(z)\, y = \varphi_2(z)$，使得

$$\varphi_1^3(z) - \varphi_2(z) + z^3 - 1 = 0,\ \varphi_1(z) + \varphi_2^3(z) - z^2 - 2 = 0 \quad \forall\, z \in (-\infty, +\infty)$$

按照上述方法，先写出必要条件

$$\mathrm{d}f = yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z = 0 \quad \forall\,(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$$

由约束对微分 $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ 可得线性方程组

$$\mathrm{d}g_1 = 3x^2\,\mathrm{d}x - \mathrm{d}y + 3z^2\,\mathrm{d}z = 0, \quad \mathrm{d}x + 3y^2\,\mathrm{d}y - 2z\,\mathrm{d}z = 0$$

解出该方程组得到

$$\mathrm{d}x = \frac{2z - 9y^2z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}y = \frac{6zx^2 + 3z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z$$

因此

$$yz\frac{2z - 9y^2z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z + xz\frac{6zx^2 + 3z^2}{9x^2y^2 + 1}\,\mathrm{d}z + xy\,\mathrm{d}z = 0 \quad \forall\,\mathrm{d}z$$

这样一来，为求可能的带约束局部极值点，需要解下列方程组：

$$yz\left(2z - 9y^2z^2\right) + xz\left(6zx^2 + 3z^2\right) + xy\left(9x^2y^2 + 1\right) = 0, \quad x^3 - y + z^3 - 1 = 0, \quad x + y^3 - z^2 - 2 = 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

拉格朗日乘数法

TEOPEMA 5.25

Пусть $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ – точка локального условного экстремума функции $f(x)$ при условиях связи $g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$, функции $f(\mathbf{x}), g_i(\mathbf{x}), i = 1, 2, \ldots, m$ определены в δ-окрестности точки $\mathbf{a}$ и дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$, все частные производные

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^j}(\mathbf{x}), \quad i = 1, 2, \ldots, m, j = 1, 2, \ldots, n$$

непрерывны в точке $\mathbf{a}$. Тогда существуют число λ_0^* и вектор $\lambda^* = (\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*)$ такие, что

$$(\lambda_0^*)^2 + (\lambda_1^*)^2 + \cdots + (\lambda_m^*)^2 \neq 0, \quad \lambda_0^* \nabla f(\mathbf{a}) + \lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}.$$

Если векторы $\vec{e}_1 = \nabla g_1(\mathbf{a}), \vec{e}_2 = \nabla g_2(\mathbf{a}), \ldots, \vec{e}_m = \nabla g_m(\mathbf{a})$ линейно независимы, то $\lambda_0^* = 1$.

定理 5.25

设 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \ldots, a^n)$ 是在约束条件 $g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$ 下函数 $f(x)$ 的一处局部有条件极值点. 假定函数 $f(\mathbf{x})$, $g_i(\mathbf{x})$, $i = 1, 2, \ldots, m$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某一 δ-邻域上有定义并在点 $\mathbf{a}$ 可微, 且所有偏导数

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^j}(\mathbf{x}), \quad i = 1, 2, \ldots, m, \ j = 1, 2, \ldots, n$$

在点 $\mathbf{a}$ 连续. 则存在一个数 λ_0^* 与向量 $\lambda^* = (\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*)$, 使得

$$(\lambda_0^*)^2 + (\lambda_1^*)^2 + \cdots + (\lambda_m^*)^2 \neq 0, \quad \lambda_0^* \nabla f(\mathbf{a}) + \lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}.$$

若向量 $\vec{e}_1 = \nabla g_1(\mathbf{a})$, $\vec{e}_2 = \nabla g_2(\mathbf{a})$, $\ldots$, $\vec{e}_m = \nabla g_m(\mathbf{a})$ 线性无关, 则有 $\lambda_0^* = 1$.

Доказательство. Рассмотрим матрицу Якоби

$$\frac{D(g_1, g_2, \ldots, g_m)}{D(x^1, x^2, \ldots, x^n)}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \frac{\partial g_1}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \frac{\partial g_2}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_2}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \frac{\partial g_m}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \end{bmatrix}$$

Возможна ситуация, когда ранг этой матрицы меньше, чем m. Но это означает, что её строки линейно зависимы, то есть линейно зависимы векторы $\vec{e}_1 = \nabla g_1(\mathbf{a}), \vec{e}_2 = \nabla g_2(\mathbf{a}), \ldots, \vec{e}_m = \nabla g_m(\mathbf{a})$. Тогда существует набор чисел $\lambda^* = (\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*) \neq (0, \ldots, 0)$ такой, что

$$\lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}.$$

Положив $\lambda_0^* = 0$ и добавив к этому уравнению величину $\lambda_0^* \nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}$, получим утверждение теоремы.

考察在点 $\mathbf{a}$ 的雅可比矩阵

$$\frac{D(g_1,g_2,\ldots,g_m)}{D(x^1,x^2,\ldots,x^n)}(\mathbf{a})=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^n}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^{n-1}}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a})\end{bmatrix}.$$

可能出现该矩阵的秩小于 m 的情形. 此时矩阵的行线性相关, 即向量 $\vec{e}_1=\nabla g_1(\mathbf{a})$, $\vec{e}_2=\nabla g_2(\mathbf{a})$, $\ldots$, $\vec{e}_m=\nabla g_m(\mathbf{a})$ 线性相关. 于是存在一组不全为零的数 $\lambda^*=(\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*)\neq(0,\ldots,0)$, 使得

$$\lambda_1^*\nabla g_1(\mathbf{a})+\cdots+\lambda_m^*\nabla g_m(\mathbf{a})=\mathbf{\Theta}.$$

取 $\lambda_0^*=0$, 并将等式两边加上 $\lambda_0^*\nabla f(\mathbf{a})=\mathbf{\Theta}$, 即可得到定理的结论.

Если ранг матрицы Якоби равен m, то векторы $\vec{e}_1=\nabla g_1(\mathbf{a}),\vec{e}_2=\nabla g_2(\mathbf{a}),\ldots,\vec{e}_m=\nabla g_m(\mathbf{a})$ линейно независимы, и хотя бы один из её миноров порядка m не равен 0 . Пусть, например, это минор

$$\left|\frac{D\left(g_1,\ldots,g_m\right)}{D\left(x_1,\cdots,x_m\right)}(\mathbf{a})\right|=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^m}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\end{vmatrix}$$

Тогда, по теореме 5.24, систему

$$\begin{cases}g_1\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0\\ g_2\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0\\ \cdots\\ g_m\left(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n\right)=0\end{cases}$$

можно решить относительно переменных $x^1,x^2,\ldots,x^m$. Это означает, что существует число $\sigma\in(0;\delta)$ и дифференцируемые в σ-окрестности точки $\overline{\mathbf{a}}=(a^{m+1},\ldots,a^n)$ функции

$$\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\varphi_2\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)$$

такие, что $\varphi_1(\overline{\mathbf{a}})=a^1,\ldots,\varphi_m(\overline{\mathbf{a}})=a^m$, и для всех $(x^{m+1},\ldots,x^n)\in\mathbf{B}_\sigma(\overline{\mathbf{a}})$ верны равенства

$$\begin{cases}G_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_1\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0\\ G_2\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_2\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0\\ \ldots\quad\ldots\quad\ldots\\ G_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)=g_m\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots x^n\right)=0\end{cases}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

若雅可比矩阵的秩等于 m, 则向量 $\vec{e}_1 = \nabla g_1(\mathbf{a}), \ldots, \vec{e}_m = \nabla g_m(\mathbf{a})$ 线性无关, 且至少存在一个 m 阶子式不为零. 设例如该子式为

$$\left|\frac{D(g_1,\ldots,g_m)}{D(x_1,\ldots,x_m)}(\mathbf{a})\right| = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a}) \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x^m}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a}) & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^2}(\mathbf{a}) & \ldots & \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

由定理 5.24, 方程组

$$\begin{cases} g_1(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n) = 0, \\ g_2(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n) = 0, \\ \ldots \\ g_m(x^1,\ldots,x^m,x^{m+1},\ldots,x^n) = 0 \end{cases}$$

可以就 $x^1,\ldots,x^m$ 求解. 即存在 $\sigma \in (0;\delta)$ 和在点 $\overline{\mathbf{a}} = (a^{m+1},\ldots,a^n)$ 的 σ-邻域内可微的函数

$$\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ \ldots,\ \varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right)$$

使得 $\varphi_k(\overline{\mathbf{a}}) = a^k$ 对 $k = 1,\ldots,m$ 成立, 且对任意 $(x^{m+1},\ldots,x^n) \in \mathbf{B}_\sigma(\overline{\mathbf{a}})$ 有

$$\begin{cases} G_1(x^{m+1},\ldots,x^n) = g_1\big(\varphi_1(\cdot),\ldots,\varphi_m(\cdot),x^{m+1},\ldots,x^n\big) = 0, \\ G_2(x^{m+1},\ldots,x^n) = g_2\big(\varphi_1(\cdot),\ldots,\varphi_m(\cdot),x^{m+1},\ldots,x^n\big) = 0, \\ \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ G_m(x^{m+1},\ldots,x^n) = g_m\big(\varphi_1(\cdot),\ldots,\varphi_m(\cdot),x^{m+1},\ldots,x^n\big) = 0. \end{cases}$$

Тогда получается, что точка $\overline{\mathbf{a}}$ является точкой локального экстремума дифференцируемой функции

$$h\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right) = f\left(\varphi_1\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),\ldots,\varphi_m\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right),x^{m+1},\ldots,x^n\right)$$

Применяя необходимые условия локального экстремума (теорему 5.19), находим, что для любого набора $(\mathrm{d}\varphi_1,\ldots,\mathrm{d}\varphi_m,\mathrm{d}x^{m+1},\ldots,\mathrm{d}x^n)$ верно равенство

$$\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0$$

Также продифференцируем равенства $G_j\left(x^{m+1},\ldots,x^n\right) = 0, j = 1,\ldots,m$. Получим верные для любого набора $(\mathrm{d}\varphi_1,\ldots,\mathrm{d}\varphi_m,\mathrm{d}x^{m+1},\ldots,\mathrm{d}x^n)$ равенства

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

$$\begin{cases} \mathrm{d}G_1(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \mathrm{d}G_m(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \end{cases}$$

Умножая эти уравнения на числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ и складывая их с уравнением $\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = 0$, имеем

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^m}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}\varphi_m$$
$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^n = 0$$

Подберем числа $\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*$ таким образом, чтобы

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a}) = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^m}(\mathbf{a}) = 0.$$

于是得到点 $\overline{\mathbf{a}}$ 是可微函数

$$h\left(x^{m+1}, \ldots, x^n\right) = f\left(\varphi_1\left(x^{m+1}, \ldots, x^n\right), \ldots, \varphi_m\left(x^{m+1}, \ldots, x^n\right), x^{m+1}, \ldots, x^n\right)$$

的一个局部极值点. 按必要条件（定理 5.19），对任意向量 $(\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m, \mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 有

$$\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = \frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0.$$

对等式 $G_j\left(x^{m+1}, \ldots, x^n\right) = 0$, $j = \overline{1, m}$ 求微分. 我们得到对任意向量 $(\mathrm{d}\varphi_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_m, \mathrm{d}x^{m+1}, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ 成立的等式组

$$\begin{cases} \mathrm{d}G_1(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \mathrm{d}G_m(\overline{\mathbf{a}}) = \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}\varphi_m + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n = 0 \end{cases}$$

将这些等式分别乘以常数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ 并与 $\mathrm{d}h(\overline{\mathbf{a}}) = 0$ 相加，得到

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}\varphi_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^m}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}\varphi_m$$
$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a})\right)\mathrm{d}x^n = 0.$$

取 $\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*$ 使得

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a}) = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^m}(\mathbf{a}) = 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Это можно сделать, так как эти числа являются решением системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\lambda_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\lambda_m = -\dfrac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\lambda_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\lambda_m = -\dfrac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}), \end{cases}$$

матрица которой невырождена. Подставляя их в полученное уравнение, находим

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right) \mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{n}}(\mathbf{a})\right) \mathrm{d}x^{n} = 0 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^{m+1}, \dots \mathrm{d}x^n\right)$$

откуда следует, что

$$\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) = 0$$

Итак, верно, что

$$\frac{\partial f}{\partial x^{j}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{j}}(\mathbf{a}) = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, n,$$

что также можно записать в виде (берем $\lambda_0^* = 1$)

$$1 \cdot \nabla f(\mathbf{a}) + \lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}. \qquad \square$$

这是可行的，因为这些 λ_i^* 是线性方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial g_1}{\partial x^1}(\mathbf{a})\lambda_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_1}{\partial x^m}(\mathbf{a})\lambda_m = -\dfrac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{a}), \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x^1}(\mathbf{a})\lambda_1 + \cdots + \dfrac{\partial g_m}{\partial x^m}(\mathbf{a})\lambda_m = -\dfrac{\partial f}{\partial x^m}(\mathbf{a}), \end{cases}$$

的解，并且该方程组的系数矩阵可逆. 将这些解代入上式，得到

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a})\right) \mathrm{d}x^{m+1} + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{n}}(\mathbf{a})\right) \mathrm{d}x^{n} = 0 \quad \forall \left(\mathrm{d}x^{m+1}, \dots \mathrm{d}x^n\right)$$

从而得出

$$\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{m+1}}(\mathbf{a}) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{n}}(\mathbf{a}) = 0$$

因此

$$\frac{\partial f}{\partial x^{j}}(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \frac{\partial g_i}{\partial x^{j}}(\mathbf{a}) = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, n,$$

也可以将其写作（取 $\lambda_0^* = 1$）

$$1 \cdot \nabla f(\mathbf{a}) + \lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \mathbf{\Theta}. \qquad \square$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Эту теорему можно переформулировать, введя **функцию Лагранжа**

$$L(\mathbf{x},\Lambda)=L\left(x^1,\dots x^n,\lambda_1,\dots,\lambda_m\right)=\lambda_0 f(\mathbf{x})+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i g_i(\mathbf{x})$$

Число λ_0 *не входит* в список её аргументов. Числа $\lambda_0,\lambda_1,\dots,\lambda_m$ называют **множителями Лагранжа**.

这一定理可以通过引入**拉格朗日函数**

$$L(\mathbf{x},\Lambda)=L\left(x^1,\dots x^n,\lambda_1,\dots,\lambda_m\right)=\lambda_0 f(\mathbf{x})+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i g_i(\mathbf{x})$$

来改写. λ_0 不包含在它的自变量中. $\lambda_0,\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 称为**拉格朗日乘数**.

Теорема 5.25 говорит о том, что если точка $\mathbf{a}$ является точкой локального условного экстремума, то существуют число λ_0^* и вектор $\Lambda^*=(\lambda_1^*,\dots,\lambda_m^*)$ такие, что $\left(\lambda_0^*\right)^2+\left(\lambda_1^*\right)^2+\dots+\left(\lambda_m^*\right)^2\neq 0$,

$$\nabla L\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right)=\left(\frac{\partial L}{\partial x^1}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\dots,\frac{\partial L}{\partial x^n}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\frac{\partial L}{\partial \lambda_1}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\dots,\frac{\partial L}{\partial \lambda_m}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right)\right)=\mathbf{\Theta}.$$

Условия равенства 0 частных производных функции Лагранжа по переменным $x^1,\dots,x^n$ представляют собой утверждение теоремы. Но ещё есть условия равенства 0 частных производных функции Лагранжа по переменным $\lambda_1,\dots,\lambda_m$. Их смысл очень простой: они означают, что $g_1(\mathbf{a})=0,\dots,$ $g_m(\mathbf{a})=0$, то есть точка условного локального экстремума $\mathbf{a}$ удовлетворяет условиям связи.

定理 5.25 表明：如果点 $\mathbf{a}$ 是在约束条件下的局部有条件极值点，则存在一个数 λ_0^* 和向量 $\Lambda^*=(\lambda_1^*,\dots,\lambda_m^*)$，使得 $\left(\lambda_0^*\right)^2+\left(\lambda_1^*\right)^2+\dots+\left(\lambda_m^*\right)^2\neq 0$，

$$\nabla L\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right)=\left(\frac{\partial L}{\partial x^1}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\dots,\frac{\partial L}{\partial x^n}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\frac{\partial L}{\partial \lambda_1}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right),\dots,\frac{\partial L}{\partial \lambda_m}\left(\mathbf{a},\Lambda^*\right)\right)=\mathbf{\Theta}.$$

拉格朗日函数对变量 $x^1,\dots,x^n$ 的偏导为 0 的条件就是定理所断言的内容. 除此之外，还有拉格朗日函数对变量 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 的偏导为 0 的条件. 它们的含义很简单：这些条件等价于 $g_1(\mathbf{a})=0,\dots,g_m(\mathbf{a})=0$，即约束极值点 $\mathbf{a}$ 满足约束条件.

Пример. Рассмотрим задачу поиска условных экстремумов функции $f(x,y)=x$ при условии связи $g_1(x,y)=x^3-y^2=0$. Выпишем функцию Лагранжа:

$$L\left(x,y,\lambda_1\right)=\lambda_0\cdot x+\lambda_1\cdot\left(x^3-y^2\right).$$

Система, получаемая из необходимого условия экстремума, имеет вид:

$$\nabla L(x,y,\lambda)=\begin{bmatrix}L'_x(x,y,\lambda)\\ L'_y(x,y,\lambda)\\ L'_{\lambda_1}(x,y,\lambda)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_0+3\lambda_1x^2\\ -2\lambda_1y\\ x^3-y^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \lambda_0^2+\lambda_1^2\neq 0.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Из уравнения $-2\lambda_1 y = 0$ следует, что либо $\lambda_1 = 0$, но тогда $\lambda_0 = 0$, что невозможно, либо $y = 0$, тогда $x = 0, \lambda_0 = 0, \lambda_1$ - любое. Итак, существует единственная точка $(x^*, y^*) = (0; 0)$, удовлетворяющая необходимому условию локального условного экстремума, ей соответствуют наборы множителей Лагранжа $(\lambda_0^* = 0, \lambda_1^* = t), t \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

考虑在约束条件 $g_1(x, y) = x^3 - y^2 = 0$ 下求函数 $f(x, y) = x$ 的条件极值问题. 写出拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda_1) = \lambda_0 \cdot x + \lambda_1 \cdot \left(x^3 - y^2\right).$$

由必要极值条件得到的方程组为:

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \begin{bmatrix} L'_x(x, y, \lambda) \\ L'_y(x, y, \lambda) \\ L'_{\lambda_1}(x, y, \lambda) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_0 + 3\lambda_1 x^2 \\ -2\lambda_1 y \\ x^3 - y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda_0^2 + \lambda_1^2 \neq 0.$$

由方程 $-2\lambda_1 y = 0$ 可得, 要么 $\lambda_1 = 0$, 此时又会导致 $\lambda_0 = 0$, 与非同时为零的条件矛盾; 要么 $y = 0$, 于是 $x = 0,\ \lambda_0 = 0,\ \lambda_1$ 任取. 因此满足必要条件的唯一点是 $(x^*, y^*) = (0, 0)$, 与之对应的拉格朗日乘子为 $\left(\lambda_0^* = 0,\ \lambda_1^* = t\right),\ t \in (-\infty, 0) \cup (0; , +\infty)$.

Несложно понять, что точка $(x^*, y^*) = (0, 0)$ - точка условного минимума. В самом деле, так как $x^3 - y^2 = 0$, имеем

$$f(x, y) = x = \left(y^2\right)^{1/3} > 0 = f\left(x^*, y^*\right)$$

при всех $(x, y) \neq (0; 0)$ таких, что $x^3 - y^2 = 0$.

Этот пример показывает, что множитель λ_0 в функции Лагранжа необходим. В ситуации, когда он не равен нулю, можно вывести достаточные условия локального условного экстремума функции $f(\mathbf{x})$ при условиях связи $g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$.

容易看出点 $(x^*, y^*) = (0, 0)$ 为一个受约束的极小点. 事实上, 由约束 $x^3 - y^2 = 0$ 可得

$$f(x, y) = x = \left(y^2\right)^{1/3} > 0 = f\left(x^*, y^*\right)$$

对所有满足 $x^3 - y^2 = 0$ 且 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点均成立.

该例表明拉格朗日函数中的项 λ_0 是必要的. 在 $\lambda_0 \neq 0$ 的情形下, 可以据此推导出函数 $f(\mathbf{x})$ 在约束 $g_1(\mathbf{x}) = 0, \ldots, g_m(\mathbf{x}) = 0$ 下局部有条件极值的充要条件.

ТЕОРЕМА 5.26 (*достаточное* условие локального условного экстремума)

Пусть функции $f(\mathbf{x}), g_i(\mathbf{x})$, $i = 1, 2, \ldots, m$ определены и дифференцируемы в δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a}$, дважды дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$, $g_1(\mathbf{a}) = \cdots = g_m(\mathbf{a}) = 0$, существует вектор множителей Лагранжа $\lambda^* = (\lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*)$ такой, что при $\lambda_0^* = 1$

$$\nabla L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \nabla f(\mathbf{a}) + \lambda_1^* \nabla g_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_m^* \nabla g_m(\mathbf{a}) = \Theta.$$

Тогда если второй дифференциал функции Лагранжа $L\left(\mathbf{x}, \lambda^*\right)$ с $\lambda_0^* = 1$ по переменным $x^1, \ldots, x^n$

$$\mathrm{d}^2 L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) \mathrm{d}x^i \, \mathrm{d}x^j$$

принимает только положительные значения для всех наборов $\mathrm{d}\mathbf{x} = (\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ таких, что

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| = 1, \quad \mathrm{d}g_i(\mathbf{a}) = \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x} \rangle = \frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a}) \, \mathrm{d}x^1 + \cdots + \frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a}) \, \mathrm{d}x^n = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m,$$

то точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального условного минимума функции $f(\mathbf{x})$, если он принимает только отрицательные значения для всех наборов $\mathrm{d}\mathbf{x} = (\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n)$ таких, что $\|\mathrm{d}\mathbf{x}\| = 1$, $\langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x} \rangle = 0, i = 1, 2, \ldots, m$, то точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального условного максимума функции $f(\mathbf{x})$. Наконец, если существуют два набора $\mathrm{d}\mathbf{x}_1 = (\mathrm{d}x_1^1, \ldots, \mathrm{d}x_1^n), \mathrm{d}\mathbf{x}_2 = (\mathrm{d}x_2^1, \ldots, \mathrm{d}x_2^n)$ такие, что $\|\mathrm{d}\mathbf{x}_1\| = \|\mathrm{d}\mathbf{x}_2\| = 1, \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_1 \rangle = \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \rangle = 0, i = 1, 2, \ldots, m$,

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) \mathrm{d}x_1^i \, \mathrm{d}x_1^j > 0, \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) \mathrm{d}x_2^i \, \mathrm{d}x_2^j < 0,$$

то в точке $\mathbf{a}$ нет локального условного экстремума функции $f(\mathbf{x})$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

定理 5.26（局部条件极值的充分条件）

设函数 $f(\mathbf{x}), g_i(\mathbf{x}), i=1,2,\ldots,m$ 在点 $\mathbf{a}$ 的某一 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上有定义并可微，在点 $\mathbf{a}$ 上二阶可微，且 $g_1(\mathbf{a})=\cdots=g_m(\mathbf{a})=0$. 假设存在拉格朗日乘子向量 $\lambda^*=(\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*)$，使得在取 $\lambda_0^*=1$ 时

$$\nabla L\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)=\nabla f(\mathbf{a})+\lambda_1^*\nabla g_1(\mathbf{a})+\cdots+\lambda_m^*\nabla g_m(\mathbf{a})=\Theta.$$

若拉格朗日函数 $L(\mathbf{x},\lambda^*)$（在 $\lambda_0^*=1$ 下）关于变量 $x^1,\ldots,x^n$ 的二阶微分

$$\mathrm{d}^2L\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2L}{\partial x^i\partial x^j}\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j$$

对于所有满足线性化约束的单位方向 $\mathrm{d}\mathbf{x}=(\mathrm{d}x^1,\ldots,\mathrm{d}x^n)$，即对于所有满足

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}\|=1,\quad \mathrm{d}g_i(\mathbf{a})=\langle\nabla g_i(\mathbf{a}),\mathrm{d}\mathbf{x}\rangle=\frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^1+\cdots+\frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a})\,\mathrm{d}x^n=0,\quad i=1,2,\ldots,m,$$

均取正值，则点 $\mathbf{a}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格约束局部极小点；若对于上述所有方向二阶微分均取负值，则点 $\mathbf{a}$ 为严格约束局部极大点. 最后，若存在两组满足上述条件的单位方向 $\mathrm{d}\mathbf{x}_1=(\mathrm{d}x_1^1,\ldots,\mathrm{d}x_1^n)$，$\mathrm{d}\mathbf{x}_2=(\mathrm{d}x_2^1,\ldots,\mathrm{d}x_2^n)$，使得 $\|\mathrm{d}\mathbf{x}_1\|=\|\mathrm{d}\mathbf{x}_2\|=1$，$\langle\nabla g_i(\mathbf{a}),\mathrm{d}\mathbf{x}_1\rangle=\langle\nabla g_i(\mathbf{a}),\mathrm{d}\mathbf{x}_2\rangle=0$，$i=1,\ldots,m$，并且

$$\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2L}{\partial x^i\partial x^j}\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)\mathrm{d}x_1^i\,\mathrm{d}x_1^j>0,\quad \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2L}{\partial x^i\partial x^j}\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)\mathrm{d}x_2^i\,\mathrm{d}x_2^j<0,$$

则点 $\mathbf{a}$ 不是函数 $f(\mathbf{x})$ 的约束局部极值点.

Доказательство. Докажем теорему от противного. Предположим, что выполнены все соответствующие условия, но точка $\mathbf{a}$ не является точкой строгого локального условного минимума функции $f(\mathbf{x})$.

Это означает, что для любого натурального k можно найти точку $\mathbf{x}_k\in\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ такую, что

$$f\left(\mathbf{x}_k\right)\leqslant f(\mathbf{a}),\quad 0<\|\mathbf{x}_k-\mathbf{a}\|\leqslant\frac{1}{k},\ \forall k\in\mathbb{N},\quad g_i\left(\mathbf{x}_k\right)=0, i=1,2,\ldots,m.$$

Тогда точки $\mathbf{x}_k$ можно записать в виде

$$\mathbf{x}_k=\mathbf{a}+t_k\mathbf{h}_k,\ \mathbf{h}_k=\left(h_k^1,h_k^2,\ldots,h_k^n\right)=\frac{\mathbf{x}_k-\mathbf{a}}{\|\mathbf{x}_k-\mathbf{a}\|},\quad t_k\to0\text{ при }k\to\infty,\ \|\mathbf{h}_k\|=1\ \forall k\in\mathbb{N}.$$

Так как функции $g_i(\mathbf{x}), i=1,2,\ldots,m$ дифференцируемы в точке $\mathbf{a}$, имеем

$$0=g_i\left(\mathbf{x}_k\right)-g_i(\mathbf{a})=\langle\nabla g_i(\mathbf{a}),\mathbf{x}_k-\mathbf{a}\rangle+\bar{o}(\|\mathbf{x}_k-\mathbf{a}\|)=t_k\left\langle\nabla g_i(\mathbf{a}),\mathbf{h}_k\right\rangle+\bar{o}(|t_k|),\quad i=1,2,\ldots,m.$$

Заметим, что для всех точек $\mathbf{x}_k$ верно равенство

$$L\left(\mathbf{x}_k,\lambda^*\right)-L\left(\mathbf{a},\lambda^*\right)=f\left(\mathbf{x}_k\right)+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*g_i\left(\mathbf{x}_k\right)-f(\mathbf{a})+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*g_i(\mathbf{a})=f\left(\mathbf{x}_k\right)-f(\mathbf{a}).$$

我们用反证法证明. 假设满足所有相应条件，但点 $\mathbf{a}$ 不是函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部约束最小点. 这意味着对于任意自然数 k 都可以找到点 $\mathbf{x}_k\in\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$，使得

$$f\left(\mathbf{x}_k\right)\leqslant f(\mathbf{a}),\quad 0<\|\mathbf{x}_k-\mathbf{a}\|\leqslant\frac{1}{k},\ \forall k\in\mathbb{N},\quad g_i\left(\mathbf{x}_k\right)=0,\ i=1,2,\ldots,m.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

于是点 $\mathbf{x}_k$ 可写为

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{a} + t_k \mathbf{h}_k,\ \mathbf{h}_k = \left(h_k^1, h_k^2, \ldots, h_k^n\right) = \frac{\mathbf{x}_k - \mathbf{a}}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\|},\quad \text{当 } k \to \infty \text{ 时, 有 } t_k \to 0,\ \|\mathbf{h}_k\| = 1\ k \in \mathbb{N}$$

由于函数 $g_i(\mathbf{x}),\ i = 1, 2, \ldots, m$ 在点 $\mathbf{a}$ 可微, 我们有

$$0 = g_i\left(\mathbf{x}_k\right) - g_i(\mathbf{a}) = \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{x}_k - \mathbf{a}\rangle + \bar{o}(\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\|) = t_k \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_k\rangle + \bar{o}(|t_k|),\quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

注意对于所有点 $\mathbf{x}_k$ 均有恒等式

$$L\left(\mathbf{x}_k, \lambda^*\right) - L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = f\left(\mathbf{x}_k\right) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i\left(\mathbf{x}_k\right) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(\mathbf{a}) = f\left(\mathbf{x}_k\right) - f(\mathbf{a}).$$

Раскладывая $L\left(\mathbf{x}, \lambda^*\right)$ в точке $\mathbf{a}$ по формуле Тейлора, с учетом того, что $\nabla L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \Theta$, имеем

$$\begin{aligned} 0 \geqslant f\left(\mathbf{x}_k\right) - f(\mathbf{a}) &= L\left(\mathbf{x}_k, \lambda^*\right) - L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \left\langle \nabla L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right), \mathbf{x}_k - \mathbf{a}\right\rangle + \frac{1}{2!} \mathrm{d}^2 L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) + \bar{o}\left(\left\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\right\|^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}, \lambda^*)\, t_k^2 h_k^i h_k^j + \bar{o}\left(t_k^2\right) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}, \lambda^*)\, h_k^i h_k^j + \frac{\bar{o}(t_k^2)}{t_k^2} \leqslant 0 \quad \forall\, k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Поскольку последовательность $\{\mathbf{h}_k\}$ ограничена, из нее по теореме Больцано-Вейерштрасса можно выделить сходящуюся к точке $\mathbf{h} = (h^1, \ldots, h^n)$ подпоследовательность $\{\mathbf{h}_{l_k}\}$, причем в силу того, что $\|\mathbf{h}_k\| \equiv 1$, будет верно и $\|\mathbf{h}\| = 1$. Сначала используем полученное про функции $g_i(\mathbf{x})$ равенство и перейдем в нем к пределу при $k \to \infty$:

$$0 = t_k \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle + \bar{o}(|t_{l_k}|) \Leftrightarrow \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle = \frac{\bar{o}(|t_{l_k}|)}{t_{l_k}} \Rightarrow \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle = 0.$$

Это можно записать в виде

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a}) h^1 + \cdots + \frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a}) h^n = 0,\quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

将 $L\left(\mathbf{x}, \lambda^*\right)$ 在点 $\mathbf{a}$ 处按泰勒公式展开, 考虑到 $\nabla L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \Theta$, 我们得到

$$\begin{aligned} 0 \geqslant f\left(\mathbf{x}_k\right) - f(\mathbf{a}) &= L\left(\mathbf{x}_k, \lambda^*\right) - L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) = \left\langle \nabla L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right), \mathbf{x}_k - \mathbf{a}\right\rangle + \frac{1}{2!} \mathrm{d}^2 L\left(\mathbf{a}, \lambda^*\right) + \bar{o}\left(\left\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\right\|^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}, \lambda^*)\, t_k^2 h_k^i h_k^j + \bar{o}\left(t_k^2\right) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a}, \lambda^*)\, h_k^i h_k^j + \frac{\bar{o}(t_k^2)}{t_k^2} \leqslant 0 \quad \forall\, k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

由于序列 $\{\mathbf{h}_k\}$ 有界, 根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理可以从中取出一条收敛到点 $\mathbf{h} = (h^1, \ldots, h^n)$ 的子列 $\{\mathbf{h}_{l_k}\}$, 并且由于 $\|\mathbf{h}_k\| \equiv 1$, 因此也有 $\|\mathbf{h}\| = 1$. 首先在关于函数 $g_i(\mathbf{x})$ 的等式中对 $k \to \infty$ 取极限:

$$0 = t_k \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle + \bar{o}(|t_{l_k}|) \Leftrightarrow \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle = \frac{\bar{o}(|t_{l_k}|)}{t_{l_k}} \Rightarrow \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle \nabla g_i(\mathbf{a}), \mathbf{h}_{l_k}\rangle = 0.$$

这可以写成

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^1}(\mathbf{a}) h^1 + \cdots + \frac{\partial g_i}{\partial x^n}(\mathbf{a}) h^n = 0,\quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Затем перейдем к пределу при $k \to \infty$ в полученном с помощью формулы Тейлора соотношении. Получим

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\,h^i h^j = \lim_{k\to\infty}\left(\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\,h^i_{l_k}h^j_{l_k} + \frac{\bar{o}\big(t^2_{l_k}\big)}{t^2_{l_k}}\right) \leqslant 0.$$

Получено противоречие с условиями теоремы: для набора $(h^1,\ldots,h^n)$ второй дифференциал функции Лагранжа принимает неположительное значение. Следовательно, точка $\mathbf{a}$ является точкой строгого локального условного минимума функции $f(\mathbf{x})$. Доказательство для строгого условного локального максимума аналогично, доказательство отсутствия условного экстремума для случая существования двух наборов $\mathrm{d}\mathbf{x}_1, \mathrm{d}\mathbf{x}_2$ таких, что

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}_1\| = \|\mathrm{d}\mathbf{x}_2\| = 1, \quad \langle\nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_1\rangle = \langle\nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_2\rangle = 0,\ i = 1,2,\ldots,m,$$
$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\ \mathrm{d}x^i_1\mathrm{d}x^j_1 > 0, \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\ \mathrm{d}x^i_2\mathrm{d}x^j_2 < 0$$

достаточно трудоёмко и здесь приводиться не будет. □

随后在用泰勒公式得到的关系中对 $k \to \infty$ 取极限. 我们得到

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\,h^i h^j = \lim_{k\to\infty}\left(\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\,h^i_{l_k}h^j_{l_k} + \frac{\bar{o}\big(t^2_{l_k}\big)}{t^2_{l_k}}\right) \leqslant 0.$$

这与定理的条件产生矛盾: 对于该组 $(h^1,\ldots,h^n)$ 拉格朗日函数的二阶微分取非正值. 因此点 $\mathbf{a}$ 是函数 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部条件极小点. 严格局部条件极大点的证明类似. 对于存在两组 $\mathrm{d}\mathbf{x}_1, \mathrm{d}\mathbf{x}_2$ 满足

$$\|\mathrm{d}\mathbf{x}_1\| = \|\mathrm{d}\mathbf{x}_2\| = 1, \quad \langle\nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_1\rangle = \langle\nabla g_i(\mathbf{a}), \mathrm{d}\mathbf{x}_2\rangle = 0,\ i = 1,2,\ldots,m,$$
$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\ \mathrm{d}x^i_1\mathrm{d}x^j_1 > 0, \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j}(\mathbf{a},\lambda^*)\ \mathrm{d}x^i_2\mathrm{d}x^j_2 < 0,$$

证明在此处较为繁复，故不在此给出. □

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Пример. Ещё раз рассмотрим задачу поиска условных экстремумов функции $f(x,y) = xy$ при наличии условия связи $g_1(x,y) = x + y - 2 = 0$ и решим её с помощью правила множителей Лагранжа. Сначала заметим, что

$$\nabla g_1(x,y) = \begin{bmatrix} (g_1)'_x(x,y) \\ (g_1)'_y(x,y) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Система, зависящая из одного вектора, может быть линейно зависима, только если этот вектор нулевой. Но видно, что градиент условия связи $\nabla g_1(x,y)$ никогда не равен нулевому вектору, следовательно, по теореме 5.25 , множитель Лагранжа $\lambda_0 = 1$. Выпишем функцию Лагранжа:

$$L(x,y,\lambda_1) = xy + \lambda_1(x+y-2).$$

Система, получаемая из необходимого условия экстремума, имеет вид

$$\nabla L(x,y,z,\lambda_1) = \begin{bmatrix} L'_x(x,y,\lambda_1) \\ L'_y(x,y,\lambda_1) \\ L'_{\lambda_1}(x,y,\lambda_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y+\lambda_1 \\ x+\lambda_1 \\ x+y-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Решая эту несложную систему, находим $x = y = -\lambda_1 = 1$. Таким образом, в этом примере существует только одна точка $(1,1)$, подозрительная на локальный условный экстремум.

再次考虑在约束条件 $g_1(x,y) = x + y - 2 = 0$ 下，用拉格朗日乘数法求函数 $f(x,y) = xy$ 的条件极值问题，并用拉格朗日乘数法求解. 首先注意到

$$\nabla g_1(x,y) = \begin{bmatrix} (g_1)'_x(x,y) \\ (g_1)'_y(x,y) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

依赖于单个向量的方程组只有在该向量为零时才可能线性相关. 但显然约束条件的梯度 $\nabla g_1(x,y)$ 永远不为零向量，因此根据定理 5.25，拉格朗日乘子应取 $\lambda_0 = 1$. 写出拉格朗日函数:

$$L(x,y,\lambda_1) = xy + \lambda_1(x+y-2).$$

由必要极值条件得到的方程组为

$$\nabla L(x,y,z,\lambda_1) = \begin{bmatrix} L'_x(x,y,\lambda_1) \\ L'_y(x,y,\lambda_1) \\ L'_{\lambda_1}(x,y,\lambda_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y+\lambda_1 \\ x+\lambda_1 \\ x+y-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

解这个不难的方程组，得到 $x = y = -\lambda_1 = 1$. 因此，在这个例子中只有一个可疑的局部条件极值点 $(1,1)$.

Теперь применим достаточное условие. Выпишем второй дифференциал функции Лагранжа

$$\mathrm{d}^2 L(1,1,-1) = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(1,1,-1)\,\mathrm{d}x^2 + 2\frac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial y}(1,1,-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(1,1,-1)\,\mathrm{d}y^2 = 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Обратим внимание на то, что в таком виде он не является знакоопределённым. Но, по теореме 5.26, надо проверять только такие наборы $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ для которых верно

$$\mathrm{d}g_1(1,1) = (g_1)'_x(1,1)\,\mathrm{d}x + (g_1)'_y(1,1)\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0 \;\Leftrightarrow\; \mathrm{d}x = -\mathrm{d}y,$$

а тогда $\mathrm{d}^2L(1,1,-1) = -2\,\mathrm{d}y^2 < 0\;\forall\,(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) \neq (0,0) : \mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0$. Следовательно, по теореме 5.26, точка $(1,1)$ является точкой строгого локального условного максимума.

现在应用充分条件. 写出拉格朗日函数的二次微分

$$\mathrm{d}^2L(1,1,-1) = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(1,1,-1)\,\mathrm{d}x^2 + 2\frac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial y}(1,1,-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(1,1,-1)\,\mathrm{d}y^2 = 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

注意到，以这种形式它不是符号定的. 但是，根据定理 5.26，只需检验那些满足 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ 的增量，对于这些有

$$\mathrm{d}g_1(1,1) = (g_1)'_x(1,1)\,\mathrm{d}x + (g_1)'_y(1,1)\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0 \;\Leftrightarrow\; \mathrm{d}x = -\mathrm{d}y,$$

于是 $\mathrm{d}^2L(1,1,-1) = -2\,\mathrm{d}y^2 < 0$ 对于所有满足 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \neq (0,0)$ 且 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0$ 的增量成立. 因此，根据定理 5.26，点 $(1,1)$ 是一个严格的局部约束极大值点.

Пример. Рассмотрим задачу поиска условных экстремумов функции $f(x,y,z) = x + y + z$ при наличии условия связи $g_1(x,y,z) = xy + yz + zx - 3 = 0$ и решим её с помощью правила множителей Лагранжа. Сначала заметим, что

$$\nabla g_1(x,y,z) = \begin{bmatrix} (g_1)'_x(x,y,z) \\ (g_1)'_y(x,y,z) \\ (g_1)'_z(x,y,z) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} y+z \\ z+x \\ x+y \end{bmatrix}.$$

Система, зависящая из одного вектора, может быть линейно зависима, только если этот вектор нулевой. Градиент условия связи $\nabla g_1(x,y,z)$ равен нулевому вектору только при $x = y = z = 0$. Но точка $(0,0,0)$ не удовлетворяет условию связи, и не может быть точкой условного экстремума. Следовательно, по теореме 5.25, множитель Лагранжа $\lambda_0 = 1$. Выпишем функцию Лагранжа:

$$L(x,y,z,\lambda_1) = x + y + z + \lambda_1(xy + yz + zx - 3).$$

Система, получаемая из необходимого условия экстремума, имеет вид

$$\nabla L(x,y,z,\lambda_1) = \begin{bmatrix} L'_x(x,y,z,\lambda_1) \\ L'_y(x,y,z,\lambda_1) \\ L'_z(x,y,z,\lambda_1) \\ L'_{\lambda_1}(x,y,z,\lambda) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \lambda_1(y+z) \\ 1 + \lambda_1(z+x) \\ 1 + \lambda_1(x+y) \\ xy + yz + zx - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ясно, что $\lambda_1 \neq 0$. Вычитая второе уравнение из первого, затем вычитая третье уравнение из второго, находим $x = y = z$. Затем, подставляя это в первое и в четвёртое уравнения, имеем

$$x = y = z, \quad 1 + 2\lambda_1 x = 0, \quad 3x^2 = 3,$$

откуда находим две подозрительные на экстремум точки и их множители Лагранжа: $\mathbf{a}_1 = (1,1,1)$ с множителем Лагранжа $\lambda_1 = -1/2$ и $\mathbf{a}_2 = (-1,-1,-1)$ с множителем Лагранжа $\lambda_1 = 1/2$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

考察在联系条件 $g_1(x,y,z)=xy+yz+zx-3=0$ 存在的情况下函数 $f(x,y,z)=x+y+z$ 的条件极值问题, 并利用拉格朗日乘子法对其求解. 首先注意到

$$\nabla g_1(x,y,z)=\begin{bmatrix}(g_1)'_x(x,y,z)\\(g_1)'_y(x,y,z)\\(g_1)'_z(x,y,z)\end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix}y+z\\z+x\\x+y\end{bmatrix}.$$

一个由一个向量构成的系统只有当该向量为零时才可能线性相关. 联结条件的梯度 $\nabla g_1(x,y,z)$ 只有在 $x=y=z=0$ 时才为零向量. 但点 $(0,0,0)$ 不满足联结条件, 因此不可能是条件极值点. 由此, 根据定理 5.25 可取拉格朗日乘子 $\lambda_0=1$. 写出拉格朗日函数:

$$L(x,y,z,\lambda_1)=x+y+z+\lambda_1(xy+yz+zx-3).$$

由极值的必要条件得到的方程组如下:

$$\nabla L(x,y,z,\lambda_1)=\begin{bmatrix}L'_x(x,y,z,\lambda_1)\\L'_y(x,y,z,\lambda_1)\\L'_z(x,y,z,\lambda_1)\\L'_{\lambda_1}(x,y,z,\lambda)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+\lambda_1(y+z)\\1+\lambda_1(z+x)\\1+\lambda_1(x+y)\\xy+yz+zx-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

显然 $\lambda_1\neq 0$. 将第二个方程从第一个中减去, 然后将第三个方程从第二个中减去, 可得 $x=y=z$. 接着将其代入第一个和第四个方程, 得到

$$x=y=z,\quad 1+2\lambda_1 x=0,\quad 3x^2=3,$$

由此可求得两个可疑的极值点及其拉格朗日乘子: $\mathbf{a}_1=(1,1,1)$ 对应 $\lambda_1=-1/2$, $\mathbf{a}_2=(-1,-1,-1)$ 对应 $\lambda_1=1/2$.

Теперь применим достаточное условие. Для точки $\mathbf{a}_1$ выпишем второй дифференциал функции Лагранжа

$$\mathrm{d}^2L(1,1,1,-1/2)=-\frac{1}{2}\cdot(2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2\mathrm{d}x\mathrm{d}z)=-(\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}x\mathrm{d}z).$$

Как и в прошлом примере, ясно, что в таком виде он не является знакоопределённым. Но, по теореме 5.26, надо проверять только такие наборы $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$ для которых верно

$$\mathrm{d}g_1(1,1,1)=(1+1)\,\mathrm{d}x+(1+1)\,\mathrm{d}y+(1+1)\,\mathrm{d}z=0\Leftrightarrow\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0.$$

Заметим, что в таком случае для любого набора $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)\neq(0,0,0):\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$ справедливо

$$\mathrm{d}^2L(1,1,1,-1/2)=-\frac{1}{2}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)^2+\frac{1}{2}\left(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2\right)=\frac{1}{2}\left(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2\right)>0,$$

значит, по теореме 5.26, точка $(1,1,1)$ является точкой строгого локального условного минимума.

现在应用充分条件. 对于点 $\mathbf{a}_1$, 写出拉格朗日函数的二次微分

$$\mathrm{d}^2L(1,1,1,-1/2) = -\tfrac{1}{2}\cdot(2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + 2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z) = -(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z).$$

与前一例相似, 显然此二次微分本身无确定符号. 但根据定理 5.26, 只需检查满足

$$\mathrm{d}g_1(1,1,1) = (1+1)\mathrm{d}x + (1+1)\mathrm{d}y + (1+1)\mathrm{d}z = 0 \Leftrightarrow \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0$$

的向量组. 注意, 在此情况下, 对于任一满足 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) \neq (0,0,0)$ 且 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0$ 的向量组, 有

$$\mathrm{d}^2L(1,1,1,-1/2) = -\tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z)^2 + \tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2) = \tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2) > 0,$$

因此根据定理 5.26, 点 $(1,1,1)$ 是一个局部条件严格极小值点.

Для точки $\mathbf{a}_2 = (-1,-1,-1)$ по аналогии имеем

$$\mathrm{d}^2L(-1,-1,-1,1/2) = \frac{1}{2}\cdot(2\mathrm{d}x\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2\mathrm{d}x\mathrm{d}z) = \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \mathrm{d}x\mathrm{d}z.$$

По теореме 5.26, надо проверять только такие наборы $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ для которых верно

$$\mathrm{d}g_1(-1,-1,-1) = (-1-1)\,\mathrm{d}x + (-1-1)\,\mathrm{d}y + (-1-1)\,\mathrm{d}z = 0 \Leftrightarrow \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0.$$

Тогда для любого набора $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) \neq (0,0,0) : \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0$ получаем

$$\mathrm{d}^2L(-1,-1,-1,1/2) = \frac{1}{2}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z)^2 - \frac{1}{2}\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2\right) = -\frac{1}{2}\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2\right) < 0,$$

значит, по теореме 5.26, точка $(-1,-1,-1)$ является точкой строгого локального условного максимума.

Стоит отметить, что в этом примере значение функции $f(x,y,z)$ в точке локального условного минимума больше, чем её значение в точке локального условного максимума.

对于点 $\mathbf{a}_2 = (-1,-1,-1)$, 同理有

$$\mathrm{d}^2L(-1,-1,-1,1/2) = \tfrac{1}{2}\cdot(2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + 2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z) = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z.$$

根据定理 5.26, 只需检查满足

$$\mathrm{d}g_1(-1,-1,-1) = (-1-1)\mathrm{d}x + (-1-1)\mathrm{d}y + (-1-1)\mathrm{d}z = 0 \Leftrightarrow \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0$$

的向量组. 则对于任一满足 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) \neq (0,0,0)$ 且 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0$ 的向量组, 有

$$\mathrm{d}^2L(-1,-1,-1,1/2) = \tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z)^2 - \tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2) = -\tfrac{1}{2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2) < 0,$$

因此根据定理 5.26, 点 $(-1,-1,-1)$ 是一个严格的局部条件极大点.

值得注意的是, 在本例中, $f(x,y,z)$ 在局部条件极小值点处的函数值大于其在局部条件极大值点处的函数值.

函数相关性

Определение. Если хотя бы одна функция $f_k(\mathbf{x})$ **гладко зависит** на множестве $\mathbf{X}$ от функций $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$, то система функций $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ называется **функционально зависимой** на множестве $\mathbf{X}$. Если это не так, то система функций $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ называется **функционально независимой** на множестве $\mathbf{X}$.

如果至少有一个函数 $f_k(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{X}$ 上**光滑地依赖于**函数 $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_{k-1}(\mathbf{x}),f_{k+1}(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$，则函数系 $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ 称在集合 $\mathbf{X}$ 上**函数相关**. 如果不存在这样的依赖关系，则称该函数系在集合 $\mathbf{X}$ 上**函数无关**.

ТЕОРЕМА 5.27 (*достаточное* условие функциональной независимости)

Пусть $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\dots,x^n)$, функции $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$, $m\leqslant n$, определены и дифференцируемы в некоторой δ-окрестности $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ точки $\mathbf{a}$, и существует набор переменных

$$x^{i_1},x^{i_2},\dots,x^{i_m},\quad 1\leqslant i_1<i_2<\dots<i_m\leqslant n,$$

такой, что

$$\left|\frac{D(f_1,\dots,f_m)}{D(x^{i_1},\dots,x^{i_m})}(\mathbf{a})\right|=\begin{vmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\\ \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\end{vmatrix}\neq 0.$$

Тогда система функций $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ функционально независима на множестве $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$.

定理 5.27（函数无关性的充分条件）

设 $\mathbf{x}=(x^1,x^2,\dots,x^n)$，函数 $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ 在某个点 $\mathbf{a}$ 的 δ-邻域 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 内定义并可微，其中 $m\leqslant n$，且存在一组变量

$$x^{i_1},x^{i_2},\dots,x^{i_m},\quad 1\leqslant i_1<i_2<\dots<i_m\leqslant n,$$

使得下列雅可比行列式

$$\left|\frac{D(f_1,\dots,f_m)}{D(x^{i_1},\dots,x^{i_m})}(\mathbf{a})\right|=\begin{vmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\\ \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\end{vmatrix}\neq 0.$$

则函数组 $f_1(\mathbf{x}),\dots,f_m(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{B}_\delta(\mathbf{a})$ 上函数独立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2025.

Доказательство. Воспользуемся методом доказательства от противного. Пусть функция $f_k(\mathbf{x})$ гладко зависит на множестве $\mathbf{B}_\sigma(\mathbf{a})$, $0 < \sigma \leqslant \delta$, от функций $f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_{k-1}(\mathbf{x}), f_{k+1}(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})$, то есть существует такая дифференцируемая на множестве $\mathbf{B}_\sigma(\mathbf{a})$ функция $F(y^1, \ldots, y^{k-1}, y^{k+1}, \ldots, y^m)$, что

$$F(f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_{k-1}(\mathbf{x}), f_{k+1}(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\sigma(\mathbf{a}).$$

Продифференцировав это равенство по переменным $x^{i_1}, x^{i_2}, \ldots, x^{i_m}$, и обозначив

$$\mathbf{b} = (f_1(\mathbf{a}), \ldots, f_k(\mathbf{a}), f_{k+1}(\mathbf{a}), \ldots, f_m(\mathbf{a}))$$

получаем

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) &= \frac{\partial F}{\partial y^1}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^1}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k-1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k-1}}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k+1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k+1}}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^m}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^m}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}), \\
\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) &= \frac{\partial F}{\partial y^1}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^1}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k-1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k-1}}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k+1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k+1}}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^m}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^m}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}), \\
\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a}) &= \frac{\partial F}{\partial y^1}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^1}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k-1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k-1}}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^{k+1}}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^{k+1}}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a}) + \cdots + \frac{\partial F}{\partial f^m}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^m}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a}).
\end{aligned}$$

Но это означает, что k-я строка матрицы Якоби

$$\left[\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) \quad \frac{\partial f_k}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) \quad \cdots \quad \frac{\partial f_k}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\right]$$

является линейной комбинацией остальных строк с коэффициентами

$$\frac{\partial F}{\partial y^1}(\mathbf{b}), \ldots, \frac{\partial F}{\partial y^{k-1}}(\mathbf{b}), \frac{\partial F}{\partial y^{k+1}}(\mathbf{b}), \ldots, \frac{\partial F}{\partial y^m}(\mathbf{b})$$

соотве-тственно. Из этого следует, что определитель матрицы Якоби

$$\frac{D(f_1, \ldots, f_m)}{D(x^{i_1}, \ldots, x^{i_m})}$$

равен 0. Противоречие. □

我们使用反证法. 假设函数 $f_k(\mathbf{x})$ 在集合 $\mathbf{B}_\sigma(\mathbf{a})\,(0 < \sigma \leqslant \delta)$ 上可由其他函数 $f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_{k-1}(\mathbf{x}), f_{k+1}(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})$ 表示, 即存在一个函数 F, 使得

$$F(f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_{k-1}(\mathbf{x}), f_{k+1}(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})) = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{B}_\sigma(\mathbf{a}).$$

对这个恒等式对变量 $x^{i_1}, \ldots, x^{i_m}$ 求偏导, 并记

$$\mathbf{b} = (f_1(\mathbf{a}), \ldots, f_k(\mathbf{a}), f_{k+1}(\mathbf{a}), \ldots, f_m(\mathbf{a})),$$

得到

$$\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_l}}(\mathbf{a}) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{m} \frac{\partial F}{\partial f^j}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f^j}{\partial x^{i_l}}(\mathbf{a}), \quad l = \overline{1, m}$$

这说明雅可比矩阵中的第 k 行

$$\left[\frac{\partial f_k}{\partial x^{i_1}}(\mathbf{a}) \quad \frac{\partial f_k}{\partial x^{i_2}}(\mathbf{a}) \quad \cdots \quad \frac{\partial f_k}{\partial x^{i_m}}(\mathbf{a})\right]$$

是其他行的线性组合, 系数分别为

$$\frac{\partial F}{\partial y^i}(\mathbf{b}), \quad i = \overline{1, m}$$

由此可得雅可比矩阵的行列式

$$\left|\frac{D(f_1, \ldots, f_m)}{D(x^{i_1}, \ldots, x^{i_m})}\right| = 0.$$

矛盾. □